

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE

Prefață de CARLOS ASTRADA

EDITOR JUAREZ SA

Buenos Aires

Traducere directă din limba română de Manuel Serrano Pérez.

Revizuire de Alfredo Llanos. Prima ediție argentiniană, 1969.

PROLOG

Autorul acestei lucrări, filosoful Athanase Joja, o figură intelectuală românească proeminentă, este profesor de Logică, domeniu pe care îl stăpânește atât din perspectivă istorică, cât și sistematică. Prin cercetările sale în acest domeniu, a contribuit la o interpretare revelatoare a problemelor complexe ale logicii formale și ale proiecției sale dialectice. Această lucrare demonstrează în mod concludent acest lucru. În ea, abordează cu o competență extraordinară problema relației dintre logica dialectică și științele naturii și sociale.

Una dintre ideile centrale ale abordării sale fundamentale asupra acestui subiect este conceptul emergenței umanității în sfera unui nou umanism. Umanitatea, ca factor fundamental în știința practică astăzi, apare ca arhitectul unei noi ere, care nu este alta decât apariția societății socialiste. Opera profesorului Athanase Joja este de o importanță capitală. A fost profesor și decan al Facultății de Filosofie a Universității DJ Parthou din București și este în prezent Director General Adjunct al UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură .

Punctele centrale analizate și evidențiate de profesorul Joja, oferind o justificare lucidă pentru acestea, pot fi rezumate în relația intrinsecă dintre logica dialectică și metodologia sa. Logica dialectică este simultan o metodologie. Întrucât se ocupă de forma formelor de gândire, și nu de conținutul lor, aceasta înseamnă că nu se concentrează pe o anumită formă. Astfel, logica dialectică, fiind formală în acest sens, reflectă conținutul și esența; ea se ocupă, prin urmare, de revelarea conținuturilor diferite care, în diversitatea lor,

ATHANASE JOJĂ o prezintă sub următoarele forme. Din acest motiv, logica dialectică și epistemologia, deși diferite, constituie o unitate definită ca știința cunoașterii. De aici și relația logicii dialectice materialiste cu științele. Manifestările gândirii științifice relevă existența unor legi privind funcționarea sa logică pentru a reflecta realitatea obiectivă și a-i exprima valoarea de adevăr din punctul de vedere al inteligibilității, necesității și fundamentării raționale a realității obiective reflectate.

* * #

Abordarea profesorului Athanase Joja asupra relației dintre științe și logica dialectică este amplă și detaliată. Deși nu este posibil să se rezume punctele sale principale într-un prolog, este necesar să se evidențieze câteva dintre observațiile sale cheie în această privință, pentru claritate. Cititorul va găsi restul în expunerea amplă și bine documentată a lui Joja.

În primul rând, merită subliniat rezultatul rodnic pe care l-a avut depășirea metodei metafizice de gândire (a metafizicii vechi și sterile) și înlocuirea ei cu metoda dialectică în clarificarea și stabilirea relației dintre logica dialectică și aplicarea sa metodologică. S-a spus pe bună dreptate că vechea metafizică și, în consecință, metoda metafizică de gândire, este la fel de sterilă ca fecioarele consacrate Domnului, care nu aduc roade. Doar că acest lucru se întâmplă în cel mai mare secret, din cauza misterului impenetrabil care înconjoară tot ceea ce se întâmplă în mănăstirile de clausură. Mai mult, se știe că în istoria papilor a existat un papă pe nume Ioan I, care, în realitate, era un papă, care, în ciuda grelelor îndatoriri pontificale, a avut „timp și rătăcire” pentru a da naștere – ca singură enciclică – unui mic papă. Pe atunci, expresia „Papa Ioana a avut un tătic” era comună.

Cucerirea metodei dialectice de gândire o datorăm lui Hegel, care a stabilit-o și a folosit-o pentru prima dată în logică și a aplicat-o mișcării și transformării obiectelor sale. Conform lui Hegel, criteriul derivat din metoda metafizică de gândire se bazează pe o „metafizică care a devenit proiectul de lege al dogmei

„-ism deoarece, conform naturii determinărilor finite ale afirmațiilor opuse, ea a trebuit să accepte că una trebuie să fie adevărată și cealaltă falsă”¹ i; este vorba despre faptul că, pentru acest scop fizic, „în general, simpla abordare abstractă a obiectelor rațiunii este întotdeauna prezentă”². Pentru Hegel, metoda dialectică este singura adevărată și, prin urmare, adecvată pentru aprehensiunea și cunoașterea obiectelor în mobilitatea și transformarea lor de la unul la altul. Și aceasta pentru că „nu diferă în niciun fel de obiectul și conținutul său, căci conținutul însuși, dialectica, pe care obiectul o implică în sine, este cea care îl mișcă. Este clar că nicio expunere nu poate fi considerată științifică dacă nu urmează cursul acestei metode și este în conformitate cu ritmul său simplu, deoarece acesta este cursul lucrului însuși.”^{1 2 3 4}

După inaugurarea sa de către Hegel, Friedrich Engels a aplicat metoda dialectică pe scară largă științelor și cursului procesului istoric, în interpretarea materialistă dialectică dată de Marx. Din acest moment, unitatea materialismului dialectic și a dialecticii istorice a fost afirmată în toate domeniile. Într-o asemenea măsură încât, așa cum subliniază pe bună dreptate Lenin : „Dialectica istoriei înseamnă că triumful teoretic al marxismului îi obligă pe dușmanii săi să se deghizeze în marxiști. Liberalismul, aflat în decădere interioară , încearcă să se reînvie sub forma oportunismului socialist.”* Această afirmație a lui Lenin, din 1913, constituie cea mai bună prognoză privind modus operandi al nenumăraților interpreți liberali și chiar a celor din sectorul confesional, dedicați falsificării marxismului sub pretextul valorizării și expunerii sale imparțiale, precum și denaturării calculate a „Manuscriselor din 1844”, pentru a confunda și distorsiona întreaga concepție economică și filosofică a lui Marx.

Legea dialectică este concepută precis de A. Joja ca unitatea integrală (completă) a subiectivului și obiectivului. Cu

¹ Enciclopedia Științelor Filosofice , Partea I, pag. 62, ed. a II-a, Meiner, Leipzig.

² Op. cit., p. 60.

³ Știința logicii, voi. I, pag. 36, ed. Lasson, Meiner, Leipzig.

⁴ „Vicisitudes históricas de la doctrina de Carlos Marx”, în Marx, Engels, Marxismo, pag. 74, Moscova, 1948.

În acest context, legea dialectică este unitatea dintre logică, logică și epistemologie (teoria cunoașterii). Joja abordează clar și precis unele dintre aspectele esențiale ale logicii dialectice în aplicarea sa metodologică la științele naturii (în principal fizică); explică principiile sale de bază, cum ar fi legea identității concrete (pe care Marx o explică explicit în lucrarea sa „Grundriss der Kritik der politischén Oekonomie”) și, de asemenea, legea fundamental semnificativă a predicării complexe și contradictorii. El explică în continuare, cu exemple, clasificarea dialectică a judecăților de către Hegel în Știința logicii și în „Logica” Enciclopediei; de asemenea, analizează legile logice formale în ceea ce privește aplicarea lor.

Abordând negarea logicii ca disciplină filosofică în raport cu logica și pretențiile acesteia din urmă la obiectivitate și precizie în calculele sale, A. Joja face o referire pe scurt la dezbaterile care au avut loc la cel de-al Treilea Congres de Filosofie de la Bremen, în 1950. Acest congres a inclus o analiză amănunțită a diferențelor dintre logică și calculul logic. Distincția dintre cele două s-a bazat pe teza prezentată la congres de către proeminentul logician, profesorul Bruno von Freytag Loeringhoff. Evaluarea și amplasarea acestei dezbateri au fost prezentate și analizate în aspectele lor fundamentale, cu cea mai mare obiectivitate, în raportul său despre congres* de către profesorul Günther Jacobu. În prezentarea sa, acesta a elucidat critic tot ce privește sursele istorice și doctrinare ale diferențelor fundamentale dintre logică, ca disciplină filosofică, și logică, ca știință distinctă.

Joja tratează, în opinia noastră, școala logică poloneză și disquisițiile ei fără sens în lucrările sale cu o anumită condescendență nemeritată. Nu este nici locul, nici ocazia să elucidăm în detaliu premisele și concluziile sale, așa cum am făcut-o deja în cartea noastră „Dialectică și pozitivism logic” (1964, Devenir, ediția a II-a). Multe obiecții ar putea fi ridicate împotriva logicii poloneze (fără a scuti școala anglo-saxonă de acestea) și a exagerărilor absurde din criticile sale dogmatice la adresa logicii aristotelice, precum și...

Vezi cartea sa, * *Die Ansprüche der Logiker auf die Logik und ihre Geschichtsbildung**, Stuttgart, 1962. pozitivistilor logici din „Vienă Kreis”. Astfel, R. Carnap, în * *Abriß der Logik* * (Viena, 1929), încă de la prima pagină eliberează certificatul de deces pentru logica tradițională, care „a murit de anemie”. Însă J. Lukasiewicz, care, împreună cu Tarski, una dintre figurile de frunte ale școlii logice poloneze, în lucrarea sa publicată în 1951, * *Silogistica lui Aristotel, din perspectiva logicii formale moderne* *, îl învie pe fondatorul său ca „logician matematic” și ne prezintă „logica aristotelică concepută ca o teorie a relațiilor speciale similară unei teorii matematice”^B.

Conform lui Lukasiewicz, Aristotel „folosește intuitiv legile logicii propoziționale în demonstrațiile sale ale silogismului imperfect”. În ceea ce

*privește afirmația lui Lukasiewicz, trebuie menționat că logica silogistică aristotelică nu poate fi întemeiată pe resursele sau mijloacele logicii matematice. Acest lucru a fost bine demonstrat de Wolfgang Albrecht. Iar în ceea ce privește demonstrația silogismului imperfect, trebuie subliniat că, așa cum explică în mod potrivit E. Kapp, „Aristotel posedă deja definiția silogismului înainte de a descoperi silogismul perfect. Mai mult, silogismul perfect este atât de de acord cu definiția încât, dacă definiția nu poate fi găsită după silogismul perfect, silogismul perfect trebuie găsit cu ajutorul definiției ”*⁶.

După dezbaterile de la congresele de la Bremen și Jena, unde o critică devastatoare a fost adusă încercărilor logisticienilor de a respinge logica filosofică ca fiind inutilă, afirmațiile și tezele gratuite ale lui Lukasiewicz aparțin acum arsenalului de erori logistice atât de abundente în domeniu. Același lucru se poate spune și despre sofisme logistice ale lui Scholz. - Lukasiewicz atribuie lui Aristotel introducerea „variabilelor” în logică, susținând că aceasta este cea mai mare descoperire a sa. Numai prin această atribuire arbitrară a putut Lukasiewicz să conceapă logica aristotelică ca o teorie matematică a relațiilor (AEĬ.O.). În acest fel, el calculează peste o sută de forme logistice de silogisme care nu au nicio legătură cu aceasta.

⁶*Silogistica lui Aristotel*, nr. 15, ediția a II-a extinsă, Oxford, 1958. „Vezi *Logica logisticii*, Baden, 1957.”

⁰ *Originea logicii la greci*, p. 82, Göttingen, 1965, original engleză- greacă *Fundamentele logicii tradiționale*, N. York, 1942.

ATHANASE JOJA nu are nicio legătură cu logica silogistică aristotelică. Aristotel nu folosește calcule, variabile sau constante intersimbolice, ci operează chiar și în afara cadrului simbolurilor pe care le folosește, tratând stări de fapt. Aristotel, după cum se știe, folosește simboluri, iar pentru el, acestea sunt abrevieri pentru relații logice extrasimbolice dintre acestea din urmă. Günther Jacoby subliniază pe bună dreptate acest lucru: „Aristotel nu operează intersimolic cu calcule, variabile și constante, ci extrasimolic cu stări de fapt ⁶”. Pentru a exprima acestea, simbolurile sunt doar un limbaj și expresii abreviate. Mai mult, în ciuda afirmației lui Lukasiewicz, logica silogistică aristotelică nu este nici deductivă, nici nu implică un sistem axiomatic. Nucleul interpretării lui Lukasiewicz asupra lui Aristotel constă în faptul că el, la fel ca Scholz, consideră regulile logice accesorii ca fiind definitorii și integratoare ale logicii.

Separarea dintre logică și logistică, cu calculul său, este clară și nete. Logica este o disciplină filosofică, în timp ce logistica este o procedură suplimentară pentru demonstrație și verificare; în acest sens, logistica este și poate funcționa ca o știință distinctă. Disprețul și atacurile logicienilor la adresa logicii sunt, prin urmare, complet nejustificate. Mai mult, din punct de vedere doctrinar, campania logicienilor și a empiriștilor logici împotriva logicii este pătată de o evidentă lipsă de onestitate intelectuală și de interpretarea eronată, chiar de falsificarea, a textelor clasice. În acest sens, Günther Jacoby subliniază pe bună dreptate că, în paralel cu campania împotriva logicii aristotelice și a denaturării fundamentelor acesteia, o altă campanie a fost dusă de logisticieni și pozitiviști logici (Bochenski, Lukasiewicz, Scholz, Carnap, Tarski) împotriva istoriei logicii lui Carl Franti (Geschichte der Logik in Abendlande), precum și împotriva logicii carteziene de la Port Royal. Mai presus de toate, sectorul logicienilor confesionali (catolici), plin de odium theologicum, și-a îndreptat atacurile împotriva lui Franti pentru că era protestant, precum și împotriva logicii janseniste de la Port Royal. Astfel, de exemplu, Bochenski, care, plin de importanță personală, îl judecă pe acesta din urmă, pare să nici măcar nu...

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE din copertile unora dintre edițiile sale, întrucât scrie „Logica Port -Royal”, iar numele unuia dintre autorii săi, Arnauld, îl scrie cu t: „Arnault”. Iată ce reiese din examinarea lucrării sale Logică formală, atât de lăudată de logicienii cliții sale, ca o expunere istorică a logicii și care, în realitate, este un „compendium in usum scholarum confessionis logisticae” (G. Jacoby).

⁶Abordarea logicianului asupra logicii și comunicării acesteia, p. 70, Suttgait, 1962.

*Logistica , așa cum am spus, ar fi justificată ca o știință particulară , bazată pe calculul logic intersimbolic. Prin urmare, reprezentanții săi sunt nepotrivii să ofere opinii despre filosofie sau logică, tocmai din cauza noțiunii greșite pe care o au despre acestea. Cuvintele lui Lenin (din * Materialism și empiriocriticism*) li se pot aplica: „Niciun om de știință anume, oricât de meritoriu ar fi performanța sa în specialitatea sa, nu trebuie crezut măcar un singur cuvânt când vine vorba de filosofie”. Și acest avertisment al lui Lenin poate fi extins la unii „specialiști” în „Dicționare filozofice” și „Lexicoane”. Acesta este cazul, datorită conceptului lor eronat despre logică, al „specialiștilor” sovietici ai Dicționarului filosofic de Rasentai și P. Judin și al Lexiconului „marxist” AZ , pentru ai căror autori Logica nu ar fi nimic mai mult decât o „Pedagogie a gândirii”!*

Așa cum subliniază – și subliniază – Günther Jacoby, 7spiritul de asociere și prozelitism aparține tehnicilor și motivelor de propagandă ale logisticienilor . Cu sloganurile, frazele și stratagemele lor, mai degrabă decât cu argumentele lor, aceștia constituie exponentul unei ideologii consorțiale internaționale invizibile, în care membrii săi se bazează și găsesc protecție în interesele asociației. Scopul lor declarat este de a proclama domnia Logisticii ca panaceu. În spatele fiecărui logistician și fiecărui pozitivist logic (al „științei unificate” cu Digestul său) operează întreaga asociație care îi unește. Propaganda logisticiană traduce „spiritul” consorțiului cu o unitate simptomatică a vocabularului, inventată chiar de logisticieni. Într-atât încât sursele unui astfel de vocabular sau Volapuk sunt foarte rar indicate , deși aproape toate derivă din terminologia destul de ambiguă inventată și diseminată de Carnap, Lukasiewicz, Bochenski și Tarski. Reprezentanții lor cunoscători și marea majoritate a...

Catehumenii necunoscuți constituie exponentul unei ideologii agnostice , - ideologia imperialismului monopolist. Aceasta este o expresie a unui amestec de scopuri confesionale și devotament financiar față de Casa Morgan în rândul adeptilor săi catolici. Numitorul comun al ambelor sectoare, cel provenit din Wiener Kreis și cel confesional, este aderarea la această ideologie agnostică, acum în mod hotărât în slujba intereselor imperialiste.

În ceea ce privește logica și empirismul logic, cu concepția sa semantică specifică despre adevăr și interpretarea analitică a limbajului, o evaluare generală a soartei acestor concepții în congresele filosofice din 1935 încoace este în sfârșit potrivită.

De la Congreșele de Filosofie de la Paris din 1935 și Copenhaga din 1936, precum și de la Congresul Descartes din 1937, s-a observat o creștere evidentă a logicii și a concepției adoptate de empirism sau pozitivism logic în prezentările și discuțiile lor. Este bine cunoscut faptul că primul reduce logica la o tautologie și că presupusa „filosofie analitică” provine din concluziile trase de teoreticienii ambelor școli de gândire și din combinarea acestora. Aceste concepții au echivalat, în esență, cu un realism logic nefondat, separat de realitatea care urma să fie conceptualizată. Tocmai asta a afirmat H.S. Gagnebin subliniază – referitor la desfășurarea congreselor menționate anterior – în primul număr al revistei Dialectica: „...Acest realism logic, complet disociat de realitate, acest pozitivism extrem, a provocat, chiar în cursul Congreselor enumerate, o reacție foarte puternică din partea acelor savanți atenți la păstrarea libertății spiritului...” „De atunci s-a conceput că termenul logică, pe care filosofi Cercului de la Viena îl foloseau atât de deosebit, părea nepotrivit pentru a descrie elementul deductiv al cunoașterii obiective. Această mărturie era nepotrivită naturii summarize și revizibile a datelor; nu ținea cont de adaptarea modului de raționament în sine la obiect și la dificultățile mereu noi care trebuiau depășite; pe scurt, nu implica ...”

„Acest element dinamic este inerent progresului spiritului uman în efortul său de a înțelege realitatea. Cuvântul „dialectică”, dimpotrivă, a încorporat aceste elemente într-un mod vag, este adevărat, dar perfect natural.”⁶ Gagnébin se referă aici la concepția dialecticii de către epistemologia complementaristă.

Congresul Internațional de Filosofie din 1946 de la Roma a marcat un epilog critic, cu eșecul răsunător al neopozitivismului sau empirismului logic. Temele sesiunilor plenare ale acestui Congres au fost organizate ierarhic după cum urmează: 1) „Materialismul istoric”; 2) „Existențialismul”; 3) „Principiile științei și analiza limbajului”. În cele din urmă, la Congresul din anul următor de la Viena, convocat de Federația Internațională a Societăților Filosofice (FISP), care a avut loc între 2 și 9 septembrie, programul tematic al sesiunilor plenare a fost următorul: 1) „Ideologie și filosofie”; 2) „Minte și lume”; 3) „Limbaj: semantică și hermeneutică”, printre alte teme. În plus, a avut loc o serie de colocvii pe tema: „Marx și filosofia prezentului”.

* * * #

În concluzie, trebuie să precizăm dacă a fost extrem de satisfăcător pentru noi, în conformitate cu dorințele profesorului Athanase Foja, eminentul nostru coleg și prieten, să prefațăm lucrarea pe care Juárez Editor SA o oferă astăzi într-o traducere meticuloasă. Această carte este confirmată de claritatea expunerii și de relația directă cu sursele doctrinare și oferă cititorului argentinian și latino-american, pentru prima dată, o lucrare documentată istoric despre relația logicii dialectico-materialiste cu diversele științe și cerințele lor metodologice.

Buenos Aires, decembrie 1968.

CARLOS ASTRADA

«Dialectica, p. 73-74, nr. 1, 15.07.1947.»

I. BAZA METODOLOGICĂ A ȘTIINȚEI ȘI A DIALECTICII

Primele preocupări metodologice au apărut aproape simultan cu primele investigații privind explicația științifică a naturii. Abia formulaseră milesienii primele observații și ipoteze despre natură, când problema metodologică a căpătat importanță. În orașul maritim Efes, din Asia Mică, apăruse celula metodei dialectice, bazată pe principiul fundamental al -identității concrete, o unitate care se diferențiază și se desfășoară. La cealaltă extremă (a lumii elenice), în orașul Elea, în sudul agrar al Italiei, s-a născut metoda metafizică, în mijlocul fierbințelilor polemici antidialectice, bazată pe adoptarea principiului identității abstracte: $A = A$.

Metoda inițiată de eleați a căutat să forțeze natura să intre în patul metafizicului, similar cu cel al lui Procust. Obiectul trebuia să se supună normelor intelectului abstract și formal; din acest motiv, considerăm concepția eleatică o expresie rudimentară a subiectivismului, o formă de idealism epistemologic și metodologic suprapusă, într-un mod hibrid, peste o afirmare spontană a materialității lumii.

Istoria ulterioară a filosofilor greci este istoria încercărilor repetate de a reconcilia principiul identității concrete cu cel al intelectului abstract. Scopul lor era să „salveze fenomenele”, care, în strania dilemă eleatică, continuau să se dezvăluie ca o dialectică obiectivă.

Un dialectician de geniu, precum Aristotel, a fost uimit de principiul fundamental al naivei dialectici heracliteene. El a scris în *Metafizica sa*: „Este imposibil ca același atribut să fie în același timp inerent și neinerent aceluiasi obiect.”

1 Heraclit în Platon, *Simpozionul 187*, Soc. d'Edit. „Les Belles Lettres”, trad. de L. Robin.

și sub aceeași relație.” Și a adăugat: „Acesta este cel mai sigur dintre toate principiile”, căci „nu este posibil ca cineva să conceapă că același lucru este și nu este în același timp.”² Acordând acestui principiu o valoare ontologică și logică absolută, Aristotel se înșală.

Prin urmare, grecii nu au reușit să construiască o metodă care să exprime atât legile ontologice ale obiectului, cât și legile logico-gnoseologice ale subiectului – o metodă care să conducă în mod necesar la o concepție materialistă despre lume. Ei au reușit doar să dezvolte un mod de gândire dialectică, o metodă pur subiectivă, lipsită de conținut obiectiv. Nu sosise încă momentul în care metoda să fie imaginea subiectivă a legilor obiectului și să demonstreze unitatea subiectivului cu obiectivul.

La începutul dezvoltării tumultuoase a științei moderne, problema creării unor metode adecvate a devenit o sarcină imediată. Marii fondatori ai științei moderne - Copernic, Kepler, Galileo, Newton și Lomonosov - au reflectat sistematic asupra metodei și logicii și au înțeles că progresul științei depindea și de dezvoltarea unor norme logice și metodologice generale. Cu toate acestea, astfel de eforturi au fost în cele din urmă îndeplinite în metodele baconiene și carteziene.

Răspunzând cerințelor științelor experimentale aflate în stadiul lor formativ, metoda inductiv-experimentală a lui Bacon, deși ocupă un loc important în istoria logicii, păstrează un caracter metafizic și este concepută ca fiind pur subiectivă. Îi lipsește conținutul obiectiv. Bacon o compară cu regulile și exercițiile bunului simț: *clausus in via antevertit cursarem extra viam*.

Inspirată de procedurile matematice, metoda carteziană a fost considerată mult timp un ghid pentru știință. Metoda carteziană reduce complexul la simplu, simplificând astfel artificial complexitatea fenomenelor și oferind o imagine incompletă a acestora.

Regula a VI-a din *Regulae ad directionem ingenii* îi prescrie cercetătorului să procedeze *de la cele mai simple lucruri la cele mai complexe*, pentru a descoperi *ce este mai simplu*. Totuși, el verifică o

2 Aristotel, *Metaph.*, IV, 1005b19, trad. de J. Tricot.

„În timp ce știința de inspirație carteziană a făcut simplul foarte complex din punct de vedere logic (*du complexe avec du simple*), „Gândirea științifică contemporană încearcă să ascundă complexitatea reală sub aparența simplă formată de fenomenele echilibrate.” „Trebuie”, scrie același metodolog, „să redăm fenomenului toată soliditatea sa și, în prealabil, să rupem cu conceptul nostru de repaus.”⁸

Ce înseamnă asta? Într-un limbaj inadecvat, aceasta înseamnă - verificarea, pe de o parte, a învechirii metodei carteziene și, pe de altă parte, intuiția că doar metoda dialectică, care redă fenomenului soliditatea sa, corespunde științei contemporane. Aceasta este ceea ce Engels a afirmat clar și consecvent în *Dialectica naturii*: „Vechea metodă discursivă metafizică nu mai este potrivită pentru această etapă a concepției naturii, în care toate distincțiile se contopesc și se dizolvă în grade intermediare, iar toate opozițiile apar contrabalansate de termeni împlețiți. Dialectica, care nu admite linii *fixe și rigide*, nici dileme absolute și necondiționate, în care se împletesc diferențe metafizice fixe și, alături de dileme, apar relații de coordonate, fiecare lucru la locul său și fără antiteze ireductibile, este singura metodă de gândire care acomodează în cele din urmă acest mod *de* a concepe natura. Pentru uzul cotidian, pentru comerțul științific cu amănuntul, categoriile metafizice își păstrează, fără îndoială, validitatea.”^{8 9 10}.

Un pas important fusese făcut anterior de Hegel, care a formulat ideea că „metoda nu este altceva decât structura întregului, stabilită în esențialitatea sa pură”.^{De} atunci, am depășit concepția subiectivă a metodei și vedem afirmată teza unității subiectivului cu obiectivul în metodă, dar obiectivul este, de fapt, subiectiv, căci

8 G. Bachelard, *Noul spirit științific*, Vrin, Paris, 1937, pp. 139-1

9 F. Engels, *Dialectica naturii*, trad. spaniolă, Mexic, 1961, p. 179.

10 GWF Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, Eckardt Verlag, Leipzig, 1909: „Metoda nu este altceva decât Bau des Ganzen, în regatul său ” Wesenheit Felix Meiner, Hamburg, 1952, p 40. În trad, spaniol pasajul de la p.

ATHANASE JOJA, în loc să fie materie în mișcare, este, dimpotrivă, ideea obiectivată . Din cauza acestei mistificări, metoda hegeliană nu a dat roade: pentru a face acest lucru, rădăcina sa idealistă trebuia să fie radical negată.

Astfel, derivând din generalizarea rezultatelor științelor moderne ale naturii și din generalizarea experiențelor revoluționare ale proletariatului, s-a născut dialectica marxist-leninistă , o unitate a metodei, a teoriei cunoașterii și a logicii.

În timp ce concepțiile și metodele anterioare erau în general rezultatul unor generalizări pripite și, ocazional, al unor intuiții strălucite, concepția și metoda dialectic-materialiste au apărut ca generalizări filosofice, atât din experiența istorică a proletariatului - clasa cea mai revoluționară din istorie - cât și din imensul material și rezultatele științei moderne. Această origine conferă metodei și concepției dialectic-materialiste o eficiență cognitivă pe care nicio altă concepție sau metodă nu a putut-o atinge. De aici provine amploarea sa și perspectiva dezvoltării și adaptării la nesfârșit la toate etapele științei; de aici, coincidența perfectă a metodei ca mod subiectiv de investigare cu metoda ca modalitate a fenomenelor, ca lege constitutivă a lucrurilor.

Spre deosebire de concepțiile și metodele anterioare, dialectica marxist-leninistă nu mai este un simplu set de „*re polische certae et facites qitos . quicumque exacte servaverit nihil unquam fatsum pro veto supponer*”

Dând această definiție a metodei, Descartes se amăgește: metoda sa nu ar putea avea presupusa eficacitate, deoarece nu pleacă de la postulatul concordanțelor necesare dintre legile gândirii și legile naturii, de la reflectarea regulilor metodologice în legile realității obiective.

Ceea ce era imposibil de realizat în hegelianism, deoarece se baza pe o inversare a relației normale dintre obiect și subiect, a devenit realitate în materialismul dialectic, tocmai pentru că filosoful, metodologul și logicianul marxist era atât modest, cât și neînfricat. Modestia sa constă în conștientizarea faptului că

6 R. Descartes, *Regulas ad directionem ingenii*, VI, Ed. Adam și Tannery. Librairie Le Cerf., Paris.

Această gândire reflectă realitatea obiectivă a legilor naturii , iar descoperirea unor astfel de corespondențe constituie știința. Aceasta o diferențiază atât de idealști, cât și de subiectiviști de toate nuanțele.

Curajul său rezidă în conștientizarea faptului că gândirea nu este o reflectare mecanică, ci una activă a realității obiective, că conceptele noastre sunt un act recapitulativ și esențial al fenomenelor, că raționamentul nostru posedă o capacitate formidabilă de a trece de la cunoscut la necunoscut.

Eficacitatea gândirii și a metodei provine din concordanța lor cu legile

realității obiective. Acesta este motivul pentru care dialectica a revoluționat metodologia și nu este probabil să piară, ci mai degrabă să continue dezvoltarea și aprofundarea acesteia. Opinia unor epistemologi burghezi conform căreia „orice discurs despre metoda științifică va fi întotdeauna un discurs al circumstanțelor” este falsă.⁷

Discursurile marxiste despre metodă au fost utile în momentul apariției lor, dar au dispărut imediat ce acestea s-au umplut de conținut, întrucât porneau de la o bază subiectivă, erau prezentate dogmatic și nu se supuneau obiectului.

Caracterul profund antidogmatic și creativ al marxismului conferă metodei dialectice flexibilitate în raport cu timpul, varietatea și, adesea, aspectul neașteptat al problemelor și descoperirilor științifice.

Deoarece se conformează legilor cele mai generale ale obiectului, constituind structura întregului în esența sa pură, dialectica este metoda, teoria cunoașterii și a logicii: într-un cuvânt, filosofia.

Ca atare, este și știința celor mai generale legi ale mișcării în natură și societate: este o viziune asupra lumii. Și nu într-o formă exterioară, ci adecvată spiritului conținutului său. De aceea, dialectica marxist-leninistă este baza metodologică a tuturor științelor naturale și sociale:

a) Este metoda, adică totalitatea *principiilor*, regulilor și caracteristicilor care, reflectând cele mai generale legi

T. G. Bachelard, lucrare citată, p. 135.

Rațiunea mișcării ne permite să facem o interpretare corectă a fenomenelor naturale și sociale;

b) Este teoria cunoașterii, știința relațiilor dintre subiect și obiect în actul precis al cunoașterii, știința despre posibilitatea și valoarea cunoașterii;

c) Este logică, adică știința legilor, formelor și categoriilor gândirii în raport cu posibilitatea și modalitatea reflectării realității obiective, condițiile de inteligibilitate și adevăr.

Este extrem de important ca fiecare știință particulară să aibă o bază epistemologică justă, să cunoască relația reală dintre obiect (natură) și subiect (omul cunoscător), pe de o parte, și, pe de altă parte, posibilitatea și valoarea cunoașterii.

concepție epistemologică falsă sau imprecisă va avea, în cele din urmă , consecințe grave pentru știință în general și pentru știința respectivă în special.

O concepție epistemologică agnostică sau sceptică nu numai că falsifică orientarea generală a omului de știință, ci duce și la concluzii false și dăunătoare pentru activitatea științifică .

Auguste Comte a scris: „În cele din urmă, în *starea pozitivă, recunoaștem imposibilitatea* obținerii noțiunilor absolute; renunțăm la căutarea originii și destinului universului și la cunoașterea cauzelor interne ale fenomenelor, pentru a urmări relațiile lor de succesiune și similaritate, prin utilizarea combinată a raționamentului și observației.”⁸

Teza pozitivistă, considerabil agravată în neopozitism , l-a condus pe Comte la o serie de excentricități. În acest fel, el a încercat să interzică cercetătorilor să studieze orice are legătură cu structura corpurilor cerești, cu structura celulei. Dar la câțiva ani după afirmația sa că nu vom cunoaște niciodată structura corpurilor cerești, spectrograful ne-a dezvăluit-o.

Cât despre cercetarea biologică aprofundată , Comte o considera și el riscantă. Dacă știința ar fi luat în considerare astfel de interdicții obscurantiste, caracteristice pozitivismului, putem observa cu ușurință erorile enorme care s-ar fi făcut. Dar viața a trecut—

A. Comte, *La philosophie positive*, I, Flammarion, Paris, p. 22. despre prescripțiile pozitivismului. Conform pozitivismului și neopozitivismului, investigațiile privind natura internă, esența structurii lucrurilor, sunt condamnate de presupusa noastră incapacitate congenitală de a merge dincolo de cunoașterea fenomenelor.⁸

Astfel, știința contemporană caută să înțeleagă structura , dar în această investigație este frecvent împiedicată de prejudecăți neopozitiviste și de metoda metafizică, total nepotrivită și inadecvată în faza actuală a științei.

Adoptarea pozitivismului de către unii cercetători poate fi explicată prin faptul că, atunci când Auguste Comte l-a lansat, a beneficiat de condițiile științei din acea vreme, care se confrunta cu probleme serioase și dispunea de date și metode nesatisfăcătoare. În schimb, moda neopozitivismului de astăzi este favorizată – pe lângă considerații sociale serios de opresive – de complexitatea crescândă a științei contemporane, succesiunea rapidă a ipotezelor și teoriilor și caracterul său frecvent revoluționar, care – lipsit de un cadru metodologic și logic unic – îl derutează pe cercetător, determinându-l să-și ridice propria lipsă de orientare metodologică la statutul de principiu. Prins în capcană de multiplicitatea amestecului de crescândă a cunoștințelor și de varietatea lor calitativă, pe de o parte, și de lipsa unui instrument metodologic logic care să-l ghideze prin meandrele complicate ale științei, pe de altă parte, omul de știință devine conștient de această inadecvare – o cunoaștere, la rândul ei, nepotrivită și turbulentă – și cade în scepticismul neopozitivist. Savantul neopozitivist își transformă propria dezorientare sceptică în imaginea unui relativism universal care dizolvă lucrurile înrudite, lumea reală, într-o lume fantasmagorică a relațiilor nesuținute. Scepticismul este atitudinea unei conștiințe abstracte care se găsește confuză de varietatea fenomenelor și transformă toate determinările lucrurilor în determinări neesențiale. Pe această linie de raționament, se ajunge la negarea conceptului de obiect, încercând dizolvarea acestuia într-o infinitate de relații. Obiectul devine o „construcție” intelectuală.¹¹

¹¹ Ibidem, p. 23.

Tuai, spațiu și timp, în noțiuni logice. Unii cred că microenergetica duce la așa-numita dispariție a materiei. Va veni un moment, scrie un epistemolog, când știința va elimina și hipergeometria spațiu-timpului pentru a ajunge la structura abstractă a grupurilor. Atunci, afirmă el, ne vom afla în domeniul abstracției coordonate care acordă prioritate relației față de existență.¹⁰

Considerată în complexul său caracter matematic, substanța chimică nu este nimic mai mult decât o „oportunitate de reacție” care se volatilizează precum speranța unui jucător într-un joc de noroc.

Astfel, concluzionează acești pozitiviști sceptici, chimia, care mult timp a fost știința substanțialistă prin excelență, vede cum cunoașterea materialelor sale devine din ce în ce mai subtilă... Realitatea se transformă în realism matematic, apoi realismul matematic se dizolvă într-un fel de realism al probabilităților cuantice... substanța chimică nu este nimic mai mult decât umbra unui număr.¹¹ În acest fel ajungem la situația descrisă de Lenin în *Materialism și critică empirică*, la încercarea fizicienilor idealiști de la începutul secolului de a face materia să dispară.

Acest nihilism epistemologic, cuplat cu dorința de a volatiliza materia, de a o transforma într-o rețea de relații abstracte, într-o sublimare algebrică, este generalizat în pozitivismul logic, care proclamă propoziții pseudo-metafizice pentru toate problemele fundamentale puse de înțelept, filosof și chiar de omul simplu. În acest fel, Carnap își imaginează doi geografi care fac o călătorie în Africa pentru a determina dacă un munte arătat pe hartă există cu adevărat. Geografii sunt de acord asupra existenței, înălțimii, formei etc. a muntelui. Dar disputa începe atunci când geograful materialist afirmă că *munții există* independent de conștiința *oricărui* subiect, iar geograful idealist afirmă exact contrariul. Ambele teze sunt pseudo-propoziții, susține Carnap, deoarece niciun geograf nu poate oferi un experiment care să le dovedească interpretarea. În acest mod sumar și sofisticat, Carnap se exprimă asupra principiilor

10 G. Bachelard, lucrare citată, p. 28.

11 Ibidem, pp. 81-82.

Problemele filosofiei și științei sunt ambele declarate „lipsite de sens”.¹³

În operele sale filosofice, Bertrand Russell neagă și el realitatea obiectivă: „...obiectele imediate ale simțurilor depind, probabil, în ceea ce privește existența lor, de condițiile noastre fiziologice și... de exemplu, suprafețele colorate pe care le vedem în ele încetează să existe atunci când închidem ochii”;¹³ dar, adaugă el echivoc, „ar fi o greșeală să credem că aceste obiecte sensibile imediate sunt dependente de minte, că nu sunt reale atunci când le

vedem sau că nu constituie singura bază a cunoașterii noastre despre lumea exterioară”.

Rădăcina epistemologică a acestor erori fundamentale în interpretarea datelor din ce în ce mai bogate și complexe ale științei rezidă în deficiențele unor metodologi care sunt incapabili să confrunte problemele complicate prezentate de stadiul actual al cercetării. Nici metoda carteziană, nici logica formală singură și cu siguranță nici pozitivismul nu pot oferi mijloacele de rezolvare a problemelor care decurg din complexitatea crescândă a științelor. Doar dialectica marxist-leninistă — acest *novum organum dialecticum* — este capabilă să ne ghideze prin situațiile variate, adesea derutante și neprevăzute în care se află cercetarea.

În *Materialism și Empiriocriticism* și în *Caietele filozofice*, Lenin a respins concluziile agnostice sau spiritualiste. El a demonstrat concret cum metodologia dialectică rezolvă cele mai dificile probleme filosofice care decurg din însăși aprofundarea cunoașterii fenomenelor, din însăși extinderea și îmbogățirea științelor.

Referindu-se la teza idealistă a „dispariției materiei”, după apariția teoriilor electronice, Lenin scrie: „Materia dispare”: aceasta înseamnă că - limitele în care am cunoscut materia până acum dispar și că cunoștințele noastre se adâncesc; proprietățile materiei care anterior păreau absolute dispar.

rb M. Farber, *La philosophie américaine*, Presses Universitaires de France, Paris, 1950, p. 293.

¹³ B. Russell, *Méthode scientifique en philosophie*, Vrin, Paris, 1929, p. 54.

ATHANASE JOJA lutas, imuabil, primar (impenetrabilitate, inerție, masă etc.) și care astăzi se dezvăluie ca fiind relative, inerente doar anumitor stări ale materiei. Deoarece singura „proprietate” a materiei de a cărei admitere se leagă materialismul filosofic este proprietatea de a fi o realitate obiectivă, de a exista în afara conștiinței noastre.

Eroarea *machismului* în general și a noii fizici *machiste* constă în ignorarea acestei baze a materialismului filosofic și a diferenței dintre - materialismul metafizic și materialismul dialectic. Admiterea oricăror elemente imuabile, a „esenței imuabile a «lucrurilor»” etc., nu este materialism: este materialism metafizic, adică antidialectic. Din acest motiv, J. Dietzgen a subliniat că „obiectul științei este infinit” și că până și „cel mai mic atom” este incomensurabil, deoarece „natura în toate părțile sale nu are nici început, nici sfârșit... deoarece noțiunea de materie, așa cum am spus deja, nu înseamnă în epistemologie nimic mai mult decât: realitatea obiectivă, existentă independent de conștiința umană și reflectată de aceasta”¹⁴.

Din textul lui Lenin citat aici, precum și din alte texte leniniste, reiese clar că:

1) Din punct de vedere epistemologic, conceptul de materie = realitate obiectivă:

2) că aprofundarea cunoștințelor noastre duce la dispariția unor proprietăți și forme care în atribute absolute apar ca relative și ca aparținând, doar, unor stări ale materiei;

3) că materia este ineputabilă în varietatea sa;

4) că admiterea unor esențe imuabile ale lucrurilor, a unor forme fixe, rigide și limitate este o manifestare a materialismului metafizic, în opoziție cu materialismul dialectic.

Insistând asupra caracterului polisemic al materialismului dialectic, o reflectare a ineputabilității și multiformității materiei, Lenin adaugă această observație neprețuită: „Dar materialismul dialectic insistă asupra caracterului aproximativ, relativ al fiecărei teze științifice referitoare la structura materiei și proprietățile acesteia; insistă asupra absenței liniilor absolute-

¹⁴ VI Lenin, *Materialism și empiriocritică*, Editura Cartago, Buenos Aires, 1956, pp. 233-234.

puncte de demarcație în natură, privind transformarea materiei în mișcare dintr-o stare în alta, care, din punctul nostru de vedere, pare înconciliabilă cu prima etc. Oricât de extravagantă ar părea transformarea eterului imponderabil în materie ponderabilă din punctul de vedere al „bunului simț

” și, invers, oricât de „ciudată” ar părea absența în electron a oricărei alte mase decât masa electromagnetică , oricât de extraordinară ar părea limitarea legilor mecanice ale mișcării la un singur plan al fenomenelor naturii și subordonarea lor legilor mai profunde ale fenomenelor electromagnetice etc., toate acestea nu sunt altceva decât o nouă confirmare a materialismului dialectic . ” ¹⁵

Cu o perspicacitate admirabilă, Lenin arată că noua fizică a înclinat spre idealism mai degrabă pentru că fizicienii nu erau familiarizați cu dialectica. „Negând imutabilitatea elementelor și proprietăților materiei cunoscute până acum, ei au căzut în negarea materiei, adică a realității obiective a lumii fizice.” ¹⁶

Materialismul și empiriocriticismul sunt extrem de relevante astăzi, deoarece, din 1908, știința și-a extins enorm orizonturile, iar între timp au avut loc revoluțiile copernicane ale relativității și teoriei cuantice. După cum este bine cunoscut, din aceste magnifice cuceriri științifice s-au tras concluzii idealiste și indeterminate. Incapabili să se elibereze de filosofie, întrucât filosofia însăși este o știință și lipsiți de un cadru , o metodă și o logică adecvate, savanți eminenți au tras concluzii agnostice și idealiste din descoperirile lor de amploare , la fel cum au făcut-o și fizicienii și filosoffii idealști de la începutul secolului al XX-lea.

Unii consideră calitățile realității ca funcții ale metodelor raționale. Einstein însuși consideră că „știința este o creație a minții umane prin intermediul unor idei și concepte inventate liber” ¹⁷

În ceea ce privește determinismul, Eddington susține că este doar una dintre ipotezele bazate pe dovezi insuficiente care

¹⁵ VI Lenin, lucrare citată, pp. 234-35.

¹⁶ Ibidem, p. 235.

¹⁷ A. Einstein et L. Infeld, *L'évolution des idées en physique*, Flammarion, Paris, 1938, p, 286.

Acestea constituie un flagel al științei și o adevărată insultă la adresa acesteia.
18

care timp de douăzeci și cinci de ani a cedat cu reticență subiectivismului școlii de la Copenhaga , a demonstrat cu o acuitate deosebită lipsa unui principiu călăuzitor capabil să-i conducă pe savanți prin labirintul cercetării. În consecință, și nu întâmplător, a reacționat ulterior împotriva subiectivismului și indeterminismului. Confuziile filosofice nu pot rămâne neauzite în investigațiile științifice și, astfel, în dezvoltarea unor teorii cuprinzătoare, acestea duc la erori grave care nu pot rămâne doar în starea pură de neînțelegeri epistemologice. Complexitatea crescândă a științei necesită un *nou principiu*. Acest instrument este dialectica marxist-leninistă, care, se înțelege, nu ignoră nici logica formală, nici logica matematică; dimpotrivă, ea doar stabilește limitele lor cognitive.

Analiza lui Engels asupra problemelor fundamentale ale diferitelor științe din **Dialogurile naturii** și analiza lui Lenin asupra principalelor concepte ale științei timpului său au risipit conștiința inadecvată, greșită, sceptico-subiectivistă a savantului. Savanții își exprimă neîncrederea în construcțiile filosofilor și au dreptate să o facă, deoarece astfel de construcții sunt presupunerile *a priori* atât ale idealistilor, cât și ale pozitivistilor. Și totuși, ideea de metodă, de logică, îi obligă din ce în ce mai mult. Negăsind niciun instrument logic nici în filosofia idealistă, nici în materialismul vulgar, ei au căutat adesea independent și au reușit să creeze aceste instrumente. Aceasta explică reflecțiile asupra metodei întreprinse de un număr mare de savanți.

Savanții au coborât în arena investigațiilor metafizice deoarece au simțit - asemenea marilor lor predecesori din secolele al XVI-lea și al XVII-lea - necesitatea absolută a metodei. Printre pleiada de savanți preocupați de metodologie se numără matematicieni, fizicieni, chimiști, biologi, medici ,
_____istorici
etc.

Problema metodei este puntea care unește științele naturale și sociale cu filosofia, deoarece,

18 Citatul aparține lui A. Boutarić, *Les conceptions nouvelles de la physique*, Flammarion, Paris, 1935, pp. 252-253, în esență, așa cum a arătat Engels, tot ce a mai rămas din filosofia anterioară este logica formală și dialectica, adică metoda, epistemologia, logica. Pentru a construi o metodă adecvată, este necesară generalizarea experienței științifice în fiecare dintre pozițiile epistemologice materialiste dialectice, în fiecare dintre pozițiile filosofiei ca știință a legilor generale ale mișcării.

Este inutil să demonstrăm că știința contemporană are nevoie de un nou organon. Acest organon este materialismul dialectic, care realizează unitatea

subiectului și obiectului, pornind de la reflectarea obiectului în subiect. Pornind de la această bază, dialectica este capabilă să dezvolte, în conformitate cu aprofundarea și creșterea continuă a cunoștințelor noastre, un sistem de categorii perfectibil la nesfârșit. Categoriile nu pot fi puse una lângă alta, ci derivate unele din altele, reflectând sistematica obiectivă într-o sistematică logică. Teoria dezvoltată nu mai poate fi construită a priori, ci pe baza generalizărilor din datele științelor naturale și sociale și pe pozițiile clasei avansate a proletariatului, care are un interes vital în reflectarea existenței obiective și a categoriilor sale. Clasicii marxismului au pus o bază solidă pentru sistemul categoriilor. Pe baza indicațiilor clasicilor, filosofii sovietici lucrează intens în vederea construirii unei teorii care să cuprindă categoriile.

Importanța acestei sarcini nu poate fi supraestimată, deoarece – în afară de câteva teorii solide ale categoriilor – știința este amenințată de o confuzie care va duce la prăbușirea ei. Construirea unor teorii unificate și dezvoltate ale categoriilor filosofice – materie, mișcare, spațiu, timp, cauzalitate, obiect, subiect, unitate, diferență, contradicție, lege etc. – nu este posibilă fără clarificarea categoriilor științelor particulare. Însă, fără un sistem particular de categorii, fondat pe sistemul general de categorii, calea de urmat a științei devine contingentă și chiar imposibilă. Dacă este adevărat – așa cum afirmă Aristotel – că obiectul științei este universalul și necesarul, atunci știința nu poate exista fără definiția exactă a categoriilor.

ii Aristotel, *An. Post-*, I, 31, 87b, 32, 38; 88a, 5 și I, 2.

ceptori și, în consecință, al categoriilor, care sunt concepte cu un caracter de extremă generalitate, ce reflectă cele mai generale forme și legi ale realității obiective.

Logica formală este indispensabilă pentru construirea unei teorii armonioase a categoriilor. Orice subestimare a rolului logicii formale pune în pericol coerența și interconectarea gândirii noastre și face imposibilă gândirea dialectică. Mai mult, cu ajutorul logicii formale - atât clasice, cât și simbolice - putem construi doar o teorie a categoriilor fixe, ^{imuable}, și nu una a categoriilor fluide, așa cum le dezvăluie în natură aspectele cele mai moderne ale științei.

Deși recunoaștem marile merite ale lui Hegel în dezvoltarea creativă a studiilor lui Aristotel, chiar dacă uneori a trecut cu vederea unele dintre punctele lor fundamentale, nu putem, în niciun fel, accepta atitudinea nihilistă a lui Hegel față de logica formală. Nu putem, în niciun fel, accepta că legile logicii formale, așa cum crede Hegel, sunt lipsite de sens și pur tautologice, căci gândirea logică s-ar transforma atunci în sofism, nu în elasticitatea conceptelor, ci în vâscozitatea lor. Elasticitatea *conceptelor* presupune constanța lor. Identitatea concretă - legea primordială a logicii dialectice - implică, cuprinde identitatea abstractă. Relația dintre identitatea concretă și cea abstractă trebuie abordată și examinată dialectic, iar atunci va deveni evidentă necesitatea principiului identității abstracte, baza logicii formale. Principiul identității concrete, unitatea identității și diferenței, este cel care se diferențiază, este unitate în diversitate și diversitate în unitate, reflectând comparațiile care, uneori, ni se par destul de ciudate în știință, deoarece le judecăm pe pozițiile -limitate- ale logicii formale.

Din principiul identității concrete, legea *con-*

20 F. Engels, lucrare citată, p. 171.

21 GWF Hegel, *Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften*, para. 115, Ed. F. Meiner, Hamburg, 1959: „Dieser Satz, statt ein wahres Denkgesetz zu sein, ist nicht als das Gesetz des *abstrakten Verstandes*”. (Această propoziție, în loc să fie o adevărată lege a gândirii, nu este altceva decât o lege a *înțelegerii abstracte*.) Vezi *Science de la logique*, I, p. 33, trad., de Jankélévitch, Paris, 1949.

tradiție contradictorie complexă, precum și prezența terțiului exclus. Legea contradicției în logica formală are o valoare esențială de judecată - arată cum două judecăți contradictorii se exclud reciproc și cum, dacă una este falsă, cealaltă este în mod necesar adevărată - și invers. Nu pot fi adevărate în același timp și în aceeași relație. Nu putem spune, de exemplu, „atomul este contradictoriu în sine” și „atomul nu este contradictoriu în sine”. Legea - contradicției formale acționează aici cu forța gravitațională. Putem spune însă: „atomul este o contradicție în simultaneitate și sub aceeași relație (sub

relația de structură). Nu putem admite contradicția care apasă asupra a două judecăți; o putem admite însă atunci când apasă asupra conceptului; acesta din urmă poartă contradicția, în opoziție cu judecata care o poartă doar în cadrul judecății în sine.”²² Importanța ^{terțului} exclus apare chiar și în tabloul logic, între judecățile universal afirmative și universal negative, care pot fi ambele false, ca în cazul judecăților: „toți oamenii sunt buni” (A) și „niciun om nu este bun” (E): a treia este adevărată: „unii oameni sunt buni” (I).

De altfel, problema este extrem de complexă și dificilă și, după cunoștințele noastre, așteaptă o soluție.

Logica dialectică nu suprimă și nici nu discreditează în vreun fel logica formală, ci – ca să o exprimăm în termeni juridici – îi stabilește competența. Și vom continua de aici înainte să examinăm conceptele, judecățile și silogismele din punctul de vedere al logicii formale, sub specie *abstracti*. Dar le vom investiga exhaustiv, sub *specie concreti*. Sub *specie abstracti* vom examina fenomenalitatea logică; sub *specie concreti*, vom coborî la esența logică. Deși se prezintă ca fiind eminentemente formală și abstractă, logica dialectică este o logică a concretului, a conținutului și a esenței. Într-adevăr, așa cum afirmă Lenin, „în considerațiile logice ” trebuie să cuprindem nu numai „forma exterioară”, ci și „conținutul”.²³ Lenin explică faptul că, prin

²² Nu doar atomic, ci și molecular.

²³ VI Lenin, *Caiete filozofice*, Opere complete în spaniolă, vol. 38, Buenos Aires, 1960, p. 189.

CĂTRE ATHANASE JOJA în considerații logice, știința logicii nu mai gravitează asupra lucrurilor, ci asupra legilor mișcării lor, asupra logosului, rațiunilor lucrurilor ²⁴.

Astfel, logica dialectică nu este doar știința formelor exterioare ale gândirii, ci, așa cum subliniază Lenin : „este teoria nu a formelor exterioare ale gândirii, ci a legilor dezvoltării... a tuturor lucrurilor materiale, naturale și spirituale”, adică a legilor dezvoltării conținutului concret total al lumii și a cunoașterii acesteia : bilanțul, suma, concluzia istoriei *cunoașterii* lumii .

Concepută în acest fel, „logica coincide cu teoria cunoașterii ”, iar legile generale ale mișcării universului sunt și legile gândirii. În acest fel, apare identitatea substanțială a epistemologiei și logicii, iar diferența lor funcțională este acoperită: una, prin reflectarea în propriile legi a relațiilor dintre obiect și subiect în actul cunoașterii; cealaltă, prin dezvoltarea legilor gândirii aplicate exprimării universale și non-categorice a realității. *Metoda* , epistemologia și logica se exprimă, așa cum observă Lenin, „în schimbare, în interdependența reciprocă a *tuturor* conceptelor, în *identitatea contrariilor lor*, în *trecerea* de la un concept la altul , în schimbarea constantă, în mișcarea eternă a conceptelor; Hegel a intuit genial *tocmai această relație a lucrurilor, a naturii* ” . ²⁶

Această imagine a *logicii* și metodei se ciocnește, la prima vedere, cu modul nostru de a înțelege conceptul de logică și metodă. Știința s-a obișnuit de mult să vadă prin prisma științei mecanistice, căreia îi corespund vechile metode baconiene și carteziene și pentru care logica formală constituia un organon suficient. Dar știința a demult lăsat în urmă tipul mecanicist și dezacordul din conținutul său dialectic; iar formele logice și metodologice (cele formale) se exprimă prin acea *indispoziție* a conștiinței înțeleptului care, ca și în trecut la Kepler sau Galileo*, a pornit de la sine pentru elaborarea unui organon.

24 Lucrare citată, p. 188;

■ 25 Ibidem,

2a VI Lenin, lucrare citată, p. 189.

Negația dialectică determinată și elasticitatea conceptelor sunt ilustrate de Einstein și Infeld în felul următor: „Legea lui Coulomb este la fel de valabilă și este conținută în ecuațiile lui Maxwell, din care poate fi dedusă ca una dintre numeroasele lor consecințe. Putem aplica întotdeauna vechea teorie, de câte ori faptele pe care le explorăm se află în domeniul în care este valabilă. Dar putem aplica și noua teorie, dacă toate faptele cunoscute se află în domeniul în care este valabilă.”

„Prin comparație, putem spune că crearea unei noi teorii nu este ca demolarea unui hambar, în locul căruia se construiește un zgârie-nori. Este mai degrabă ca ascensiunea pe un munte, unde se ajunge la un punct de

vedere mereu nou și mereu mai larg, unde se descoperă relații neașteptate între punctul de plecare și numeroasele locuri care îl înconjoară. Dar punctul de plecare există întotdeauna și poate fi văzut, chiar dacă pare mai mic și formează o parte nesemnificativă a vastei noastre perspective pe care am dobândit-o depășind obstacolele în ascensiunea noastră norocoasă . ” ²⁷

Acești doi înțelepți exprimă în imagini vii nevoia de metodologie dialectică, de metodă, de teorie a cunoașterii , de logică în meandrele complicate ale științei moderne, în care, dacă cercetătorul nu este echipat cu firul Ariadnei, se pierde.

Exprimată conceptual, această nevoie sună la fel ca atunci când citești în *Caietele filozofice* ale lui Lenin : „Dialectica ca o cunoaștere *vie*, multilaterală (care implică constant creșterea aspectelor) plină de o multitudine de nuanțe în fiecare mod de abordare a realității, de ajungere la ea (cu un sistem filosofic care se integrează într-un întreg pornind de la fiecare nuanță), iată un conținut incomensurabil de etic, în comparație cu materialismul „metafizic” , a cărui principală nenorocire constă în faptul de a nu ști să aplice dialectica la *Bildertheorie*, la procesul și dezvoltarea cunoașterii ” ²⁸ .

Știința contemporană se îndreaptă conștient sau spontan către metoda dialectică și logică. Dovezile împotriva

27 A. Einstein și Infeld, lucrare citată, pp. 148-149

28 VI Lenin, lucrare citată, p. 354.

Multe altele ar putea fi adăugate la listă. Acest marș al științei către formele metodei și ale logicii dialectice este o dovadă irefutabilă că dialectica trebuie să fie baza metodologică a științei, organonul oricărei cercetări științifice — *dyna- mīs t'ou heuriskein* ²⁹ —, forța descoperirii.

20 Aristotel consemnează expresia în *Analytics Priora*, I, 32.

II. DIALECTICA MATERIALISTĂ ȘI ȘTIINȚA CONTEMPORANĂ

În 1807, în prefața la *Fenomenologia spiritului*, Hegel anunță o nouă perioadă a filosofiei, în care denumirea sa pitagoreică de *iubire de înțelepciune* va fi schimbată în cea de știință simplă.

„Nu este greu de observat”, a scris el, „că timpul nostru este o perioadă de naștere și de tranziție către o nouă eră. Spiritul s-a împletit cu existența și cu reprezentarea lumii predominantă până acum, a sfârșit prin a le îngropa în trecut și se trezește angajat în sarcina propriei transformări.”¹ În concepția lui Hegel, această schimbare urma să fie atât o realizare culminantă, cât și, în același timp, liniștea filosofiei, ancorată pentru totdeauna în portul calm al hegelianismului. Pentru Hegel, evenimentul nu părea o revoluție – el detesta revoluția și o eticheta drept fanatism al gândirii abstracte – ci mai degrabă, în conformitate cu idealul său politic, o reformă constituțională.

Dialectica istoriei, însă, pregătea nu o simplă reformă – oricât de semnificativă ar fi fost ea – ci o revoluție în existența socială și, prin urmare, în conștiința socială.

Din starea sa de clasă, detașat de conștiința rolului său istoric, proletariatul era pe cale să devină o clasă pentru sine. Istoria nu mai cunoscuse niciodată o astfel de clasă, atât de revoluționară, încât, pentru a se elibera, să fie nevoită să elibereze omenirea de jugul oricărei exploatare și, cu ajutorul științei, să răstoarne toate...

AGWF Hegel, *Phénoménologie des Geistes*, ed. F. Meiner, Hamburg, 1952, Vorrede, p. 15. (Edit, spaniolă, p. 12).

prejudecățile, toate superstițiile, toate concepțiile filosofice și științifice false.

Prin urmare, în filosofie trebuia să aibă loc o revoluție care să neghe însăși conceptul de filosofie. Însă negativul devine pozitiv; negația dialectică se exercită într-o direcție specifică. Elimină ceea ce este învechit, menține ceea ce este valabil din conținutul vechi și îl depășește printr-un salt calitativ. *Aceasta este revoluția pe care Marx și Engels au realizat-o în filosofie.*

Prin urmare, filosofia a încetat să mai fie, de drept, o supraștiință posedătoare de suprametode, așa cum afirmase Hegel însuși. Subliniem: *de drept*, deoarece, deși, odată cu naufragiul hegelianismului, filosofia premarxistă a încetat să mai existe ca ceva necesar, rațional și real, nu este mai puțin adevărat că ea a continuat să existe *in fapt*. ca expresie teoretică a intereselor și mentalității capitalismului .

Lenin ne învață că „dialectica cuprinde în concepția lui Marx și în cea a lui Hegel ceea ce se numește astăzi teoria cunoașterii sau epistemologie, care la rândul ei trebuie considerată ca obiect din punct de vedere istoric, în studierea și generalizarea originii și dezvoltării cunoașterii, trecerea de la ignoranță la cunoaștere”². Prin urmare, metoda, teoria cunoașterii și logica dialectică sunt aspecte ale aceleiași unități: dialectica.

În dialectica marxist-leninistă, metoda nu mai este, ca la Descartes, un simplu set de „reguli sigure și ușoare”, fără legătură cu ontologicul, ci mai degrabă este echivalentă cu procesul de dezvoltare a lucrurilor, întrucât constituie reflectarea lor *în minte*.

Hegel proclamă că „metoda nu este altceva decât construcția Întregului ridicat în esențialitatea sa pură”.³ Metoda, subliniază Lenin, nu este forma exterioară, ci spiritul conținutului . Metoda dialectică este reflectarea subiectivă a dialecticii obiective, adică a legilor de dezvoltare a obiectului. Ea ridică, în consecință, problema relației dintre subiect și obiect în chiar actul cunoașterii și, în mod necesar, și „marea și fundamentală problemă a oricărei filosofii, în special a filosofiei moderne, care este problema relației—

² VI Lenin, *Opere alese*, ediția spaniolă a volumului Limbi străine, 1.1, p. 31. ³ Hegel, lucrarea citată, p. 40.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE „relația dintre gândire și ființă”⁴ (Engels) și, în consecință, problema proprie materialismului și idealismului.

Prin studierea relației dintre subiect și obiect în actul precis al cunoașterii, a mijloacelor de cunoaștere și a valorii acestora ca reflectare a realității obiective, a formelor determinate prin care se manifestă cunoașterea, teoria cunoașterii trece la un alt moment al dialecticii: logica, adică știința legilor, formelor și categoriilor gândirii, legate de modalitatea de reflectare a realității obiective.

Într-adevăr, așa cum afirmă Engels, „din toată filosofia antică, doar teoria gândirii și legile ei, logica formală și dialectica rămân într-o stare independentă. Restul se încadrează în știința pozitivă a naturii și istoriei.”⁵

logica, urmând exemplul lui Lenin, nu ca o teorie a formelor exterioare ale gândirii, ci ca o știință a legilor care guvernează dezvoltarea „tuturor lucrurilor materiale, naturale și spirituale”,⁸ adică dezvoltarea întregului conținut concret al universului și al cunoașterii sau, cu alte cuvinte, bilanțul, pe scurt, concluzia trasă din istoria cunoașterii lumii. Această definiție este singura capabilă să cuprindă în același timp logica formală tradițională, logica simbolică și logica dialectică.

Logica trebuie înțeleasă ca știința formelor și legilor gândirii corecte și adevărate; adică, ea reflectă - pe diferite niveluri - cele mai generale forme și legi ale realității obiective și face posibilă înțelegerea acestora prin intermediul științelor specializate. Logica este știința raționamentului corect, care permite înțelegerea diferitelor aspecte ale realității obiective atunci când este utilizată corect de către științele specializate. Este știința formelor noetice capabile să reflecte realitatea obiectivă.

Metoda dialectică investighează cele mai generale legi ale mișcării - materiei și reflectarea lor în gândire (principii metodice sau regulative); teoria cunoașterii studiază relația cognitivă dintre obiect și subiect; logica dialectică

< Marx-Engels, *Opere alese*, ediție spaniolă, Limbi străine, vol. U, p. 388.

5 F. Engels, *Anti-Dühring*, traducere în spaniolă, Montevideo, 1961, p. 35. ® VI Lenin, *Caiete filozofice*, vol. 38, Opere complete, ediție în spaniolă, p. 84. aceleași forme și legi ale gândirii, care, la rândul său, afirmă Lenin, nu sunt „scheme goale”, ci „reflecția lumii obiective”⁷.

Totuși, dialectica — metoda, epistemologia, logica — este orientată spre obiect, spre reflectarea sa prin procesul cunoașterii, care nu este, așa cum credeau materialişti premarxişti, o reflectare pasivă și imediată. În metodologie și logică, precum și în teoria cunoașterii, „se pune acum întrebarea dacă există concepte mai largi cu care teoria cunoașterii ar putea opera decât conceptele de: ființă și gândire, materie și senzație, fizic și psihic. Nu. Acestea sunt conceptele ultime, cele mai largi, dincolo de care, în realitate... epistemologia nu a depășit încă.”⁸

Obiectul, materia, este factorul principal; spiritul, conștiința, senzația, psihicul sunt factorul secundar.

Conform legilor logicii formale, doar noțiunea de gândire poate fi definită strict, deoarece are un gen proxim căruia i se conformează: noțiunea de materie . Noțiunea de materie este definită *în sens larg*; ea exprimă datul ultim, *genus generatissimum*. Conceptul de materie este punctul spre care ne conduce conceptul aristotelic al limitei necesității, pentru a evita întoarcerea la infinit sau refugiul în ceea ce se numește realitatea ultimă: gândirea gândirii, ideile, spiritul absolut etc.

„Geniul lui Marx și Engels, afirmă Lenin, s- a manifestat, printre altele, prin faptul că au disprețuit jocul pseudoștiințific al cuvintelor noi, al termenilor întortocheați, al «ismelor» subtile, declarând pur și simplu: în filosofie există linia materialistă și cea idealistă și, între ele, diferite nuanțe de agnosticism”⁸.

Doctrina materialistă dialectică — articulată în *Tezele despre Feuerbach* , în *Ideologia germană*, în *Sfânta Familie*, în *Sărăcia filosofiei și sistematic* în *Anti-Dühring* — sintetizează, din punctul de vedere al rădăcinilor sale socio-politice, experiența luptei de clasă a proletariatului și, din punctul de vedere al rădăcinilor sale epistemologice, cele mai notabile rezultate ale dezvoltării științei și, în special, ale...

⁷ VI Lenin, *Materialism și empiriocritică*, Montevideo, 1962, p. 152.

⁸ Lucrare citată, p. 153.

⁹ Idem, p. 154.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII. Unul dintre cele mai remarcabile roluri în dezvoltarea principiilor materialismului dialectic l-au jucat cele trei descoperiri majore ale epocii: descoperirea celulei, legea transformării energiei și darwinismul. Astfel, materialismul dialectic este generalizarea celor mai înalte experiențe socio-istorice și dezvoltarea științei.

Anti -*Dyhring* a oferit o exprimare strălucită a principiilor materialist-dialectice, utilizând cele mai mari descoperiri științifice ale vremii; cu toate acestea, marxismul se distinge de toate sistemele filosofice prin caracterul său esențial antidogmatic și creativ . „, Nu considerăm teoria lui Marx ca fiind ceva finit și intangibil; dimpotrivă , suntem convinși că a pus prima piatră de temelie a științei, pe care socialiștii *trebuie* să o ducă mai departe în toate direcțiile dacă nu vor să rămână în urmă față de viață.”¹⁰ Însuși Engels arătase cum, odată cu fiecare descoperire științifică a vremii, concepția marxistă despre lume trebuia îmbogățită și dezvoltată.

Capitolele din opera lui Engels îndreptate împotriva materialismului plat, vulgar și metafizic al „privat-docentului” berlinez Dühring au început să apară în 1877. *Anti-Dühring* este o expunere strălucită a materialismului dialectic, a metodei, a epistemologiei, a concepției despre lume, bazată pe știința vremii.

În perioada dintre *Anti-Dyhring* și *Materialism și Empirocriticism*, s-au înregistrat progrese științifice considerabile, în special în fizică. Prin urmare, a devenit necesară o nouă generalizare filosofică, o nouă investigație a concordanței dintre progresul științific și fundamentele teoretice ale - materialismului dialectic. Descoperirea radioactivității și complexitățile structurii atomice au fost folosite pentru a demonstra „dispariția” materiei și, în consecință, „prăbușirea” materialismului. În 1896, la Congresul de Științe Naturale de la Lübeck, Ostwald a prezentat o lucrare despre „distrugerea materialismului științific”. Ostwald a căutat să folosească noile descoperiri în beneficiul idealismului ; el a subliniat legătura dintre „mișcarea energetică”,

¹⁰ VI Lenin, *Marx-Engels* , editarea „Marxismul”, ediția spaniolă a Institutului de Limbi Străine.

ATHANASE JOJA, pragmatismul lui James și „umanismul” lui F.C. S. Schiller. „Energia”, scrie el, „se afirmă din ce în ce mai mult ca realitate, pe măsură ce rațiunile materiei se sting și aceasta își păstrează doar cele pe care i le-a dat tradiția. Nu numai că trebuie să îndure proximitatea energiei, așa cum se vede în tratatele moderne despre științele naturii, scrise într-un spirit al progresului, dar trebuie chiar să-și cedeze locul necondiționat ” „Conceptul de energie”, scrie Ostwald, „este mai general decât cel de materie”.^{1,2}

Energia a fost ridicată la statutul de concepție despre lume, în principal de Ostwald, Mach și Duhem.

Lenin descrie pe larg această „criză a fizicii”. Pe de o parte, el folosește marginalizarea și imperfecțiunile fizicii mecaniste; pe de altă parte, folosește progresul însuși, concluzia idealistă că materia „dispare”, că „atomul se dematerializează”. În acest fel, s-a produs o revenire la vechile teorii idealiste ale lui Leibniz, care, reacționând împotriva mecanismului cartezian, a găsit esența materiei în dinamism, forță și tensiune, cărora le-a asimilat – așa cum a făcut-o mai târziu Schopenhauer – tensiunea voluntară, procedând astfel la mistificatoarea transmutare idealistă a materiei în gândire, a fizicului în psihic.

Ostwald, care admite afinitățile filosofice ale energetismului cu pragmatismul, caracterizat prin alogism și subiectivism instrumentalist, ajunge la concluzii subiective, considerând că principiul cauzalității este, la originea sa, o manifestare a organizării noastre fiziologice, că principiul cauzalității nu este expresia subiectivă a unei relații obiective, ci rezultă mai degrabă din organizarea fiziologică și din nevoia subiectivă de a prevedea, pentru a ne adapta la condițiile vieții¹³.

Administratorul Pierre Duhem, profesor de fizică teoretică, se opune caracterului cantitativ al antichității și al Evului Mediu. El scrie: „Cu riscul de a atrage imputația că vrem să ne întoarcem la calități ascunse, suntem forțați să privim ca pe o calitate primă și ireductibilă acel ceva prin intermediul...”

ri W. Ostwald, *Evoluția unei științe, Chimie*, trad. Dufour, ed. Flammarion, Paris, 1919, p. 313.

1B Ibidem, p. 315.

13 W. Ostwald, *Schiță de filosofie a științei*, trad. Dorolle, Alcan, Paris, 1911, p. 32.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE, asemenea unui corp fierbinte sau iluminat, sau electrizat, sau magnetizat ; într - un cuvânt, renunțând la investigațiile neîncetate reînnoite ale lui Descartes, este potrivit să legăm teoriile noastre de noțiunile cele mai esențiale ale fizicii peripatetice.¹⁴

14 P. Duhem, *L'Evolution de la mecanique*, Hermann, 1905, p. 197-198.

Conform lui Duhem, fizica ar trebui să analizeze senzațiile noastre; unul dintre capitolele sale s-ar ocupa de căldură, de exemplu, „sub forma unei serii de ecuații sau inegalități algebrice”¹⁵.

De la Aristotel încoace, se înțelege că știința are ca obiect generalul, că numai generalul poate fi conceput în opoziție cu particularul, care este obiectul senzației. Însă Duhem caută să treacă „de la propoziții abstracte și generale la adevăruri concrete și particulare”. El caracterizează fizica drept o știință „ciudată”, deoarece este o știință experimentală a calităților corporale și totuși o știință care se dezvoltă printr-o serie de calcule algebrice. Pentru a completa portretul lui Duhem, să ne amintim că acesta și-a declarat deschis opinia în faimosul proces inchizitorial împotriva lui Galileo. Chiar dacă „Bellarmine și cel care avea să fie Urban al VIII-lea i-au dat lui Galileo avertismentele logice care fuseseră anterior atât de clar formulate de Toma d'Aquino, Osiander și mulți alții... Se pare că nu au reușit să-l convingă să abandoneze încrederea exagerată în metoda experimentală... Împotriva realismului încăpățânat al lui Galileo, papa a dat frâu liber realismului (transformat) și intransigent al peripateticilor Sfântului Oficiu.”¹⁶

Cealaltă figură importantă a idealismului subiectiv, inspirată de energetică, profesorul Ernst Mach din Viena, considera că fizica are ca obiect relațiile senzațiilor între ele, făcând abstracție de cele care constituie organismul nostru. „Misiunea științei”, scria Mach în 1872, citat de Lenin, „nu poate consta, așadar, în nimic altceva decât în următoarele: 1) Investigarea legilor relațiilor dintre reprezentări (psihologie). 2) Descoperirea legilor relațiilor dintre senzații (fizică). 3) Explicarea...

„explicarea legilor relațiilor dintre senzații și reprezentări (psihofizică)”¹⁷.

„Este perfect clar”, spune Lenin. „Obiectivul fizicii este relația dintre senzații și nu dintre lucruri sau corpuri, a căror imagine sunt senzațiile noastre. Mach repetă același gând în 1883, în *Mecanica sa*, când scrie: «Senzațiile nu sunt simboluri ale lucrurilor», ci mai degrabă «lucrurile» este un simbol mental pentru un complex relativ stabil de senzații. Nu lucrurile (corpurile), ci culorile, sunetele, presiunile, spațiile, timpurile (ceea ce numim în mod obișnuit senzații) sunt adevăratele *elemente* ale lumii.”¹⁸

Lenin arată că doctrina lui Mach despre lucruri, considerate ca un anumit complex de senzații, nu este altceva decât idealism subiectiv, nimic altceva decât o reflecție asupra berkeleyanismului. „Dacă”, afirmă Lenin, „corpurile sunt «complexe de senzații», cum spune Mach, sau «combinații de senzații», cum afirmă Berkeley, rezultă în mod necesar că întreaga lume nu este altceva decât reprezentarea mea. Pornind de la o astfel de premisă, nu se poate admite existența altor oameni în afară de noi înșine: acesta este solipsism pur.”¹⁹

15 Idem, p. 200.

18 Citat de Garrigou-Lagrange, *Le sens commun*, Nouvelle Libi. National, p. 49.

Lenin profită de această ocazie pentru a dezvălui aporii, contradicțiile și absurditățile la care duc sofismele filosofiei idealiste: 1) Această filosofie consideră senzația drept obiectul științei; 2) consideră senzația drept realitatea primară ce se reflectă imediat în sinele nostru, care este considerat și un complex de senzații, astfel încât universul apare ca o combinație gigantică de senzații ce se reflectă într-un complex de senzații; 3) introduce cuvintele „experiență”, „element” etc., pentru a da berkeleyanismului un aspect experimental și a crea confuzie și dezordine; 4) consideră senzația ca o barieră, ca un zid, între noi și lumea exterioară etc.

După cum se poate observa, o cascadă de sofisme, o eroare fundamentală, un argument circular și o cerere de soluționare a problemei.

Lenin a demonstrat, pas cu pas, această schemă sofisticată, care duce inevitabil la degenerarea fizicii în opusul ei, metafizica.

VI Lenin, *Materialism și empiriocriticism*, ed. cit., p. 30.

18 VI Lenin, lucrare citată, p. 31.

1» VI Lenin, pp. 32-33.

„Cu *Materialism și Empirocriticism* și cu observațiile sale strălucite din *Caielele Filosofice*, Lenin i-a înarmat pe filosofi și oamenii de știință marxiști cu o înțelegere precisă, profundă și clară a relației antagoniste dintre materialism și idealism, a caracterului distructiv al idealismului în cunoaștere, tocmai pentru că acesta constituie o inversare a relației reale dintre existență și gândire, prin subiectivizarea legilor, introducerea directă sau deghizată a scepticismului.”

Lenin a dovedit concordanța de neclintit dintre principiile filosofiei marxiste și progresele realizate de știința timpului său în stăpânirea și cunoașterea realității obiective. Mai mult, el a demonstrat fermitatea principiilor materialismului dialectic, indispensabile pentru progresul științelor naturale, într-o perioadă în care subiectivismul, agnosticismul, intuiționismul, neotomismul și confuziismul produceau „nedumerire” nu numai în cadrul materialismului, așa cum afirma Ostwald, ci și în rândul oamenilor de știință și al unor pseudo-marxiști. Lenin a oferit un ajutor imens gândirii științifice, care era amenințată, în cel mai bun caz, să se prăbușească în scepticism. El a demonstrat că noile descoperiri ale fizicii nu anulează, ci mai degrabă confirmau principiile materialismului dialectic, întărind credința în capacitatea noastră de înțelegere absolută, chiar dacă asimptotică, a realității. Și a făcut-o într-o perioadă în care un psiholog și logician de renumele lui W. Wundt nu ezita să scrie că „ideea că legăturile judecării trebuie să corespundă cu legăturile lucrurilor reale rămâne o presupunere metafizică arbitrară”.²⁰ când un înțelept de talia lui Henri Poincaré a scris: „Tot ceea ce nu este gândit nu este decât pur neant, întrucât nu putem gândi decât gânduri”²¹.

Dar, cel mai important, în raport cu descoperirile științei moderne, Lenin a consolidat și a dezvoltat creativ teoria materialistă a cunoașterii; în acest fel, atât *materialismul*, cât și *empirocritica* (în primul rând, o lucrare despre teoria cunoașterii), precum și

20 W. Wundt, *Logik*, I. Band, p. 146, III, Auflage, Verlag von Enke, Stuttgart, 1906.

21 H. Poincaré, *La Valeur de la Science*, Ed. Flammarion, Paris, 1905, p. 301.

Caietele filozofice sunt o dezvoltare a materialismului dialectic, adică a metodei sale, epistemologiei și logicii dialectice. Desigur, în materialismul dialectic, epistemologicul și ontologicul nu sunt separate unul de celălalt; mai degrabă, primul îl reflectă pe cel de-al doilea.

Bazându-se pe teoria materialistă a cunoașterii, Lenin a prevăzut evoluția ulterioară a cercetărilor asupra atomului, a indicat complexitatea structurii sale și a arătat cum aprofundarea cunoașterii va dezvălui o multiplicitate nebănuită de aspecte care vor arunca în aer metoda metafizică și concepția idealistă.

„Destructibilitatea atomului, inepuizabilitatea sa, variabilitatea tuturor formelor de materie și a mișcărilor lor au constituit întotdeauna suportul materialismului dialectic. În natură toate limitele sunt relative, convenționale, condiționate, mobile în exprimarea apropierei minții noastre de cunoașterea materiei; acest fapt nu dovedește însă în niciun fel că însăși natura materiei nu este nimic mai mult decât un simbol, un semn convențional sau un produs al minții noastre ²².”

Materialismul și empiriocriticismul reprezintă cea mai avansată expresie a epistemologiei materialist-dialectice, care posedă o capacitate inepuizabilă de flexibilitate, variație și maleabilitate, în conformitate cu natura inepuizabilă a obiectului, variabilitatea neterminată a tuturor formelor de materie și a mișcărilor sale, și se află în opoziție fermă cu epistemologia idealistă, a cărei formă cea mai înaltă este reprezentată de kantianism, din care, într-un fel sau altul, recunoscută sau nu, se inspiră toată epistemologia burgheză contemporană, nuanțată cu empirism sau chiar cu idealism obiectiv. Potrivit lui Kant, idealismul nu este doar o concepție ontologică, ci și o teorie, adică necesară științei în primă instanță. Istoricii burghezi ai filosofiei vorbesc despre „noul fundament al științei” al lui Kant, căci el însuși, în introducerea la *Critica rațiunii pure*, își stabilește ca sarcină esențială rezolvarea problemelor: Este posibilă matematica pură? Este posibilă știința naturii? Kant declară că reprezentarea noastră a spațiului (*Raumvorstellung*) fundamentează posibilitatea geometriei;

²² VI Lenin, *Materialism și empiriocriticism*, p. 312 (ed. coop.).

Este presuposiția sa, iar reprezentarea timpului stă la baza posibilității aritmeticii și mecanicii. „Spațiul în gândire (*der Raum in Gedanken*) este condiția preliminară a spațiului fizic.” El a redus autenticitatea cunoașterii științifice la universalitate și necesitate logică, înțelese într-un mod pur subiectiv. Dar, întrucât tezele matematicii și adevăratele legi ale științelor naturii posedă nu numai universalitate și necesitate relative, ci și unele absolute, Kant a concluzionat: „cunoașterea științifică” poate fi atribuită doar autenticității unor forme a priori de reprezentări intuitive și unor forme a priori de gândire logică. V. F. Asmus observă că „această teorie, care, în ceea ce privește detaliile, este complet independentă, se bazează pe doctrinele tradiționale ale raționalismului, pe teoriile lui Leibniz, Klauber și Descartes.”²³ Acest caracter idealist-subiectiv al epistemologiei kantiene, combinat cu puterea extraordinară de sistematizare a autorului celor trei *Critici*, explică imensa expansiune a kantismului. Nu numai în Germania (unde, în afara filosofiei, oameni de știință precum Helmholtz, Johann Müller și Heinrich Hertz au fost numărați printre neo-kanțieni), ci și în Franța (Renouvier, Boutroux, Lachelier, Poincaré), în Anglia (Hamilton, Caird), în Statele Unite ale Americii, în Italia, în Suedia, în România burgheză și moșierească etc., variantele kanțiene, neo-kantene și alte variante idealiste de epistemologie au fost invalidate de practica științifică, întrucât multe „lucruri-în-sine” au devenit lucruri pentru noi prin progresul științei. Însă - epistemologia idealistă nu a renunțat; dimpotrivă, din complexitatea crescândă a cunoașterii noastre, care reflectă complexitatea obiectelor, a căutat, cu ajutorul unor oameni de știință rătăciți din punct de vedere filosofic, să obțină avantaje pentru idealism și să discrediteze materialismul. Epistemologia pozitivistă, *sexistă*, *empiristă* s-a străduit să dea un caracter „științific” speculațiilor sale, pretinzând că le bazează pe „experiență” și introducând cuvinte învățate, precum „elemente”, „coordonare de principii”, „sistem C” etc.

Bazându-se pe date din științele naturii, logica de fier a lui Lenin a disecat epistemologia idealistă, dezvăluind-o

23 VF Asmus, *Imm, Kant, Alai*, tomino-sovietici, N° 1, 1955, p. 53.

lipsă de fundament și necesitate, arătând contingenta și natura sa accidentală legate de aceeași lipsă de necesitate istorică a capitalismului contemporan.

Lenin a arătat că „în deplină concordanță cu științele naturii”, materialismul „consideră materia ca factor principal, iar conștiința, gândirea și senzația ca factori secundari, întrucât în forma sa pură, senzația este legată doar de formele superioare ale materiei (materia organică)... *Machismul* Totuși, ea adoptă punctul de vedere opus, idealist, și duce brusc la absurd, deoarece, în primul rând, senzația este considerată ca fiind primară, chiar dacă este legată doar de anumite procese care se dezvoltă într-o materie organizată într-un mod determinat; și, în al doilea rând, deoarece postulatul său fundamental, și anume: că corpurile sunt complexe de senzații, este contrazis de ipoteza existenței altor ființe vii și, în general, a altor „complexe” în afară de marele Sine dat²⁴.

Senzația, afirmă Lenin, este „legătura directă dintre conștiință și lumea exterioară, transformarea energiei excitației externe într-un act de conștiință²⁵”. Dar dacă – așa cum susțin în mod absurd *machistii* – „elementele” care compun obiectele nu sunt altceva decât senzații, atunci ei nu au dreptul să admită nici măcar o clipă existența acestor „elemente” independente de nervii mei, de conștiința mea²⁶. Se dovedește că senzația, gândul și conștiința nu sunt altceva decât un produs superior al materiei extrem de organizate.

În mod similar, este rezolvată problema fundamentală a oricărei filosofii : *problema relației* dintre gândire și ființă. Însă Engels a arătat că există și un alt aspect al acestei întrebări filozofice fundamentale: „Ce relație au gândurile noastre despre lumea din jurul nostru cu însăși acea lume ? Este gândirea noastră capabilă să cunoască lumea reală? Putem noi, în ideile și conceptele noastre despre lumea reală, să formăm o reflectare exactă a realității ?²⁷”

Materialiștii și chiar idealiștii obiectivi precum Leibniz și Hegel răspund la aceste întrebări afirmativ; idealiști precum Hume, kanțieni și cei care provin din ei sau din surse similare răspund nu.

epistemologiei materialiste :

- 1) Existența lucrurilor independent de conștiința noastră;
- 2) Inexistența unor diferențe fundamentale între fenomen și lucrul în sine;
- 3) În teoria cunoașterii și în toate științele este necesar să raționăm dialectic, adică să nu considerăm cunoașterea noastră ca ceva definitiv și invariabil, ci să analizăm procesul trecerii de la necunoscut la cunoscut ca

24 VI Lenin, *Materialismo y Empiriocriticismo*, p. 37 (ed. turnat}.

25 Ibidem, p. 44.

28 Ibidem, p. 48.

27 Marx-Engels, *Opere alese*, vol. II, 1955, p. 390 (ed. cast). ..

reflectare a trecerii de la ignoranță la cunoaștere, de la fenomen la esență, de la esență de prim grad la un al doilea grad etc.

Iată ce subliniază Lenin în pasajul următor: „Dialectica ca cunoaștere vie, multilaterală (cu o multiplicitate de aspecte care crește intern), cu un număr infinit de nuanțe ale fiecărei abordări și apropieri de realitate (cu un sistem filosofic care devine un întreg din fiecare nuanță), deci un conținut imens de bogat în comparație cu materialismul «metafizic», a cărui *nenorocire fundamentală* este incapacitatea sa de a aplica dialectica la *Bildertheorie*, la procesul și dezvoltarea cunoașterii... Cunoașterea umană nu este (sau nu urmează) o linie dreaptă, ci o curbă care se apropie la infinit de o serie de cercuri, o spirală”²⁸.

a) „Elasticitatea multilaterală, universală a conceptelor, o elasticitate care tinde spre identitatea contrariilor: în asta constă esențialul. Această elasticitate aplicată subiectiv = eclecticism și sofism. Elasticitatea aplicată «obiectiv», adică reflectând multilateralitatea procesului material și unitatea sa, este dialectică, este justa reflectare a dezvoltării eterne a lumii.”²⁰

b) marxist-leninistă a cunoașterii constă în teoria reflectării obiectelor în gândirea noastră, adaptată metodei dialectice poliscopice și logicii.

28 VI Lenin, *Caiete filozofice*, vol. 38 (ediție spaniolă), pp. 354-55.

28 Idem, p. 106.

care trece de la fenomen la esență. Verificarea imaginilor noastre despre lucruri, distincția pe care o facem între adevărat și fals, ne este dată de activitatea practică.

c) Cunoașterea umană – și în special știința – reconstituie adevărul obiectiv: în reprezentările umane există un conținut independent de subiect, de omenire. Lenin demonstrează, cu un exemplu luat din științele naturii, existența adevărului obiectiv. Științele naturii, scrie el, nu tolerează nicio îndoială cu privire la adevărul afirmației că Pământul a existat înainte de apariția omenirii. Acest adevăr este pe deplin compatibil cu teoria materialistă a cunoașterii: existența reflexiilor independente de reflector (independența lumii exterioare față de conștiință) nu este altceva decât postulatul fundamental al materialismului. Afirmația științelor naturii că Pământul a existat înainte de omenire este un adevăr obiectiv. Această afirmație a științelor naturii nu poate fi reconciliată cu filosofia machiștilor. Și cu doctrina sa despre adevăr: dacă adevărul este o formă de organizare a experienței umane, atunci afirmația existenței pământului în afara oricărei experiențe umane ar putea să nu fie adevărată. Pe de altă parte, dacă adevărul nu este nimic mai mult decât o formă de organizare a experienței umane, aceasta înseamnă, de exemplu, că și religia este un adevăr, deoarece este, de asemenea, o „formă de organizare a experienței umane”.

Chiar și „experiența” religioasă era considerată superioară experienței științifice propriu-zise de către oamenii de știință idealiști, precum Pierre Duhem, autorul cărții „*Fizica credinciosului*”. de către filosofi pragmatisti, de exemplu, care sunt și credincioși, deși într-o formă protestantă utilitară, distinctă de Duhem-ul catolic. „În ceea ce mă privește”, scrie James, „nu cred deloc că experiența umană este cea mai înaltă formă de experiență care există în univers. Cred, mai degrabă, că în raport cu universul luat ca întreg, suntem puțin ca câinii și pisicile noastre preferate față de totalitatea vieții umane. Ei trăiesc în camerele noastre, în bibliotecile noastre. Iau parte la scene a căror semnificație nu o bănuiesc. Sunt ca niște simple tangente la curbele istoriei... În același fel, omul, în raport cu acea vastă viață a lucrurilor, este o simplă tangentă... și poate atesta, conform dovezilor furnizate de experiența religioasă, că există puteri superioare care, lucrând pentru mântuirea universului, urmează linii analoge cu ale noastre.”³⁰ „Pragmatismul, după cum știm”, declară James cu sinceritate, „este cu adevărat o doctrină religioasă.”³¹

Aceasta este poziția mistică deschisă a pragmatismului, cu care Ostwald, Duhem și Mach și-au proclamat afinitatea. La aceasta duc agnosticismul și idealismul de orice fel.

„Progres dreptunghiular și unilateralitate, rigiditate și pietrificare, subiectivism și orbire subiectivă: acestea sunt rădăcinile epistemologice ale

idealismului. Iar obscurantismul clerical (= idealismul filosofic) are, desigur, *rădăcini epistemologice*, nu este lipsit de fundament; este, fără îndoială, o *floare sterilă*, dar o floare sterilă care crește pe copacul viu al cunoașterii umane, vie, fertilă, autentică, puternică, omnipotentă, obiectivă, absolută. ”

32

„Idealismul filosofic este doar un nonsens din punctul de vedere al materialismului metafizic grosolan, simplu. Pe de altă parte, din punctul de vedere al *materialismului dialectic*, idealismul filosofic este o *dezvoltare unilaterală*, exagerată, *überschtlvengliches* (Dietzgen) (inflație, dilatare) a uneia dintre caracteristicile, aspectele, fațetele cunoașterii, care devine astfel absolut *separată* de materie, de natură și este dusă la apoteoză. Idealismul este obscurantism clerical.”³³

Iată analiza magistrală a esenței idealismului și a inevitabilei sale continuări în misticism. Dezvoltarea strălucită a poliscopicului, a multilateralului, a complexului, a vastității teoriei cunoașterii a lui Lenin, bazată pe recunoașterea adevărului obiectiv, este dialectica adevărului relativ și absolut, *sigma* adevărilor relative.

Recunoașterea existenței unor legi obiective în natură și a reflectării lor aproximativ exacte în mintea omului — aceasta este doctrina materialistă.

În fundamentarea acestei epistemologii materialiste, Lenin a relevat deficiențele filosofice ale unor mari înțelepți, cum ar fi

³⁰ W. James, *Le Pragmatisme*, trad. Le Brun, Ed. Flammarion, Paris, 1932, p. 269-270.

³¹ Ibidem.

³² VI Lenin, *Caiete filozofice*, vol. 38, p. 355.
, 38 Ibidem, p. 354.

Henri Poincaré și figurile de frunte ale neonominalismului și convenționalismului în știință, precum Helmholtz, un susținător al teoriei hieroglifelor, Lenin a arătat rădăcinile și esența idealismului fizic francez, german, englez și rus .

Materialismul și Empiriocriticismul , precum și *Caietele Filosofice*, analizează categoriile fundamentale ale dialecticii materialiste : materia, cauzalitatea, necesitatea, spațiul, timpul, practica, experiența, adevărul obiectiv, relativ, absolut etc., făcând astfel accesibile cercetătorilor, cu o concizie incomparabilă , o teorie a cunoașterii, o metodă și o logică dialectică, fără de care dezvoltarea normală a științei este de neconceput, fără a căror aplicare știința nu poate trece prin „crize”, precum cea analizată de Lenin.

În țările capitaliste, rădăcinile de clasă ale idealismului alimentează interpretarea agnostic-subiectivistă a cuceritorilor științelor naturii, generând devieri atât în ceea ce privește metoda, cât și viziunea asupra lumii.

Teoria relativității și teoria cuantică sunt contribuții magnifice la aprofundarea înțelegerii noastre științifice asupra lumii. Teoria relativității a apărut din contradicțiile serioase și profunde ale teoriilor mai vechi, contradicții care păreau insurmontabile . Un nou concept - cel mai important de la Newton încoace - a apărut: câmpul. Teoria relativității s-a născut din problemele câmpului. Teoria relativității s-a dezvoltat în două etape: teoria specială a relativității, care se aplică numai anumitor sisteme de coordonate inerțiale, adică sistemelor în care legea inerției a lui Newton , așa cum a fost formulată , este valabilă. Teoria specială a relativității se bazează pe două presupuneri fundamentale : legile fizicii sunt aceleași în toate sistemele de coordonate aflate în mișcare uniformă și care sunt legate între ele; iar viteza luminii are întotdeauna aceeași valoare. Teoria relativității modifică legile mecanicii. Vechile legi nu mai sunt valabile dacă viteza unor particule se apropie de viteza luminii. O continuare a teoriei (speciale) a relativității este legătura dintre masă și energie.

În teoria relativității generale, validitatea sa nu se limitează la sistemele de coordonate inerțiale. Abordează problema gravitației și formulează noi legi structurale pentru câmpul gravitațional. Subliniază importanța conceptului.

de câmp - în fizică, căreia, însă, îi opune celei a materiei' ³⁴. ■ Dezvoltarea relativității speciale a avut loc ca urmare a unor analize critice ale noțiunii de timp. ³⁵ Această analiză a fost determinată de conflictul dintre concepția newtoniană a acțiunii instantanee la distanță și teoria, reprezentată de Faraday, a unei propagări directe a acțiunii. •

„Einstein a realizat, în ceea ce privește spațiul, un efort echivalent cu analiza efectuată în ceea ce privește timpul: Această critică, scrie P. Langevin, a fost facilitată de lucrările anterioare asupra conținutului logic al

vechilor geometrii . Cu acest titlu, fondatorii relativității sunt așadar Lobachevski, Gauss, Bolyai, care au arătat cum se pot construi geometrii independente de postulatul lui Euclid”⁸ .

Astfel de geometrii au fost dezvoltate de P. Riemann și Poincaré. Riemann a simțit că „geometria nu poate fi considerată independentă de fizică”³⁷ . Relativitatea a condus la o concepție revoluționară a spațiului și timpului, deoarece coordonatele spațiului nu pot fi considerate independente de coordonatele timpului. În ciuda acestui aspect revoluționar, teoria relativității, comparată cu teoriile cuantice, apare ca „o încoronare a fizicii clasice”³⁸ .¹ ;

Existența cuantei implică o interdependență între locația unui obiect în spațiu și timp și starea sa dinamică. Această interdependență este o consecință directă a imposibilității de a determina simultan poziția și mișcarea, o imposibilitate exprimată de principiul incertitudinii al lui Heisenberg. Spațiul și timpul fizicii clasice și chiar spațiu-timpul fizicii relativiste apar dintr-o perspectivă cuantică ca o aproximare validă pentru corpurile grele, adică cele compuse dintr-un număr enorm de particule elementare. Se știe că fizicienii și filosofi idealști s-au grăbit să interpreteze—

84 A. Einstein et L. Infeld, *L'Evolution des idées en physique*, pp. 241-242.

35 P. Langevin, *La Relativité*, Hermann, Paris, 1932, p. 4.

38 ibidem, p. 10.

37 Ibidem.

38 L. de Broglie, *La physique nouvelle et les quanta*, Ed. Flammarion, Paris, 1937, p. 106 .

ATHANASE JOJA critică cu vehemență aceste enorme cuceriri ale științei, fie prin opoziția materiei cu energia, fie prin *negarea* cauzalității și legitimității în lumea microparticulelor, fie prin considerarea teoriilor respective drept simple creații subiective.

Însuși Albert Einstein declară că „știința este o creație a minții umane prin intermediul unor idei și concepte inventate liber... Toate aceste concepte sunt invenții libere”. Profesorul V. Stern din Berlin consideră că, absolutizând relativul, Einstein cade în *sexism*, în relativism și agnosticism. Referindu-se la teoria adevărului absolut și relativ a lui Lenin, Stern consideră că orice mișcare este relativă, adică are un caracter diferit în raport cu diferite sisteme de referință, dar orice mișcare este în același timp o mișcare absolută, adică o mișcare în raport cu spațiul absolut . " 40

Profesorul DI Blokhintzev ⁴¹ consideră că teoria generalizată a relativității este o teorie a gravitației și nicidecum o teorie slabă a relativității tuturor mișcărilor și că sistemele copernican și ptolemeic nu sunt deloc echivalente, așa cum se afirmă în tratatele publicate în țările capitaliste.

Într-adevăr, filosoful Leon Brunschvieg scrie că „timpul se naște în momentul în care este măsurat” și că „spațiul nu este anterior măsurării” ⁴². Această interpretare idealistă a fost contestată de *epistemolog* Meyerson. Interpretarea idealistă a teoriei relativității, atât la unii dintre autori, cât și la comentatorii săi, a fost respinsă în prealabil de Lenin, care a arătat absurditatea contrastării energiei și mișcării - care sunt moduri de existență ale materiei - cu materia însăși. A desprinde energia sau mișcarea de materie înseamnă a izola universalul de particular .

Concluziile sceptice-subiective ale interpretărilor relativității provin – în afara rădăcinilor de clasă – din ignorarea sau necunoașterea tezelor epistemologice

89 A. Einstein și L. Infeld, lucrare citată, p. 286.

■ *to Voprasi filosofii*, 1952, N° 1.

«Ibidem.»

< ² În A. Metz, *Une nouvelle philosophie des sciences*, Alcan, Paris, 1928.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE MARXISTE abordează dialectica adevărului absolut și relativ, precum și ignorarea indicațiilor leniniste privind complexitatea și inepuizabilitatea formelor mișcării materiei. Epistemologia materialismului și a *empiriocriticismului*, precum și logica dialectică a *Caietelor filozofice*, răspund neo-idealiștilor care se bazează pe teoria relativității și mecanica cuantică: *de te fabula narratur*.

Spațiul și timpul nu pot fi considerate subiective , nici pe baza unor teorii noi, nici pe baza *machismului* . Nici kantianismului etc., căci, așa cum afirmă Lenin, nimic nu există în lume în afara materiei în mișcare și, în plus, materia

în mișcare nu poate fi concepută sau mișcată decât în spațiu și timp. Ideile umane despre spațiu și timp sunt relative; din aceste idei relative, însă, apare adevărul absolut; aceste idei relative, în cursul dezvoltării lor, sunt orientate pe calea adevărului absolut, de care se apropie constant. Variabilitatea ideilor umane despre spațiu și timp nu infirmă realitatea lor obiectivă, la fel cum variabilitatea cunoștințelor științifice despre structura și forma mișcării materiei nu infirmă realitatea lumii exterioare.

„Lumea, observă Lenin, este mai bogată pentru materialist, mai vie, mai variată decât pare, căci fiecare pas în dezvoltarea științei deschide noi perspective asupra acestei lumi. Senzațiile noastre sunt, pentru materialist, imaginile realității obiective unice și ultime, ultime nu în sensul de a fi pe deplin cunoscute, ci în sensul că nu există alta și nu poate fi în afara ei . ”⁴³

Este clar, așadar, cât de falsă este acuzația pe care Gaston Bachelard o adresează materialismului în general, uitând că, în afară de materialismul mecanicist, există materialism dialectic. „Materialismul”, scrie el, „pornește de la o abstracție inițială, care pare să fie nevoită să mutileze pentru totdeauna noțiunea de materie... materialismul tinde, însă, să limiteze materia , refuzându-i calitățile la distanță, interzicându-i să acționeze acolo unde nu este . ”⁴⁴

Conform lui Bachelard, localizarea materiei în spațiu separă abuziv proprietățile geometrice.

48 VI Lenin, *Materialism și empiriocritică*, p. 133 (ediție spaniolă).

44 Bachelard, *Le nouvel esprit scientifique*, p. 59.

și cele temporale. „Împărțiți fenomenele în două grupe de studiu: geometrie și mecanică.”

Numeroasele interpretări idealiste ale mecanicii cuantice , exploatarea factorului de incertitudine, proclamarea lipsei de legitimitate și cauzalitate în microfenomene, prezența în acestea a „liberului arbitru”, negarea necesității și stabilirea contingenței și indeterminismului chiar la temelia lumii sunt bine cunoscute. „În microcosmos”, afirmă machistul *Hans Reichenbach*, „există încălcări ale legii cauzale ”⁴⁵

Este demn de remarcat faptul că mari fizicieni precum Max Planck și Lorentz au protestat împotriva interpretării idealiste a teoriilor în a căror elaborare au jucat un rol considerabil.

■ Aberațiilor subiectiviste care s-au altoit parazitar pe aceste cuceriri strălucite ale științei, Lenin a răspuns, în primul rând în capitoul despre cauzalitate și necesitate în natură: „Linia subiectivistă în chestiunea cauzalității”, scrie Lenin, „deducerea ordinii și necesității în natură, nu din lumea exterioară obiectivă, ci din conștiință, rațiune, logică etc., nu numai că separă rațiunea umană de natură, nu numai că o opune pe prima celei de-a doua, ci face din natură *o parte* a rațiunii , în loc ca rațiunea să fie considerată o mică parte a naturii. Linia subiectivistă în chestiunea cauzalității nu este altceva decât idealism filosofic (ale cărui variante sunt teoriile lui Hume și Kant despre

cauzalitate), adică un fideism mai mult sau mai puțin atenuat, diluat. Admiterea existenței legitimității obiective în natură și reflectarea aproximativ exactă a acestei legitimități în capul omului, iată doctrina materialistă”^{4e}.

Legitimitatea și cauzalitatea pot – la nivel microfizic – să aibă un caracter statistic, adică să rezulte dintr-o pluralitate . Oare acest lucru dăunează legitimității? Deloc. Înțelepții și filosofi idealști au descoperit o nouă modalitate de a explica „metafizica” materialistă: se pare că limbajul este de vină. Bachelard aprobă binecunoscuta „*metafizică*” sexistă Moritz Schlick , care consideră că nu înțelegem pe deplin unele

45 H. Reichenbach, *Atome et Cosmos*, Ed. Flammarion, Paris, 1930, p. 269. *8 y. I. Lenin, *Materialism și empiriocriticism*, p.' 164.

probleme ale fizicii moderne, întrucât limbajul nostru este materialist.

Din acest motiv, **ad usam delphini**, spre uzul *șoviniștilor agnostici*, relativiștilor, idealiștilor de toate nuanțele, continuatorilor *cercului șovinist* de la Viena, transferați cu tot bagajul lor în Statele Unite ale Americii, și-au asumat sarcina de a reforma logica și de a o reduce la o sintaxă construită arbitrar. (Nu intenționăm aici să negăm utilitatea manifestă a unor cercetători ai logicii simbolice sau ai semanticii, ci mai degrabă orientarea lor subiectivistă).

În acest fel, Rudolf Carnap este unul dintre fondatorii mișcării „empirismului științific” și ai semanticii prin lucrarea sa *Logische Syntax der Sprache*. Carnap subordonează logica sintaxei: „Astfel, logica devine o parte a sintaxei, atunci când este suficient înțeleasă și formulată exact”⁴⁷. Carnap respinge, însă, sintaxa limbilor naturale și chiar pe cea a limbilor artificiale precum esperanto și recurge la propoziții de acest fel: „Piroten Karulieren da tisel!”.

Și ceea ce era putred și retrograd în curentul nominalist, care nega existența obiectivă și conceptuală a noțiunilor generale și reducea la simple *cuvinte goale, este înviat*. Ridicându-se deschis împotriva abstracțiunilor goale ale scolasticilor, nominalismul a negat, pe de altă parte, valoarea abstracției științifice. Acesta este un eșec istoric al nominaliștilor. Odată cu crearea științei naturale moderne de către Copernic, Kepler, Galileo, Newton și Descartes, au apărut atât logica inductivă experimentală a lui Bacon, cât și logica deductivă matematică a lui Descartes - răspunzând cerințelor științei vremii; ambele reprezintă proteste împotriva separării formei și conținutului în logică. Leibniz, la rândul său, era preocupat de apropierea logicii de calcul, datorită preciziei simbolurilor logice. El a „exprimat ideea rodnică ce tinde spre necesitatea de a elabora, în paralel cu logica cunoașterii corecte, o logică a cunoașterii probabile”⁴⁸.

Sintaxa logică a lui Carnap se bazează pe reconsiderare

47 R. Carnap, *Logische Syntax der Sprache*, Springer Verlag, Wien, 1934, p. 1.

48 Marea Enciclopedie Sovietică, vol. 24.

și hipertrofia aspectului negativ al nominalismului (negarea generalului și a abstractului) și în ignorarea totală și intenționată a logicii dialectice. Logica devine o „formă lingvistică”, uitând că forma lingvistică întrușipează un conținut de idei. În consecință, se produce o dublă degradare, atât a sintaxei, cât și a logicii, dând naștere unui „amoralism logic”, care neagă valoarea definitorie a logicii, care este adevărul; mai mult, se observă o juxtapunere indiferentă de adevăr și eroare, alături de o suprapunere de valori ale indeterminismului logic, paralelă cu așa-numitul indeterminism fizic. O logică, așadar, care justifică agnosticismul și scepticismul, deduse în mod fals din legitimitatea specifică a microfenomenelor. În acest sens, Carnap afirmă că „în logică nu există moralitate” (*In der Log'ik gibt es keine Moral*). Fiecare persoană își poate construi propria logică, adică propria formă lingvistică, după bunul plac. „Trebuie doar să explice, dacă vor să discute cu cineva, cum vor să facă, dând determinări fără tactică în loc de determinări filozofice.”⁴⁹

Acesta este principiul toleranței sintactice (*Toleranzprinzip der Syntax*). Idei similare sunt susținute de toți membrii cercului americano-vinez, toți semanticști, de care pozitivistii logici nu sunt departe. Astfel, în ceea ce privește inducția, logicienii neopozitivști americani și aliații lor străini încearcă să demonstreze lipsa completă de fundament a raționamentului inductiv, atât de răspândit în științele experimentale și observaționale. În acest fel, ei intenționează să stabilească, în propriile cuvinte, „ilogicitatea logicii a științei”. Fragmentarea sceptică a logicii evidențiază fragmentarea pe care idealismul și scepticismul o pot introduce în știință.

Atomismul logic este, de asemenea, o formă de nominalism, așa cum recunoaște însuși fondatorul său. Bertrand Russell scrie în * *Filosofia atomismului logic* *: „*Filosofia pe care o susțin este atomistă*, deoarece se opune logicii moniste a celor care îl urmează mai mult sau mai puțin pe Hegel. Ca să-l citez, spun că logica mea este atomistă, ceea ce înseamnă că împărtășesc convingerea de bun simț că există multe lucruri distincte; nu consider multiplicitatea vizibilă a lumii ca fiind alcătuită pur și simplu—

«sau R. Carnap, *Logische Syntax der Sprache*, p. 45. mintea în aspecte ireale și diviziuni ale unei singure realități Invizibile»⁸⁰.

În concluzie, activitatea nominalist-empiristă, diferențiindu-se de vechiul empirism prin accentul pus pe logică, este concepută într-un mod formalist (nu formal). Într-adevăr, în *Atomismul logic* (1924), Russell declară „că logica este ceva fundamental în filosofie și că școlile ar trebui caracterizate prin logica lor, cu mult înainte de metafizica lor”^{B1}.

Aici vedem amestecul de empirism și pozitivism cu logicismul abstract, a cărui logică este separată de suportul și semnificația sa ontologică, ceea ce îi

denaturează conținutul.

Tendențele antidialectice ale celebrului autor al *Principiilor matematice* se manifestă deschis și în cartea sa *Misticism și logică*, unde declară^{mistică} teza lui Heraclit despre identitatea contrariilor .

Încercările de a construi o logică matematică fără a lua în considerare materialismul dialectic constituie un obstacol fundamental în calea cercetării, în ciuda succeselor parțiale notabile obținute de logisticieni. Logistica nu își va putea dezvolta întregul potențial atâta timp cât ignoră organonul dialectic. Nu ridicându-se împotriva lui – într-un spirit non-minalist-pozitivist – ci recunoscându-i jurisdicția , logistica va deveni un instrument cu adevărat util pentru cercetători. Neignorând sau distorsionând problema fundamentală a filosofiei, ci asimilând-o serios, logistica își va putea îndeplini misiunea crucială.

Factul că lucrurile stau așa este dovedit de însăși evoluția logisticii și, uneori, de confesiunile logisticienilor înșiși. În acest sens, cunoscutul profesor de la Universitatea din Amsterdam, E. W. Beth, vorbește despre o „criză a rațiunii”, în ciuda imensei dezvoltări a logicii simbolice. „În opinia mea”, scrie el, „criza rațiunii constituie un pericol grav, nu numai pentru gândirea filosofică, ci și pentru întreaga viață a civilizației noastre”. Beth subliniază că logica scolastică „a dat naștere anumitor tendințe nominaliste care au compromis dezvoltarea ontologiei raționale . Prin urmare, trebuie să așteptăm crearea unei astfel de ontologii legate într-un fel de

asa cum vede B. Russell, *Logică și cunoaștere*, Bristol, 1956, p. 178.

Dacă Ibidem, p. 323.

52 B. Russell, *Misticism și logică*, Allen și Unwin, Londra, p. 3.

gica formai”^{B3}. Beth face referire la filosofia lui A.N. Whitehead și la pansomatismul lui T. Kotarbinski. Dar ea nu a avut acces la materialismul dialectic.

Nu doar știința, ci și logica modernă, gravitează uneori spontan spre poziții dialectico-materialiste, dovedindu-se a fi expresia logică a realității obiective în complexitatea sa infinită și inepuizabilă. Din acest motiv, Paulette Février scrie că „mecanica ondulatorie trebuie construită folosind o logică mai flexibilă decât logica adevăratului și falsului”.^{53 54} În cele din urmă, autorul demonstrează că opoziția metafizică dintre adevărat și fals împiedică o explicație rațională a teoriei cuantice și, implicit – deși nu conștient – ridică problema dialecticii dintre adevăr și fals. Acesta este un exemplu de căutare spontană, iar spontaneitatea sa incertă dezvăluie lipsa unui cadru dialectic.

Într-un studiu publicat în revista *Dialectica*, J.L. Destouches arată că „noțiunea de sistem fizic se suprapune peste dialectica întregului și a părții, care este ea însăși unul dintre aspectele dialectice ale unuia și ale multora”. Destouches avertizează că „principalele dificultăți actuale ale fizicii teoretice își au originea și în noțiunea de sistem fizic”. Chiar dacă, continuă el, fizica acceptă că toate părțile universului sunt interconectate, putem distinge părțile și le putem studia independent de restul universului pe o perioadă de timp. Astfel de părți sunt sisteme fizice.

Aceasta este o primă aproximare: într-o a doua aproximare, mai potrivită, „efectul restului universului asupra sistemului studiat este luat în considerare printr-o interacțiune globală care se exprimă într-un câmp”.

În această a doua aproximare, partea de reacție a sistemului asupra restului universului este abandonată, dar o astfel de aproximare nu mai este adecvată dincolo de un anumit grad de precizie.

Pentru a obține o aproximare mai bună, scrie Destouches, se consideră un alt sistem care îl înglobează pe precedent ca parte și care este tratat, la rândul său, conform uneia dintre metodele specificate.

⁵³EW Beth, *Criza rațiunii și a logicii*, Colecție de logică matematică, Paris-Louvain, 1957, p. 4.

Ver, *Jurnalul de Logică Simbolică*, vol. 19, Nr. 1, 1954, p. 15.

„Prin tăietura care semnifică distincția unui sistem în univers, se creează o situație fictivă ce descrie imperfect situația reală. Această tăietură este atenuată prin intermediul procedurii câmpului extern, dar nu poate fi complet ștersă. În acest fel, calitatea aproximărilor poate fi îmbunătățită prin luarea în considerare a unui alt sistem, mai mare, din care sistemul primitiv face parte, dar tăietura esențială introdusă prin distincția unui sistem rămâne .”⁵⁸

Autorul evidențiază, de asemenea, necesitatea și limitele noțiunii de sistem fizic. În opinia sa, cele trei abordări menționate mai sus nu sunt potrivite, în stadiul actual al științei, pentru satisfacerea nevoilor cercetării. Prin urmare, o a patra abordare pare necesară, una care ne-ar conduce la - teoria funcțională a corpusculilor.

Iată o căutare spontană, care arată toate eșecurile spontaneității în raport cu principiile fundamentale ale dialecticii materialiste: corelația și interdependența fenomenelor și caracterul aproximativ, asimptotic, al cunoașterii.

În *Dialectica naturii*, Engels subliniază: „Două tendințe filosofice , metafizica , cu categorii fixe, și dialectica (Aristotel și mai ales Hegel), cu categorii fluide ”⁵⁰ .

Engels arată, de asemenea, că, până în 1830, savanții și-au atins scopul cu ajutorul vechii metafizici, „căci adevărata știință nu se reducea la nimic altceva decât la mecanică, terestră și cosmică. Cu toate acestea, matematica superioară provocase deja anumite confuzii, considerând adevărul etern al matematicii elementare ca un punct de vedere depășit, întrucât afirma frecvent contrariul și anunța teorii care, pentru cei care se ocupau de matematica elementară, erau pure prostii . Aici categoriile rigide dispăreau, matematica intra într-un domeniu în care, chiar și relații simple precum cea a cantității abstracte, sau a infinitului rău, căpătau o formă perfect dialectică, obligându-i pe matematicieni să devină dialecticieni fără să vrea și fără să-și dea seama”⁵⁷ .

⁵⁵ JL Destouches, *Rapport dialectique de la notion système physique*, *Dialectica*, ed. du Griffon, Neuchâtel, 1957, voi. 11, N° 41-42.

⁵⁸ F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 171 (ediție spaniolă).

⁵⁷ F. Engels, lucrare citată, p. 172.

Dezvoltarea științei moderne dovedește că acest marș spre materialismul dialectic este spontan. Teoria funcțională a corpusculului discutată de Destouches este un exemplu printre multe altele.

Considerăm această canalizare spontană și uneori involuntară a științei , epistemologiei și logicii *către* materia dialectică drept un fapt fundamental al timpului nostru . Dezbaterele logico-epistemologice care au loc astăzi între cercetători confirmă acest fapt, așa cum aporii menționate anterior în aceste dezbateri demonstrează imposibilitatea rezolvării lor în afara *cadrului dialectic* .

Controversele din jurul logisticii constituie o dovadă. Corectitudinea pozițiilor absolutiste ale logicienilor, făcute recent, amintește de - observațiile serioase ale lui Engels : „Naturaliștii pot adopta orice atitudine doresc, dar adevărul *este* că *ei* se află încă sub *influența* filosofiei. Singura întrebare este, așadar, dacă doresc să fie dominați de o filosofie proastă, chiar dacă este la modă, sau de o formă de gândire teoretică bazată pe istorie - gândirea și cuceririle ei . ” ⁵⁸

Discuția care a avut loc la cel de-al Treilea Congres German de Filosofie de la Bremen, în 1950, este instructivă în acest sens. Acolo, teza principală despre calculele logice și relația lor cu logica tout court *a fost* prezentată de Dr. Bruno von Freytag-Loeringhoff, la care au participat cercetători și logicieni precum P. Barnays, H.B. Curry, Béla Jubos, von Kempinski, P.F. Linke, Bochenski, E.W. Beth și alții. Mai mult, discuțiile și cercetările despre metalogică, metalimbaj, semiotică și alte subiecte conexe demonstrează inadecvarea înțelegerii pozitivistice deținute de cercetătorii logicii simbolice și necesitatea examinării acestora dintr-o perspectivă dialectic-materialistă.

Metalogica — termen născut din distincția hilbertiană dintre matematică și metamatematică, distincție inspirată la rândul ei de diferența post-aristotelică dintre fizică și metafizică — studiază sistemele formale *ale* logicii, propriu-zis vorbind, în termenii determinării proprietăților lor (consistență, completitudine, independență, echivalență, determinare).

Cercetări în metalogică, metalimbaj și semiotică

58 Ibidem, p. 177.

Acestea demonstrează necesitatea de a considera logica modernă din punct de vedere dialectic, defectele sale și suveranitatea organonului dialectic.

O analiză critică detaliată a procesului evolutiv al științei contemporane, a metodologiilor și logicii utilizate pentru a-l susține, duce la concluzia că știința modernă poate fi consolidată doar în cadrul materialismului dialectic. Toate încercările de a înlocui materialismul dialectic cu neopozitivismul, pozitivismul logic, atomismul logic, semantica, existențialismul etc. sunt

sortite eșecului. „Criza *rațiunii* ” discutată *de* E.W. Beth confirmă acest lucru. Cu toate acestea, nu este vorba de o criză a rațiunii în general, ci mai degrabă de o criză a rațiunii burgheze.

III. ELABORAREA LOGICII DIALECTICE ÎN RELAȚIE CU EVOLUȚIA GENERALĂ A LOGICII

I. *Prolegomene*. Se știe că Immanuel Kant considera logica o știință fără istorie, o știință desăvârșită, gata și perfectă, izvorâtă din mintea lui Aristotel, precum Pallas Atena din capul lui Zeus ²³. Însă concepția lui Kant despre logică este contrazisă violent de însăși istoria logicii până la Kant și cu atât mai mult după el. Departe de a fi o știință fără istorie, logica are o istorie dramatică. Logica formală, subliniază Engels, „a rămas de la Aristotel până în zilele noastre într-un câmp de dispute violente ²⁴”. Și acest lucru este firesc, căci, așa cum observă și Engels, „gândirea teoretică a fiecărei epoci și, în consecință, și a noastră, este un produs istoric, care în perioade diferite ia forme diferite și, în același timp, un conținut foarte diferit. Știința gândirii este, prin urmare, ca oricare alta, o știință istorică, știința dezvoltării istorice a gândirii umane... Teoria legilor gândirii nu este nicidecum «adevărul etern» stabilit o dată pentru totdeauna, căruia rațiunea filistină îi atașează termenul «logică» ²⁵. ”

Într-adevăr, dacă luăm în considerare istoria logicii în lumina cercetărilor moderne, constatăm, pe de o parte, că Organonul aristotelic nu este o creație *ex nihilo* — așa cum susține Aristotel însuși în *De Sophisticis Elenchis** — și, pe de altă parte, că știința logicii a început să evolueze de la *Organon* la *Principia Mathematica*. Stagiritul însuși recunoaște că Socrate a descoperit raționamentul inductiv și definiția, precum și faptul că Platon a creat metoda diviziunii, acest „silogism ineficient” (*syllogisms infirmus*). După cum afirmă un istoric al logicii, „Nu găsim o logică corectă în opera lui Platon: totuși el a fost gânditorul care, de-a lungul vieții sale, a investigat logica și a deschis calea pentru fundamentarea ei ” . Din *punct* de vedere logic, recunoaștem în dialogurile lui Platon nu doar o investigație a logicii formale, ci și elemente importante ale dialecticii: dialectica idealistă a noțiunilor,

²³ Imm. Kant, *Critica rațiunii pure*, în pref. la ediția II.

²⁴ F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 23.

²⁵ Ibidem.

și Aristotel, *De Sophisticis Elenchis*, 184 î.Hr.

căreia Hegel îi datorează multe (la bine și la rău).

Însă problema logicii nu a fost abordată doar de Socrate și Platon, ci și de sofști, „flori strălucitoare și magnifice ale bogăției spiritului grecesc”,⁷ de Antistene Cincul, de Zenon din Elea, de Parmenide și Heraclit. Aristotel însuși îl numește pe Zenon „inventatorul dialecticii”, al dialecticii ca metodă subiectivă de investigare a problemelor. Cât despre Parmenide și Heraclit, ei constituie cei doi poli ai logicii între care a pendulat întreaga filozofie greacă: identitatea abstractă (Parmenide) și identitatea concretă bazată pe autodinamica și autodublarea unității care evoluează în lupta contrariilor (Heraclit).

Propoziția fundamentală a heraclitismului este „ceea ce diferă (se dezune) este în acord cu sine însuși”⁸; aceasta este baza obiectivă a principiului identității concrete în raport cu care principiul identității abstracte ($A = A$) constituie un moment, un aspect al fluxului primului.

Parmenide din Elea s-a opus vehement principiului heraclitean al identității concrete și al opoziției iminente. Heraclit afirmă devenirea, prima noțiune concretă, „conceptul total și superior” (afirmă Hegel)⁹, în

6 Idem, *Anal. Pr.* I, 31.

6 JM Bochenski, *Logică formală antică*, p. 18, North-Holland Publishing Co.

7 A. I. Herzen, *Texte filozofice alese*, editat în limbi străine, Moscova, 1950, p. 184.

8 În Platon, *Simpozion*, 187.

9 GWF Hegel, *Știința logicii*, I, p. 79, trad. Jankélevitch, ed. Aubier.

Existența și non-existența apar ca momente componente la fel de abstracte și goale, la fel de ireale, întrucât ceea ce există cu adevărat este doar concretul, adică ceea ce este dat în complexitatea conexiunilor sale. Parmenide nu admite nimic altceva decât abstracția existenței: „Este necesar să afirmăm și să gândim că doar Ființa este, întrucât Ființa este și *Neființa nu este*”¹⁰. Obsesia pentru identitatea abstractă îl obligă pe Parmenide să nege noțiunea concretă de devenire și să absolutizeze unul dintre momentele sale (Ființa), negându-l pe celălalt (Neființa). Consecințele dezbaterii Heraclit-Parmenide au fost imense nu numai pentru istoria filosofiei grecești, ci pentru întreaga istorie a logicii. John Burnet^{neagă} că Heraclit ar fi cunoscut noțiunea de logică și totuși logica este *implicită* în aforismul efesean. Heraclit nu a dedus o logică din intuițiile sale strălucite, ci o logică le stă la baza. O astfel de investigație ar fi fost prematură. Și cum ar fi fost posibil pe atunci, când elementele logicii formale prindeau contur în Grecia, iar evoluția gândirii cerea apariția ei, inițial într-o formă metafizică rudimentară (implicită) și absolută la Parmenide, dezvoltată, sistematizată și perfecționată ulterior în strălucita operă a Stagiritului?

Dialectica — explicația identității concrete (adică auto-contradictorii) — s-a refugiat în metodă ca punct de plecare pentru studiul problemelor, chiar și în rândul eleaților. A apărut ca o contradicție de concepte în dialogurile platonice (în special *Teetet*, *Parmenide*, *Sofista* și *Omul de Stat*). obiectivă în *Fizica* și logica lui Aristotel (cf. *Analitica posterioră*, II, 19; *Categorii*, cap. IX; *De Interpretatione*, cap. IX; „De futuris contingentibus”); în opoziția *denmeden* (ceva-nimic, atom-vid) la Democrit; conform perspectivei structural-emanantiste a neoplatoniștilor (Plotin, Proclu, Iamblih). Dialectica s-a manifestat ca atare, subiectivă sau obiectivă, sau în ambele forme, în gândirea unor filozofi precum Nicolae din Cusa, Giordano

10 H. Diels, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, I, frag. 2, p. 231.

11 G. Burnet, *L'Aurore de la Philosophie grecque*, trad. Reymond, p. 102, ÍPayot, Paris, 1919.

Bruno, Boehme, Spinoza, Rousseau, Diderot, Kant, Fichte și Schelling. Însă, în timp ce dialectica s-a manifestat în operele filosofilor menționați anterior, logica formală s-a dezvoltat neîntrerupt, uneori pe căi diferite de cele ale lui Aristotel, cum este cazul binecunoscut al logicii stoice.

Cu toate acestea, dialectica nu a fost investigată „mai îndeaproape” decât de Aristotel și Hegel. Deja în *Fenomenologia spiritului*, Hegel susținuse existența „unei inteligențe a lucrurilor”,¹² a anumitor enunțuri care par autonome în momentele devenirii. Această inteligență a lucrurilor corespunde

inteligenței care separă ceea ce este unit în natură , absolutizarea momentelor relative, pe care le prezintă ca independente. Logica formală corespunde acestui intelect, juxtapunând formele gândirii, ordonându-le una lângă alta, fără a le deduce una din alta, așa cum trebuie să facă logica dialectică.

Hegel a relevat neajunsurile logicii formale cu o vigoare care l-a făcut să nimerească dincolo de țință. El condamnă formalismul și logica formală însăși, care, în comparație cu celelalte științe, al căror obiect este adevărul, „în forma sa abstractă, în simplitatea rece și incoloră a determinărilor sale pure” se arată „mai degrabă incapabilă să-și respecte promisiunea și rămâne lipsită de conținut”¹³.

Cu siguranță, Hegel a prezentat în operele sale o gândire dialectică de o mare bogăție și fluiditate. Ideea de tranziție, de proces, de negativitate determinată și creativă conferă o mare forță gândirii sale. El a avut meritul excepțional de a distinge , în formele logice, trăsăturile realității, de a considera că formele logice au un conținut, iar acest conținut este cel al realității. Contradicția nu este doar o lege logică, ci o lege ontologică. Din păcate, la Hegel, gândirea nu reflectă *mai mult logic*. Realitatea obiectivă, materială, nu este același lucru cu lumea materială; mai degrabă, lumea materială reflectă gândirea și, cu atât mai mult, natura este un moment în procesul ideii. „Natura”, spune Hegel, „s-a revelat ca idee sub forma alterității (*in der Form des Andersseins*) ”. Natura

12 *La Phénoménologie de l'Esprit*, Ed. Nota Aubier a trans. J. Hyppolite, or. eu, p. 45.

18 GWF Hegel, *Science de la Logique*, p. 44 (trad., franceză).

11 Idem, *Enzyklopidie der philosophischen Wissenschaften*, parágr. 247.

Externalizarea (*die Ausserlichkeit*) constituie determinarea ideii ca natură ^{1B}. Hegel consideră natura ca un „sistem de straturi” (*System von Stufen*), unde unul provine din altul, dar nu în sensul că unul este un produs natural (*natürlich*) al celuilalt, ci este produs în ideea interioară care formează fundamentul naturii (*sondern in der innern, den Grund der Natur ausmachenden Idee* ^{1B}).

Metamorfoza, scrie Hegel, este în acord cu conceptul ca atare, întrucât numai această schimbare este o dezvoltare.¹⁷ Mai mult, nu există nicio evoluție a naturii, nicio trecere de la inferior la superior, există doar o evoluție a ideii, care se metamorfozează în diferitele trepte ale naturii.

evoluției naturale și declară o astfel de reprezentare „nebuloasă”. Hegel este consecvent în a afirma că logica „este domeniul adevărului, așa cum există - în și pentru sine - fără mască sau vâl. În acest fel, se poate afirma că acest conținut este o reprezentare a lui Dumnezeu, așa cum este în esența sa eternă, *anterioară creării naturii și deja un spirit finit*” (sublinierea noastră).¹⁸ Într-adevăr, o teorie mai caracteristic idealistă nu poate fi concepută. Idealismul hegelian depășește idealismul platonician, căci la Platon, materia, deși se învecinează cu neantul, este coeterna cu ideile. Dar, în inima idealismului său obiectiv, Hegel a imitat sistemul dinamic de categorii logice al lui Platon. El nu a juxtapus categoriile logice una lângă alta, ci mai degrabă a căutat să le deducă una din alta. Hegel a subliniat lipsa unui sistem deductiv în vechea logică: „Ordinea adoptată constă în a aduce laolaltă ceea ce este de aceeași natură, a pune simplul înaintea compusului și în alte aranjamente exterioare de același fel”¹⁹.

Dimpotrivă, într-o logică cu adevărat sistematică, „nevoia conexiunii care unește diferitele părți ale sistemului între ele și separă opozițiile sau diferențele trebuie să rezulte din însăși expunerea subiectului; cu alte cuvinte,

¹⁵ ibidem.

¹⁸ Ibidem, paragraful 249.

Ibidem.

¹⁸ GWF Hegel, *Science de la Logique*, voi. eu, p. 35.

¹⁹ Ibidem, p. 41.

„al determinării progresive a conceptului”²⁰. Nervul acestei sistematizări, al acestui proces logic și al reprezentărilor sale deductiv-organice în știința logică este „negativitatea ca principiu determinat și creator”²¹.

„Ceea ce determină progresia conceptului”, continuă Hegel, „este *negativul* pe care îl conține”. Hegel explică astfel natura negativului: „Progresul științific... constă în recunoașterea propoziției logice conform căreia negativul este în același timp pozitiv, sau că ceea ce este contradictoriu, departe de a se rezolva într-un neant abstract, duce doar la negarea conținutului *particular*, sau că o astfel de negație nu este negarea întregului, ci doar a unui lucru particular și că, în consecință, rezultatul cuprinde în esență elementul din care derivă ca rezultat, care este, direct vorbind, o tautologie, deoarece altfel nu ar fi un rezultat, ci un fapt imediat. În același timp cu rezultatul, negația este o negație *definită* și *precisă*: posedă un conținut. Acesta este un concept nou, dar mai bogat decât precedentul, superior acestuia, deoarece a fost îmbogățit prin negarea primului, prin opusul său și, în plus, îl conține.”²²

Hegel declară că numai în acest fel se poate constitui sistemul de concepte, sistemul logic.²³ Aceasta este singura metodă adevărată, întrucât „nu se distinge în niciun fel de obiectul și conținutul său, întrucât conținutul însuși, dialectica inerentă acestuia, dă impuls dezvoltărilor sale.”²⁴

Logica trebuie să urmeze această metodă, să se conformeze ritmului său, căci aceasta este calea și ritmul lucrului în sine.²⁵ Pe scurt, logica trebuie să adopte principiul deductibilității categoriilor și a formelor acestora, reflectând deductibilitatea categoriilor obiective.

Odată cu Hegel, dialectica a izbucnit în logică tumultoasă și sistematică; a început să fie pur subiectivă, exterioară obiectului, a devenit spiritul conținutului. Clasicii

-0 Ibidem.

21 Karl Marx, *Œuvres Philosophiques*, voi. eu, trad. Molitor. Ed. Costes, 1937, p. 69.

22 GWF Hegel, lucrare citată, p. 40.

23 GWF Hegel, *Science de la Logique*, p. 40.

24 Ibidem.

25 Ibidem,

Psihologii marxismului au apreciat foarte mult contribuția lui Hegel la construcția dialectică, dar au semnalat și limitele și viciile radicale: idealismul.

„Faptul că dialectica suferă o mistificare din partea lui Hegel nu îl împiedică pe acest filosof să fie primul care expune într-un mod larg și conștient formele sale generale de mișcare. Ceea ce se întâmplă este că la el dialectica apare inversată, întoarsă cu susul în jos. Trebuie doar să o întoarcem, sau mai degrabă, să o îndreptăm, și imediat se descoperă nucleul rasial sub învelișul mistic.” (Sublinierea noastră).²⁶

Engels indică, de asemenea, în acești termeni direcția de rectificare a dialecticii hegeliene : „Hegel a fost un idealist, cu alte cuvinte, pentru el ideile din mintea sa nu erau imagini mai mult sau mai puțin abstracte ale unor obiecte și procese reale, ci, dimpotrivă, obiectele și dezvoltarea lor nu erau pentru el altceva decât imagini concrete ale *ideilor*, existente pretutindeni înainte ca lumea să existe”²⁷.

Chiar și în Manuscrisul economic și filosofic din 1844, Marx a evidențiat simultan atât marea semnificație, cât și mistificarea dialecticii hegeliene . Deja în acest manuscris, Marx dezvăluise latura fantasmagorică a dialecticii hegeliene.

„Filosoful, el însuși o formă de om alienat, se impune ca măsură a lumii alienate. Întreaga istorie a alienării și a recuceririi acestei alienări nu este altceva decât istoria producerii gândirii abstracte, absolute, adică a gândirii logice, speculative.”²⁸

Marx demonstrează că gândirea este reflectarea naturii de către omul social. Marx nu numai că a subliniat adevărata natură a formelor și categoriilor logice; el a realizat, într-o formă paradigmatică, dialectica în *Capitalul*. Din acest motiv, Lenin observă: „Dacă Marx nu a lăsat o *Logică* (cu L mare); el a lăsat *logica Capitalului*. ”²⁰ Cu această ocazie, Lenin enunță faimoasa sa teorie a unității dintre logică, dialectică și teoria cunoașterii: „În *Capitalul*”, *afirmă Lenin* , „Marx a aplicat unei singure științe logica, dialectica și teoria cunoașterii materialismului (nu

26 K. Marx, *El Capital*, Ed. Cartago, or. eu, p. 14.

27 F. Engels, *Anti-D-ühring*, Ed. P, Unidos, p. 34.

28 Karl Marx, *Opere filozofice*, VI, p. 49.

29 VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 311 (ediție spaniolă). Sunt necesare trei cuvinte: este unul și același lucru), care a luat tot ce este valoros în Hegel și l-a dezvoltat.”³⁰ Această formulă poate servi drept motto al logicii dialectice. Este clar că Lenin nu s-a referit la orice logică , ci doar la logica dialectică, întrucât logica formală - clasică sau matematică - nu este *cons substanțială* cu dialectica. Credem că, pentru a înțelege formula leninistă, este necesar să o trimitem la alte indicații ale lui Lenin însuși. Logica, afirmă el într-un alt

pasaj, nu trebuie să fie „doar o descriere a *formelor* gândirii și nu doar o *descriere natural-istorică a fenomenelor* gândirii (cum diferă aceasta de o descriere a *formelor*??), ci și *corespondența cu adevărul*, adică chintesența sau, mai simplu spus, rezultatele și suma istoriei gândirii?”³¹ Și Lenin adaugă în concluzie: „Nu psihologia, nu fenomenologia spiritului, ci Logica = la problema Adevărului.”³²

Pe margine, Lenin notează: „În acest sens, *«Logica coincide cu teoria cunoașterii. Aceasta este, în general, o problemă foarte importantă»*.”

În același text, Lenin adaugă: Cf. *Enciclopedia*, vol. VI (319): „În realitate însă, ca forme ale conceptului, ele (formele logice) constituie, dimpotrivă, spiritul viu al realității.” Pe margine notează: „Legi generale ale mișcării lumii și ale gândirii.”

Prin urmare, logica dialectică nu este o istorie naturală descriptivă a fenomenelor gândirii, ci mai degrabă abordează problema *adevărului*; este relația cu adevărul, sau mai degrabă, adevărul este o problemă epistemologică, problema dintre subiect și obiect, posibilitatea reflectării obiectului în subiect. În acest sens, logica coincide cu teoria cunoașterii. Înseamnă aceasta, atunci, că logica *este* teoria cunoașterii? Într-un sens, da: în sensul că logica dialectică implică noțiunea epistemologică de adevăr. Logica formală *poate* funcționa în afara noțiunii de adevăr; se mulțumește cu validitate și corectitudine.

Logica matematică, în special, poate funcționa — metodic și provizoriu, *până când întâlnește practica* — în domeniul validității pure și al coerenței interne. Metodică . Ibidem.

31 Idem, p. 169.

32 Ibidem.

ATHANASE JOJA , ceea ce se cere este ca sistemul să nu fie auto-contradictoriu, să fie consistent. În logica simbolică, adevărul este o valoare formală, care amintește oarecum de noțiunea kantiană de adevăr formal sau logic, care este mai mult sau mai puțin echivalentă cu validitatea și corectitudinea. Adevăratul și falsul sunt considerate, cel puțin, simboluri ale propozițiilor. Tratând cu propoziții, nu cu judecăți, logica simbolică a fost considerată o sintaxă în care „adevărat” și „fals” sunt valori de adevăr ale propozițiilor, valori sintactice, valori ale unui limbaj preocupat de propria coerență, de acordul cu sine însuși și care, prin definiție, este indiferent față de adevăr, nepreocupat de corespondența gândirii pe care o transmite despre realitate. Această atitudine a logicii simbolice ni se pare acceptabilă cu *condiția ca*, în cele din urmă, construcția logică să poată fi *interpretată*, să dobândească *sens* și să fie aplicată unui fragment de realitate. Fără îndeplinirea, în cele din urmă, a acestor condiții, fără posibilitatea acestor verificări, calculul logic riscă să rămână la nivelul jocului celor ³⁵.

„Adevărul formal” este, desigur, necesar pentru fundamentarea adevărului ca atare, ca reflectare exactă a realității; dar atunci când nu poate duce în cele din urmă la reflecție, nici nu poate scăpa de formalism, menține o coerență simplă, lipsită de tact, prepozițională, dar nu evaluativă. În consecință, logica simbolică poate face abstracție de adevăr doar până la punctul de aplicare și interpretare. Noțiunea de adevăr nu poate fi exclusă definitiv din logica simbolică decât cu prețul întâlnirii sale cu nonsensul.

Logica dialectică, însă, este legată de adevăr prin definiție. Prin urmare, coincide cu teoria cunoașterii, cu teoria reflecției. Din acest motiv, tezele enunțate de Lenin în *Materialism și Empirocritică* sunt de o importanță capitală pentru logica dialectică. Deosebit de interesante, din acest punct de vedere, sunt capitolele referitoare la „*dialectica adevărului și a criteriului practic*” din teoria cunoașterii. Anterior , Marx, în *Tezele despre Feuerbach*, arătase că „întrebarea dacă adevărul obiectiv se întoarce în gândirea umană nu este o întrebare teoretică, ci una practică”

33 Cf. R. Poirier, *Logique et modalité*, Hermann et Co. ed., 1952, Paris, p. 11.

Etică. Omul trebuie să demonstreze în practică adevărul, adică realitatea și puterea, materialitatea gândirii sale. Disputa despre „realitatea sau irealitatea gândirii - izolată de practică - este o chestiune pur scolastică”.

Însă logica dialectică constituie o unitate nu doar cu teoria cunoașterii, ci, așa cum demonstrează chiar numele său, cu metoda dialectică. Lenin descoperă dialectica în orice propoziție. Hegel observase că dialectica există deja într-o propoziție simplă, întrucât individualul este universalul, individualul este și se arată ca universal. Astfel, în propoziția „Ioan este un om”, Ioan particularul este omul universal, iar omul universal este și se realizează în opusul său logic, Ioan. „Atunci”, afirmă Lenin, „opozițiile (individul este opus universalului) sunt identice : individualul există doar în legătură cu ceea ce duce la universal. Universalul există doar în și prin individual.”³⁴

„În orice propoziție”, conchide Lenin, „putem (și trebuie) să distingem, ca într-un «nucleu» («celula»), germenii *tuturor* elementelor dialectice, demonstrând astfel că dialectica este o proprietate a întregii cunoașteri umane în general... Dialectica *este tocmai* teoria cunoașterii (a lui Hegel și) a marxismului.”³⁵. I

Conceptele nu sunt moarte. „Elasticitatea multifățetată și universală a conceptelor, care ajunge chiar și la identitatea contrariilor: în aceasta rezidă esența materiei. Această elasticitate, aplicată subiectiv = eclectism și sofism. Dacă este aplicată *obiectiv*, adică dacă reflectă multilateralitatea procesului material și unitatea sa, avem dialectică, reflectarea corectă a dezvoltării eterne a lumii.”³⁶ Spre deosebire de logica formală, logica dialectică nu este juxtapunere, aliniere a formelor, ci sistem, deductibilitate, derivare a formelor, stabilirea conexiunilor interne necesare între toate părțile, „trecerea” de la una la alta . „³⁷

Conform lui Hegel, Lenin subliniază două cerințe fundamentale ale logicii dialectice, și anume:

34 Lenin, *Caiete filozofice*, p. 353.

36 Ibidem, pp. 353-354.

88 Ibidem, p. 106.

87 Ibidem, p. 105.

1) nevoia de conexiuni și

2) generarea iminentă a diferențelor, ceea ce înseamnă că:

1) „Este *necesar să existe o* legătură, legătura obiectivă între toate aspectele, forțele, tendințele etc. dintr-un anumit domeniu de fenomene;

2) „*Generarea immanentă* a diferențelor, logica internă obiectivă a evoluției și a luptei dintre diferențe, polaritatea”³⁸. Logica subiectivă trebuie să reflecte aceste trăsături obiective. Prin urmare, logica dialectică coincide cu teoria cunoașterii și cu metoda dialectică, întrucât este logica adevărului și este un sistem organic.

Din acest motiv, Lenin afirmă că Hegel caută „o logică ale cărei forme sunt pline de conținut, forme cu conținut viu, real, legate indisolubil prin conținut”³⁹.

Logica dialectică este, de asemenea, o *știință formală*; totuși, ea concepe formele gândirii – reflecții *sui generis* ale formelor obiective – ca *forme ale anumitor conținuturi*, așa cum în realitatea obiectivă, formele exprimă, modelează și sunt modelate de un conținut dat. În acest fel, logica dialectică dezvăluie nu numai aparența, ci și însăși esența și *conținutul* formelor, categoriilor și legilor gândirii.

De aceea, logica (dialectica), epistemologia și dialectica coincid; sunt în esență unul și același lucru și constituie o triplicitate în unitate. Legile dialecticii sunt și legile logicii, întrucât corelativitatea, autodinamica, transformarea calitativă și polaritatea guvernează sistemul logicii dialectice.

Într-adevăr, corelația se aplică prin însuși faptul că formele și categoriile constituie un sistem; autodinamica se reflectă în mod specific în elasticitatea conceptelor, în însăși dezvoltarea formelor logice; transformarea calitativă este evidentă în însăși transformările gândirii în cadrul conceptului, în trecerea de la concept la judecată și raționament etc., iar opoziția iminentă este proprie conceptului (de exemplu, generalului și particularului), judecății.

38 Ibidem, p. 93.

39 Lenin, *Caiete filozofice*, p. 105.

(de exemplu, $S = P$), raționament (inductiv-deductiv etc.).

Cu toate acestea, unitatea logicii, epistemologiei și metodei nu semnifică o identitate *abstractă*, moartă, lipsită de diferențe.⁴⁰ Dimpotrivă, este o *unitate concretă, diferențiată, vie*: unitatea logicii, a metodei dialectice și a teoriei cunoașterii ca momente ale cunoașterii dialectice și a dialecticii. Fiecare are apoi probleme specifice, dar în cadrul unității generale.⁴¹ Din acest motiv, legile generale ale dialecticii pot căpăta o formă specială în logica dialectică, de exemplu, legile identității ^{concrete} și ale predicatului complex contradictoriu. Într-adevăr, Lenin a arătat în acest fel că conceptele nu sunt moarte, ci în mișcare, în devenire, elastice: „Concepte care de obicei par moarte”, afirmă Lenin, „Hegel analizează și arată că *există* mișcări în ele ”.⁴² Într-adevăr,

conceptele care apar de obicei ca expresie a identității pure și imobile și a egalității cu ele însele au - ca tot ceea ce există - o *viață interioară intensă propulsată de autodeterminarea lor*. Aceasta este ceea ce Hegel numește „opera negativului” (*die Arbeit des Negativen*).⁴⁸ De asemenea, acționează în cadrul conceptului, formelor și legilor logice. Conceptul este, într-adevăr, identitate și egalitate cu sine însuși, dar o egalitate concretă, una care se mișcă, care cuprinde *in nuce* opoziția dintre particular și general și alte polarități, care nu pot fi exprimate și guvernate de principiul identității (abstracte). Fiind o polaritate, ea se dizolvă în momente (general -particular-singular, abstract-concret, colectiv-distributiv, pozitiv-negativ, relativ-absolut etc.); bogăția și mișcarea conceptului - rezultate ale dezvoltării *practice* și ale cunoașterii umane - nu pot fi restaurate de principiul identității abstracte. Hegel observă că „identitatea cuprinde diferențele” nu prin intervenții externe, ci prin însăși natura sa.⁴⁴ ^{Cu} adăugarea materialistă: auto-mișcare , auto-diferențiere a gândirii, care este *cum funda-*

<0 T.I. Oizerman, *Materialismul dialectic și concepția hegeliană despre coincidența dialecticii, logicii și teoriei cunoașterii*, în *Voprosi filosofii*, Nr. 1, 1958, p. 139.

<1 Ibidem.

42 Lenin, *Caiete filozofice*, p. 106.

<8 GWF Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, p. 15.

4* Idem, *Science de la Logique*, II, p. 34.

mento în re. Gândul, conceptul, se comportă dialectic , deoarece realitatea obiectivă este dialectică.

Identitatea abstractă este *imobilă și unilaterală* dar Hegel cade în sofism în măsura în care consideră identitatea abstractă ca fiind logic falsă, ca fiind „lipsită de conținut”. Principiul identității abstracte nu este logic fals, ci doar limitat , *unilateral*. Nu ^{este} fals deoarece, în cursul raționamentului, este necesar ca conceptele să-și păstreze identitatea ; altfel, cad în sofism sau chiar în confuzie. Conceptul este cu adevărat elastic și multiscopic, dar în această diferențiere internă, produs al diversității practice a omului , diferitele aspecte constituie aspecte ale *aceluiași* concept , iar acest concept este identic cu sine însuși în raport cu alte concepte. Identitatea include astfel diferența, care, în fundamentul unei dialectici interne (o reflectare a dialecticii obiective), trece în opoziție, care este fundamentul principiului (non-)contradicției. *Printr-o mișcare dialectică, identitatea trece, respectiv, în contradicție. Identitatea abstractă este legată de (non-)contradicție, iar identitatea concretă de contradicția immanentă , care se traduce logic printr-o predicăție contradictorie complexă.* Contradicția concretă își are sursa în identitatea concretă, o identitate care este deja contradictorie , iar identitatea concretă este prezentată ca fiind completă în contradicție . *Identitatea și contradicția nu sunt două realități separate ; mai degrabă, a doua este deja conținută în prima, pe care o explică, devenind cu adevărat determinantul cel mai profund și esențial.* ^{45 46 47} Conform principiului contradicției imanente, orice formă logică este contradictorie; conceptul este contradictoriu, căci implică momentele general-particulare și, în starea sa embrionară, conține judecata, întrucât, luat în sine, conceptul este deficitar și cere afirmare, negație sau relație - adică propoziționalitatea sa. Conceptul există în raport cu judecata. Așa cum contradicția nu este juxta pusă identității, ci izvorăște din ea, tot așa nici judecata nu este juxta pusă conceptului, ci erupe din el cu o forță de neînțeles. După cum afirmă Hegel, „a judeca este o altă funcție decât a concepe, sau mai degrabă, este *cealaltă* funcție a conceptului”.^{48 49 50} Judecata aduce la suprafață contradicțiile latente ale conceptului 4B · Contradicția se

45 Lenin, *Caiete filozofice*, p. 134.

46 Hegel, *Science de la Logique*, II, p. 33.

47 Hegel, *Science de la Logique*, II, p. 67.

48 GWF Hegel, *Ibidem*, II, p. 299.

40 Hegel, *Enzyk Jōpadie*, paragraful 166: „Judecata este conceptul în particularitatea sa, ca relație diferențiată a momentelor sale, care sunt plasate nu ca identice unele cu altele, ci ca existând pentru ele însele și în mod egal cu ele însele.”

50 Hegel, *Enzyklopädie*, alin. 88.

manifestă apoi în silogism, unde premisele și concluzia, termenii și propoziția, se opun în mișcarea silogismului. Principiul predicatului complex contradictoriu, expresia contradicției imanente, se aplică, la nivel propozițional, prin anexarea contradictorie a subiectului sau - la nivel interpropozițional - în judecata compusă din conținut antitetic, care exprimă contradicțiile reale. Propozițiile filosofice și științifice sunt frecvent formulate pe baza principiului predicatului contradictoriu . În acest fel, propoziția heracliteană „ceea ce se separă de sine se unește cu sine” este inexplicabilă în termeni de (non)contradicție (abstract), dar atinge valabilitate logică deplină în termeni de predicat contradictoriu. Propoziția hegelian-heracliteană „ființa și neființa sunt același lucru” (*Sein und Nichts sind dasselbe*) ⁶⁰ Este ilogic din punctul de vedere al (non)contradicției, dar valid din punctul de vedere al predicatului complex contradictoriu. Faptul că materia apare în unele experimente ca fiind formată din corpusculi, iar în altele ca ondulatorie, este o contradicție care nu poate fi explicată pe baza principiului (non)contradicției, ci doar pe baza contradicției imanente, într-un mod logic exprimabil prin principiul predicatului complex contradictoriu. Prin asocierea undelor și corpusculilor, ne aflăm în prezența unor fenomene ondulatorii într-o formă clasică, iar pe de altă parte, ne confruntăm cu unele fenomene de aspect corpuscular și cuantic, în general explicabile prin mecanica punctuală clasică. Totuși, aceste două aspecte se exclud reciproc, deoarece o teorie ondulatorie clasică dovedește inexistența fenomenelor de aspect corpuscular, iar o teorie punctuală clasică dovedește inexistența fenomenelor ondulatorii . Paulette Février susține că aceste „contradicții”

poate fi suprimată prin medierea unei logici a complementarității.”⁸¹

În realitate, contradicția nu ar trebui *suprimată* (levée), ci pur și simplu *exprimată* prin principiul predicatului complex contradictoriu. În astfel de cazuri, P. Février afirmă că „utilizarea unei logici a complementarității este esențială”⁸². Autoarea este preocupată de evitarea contradicției deoarece nu este familiarizată cu teoria leninistă a contradicției dialectice, deoarece este obsedată de principiul (non-)contradicției, deoarece nu pleacă de la premisa că logica reflectă și *trebuie* să reflecte realitatea. Din acest motiv, P. Février scrie: „*Pentru a nu exista contradicție* (sublinierea noastră), este necesar ca tot ceea ce are natură ondulatorie să fie descris fără a contrazice ceea ce are natură corpusculară și invers; aceasta impune o logică a complementarității oricărui raționament tehnic”⁸³. Nu! Este nevoie de logică dialectică, principiul contradicției imanente tradus în formă logică prin principiul -predicatului complex contradictoriu.

W. Heisenberg scrie că, în ceea ce privește lupta contrariilor, „fizica modernă este, într-un anumit sens, foarte apropiată de doctrina lui Heraclit”⁸⁴. Dar aceasta trebuie să însemne că „lupta contrariilor” este o lege ontologică și că ar trebui să fie și o lege ilogică. Cu toate acestea, teoria complementarității *juxtapune* aspecte contrare în loc să le transforme în *momente ale unei unități*, iar logica complementarității urmărește să evite contradicția în loc să o exprime.

Ar fi potrivit ca Paulette Février să ia în considerare aceste idei pentru a înțelege dialectica, mai ales că pentru ea, logica nu este o formă *a priori*. al rațiunii pure, nici o sintaxă arbitrară, ci exprimă un anumit conținut al cunoașterii⁸⁵.

Logica dialectică își dovedește astfel acordul cu realitatea, așa cum este relevant în cercetarea științifică modernă.

51 P. Destouches-Février, *La Structure des théories physiques*, Prese U.iiv. de F., 1951, p. 44.

52 Ibidem.

53 Ibidem, p. 46.

51 W. Heisenberg, *Fizică și filosofie*, Harper and Bros. Publish, NY, 1958, p. 63.

55 p. Février, lucrare citată.

Aceste considerații ne invită să investigăm ceea ce am putea numi:

II. *Orizonturile logicii*. Se știe că Aristotel nu a folosit termenul „logică” în sensul de știință a logicii. Logicosul *se opune analiticii*, de exemplu în *Post-analitică*. I, 22, 84. Aristotel desemnează logica cu termenul de Analitică, adică știința care ne învață să analizăm, să descompunem un întreg în părțile sale, întrucât descompunem raționamentul în membrii, elementele, cauzele sale. Adverbul și prepoziția *și* înseamnă „în sus, de jos în sus”, adică

a descompune discursul de jos în sus, începând de la forma mediatore până la componentele sale , cauzele care îl generează, premise, termeni etc. Trent dell'enburg o explică astfel: *Nihil aliud est quam, quod compositum est, ad elementa tamquam ad causas reducere* ⁵⁸. El adaugă, de asemenea: „Așa cum geometria, pentru a fi cunoscută, reduce figurile la formele lor cele mai simple, precum poligoanele la triunghiuri, tot așa în logică rațiunile cunoașterii se reduc la primele lor forme ca la cauzele lor” ^{B7}.

Același autor face referire la un pasaj din *Analitica prioră*, I, 32, 46. Aristotel a construit și raționamentul silogistic în opoziție cu metoda platonice de diviziune, pe care o critică în *Analitica prioră*. I, 31. Stagiritul își propune să creeze o metodă mai riguroasă din punct de vedere științific. Scopul său este de a contempla și examina originea și producerea silogismelor și de a dobândi puterea de a le descoperi și de a reduce aceste seturi construite definitiv la figurile descrise mai sus. Aristotel a urmărit astfel crearea unei teorii a silogismului, adică a deducției în general . ⁵⁸ Merită reamintită definiția clasică și eminent dialectică a silogismului sau deducției:

„Silogismul (raționament deductiv riguros) este un discurs în care, având în vedere anumite premise, rezultă ca o consecință necesară ceva diferit de ceea ce este dat” ⁵⁰.

Astfel de indicații trebuie completate imediat cu indicarea obiectului logicii, dovezii, *demonstrate* și cu

⁵⁰ FA Trendelenburg, *Elementa logicas aristotelae*, editio quinta, Berolini-Sumtibus G. Bethge. MDCCCLXII, p. 47.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ IM Boohenski, *Logică formală antică*, p. 25: Aceasta este , de fapt, o definiție a deducției în întreaga sa generalitate.

⁵⁹ Aristotel, *Anal. Pr., I*, 24b19.

ATHANASE JOJĂ Și caracterizarea logicii ca știință a demonstrației. Logica trebuie să ne învețe să demonstrăm, să dovedim, să aducem dovezi în sprijinul afirmațiilor noastre în diverse științe , întrucât logica (analitică) este un organon, o propedeutică pentru celelalte științe, deoarece toate folosesc raționamentul sau demonstrația prin raționament. *Un organon* în raport cu celelalte științe, logica este, de asemenea, o știință, deoarece are propriul său obiect: să demonstreze.

Conform lui Aristotel, gândurile reflectă lucrurile și sunt exprimate prin cuvinte. Să luăm în considerare celebrul pasaj din *De Interpretatione*: „Prin urmare, enunțurile vocale sunt semnele stărilor mentale, iar cuvintele scrise sunt, la rândul lor, semne ale enunțurilor vocale. Și așa cum scrisul nu este identic la toți indivizii, nici sunetele nu sunt aceleași pentru toți; totuși, stările mentale ale căror semne le constituie în primă instanță sunt aceleași pentru toți oamenii, iar lucrurile, ale căror imagini sunt stările mentale, sunt, de asemenea, identice . ”⁶⁰

În concluzie, epistemologia și logica aristotelică pornesc de la ideea că conceptele sunt imagini, reflecții ale lucrurilor. Acesta este un punct fundamental. Combinând admirabilul capitol XIX din *Analitica posterioară II*, unde este prezentată o teorie empirist-materialistă a formării conceptelor , cu teza formulată în *De Anima* — formele logice sunt în forme sensibile⁶¹ — caracterul materialist al logicii aristotelice devine clar. Formele logice au valoare deoarece reflectă și reproduc forme obiective. J. Tricot interpretează potrivit caracterul logicii aristotelice atunci când observă că, încă de la primele propoziții din *Analitica anterioară*, Aristotel acceptă că nu construiește o teorie generală a raționamentului detașată de orice conținut (analog cu *Noua Analitică* a lui Hamilton , definită ca știința posibilului ca posibil), ci mai degrabă o știință analitică care ne învață să urmărim cauzele și condițiile prin demonstrație⁶². Aforismul empiriștilor *nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu* trebuie completat în spiritul aristotelic: *nihil quoque*

80 Aristotel, *Despre interpretare*, I, 16a.

din *De Anima*, Ex. recenzie Im. Békkeri-Berolini, 1829, p. 60.

82 J. Tricot, note en *Les Premiers Analytiques*, I, 1, p. 1. *Este în sensul că nu a fost înainte în materie*. (Nada hay en los sentidos que no estuvai antes en las cosas).

Însă, deși geniul creator al logicii a fost el însuși un mare dialectician, deși a conceput categoriile ca fiind mobile, nu fixe,⁶³ deși Organonul este pătruns de un spirit dialectic, deși a ridicat edificiul aproape miraculos al *Analiticii*, logica formală *cum fundamento in re*, el nu a ajuns la concepția logicii dialectice. Cauza trebuie căutată în necesitatea istorică a afirmării logicii formale și în faptul că nu a putut accepta principiul heraclitean, divizarea

unității în părți contradictorii . „În *Metafizică*”, subliniază Lenin, „Aristotel *se luptă* mereu cu această problemă, *combătându-l* pe Heradist, adică ideile lui Heradist. ” ⁶⁴

Într-adevăr, în *Metafizică*, principiul unității contrariilor al lui Heradit este discutat pe larg , contrastându-l cu principiul contradicției. Aristotel formulează principiul contradicției în felul următor: „Același atribut nu poate, în același timp, să aparțină și să nu aparțină aceluiași subiect, în aceleași condiții.” ⁶⁵ Principiul este enunțat și în *Organon, Anal. Post.:* „Principiul conform căruia este imposibil să afirmi și să negi simultan același predicat al aceluiași subiect nu este stabilit în mod expres de nicio demonstrație .” ⁶⁶ Hegel greșește când declară că principiul contradicției , „departe de a fi o lege a gândirii, este de fapt opusul său .” ⁶⁷ Potrivit lui Aristotel, el a îngustat orizontul logic negând principiul unității contrariilor. În concluzie , logica aristotelică este o logică concepută într-un mod empirist-materialist ca o știință a formelor și legilor gândirii, corectă în vederea reflectării realității obiective: formele și legile logice, fiind ele însele reflecții ale unor forme și legi obiective, sunt prin urmare forme *cu conținut*. A spune doar că logica aristotelică este știința formelor gândirii este inadecvat și duce la o imagine mutilată, subiectivistă și psihologică a logicii (așa este ceea ce spune și Aristotel).

68 F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 171.

04 Lenin, *Caiete filozofice*, p. 351.

65 Aristotel, *Metamorfosis*, 1005b20.

66 Aristotel, *Anal. Post.*, I, 11, 77a10 et passim.
sau Hegel, *Știința logicii*, II, p. 38.

(atribuită lui Keynes de Jan Lukasiewicz). Dar afirmația lui Lukasiewicz este atât de incompletă și unilaterală încât logica are puțin mai mult de-a face cu gândirea și legile acesteia decât matematica⁶⁸. Este unilateral să afirmăm că logica lui Aristotel este o teorie a relațiilor A, E, I și O în domeniul termenilor universalii.⁸¹ Credem că este corect să afirmăm că logica aristotelică este știința formelor, legilor și structurilor gândirii, deoarece acestea sunt întemeiate pe realitatea obiectivă, pe care o reflectă. Cu toate acestea, trebuie recunoscut categoric că Aristotel nu demonstrează relația de reflecție. Lukasiewicz consideră logica lui Aristotel ca *fiind* formală, fără a fi formalistă.⁷ Și într-adevăr, este formală, deoarece se ocupă de termeni abstracți mai degrabă decât de termeni concreți, de forme de gândire și nu de conținut concret. Cu toate acestea, este – deși acest lucru ar putea părea o exagerare pentru logicieni – și o logică a conținutului, întrucât formele sunt forme ale anumitor conținuturi și tind spre cunoașterea - anumitor conținuturi ale gândirii.

Logica stoică, afirmă Lukasiewicz, este în egală măsură formală și formalistă, deoarece tinde spre o sintaxă logică prin separarea formelor de conținutul lor. Logica stoică este un preludiu la calculul propozițional. Prin urmare, se apropie de logica modernă prin nominalismul său. Neagă generalul, relatează Simplicius (căci omul în general nu este nimeni, deoarece nu există un individ comun).^{68 69 70 71} Dar dacă ideea de general dispare, stoicii o înlocuiesc cu cea de necesar, necesitatea conexiunilor propoziționale. Stoicismul a evoluat în direcția unui adevăr forihal, construind o logică nominalistă a consecințelor; la stoicii mai tineri, doar propozițiile analitice, doar cele identice, sunt adevărate⁷². Stoicismul a avut meritul de a fi studiat formele logice în sine. Este, fără îndoială, o procedură formalistă, care este justificată doar provizoriu; totuși, o astfel de procedură a favorizat studiul formei formelor.

68J. Lukasiewicz, *Silogistica lui Aristotel*, Oxford, la Clarendon Press, 1957, p. 12.

89 Ibidem, p. 14.

CĂTRE Ibidem¹, p. 15.

⁷¹ Citat de V. Birochard, *Etudes de Philosophie ancienne et moderne*, Alcan, 1912, p. 221.

⁷² Ibidem, p. 229.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE logice. Separarea formelor logice de conținutul lor, de formele obiective, este o eroare formalistă; totuși, dacă suntem conștienți că este o eroare, o putem admite în sistemul general al logicii, ca logică simbolică. Stoicii sunt, în acest sens, precursori ai simbolismului logic.

Este interesant de observat că Descartes a disprețuit logica aristotelică (sau, mai precis, adaptarea sa scolastică), acuzând-o de formalism. El considera formele silogistice periculoase deoarece validitatea lor este independentă de conținutul lor, în timp ce în logica autentică, forma și - conținutul de adevăr al argumentelor sunt inseparabile. Descartes dorea o logică a invenției și considera necesar ca aceasta să procedeze fie prin intuiția directă a naturilor simple, fie prin compararea reciprocă a intuițiilor.

„Logica cartesiană, afirmă Gilson, va fi, dimpotrivă, de așa natură încât conținutul raționamentului va genera *ipso facto* forma, care nu face altceva decât să formuleze aceeași mișcare efectuată de minte în analiza ideilor.”⁷³ Gilson subliniază că analiza cartesiană conduce la niște idei matematice și că, în consecință, metoda nu va conduce la formele raționamentului, ci la conținutul ideilor și la relațiile acestora.⁷⁴ Descartes condamnă logica scolastică, pe care o numește „dialectică” (în sensul antic), deoarece ne învață să vorbim despre toate lucrurile (*de omnibus rebus disserere*). Obiectul logicii pentru el - ca și pentru Aristotel, silogismul demonstrativ - este demonstrația^{necesară}.⁷⁸

Descartes era fascinat de succesele geometriei și analizei: „Aceste lungi lanțuri de argumente, pe cât de simple pe atât de comune, care sunt de obicei folosite în geometrie pentru a ajunge la cele mai dificile demonstrații, mi-au dat ocazia să-mi imaginez că toate lucrurile care pot fi cunoscute de oameni se succed în același mod”⁷⁹.

Descartes nu a construit o logică, ci mai degrabă o metodă; cu toate acestea, critica sa la adresa formalismului este interesantă, deoarece subliniază faptul că formele logice nu sunt lipsite de *conținut*. Reacția

ia R. Descartes, *Discours de la méthode*, ed. Gilson, Lib. Philosophique Vrin, Paris.

⁷⁴ R. Descartes, lucrare citată, p. 185.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁰ Ibidem.

Argumentul lui Descartes împotriva formalismului dezbăluie nemulțumirea științei moderne față de logica scolastică. Scolastica tindea spre abstract; deducea consecințele unui principiu general, căzând în simplu verbalism. Descartes respinge această metodă abstract-deductivă și o opune cu una concret-deductivă. Într-adevăr, metoda cartesiană prescrie intuiția și deducția ca operații fundamentale ale cunoașterii științifice. Intuiția dezbăluie adevăruri evidente, adică acelea care apar atât de „clare și distincte” gândirii, „încât nu-mi oferă nicio ocazie de îndoială”.⁷⁷ Un adevăr este evident atunci când apare prin gândire, adică nu necesită altă justificare decât propria sa evidență. Potrivit lui Descartes, intuiția este punctul de plecare al cunoașterii; deducția este explicația intuițiilor. Descartes a transpus astfel metoda spontană a matematicii timpului său într-o metodă reflectată într-o *mathesis universalis*. În acest sens, al treilea precept este *destul de semnificativ*: „dent point naturellement les uns des autres” (sublinierea noastră). El a avut constant în vedere paradigma matematicii: „ces longues chaînes de raisons”. Logica și matematica se interpătrund, în acest sens un comentator scrie: „În timp ce logica se insinuează în matematică prin materializare, matematica pătrunde în logică prin dematerializare, iar forma gândirii devine strict identică cu ordinea conținutului său.”⁷⁸

Prin intuiție și deducție, Descartes aspira la cunoașterea realității; distanțându-se de sterilitatea scolastică, el a căutat uniunea dintre formă logică și conținut, opunându-se formalismului scolastic. El aspira la o logică concretă. Eroarea sa, însă, consta în a considera intuiția într-un sens idealist, ca intuiție pur intelectuală, nu ca intuiție senzorială, ca prim pas al cunoașterii facilitate de practică. Această întrebare a fost, totuși, stabilită astfel:

⁷⁷ Ibidem.

⁷⁸ Roger Lefèvre, *La vocation de Descartes*, Presses Univ. de France, Paris, p. 138, 1956. doar prin materialismul dialectic⁷⁰. În orice caz, încercarea apare ca un protest împotriva formalismului pur. Același protest se manifestă, viguros, dar și parțial, în *Novum Organum* al lui Francis Bacon, care, logicii deductiv-matematică a lui Descartes, a adăugat o logică inductivă de tip experimental. Bacon reprezintă o puternică manifestare a materialismului împotriva formalismului idealist al scolasticii.

Începând cu Leibniz, apare în logică un alt curent: simbolismul alitmic. Pentru Leibniz, matematica este o aplicație a logicii, așa cum este și pentru B. Russell. Logica leibniziană este interesantă deoarece: a) este începutul logicii matematice; b) pentru că reprezintă o atitudine antiscolastică; c) pentru că la Leibniz găsim elemente ale unei logici a infinitului. „Formula logicii tradiționale constituită din considerația finitului și atent închisă în cadrul finitului, nu ar fi putut fi extinsă la infinit fără contradicție.” Într-adevăr, Leibniz deduce finitul din infinit: „Este vorba despre faptul că partea universală

a matematicii este superioară oricărui altceva pe care știința infinită îl produce în cantitățile sale infinite .” Din acest punct de vedere, Leibniz prezintă - interes nu numai pentru logica matematică, ci poate și pentru dialectică. Referindu-se la Leibniz, Engels observă că „matematica elementară, matematica mărimilor constante , se mișcă în limitele *logicii formale* , cel puțin în termeni generali; matematica mărimilor variabile, a cărei parte cea mai semnificativă este calculul infinitesimal, nu este în esență nimic mai mult decât aplicarea dialecticii la relațiile matematice ” .⁸⁴

Însă încercarea lui Leibniz de a crea o *ars combinatoria* a rămas fără rod până — odată cu dezvoltarea matematicii — la mijlocul secolului al XIX-lea, mai exact în 1847, când George Boole a publicat *Analiza matematică a logicii*, o investigație asupra calculului raționamentului deductiv, de V.F. Asmus, *Descartes*, Editura științifică, 1958, nota 88, p. 363.

^{8°} L. Brunschwig, *Les Etapes de la philosophie mathématique*, Alcan, ed. 1947, p. 199.

⁸¹ Ibidem, p. 203.

⁸² Ibidem, p. 208.

s s Ibidem.

⁸⁴ Engels, *Anti-Dühring*, ip. 163.

Boole observă că „cei care cunosc starea actuală a teoriei algebrei simbolice știu că validitatea proceselor nu depinde de interpretarea simbolurilor interpretate, ci doar de *legile combinațiilor lor (sublinierea noastră)*”⁸⁵. Boole afirmă că „generalitatea metodei ne va permite în continuare să exprimăm operațiile arbitrare ale intelectului și, în acest fel, să ducem la demonstrarea teoremelor generale din logică, analoge într-o mică măsură cu teoremele generale ale matematicii obișnuite”⁸⁶.

„Generalitatea metodei ne va permite în continuare să exprimăm operațiile arbitrare ale intelectului.” Nu este aceasta, poate, esența simbolismului logic? Iată, așadar, o nouă concepție a logicii.

Separarea logicii (simbolice) de filosofie capătă un caracter antifilosofic, sau cel puțin afilosofic, - pozitiv, cum se spune adesea. Logica aristotelică (clasică, tradițională) este o logică filosofică, în sensul că studiază formele și procesele reale ale gândirii prin care ajungem să cunoaștem realitatea obiectivă. Kant, însă, a disociat cunoașterea de realitate; formele pure ale sensibilității, precum și formele și categoriile intelectuale, nu reflectă - realitatea, deoarece sunt *a priori*. independent de experiență și fac experiența posibilă. Kant a deschis astfel o cale largă către unele concepte convenționale ale logicii, care se manifestă în celebrul principiu al convenționalității sau toleranței, formulat de Rudolf Carnap. „Nu este sarcina noastră”, afirmă Carnap, „să stabilim interdicții, ci să ajungem la *convenții*”⁸⁷. Interdicțiile Acestea trebuie înlocuite de o „diferență definițională”. În multe cazuri, spune Carnap, această diferență se realizează prin investigarea simultană (analogă cu cea a geometriei euclidiene și neeuclidiene) a unor forme de limbaj *de tipuri* diferite, de exemplu, un limbaj definit și un limbaj nedefinit sau un limbaj care admite și unul care nu admite legea mijlocului^{exclus.88}

85 G. Boole, *Analiza matematică a logicii*, Oxford, Basil Blackwell, p. 3, 1952.

86 Ibidem, p. 6.

87 R. Carnap, *Sintaxa logică a limbajului*, Routledge și Kegan Ltd. Londra, p. 51.

88 Ibidem.

Logica devine un set de sisteme logice, adică un limbaj care implică sintaxă. În timp ce logica clasică se ocupă de judecăți, logica simbolică (matematică) se ocupă de propoziții, dar, întrucât propozițiile în sine se dovedesc a fi mai dificil de gestionat, logica simbolică preferă să se ocupe de propoziții. O propoziție este o serie de simboluri în care sunt exprimate propoziții.

De exemplu, propoziția

Sinaia se află la nord de București numai dacă Bucureștiul se află la sud de Sinaia; acest lucru se exprimă astfel:

$$p = q$$

p și q reprezintă propozițiile atomice care alcătuiesc propoziția moleculară, iar - este conjuncția bicondițională ce leagă cele două propoziții atomice.

Evoluția formalismului este evidentă: conținutul judecății a fost complet volatilizat în propoziție, care nu este altceva decât o schemă. Cu toate acestea, fiecare enunț rămâne susceptibil de a avea unul dintre predicate: adevărat sau fals. Aceste predicate sunt prin natura lor metalogice și se numesc valori de adevăr. Valorile de adevăr ale oricărui enunț molecular sunt determinate de valorile de adevăr ale formulelor componente. Folosind cele două principii enunțate mai sus, se formează tabele de adevăr. Cu acestea, adevărul formulelor moleculare este determinat mecanic, date fiind valorile de adevăr ale formulelor componente.

Să ne uităm, de exemplu, la tabelul de adevăr pentru $p \cdot q$ (" $\cdot$ " = $\wedge$) =

p	q	$p \cdot q$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	F

care se citește: dacă p este adevărat și q este adevărat, atunci p și q sunt adevărate; dacă p este fals și q este adevărat, atunci p și q sunt false; dacă p este adevărat și q este fals, atunci p și q sunt false; dacă p este fals și q este fals, atunci p și q sunt false.

După cum puteți vedea, simbolismul înlocuiește limbajul obișnuit, iar

80 J. Ferrater Mora și H. Leblanc, *Lógica Matemática*, Fondo de Cult. Economía, México-Buenos Aires, 1955, p. 22.

Ibidem, p. 28.

Adevărul lui p.q molecular este determinat mecanic. Nu mai raționăm despre conținutul gândirii, ci despre semne indiferente față de conținut. Nu ne interesează semnificația simbolurilor. Avantajul este că suntem scutiți de a gândi personal. Pare ciudat, dar așa este. Dar tabla înmulțirii sau tabla logaritmică au și misiunea de a ne scuti de efectuarea singuri a operațiilor ; trebuie doar să consultăm tabela pentru a afla rezultatul, iar acesta este un lucru excelent. În general, pentru un calcul, este necesar doar să cunoaștem regulile de calcul. Desigur, un calcul poate fi interpretat, dar interpretarea intervine doar înaintea calculului, pentru a formula problema simbolic și, conform calculului, pentru a interpreta soluția găsită. În afară de acest moment inițial și final al interpretării , întregul ¹ dintr-un calcul se reduce la citirea materială a formulelor materiale ⁰¹ .

Un calcul este un „calcul logic” dacă ne permite să calculăm validitatea raționamentului ^(B2) . Calculul logic trebuie mai întâi supus unor *criterii practice* pentru a-și demonstra valoarea; adică trebuie să permită cel puțin organizarea experienței. Prin urmare, este justificat în gândire , în logica filosofică, prin interpretarea și utilitatea sa practică . Pe de altă parte, ne aflăm în domeniul jocului pur, ca, de exemplu, în jocul de șah. Adevărul, *verificarea prin practică, supraveghează apoi începutul și sfârșitul mecanismului logic*. Logica matematică este eliberată de sens, de conținut, de adevăr, doar în ceea ce am numi cadrul operațional . Principiul toleranței al lui Carnap nu este valabil în logica matematică decât dacă îl îmbunătățim în mod esențial; observăm că nu este suficient să cunoaștem metodele și să acceptăm regulile sintactice. *Numai cu aceasta, nu am părăsit domeniul jocului de șah*. Pentru a părăsi jocul, este necesar să obținem metalogica, *interpretarea simbolurilor în termeni de realitate*, pentru a supune construcția pietrei de încercare a *practicii*. Ne vom abține de la criticarea teoriilor neopozitiviste, care se suprapun parazitărilor cu logica matematică, deoarece vom face acest lucru puțin mai târziu.

81 J. Dopp, *Lecții de logică formală*. I, *Logica modernă*, I. Louvain, Éd. de L'Institut Supérieur de Philosophie, 1950, p. 8.

Ibidem, p. 9.

Logica simbolică și algebra booleană se scuză *provizoriu și metodic* de problema adevărului, de problema corespondenței; *ele se mulțumesc provizoriu și metodic* (în cadrul lor operațional) cu consistență internă și non-contradicție , dar pornesc *fundamental de la* și ajung la realitatea obiectivă. Desigur, calculele pot fi efectuate prin intermediul așa-numitelor „mașini inteligente”, construite pe baza algebrei booleene. Aceste mașini pot construi silogisme formale. Și se pune întrebarea: ce nevoi au determinat apariția logicii simbolice? Răspunsul explică atât conținutul, cât și natura logicii

simbolice, precum și relația acesteia cu logica formală tradițională și logica dialectică.

Este evident că până la începutul erei moderne, logica tradițională și științele naturii erau perfect înțelese: Elementele lui Euclid nu sunt altceva decât o magnifică aplicație a *Analiticii* la geometrie. Simultan cu apariția erei ^{moderne} și crearea noii științe, a început să se manifeste o separare între logică și știință. Această separare este evidentă în investigațiile lui Descartes, Bacon, Leibniz și în cele ale unei logici a invenției. Mai târziu, logica și știința experimentală păreau să se ignore reciproc, până când, sub impulsul dezvoltării tumultuoase a matematicii și a științelor experimentale de la mijlocul secolului al XIX-lea, sub presiunea matematizării crescânde a fizicii și chimiei și datorită necesității de a explica fundamentele matematicii, adaptarea logicii la matematică, crearea unui nou organon al gândirii matematice, a devenit esențială. Logica simbolică s-a format sub influența matematicii, dar, la rândul ei, matematica pare să fi încetat, în parte, să mai fie o știință a cantității sau a numărului, devenind în schimb o știință a relațiilor și a ordinii. În acest fel, s-a produs un fel de unificare logico-matematică. Termenul „axiomă” din logica simbolică și-a schimbat complet sensul; nu mai este, ca la Aristotel sau Euclid, o propoziție evidentă care nu

°3 L. Brunschwig, *Etapile filosofiei matematice*, p. 84. Dubarie, *Inițiere în logică*, Gautier-Villars, Paris, 1957, p. 21.

Ea necesită demonstrație, care este obligatorie și definește natura lucrurilor. În logica simbolică, axiomele sunt doar afirmații primitive, termenii ^{*a quibus*}; le acceptăm ca adevăruri, fără a stabili în vreun fel vreo validitate a lor.⁹⁵ Legile gândirii - identitate, contradicție, terțiu exclus - nu mai sunt importante; dimpotrivă, ceea ce contează este legea comutativității, compoziției, transpoziției etc.^{8B} În domeniul simbolismului, logica este eliberată de legăturile sale cu procesele propriu-zise ale gândirii și cu trăsăturile cele mai generale ale realității obiective. Aici rezidă puterea și călcâiul lui Ahile. Prin urmare, puterea sa, sub condiția non-contradicției, îi permite să-și imagineze orice sistem logic. Călcâiul lui Ahile, deoarece riscă să se piardă în construcții pur lucide, în formalism coerent, dar fără fundament în natura lucrurilor. Natura extrem de abstractă a logicii simbolice, detașată de presiunea imediată a realității, „îi permite să aprofundeze analiza anumitor noțiuni subtile, cum ar fi cele legate de problema fundamentării matematicii, teoria mărimilor, unde au fost înregistrate evenimente importante pentru rezolvarea problemei conținutului sau calculul probabilităților. Numai ea a permis logicii să devină un instrument al ciberneticii, care servește la crearea de mașini care „amplifică” creierul uman. Logica tradițională, incontestabil mai puțin abstractă, s-a dovedit a fi neputincioasă în fața acestor sarcini.”^{9T}

Logica simbolică, axiomatizată, servește la stabilirea structurilor logice ale matematicii și, în plus, ale științelor care utilizează matematica ⁹⁸.

Kolman subliniază faptul că logica simbolică a cuprins elemente importante ale dialecticii, fapt afirmat și de noi.⁸⁹ Kolman susține, credem noi, pe bună dreptate, că elementul dialectic nu intră în logica simbolică într-o manieră ex-

06 A. Tarski, *Introducere în logică*, Oxford Univ. Press, NY, p. 118.

OB LS Stebbing, *O introducere modernă în logică*, Londra, Methuen, p. 195.

sau E. Kolman, *Importanța logicii simbolice*, în *Studii de logică*, Moscova.

98 Ibidem.

o® *Marx și logica modernă*, lucrare a autorului publicată în limba română.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE sunt explicate, dar această dialectică se manifestă implicit într-o flexibilitate mai mare a noțiunilor decât în logica tradițională , ca de exemplu, în teorema lui Godei ^{wo} .

Kolman subliniază că „logica simbolică modernă nu a dizolvat cu succes divorțul dintre logică și științele concrete, în special matematica și științele naturii... Logica relațiilor, logica multivală , calculele logice constructive, logica neasociativă și alte logici non-aristotelice, care au apărut în timpul nostru, investigațiile asupra semioticii și celelalte investigații asupra metalogicii, care au dat rezultate importante și rodnice , arată că, pe scurt, aplicațiile metodei simbolice în logică au cucerit atât logica, cât și științele concrete . ”

Kolman subliniază, de asemenea, limitele logicii simbolice . „Logica simbolică actuală”, scrie el, „păstrează în întregime cea mai importantă caracteristică a logicii formale: nu ia în considerare conținutul ideilor, ci doar forma lor. La fel ca logica tradițională, logica simbolică dezmembrează gândirea, o diatomizează și o reduce la combinații de elemente simple . Rămânând însă formală, nu este capabilă să cuprindă realitatea în toată plenitudinea ei . ” ¹¹⁰²

Cu toate avantajele sale incontestabile, cu toate aplicațiile sale fructuoase în cibernetică și telemecanică și cu toată flexibilitatea sa, logica simbolică nu epuizează conceptul de logică. Logica epistemologică formală își păstrează sensul analitic (anatomic sau, dacă vreți, atomistic) al proceselor reale ale gândirii și al sensului acestor procese. Logica simbolică este acum dezinteresată de acest aspect, în virtutea însuși pozitivismului său . În consecință, logica epistemologică formală nu dispăre sau, cel puțin, nu este reabsorbită în logica simbolică .

Orizonturile formal-gnoseologice și formal-simbolice rămân valabile , deși nu exclusiv. Cu toate acestea, orizonturile *formal* -gnoseologice și simbolice *sunt subordonate* unui orizont mai larg : cel dialectic-logic. Logica formal -gnoseologică și analogiile sale (E. Kolman, lucrarea citată).

101 E. Kolman, lucrare citată.

102 *ibid.*

Logica bolică, prin însăși natura deficiențelor sale, aspiră la ili. *Logică dialectică*. Într-adevăr, pasul de la logica formală la logica dialectică are loc în interiorul logicii formale însăși. Conținutul, esența, metodic eliminată de logica formală, apar totuși în contextul logicii formale. Ce ar putea părea mai detașat de conținut, mai formal, decât logica simbolică? Și totuși, în momentul în care logica simbolică este modelată după diversele discipline științifice și aplicată unui astfel de sector al realității obiective, conținutul disciplinei respective, reflectând anumite aspecte ale realității obiective, se insinuează în formele logice și își imprimă amprenta specifică asupra lor. În acest sens interpretăm teza lui Paulette Février, conform căreia „o logică a complementarității nu este o logică pur formală, în sensul că valorile logice date de rezultatele operațiilor nu sunt complet independente de conținutul propozițiilor (sublinierea noastră), deoarece acest rezultat nu va fi același dacă luăm în considerare o pereche combinabilă sau o pereche incompatibilă”⁷. Și puțin mai târziu, ea adaugă: „vedem că nu există o logică normativă unică, universală, a priori”. „care exprimă legile unei rațiuni pure independente de orice cunoaștere. Pe de altă parte, observăm că logica nu este arbitrară, ci este adaptată fiecărui domeniu al cunoașterii, în special fiecărei teorii fizice și că, în consecință, primește un anumit conținut de cunoaștere” (sublinierea noastră)¹⁰⁴. P. Février consideră că logica clasică este adecvată teoriilor fizice clasice (inclusiv relativității), iar legile complementarității sunt adecvate teoriilor cuantice¹¹⁰⁵.

Această teză amintește de cea a lui Cartes, referitoare la rolul conținutului în logică. În orice caz, ea dovedește că, în cadrul logicii simbolice, sub presiunea faptelor științifice, este introdusă noțiunea de conținut. Logica formală matematică își neagă propriul formalism. Aici, observăm o manifestare a dialecticii, un element important din punct de vedere dialectic, așa cum observă în general E. Kolman. Conform lui Paulette Février, în practica științei nu există o singură logică, ci mai multe. (Destouches-Tévrier, *La structure des théories physiques*, p. 41. 104 Ibidem, ios Ibidem.)

Mult mai multe, în raport cu conținutul domeniului respectiv. Dar astfel „logicile” par a fi determinate de conținutul obiectiv, ceea ce semnifică o confirmare a materialismului dialectic. Este un fapt pozitiv că P. Février nu consideră logica ca fiind *normativă a priori*. Rodul rațiunii pure care nu exprimă nici un conținut al cunoașterii, nici o sintaxă arbitrară, independentă de orice cunoaștere și de o structură a gândirii. Este cu siguranță pozitiv faptul că autorul susține că *practica* tehnicii științifice trebuie mai întâi să specifice natura logicii.¹⁰ Și negativ faptul că autorul adoptă o poziție filosofică subiectivistă, conform căreia un sistem fizic nu poate fi descris decât într-o „poziție centrală a subiectivității”.¹ ^{® 7} Este ciudat să citești că mecanica

ondulatorie este o teorie în mod necesar subiectivistă.⁸ Autoarea se plasează în cadrul pozițiilor binecunoscute ale școlii de la Copenhaga. Dar, de fapt, practica tehnicii științifice⁹ obligă să abandoneze concepția sa subiectivistă și spontană și, uneori, să se îndrepte spre poziții dialectice și materialiste, care contrazic propria sa poziție principială. Într-adevăr, deși afirmă că, în domeniul mărimilor incompatibile, logica propozițiilor experimentale este, în același timp, o logică a complementarității și a subiectivității, autoarea sugerează totuși că „logicile” (în esență *sisteme logice sau calcule*)¹⁰ sunt modelate în funcție de conținutul fenomenelor studiate, ceea ce implică ideea că logicul este o reflectare a lucrului. Teza autoarei este apropiată de cea a lui F. Gonseth, care consideră logica *drept fizică oricărui obiect*. În opinia lui Gonseth, legile logice sunt izomorfe legilor existențiale ale lucrurilor: prin urmare, logica îi apare ca o fizică, o fizică în general, o fizică a oricărui obiect. R. Poirier distinge o logică simbolică, o altă logică a lumii reale, unde adevărul unor judecăți reprezintă existența efectivă a obiectului lor - aceasta, spune el, este atitudinea comună a lui Aristotel față de Gonseth - și, în final, o logică operativă sau organică care conduce...

wo p. Destouches-Février, lucrare citată, p. 8.

Ibidem, p. 326.

M⁸ Ibidem, p. 835.

loo Ibidem, pp. 327-328.

asupra operațiilor gândirii (afirmarea, negarea, deducerea). Ultima ar fi logica esențială, primitivă ¹¹⁰. Poziția lui Poirier este, în general, realistă, ceea ce nu-l împiedică însă să susțină că unele dintre legile certitudinii și, în consecință, ale logicii organice, sunt aventuri semiverbale, care se justifică prin faptul că servesc la cunoașterea realității ¹¹.

După cum putem vedea, ideea că legile și formele logice sunt pline de conținut, că corespund unui conținut dat și îl exprimă, își găsește susținători în rândul logicienilor de astăzi. Forma și conținutul nu se exclud reciproc, așa cum afirmă formalistii înrăiți, care nu doresc să renunțe la această abstracție. Forma este structură și, ca atare, structura, *zic eu*, un conținut. *Dialectica formei și conținutului logic începe să apară spontan în cadrul logicii*. În cadrul formalismului absolut al logicii simbolice, apar calcule logice care se prezintă ca forme capabile să încadreze conținutul unui anumit grup de fenomene. Lukasiewicz observă că „logica nu este o știință despre oameni sau plante; după cum se știe, este aplicabilă acestor obiecte, la fel ca și altora. Pentru a produce un silogism în afara logicii pure, este necesar să se elimine din ea ceea ce putem numi materia sa, păstrându-i doar forma. Așa a făcut Aristotel, introducând litere în locul subiectelor și predicatelor concrete” ¹².

Fără îndoială, logica nu păstrează termenii concreți; ea separă „materia” silogismului și reține doar forma. Însă această formă a fost detașată de un întreg de formă și conținut; este o izolare abstractă în *cadrul logicii*, dar, anterior, această formă, așa cum recunoaște Lukasiewicz, este aplicabilă obiectelor, adică conținuturilor. Chiar definind logica lui Aristotel, așa cum o face Lukasiewicz, ca fiind teoria relațiilor A, E, I, O în domeniul termenilor universali, nu putem separa definitiv conținutul, deoarece termenii universali sunt în referință completă la un conținut. Prezența conținutului în logică este evidentă, așa cum am afirmat, și în simbolismul logic, unde...

IM R. Poirier, *Logică și modalitate*, pp. IŮ-1

de Ibidem, p. 12.

H² J. Lukasiewicz, *Silogistica lui Aristotel*, p. 2.

113 Ibidem, p.

Calculele logice vizează un conținut obiectiv, iar dacă se dovedesc - inaplicabile unui astfel de conținut, își pierde calitatea de calcule logice și cad în sfera simplei jocuri de șah. Credem că, în concordanță cu dezvoltarea vertiginosă a științei contemporane, logica evoluează spontan către reflectarea anumitor conținuturi, uneori de o generalitate extremă, alteori mai restrânsă, iar această evoluție explică exuberanța logicii simbolice, multiplele sale calcule menite să permită interpretarea diverselor grupuri de fenomene. *Aplicațiile multiple și nereușite ale logicii simbolice dovedesc legăturile sale cu realitatea obiectivă, cu formele sale inepuizabile, cu infinitatea proceselor sale*. Toate acestea dovedesc că logica simbolică nu este o simplă sintaxă

arbitrară marcată doar de semnul coerenței interne, sau dacă este o sintaxă, nu este pur subiectivă, fantastică, capricioasă, ci mai degrabă *un sistem*. *Sintaxa subiectivă* reflectă *sintaxa obiectivă*, sintaxa lucrurilor, obiectivitatea considerată în desfășurarea și procesul său guvernat de legi. Calculele logice se adaptează diferitelor domenii ale realității; aici rezidă valoarea și eficacitatea logicii simbolice. Totuși, logica simbolică atomizează realitatea, o fragmentează și nu ia în considerare *systematic* interconectarea acesteia, autodinamica sa și dezvoltarea sa contradictorie – un rol asumat de logica dialectică.

Am vorbit despre o logică formală clasică, despre o logică simbolică cu sisteme și calcule logice multiple, despre o logică dialectică, care constituie toate orizonturile *logicii unice*, orizonturi care nu se opun, ci se completează, se presupun reciproc și se integrează pentru a forma Organonul, un instrument capabil să dirijeze cunoașterea științifică a universului.

Astfel, logica nu este prezentată ca un simplu formalism, ca un inventar de forme subiective, ci ca o reflectare a realității obiective. Cum poate fi definită logica, pornind de la această ipoteză?

Lenin spunea: „Logica nu este știința formelor exterioare ale gândirii, ci știința legilor dezvoltării tuturor lucrurilor materiale, naturale și spirituale, adică legile dezvoltării întregului conținut concret al lumii și al cunoașterii sale, adică bilanțul, suma, concluzia istoriei cunoașterii lumii.”

O definiție, trebuie să fie de acord *omni et soli definiția*, Se dovedește

Desigur, această definiție nu este potrivită pentru logica formală în general (clasică și simbolică), deoarece, în raport cu aceasta, definiția este prea largă. Într-adevăr, logica formală clasică nu este doar știința legilor și formelor gândirii ; aceste forme reflectă în mod clar forme obiective, dar sunt și subiective. Prin urmare, definiția leninistă depășește sfera logicii formale tradiționale.

Definiția leninistă nu se potrivește în întregime, *omni et soli*, logicii simbolice, chiar dacă, în opinia noastră, se potrivește în mare măsură logicii simbolice (mă refer în mod specific la logica simbolică *ca atare* și nu la interpretările sale subiectiviste). Se potrivește mai bine logicii simbolice deoarece aceasta din urmă - așa cum se manifestă în realitate - ia în considerare atât formele și operațiunile gândirii corecte, cât și exprimarea anumitor structuri obiective. Este adevărat că logica simbolică este definită în mod obișnuit, la fel ca logica tradițională, ca știința metodelor de a distinge - argumentele corecte de cele incorecte , dar, în realitate , o mare diferență le separă . Ei bine, în timp ce logica tradițională investighează structurile noetice subiective (conceptul, judecata, raționamentul), ca operații psihice ¹¹⁵ , formal corecte sau incorecte, valide sau invalide, subliniind subiectivitatea acestor operații și făcând totodată abstracție de comoditatea sau inconvenientul lor cu forme obiective, logica simbolică — rezultatul întâlnirii dintre logica aristotelică și matematică ¹¹⁶ — investighează , este adevărat, structuri noetice (deși pe un plan oarecum behaviorist), dar care uneori exprimă sau permit deja interpretarea unor structuri obiective sau care, cel puțin, ne sunt date de experiența științifică, în întâlnirea noastră cu realitatea obiectivă (ca să vorbim în termenii unor logisticieni). Este adevărat că logica simbolică a evoluat de la un paralelism ^{cu} logica tradițională, pe care logicienii au vrut să o transforme în calcul logic, către o atitudine diferită, care constă în introducerea a ceea ce am putea numi constructivism, denumit în mod obișnuit arbitrarul în logică. „Acum”, scrie J. Dopp, „logicianul

il* JM Copi, *Symbolic Logic*, The Macmillan Co. NY, 1959, p. 1.

¹¹⁵ Aceasta nu înseamnă nicicum acceptarea psihologismului.

fără FB Fitch, *Logică simbolică*, The Ronald Press Co., NY, 1952, p. 8.

■ Oferă diverse simbolismuri, construite cu un anumit obiect arbitrar și pune sub semnul întrebării dacă proprietățile verificate pentru acestea

Simbolismele își găsesc paralele undeva în domeniul poate parțial neexplorat al gândirii logice. Simbolismul nu este construit pentru a susține o interpretare logică prealabilă; axiomele nu sunt paralele cu intuițiile intelectuale ale anumitor esențe logice cunoscute. Dimpotrivă, se caută ce interpretare a unei ordini logice ar putea fi atribuită unui simbolism dat, nearbitrar; noțiunile de bază sunt definite într-o formă pur nominală prin

propunerea unui sistem de axiome... apoi se investighează dacă consecințele care pot fi deduse din aceste axiome corespund sau nu legilor particulare ale experienței logice.

În realitate, experiența logică nu este experiență logică pură, ci pur și simplu experiență științifică tradusă în termeni de logică simbolică. Logicianul oferă un simbolism, la fel ca matematicianul, *care este aparent arbitrar*, pentru a verifica ulterior dacă această construcție aparentă și strict subiectivă, chiar arbitrară, exprimă (corespunde, reflectă) o structură obiectivă. Când, de exemplu, se studiază proprietățile relațiilor, devine vizibil că acestea sunt relații logice, pur și simplu pentru că, în primă instanță, sunt relații obiective. Reflexia, simetria și tranzitivitatea sunt relații logice, deoarece sunt relații și structuri obiective. Când P. Février afirmă că logica

■ Este adaptată fiecărui domeniu al cunoașterii, manifestând o tendință a logicii simbolice *de a* oferi modele logice adecvate pentru diferite teorii științifice, adică pentru diferite aspecte ale realității. Căutarea unei logici potrivite teoriei cuantice denotă încercarea logicii de a fi o teorie a formelor noetice capabilă să traducă forme obiective, așa cum se reflectă în diferite discipline științifice. „Fizica cuantică”, scrie V.G. Kuznețov, „nu se supune complet relațiilor logicii bivalente. Există investigații ale logicii multivalente care nu cuprind principiul terțului exclus și care introduc, pe lângă valorile lui...

J. Dopp, *Lecții de logică formală*, Partea H, *Logică modernă*, I, pp. 12-13

precum și alte valori”¹¹⁸. Kuznetsov leagă precis logica multivalentă de fizica cuantică.

Autorul arată reflectarea formelor obiective în cele subiective în logica fizicii cuantice. Orice logică, afirmă Kuznetsov - și aici rezidă semnificația sa - ne permite să enunțăm relații, obținute empiric printr-un număr finit de observații, certe pentru domeniul fizic, sub forma unor judecăți universale, valabile pentru domenii infinite. Logica ne permite să extindem legile descoperite experimental la infinit, dar *numai experimentul* (sublinierea noastră) poate stabili limitele în care această extindere la infinit nu derivă *sens fizic și semnificație obiectivă* din relații și legi (sublinierea noastră). Acest lucru este valabil pentru orice logică, dar numai logica trivalentă-bivalentă cuprinde în mod explicit condiția de comprehensiune fizică, stabilind ^{domenii obiective}: structura spațiului judecăților.

În concluzie, logica simbolică este, fără îndoială, teoria formelor logice subiective, dar a evoluat într-un studiu cuprinzător atât al formelor logice subiective, cât și al celor obiective.

Cu toate acestea, ea nu corespunde cu **omni et soli de initio**, conform definiției leniniste, deoarece, cel puțin în prezent, nu studiază sistematic formele obiective, nu este bilanțul cunoașterii, nu are un caracter gnoseologic, nu își studiază obiectul într-un mod filosofic și componentele sale nu sunt anexate într-un sistem: nu este gnoseologie și metodă sistematic sau metodic.

Definiția leninistă a logicii este potrivită doar pentru logica dialectică, a cărei identitate substanțială cu metoda și teoria cunoașterii am văzut-o anterior. Fără îndoială, logica dialectică este știința legilor care guvernează dezvoltarea întregului conținut concret al lumii și a cunoașterii acesteia, adică *unitatea subiectivului cu obiectivul*.

Firește, obiectul logicii nu îl reprezintă lucrurile în sine, ci *logosul lor*¹²¹⁰, adică *legile mișcării lor*: *logosul obiectiv* (legitimitatea naturii) și $\perp \text{ i } S U \perp$. VG Kuznetsov, *Despre fundamentele logicii cuantice relativiste*, în *Studii de logică*, Moscova.

fără CG Kuznetsov, lucrare citată.

128 VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 90.

logosul subiectiv (raționalitatea ca reflectare a legii naturale).

Lucrurile și legile lor particulare sunt obiectul științelor particulare, în timp ce trăsăturile, legile și formele cele mai generale ale lucrurilor sunt obiectul dialecticii (logica, metoda, teoria cunoașterii). Logica dialectică reunește logica subiectului și logica lucrurilor (adică legalitatea, proceduralitatea, interconectarea, sistemul său).

Logica dialectică studiază formele și categoriile logice în conexiune, în relațiile și deductibilitatea lor, în măsura în care acestea constituie un sistem noetic coerent, necesar și imanent-contradictoriu. În schimb, logica formală tradițională se limitează la a bloca formele logice, aranjându-le una lângă alta, grupându-le mecanic împreună, în loc să demonstreze relația lor prin deducție.

Logica dialectică studiază formele logice ca reflecții ale formelor obiective și în cadrul complexului de relații sociale în care acestea apar. „În fața omului”, scrie Lenin, „se află *rețeaua* fenomenelor naturale. Omul instinctelor, sălbaticul, este confundat cu natura . Omul conștient se detașează de ea; categoriile sunt treptele acestei detașări, adică ale cunoașterii lumii, noduri în acea rețea, care ajută la cunoașterea ei și la cucerirea ei . ” ¹²¹

Spre deosebire de logica formală, care consideră formele gândirii externe, „distinge de materie și doar atașate de aceasta” ¹²³ și, prin urmare, „incapabile să cuprindă adevărul ” ¹²³ și, prin urmare, goale, logica dialectică, pe de altă parte, judecă formele logice ca forme ale anumitor conținuturi, ca forme pline de conținut, care, nefiind externe, ci interne procesului lucrurilor, exprimă aspecte, trăsături și legi fundamentale ale lucrurilor; ele exprimă subiectiv logica obiectivă . Astfel, capacitatea formelor logice devine transparentă , iar aparenta lor gratuitate este întemeiată pe natura lucrurilor. Gândirea este prezentată ca dezvoltându-se în necesitatea ^{sa}¹²⁴ și nu ca pură contingență.

121 VI *Lenin*, lucrare citată, p. 89.

122 Ibidem, pp. 89-90.

123 Ibidem, p. 90.

124 Ibidem, p. 90.

În opoziție cu logica formală (tradițională și simbolică), în logica dialectică, Lenin ne învață că «categoriile trebuie *deduse* (și nu luate arbitrar, mecanic) (nu prin expunere, nu *prin asigurare*, ci *prin demonstrare*), începând de la cele mai simple, cele mai fundamentale (existența, neantul, devenirea) (ca să nu mai numim altele); iată, «în acest germen toată dezvoltarea»¹²⁵.

Logica dialectică este ea însăși un proces, un sistem, o deducție, o explicație a unui germen inițial. Gândirea este o unitate organică și, prin urmare, logica dialectică este și ea o unitate organică, în ale cărei forme logice realitatea este prezentă în unitatea sa concretă și vie.¹²⁶

Spre deosebire de logica antică, în care nu există *etape* sau dezvoltare a conceptelor și gândirii, nu există o *conexiune internă necesară* între toate părțile și *trecerea de la una la alta*.¹²⁷ Logica dialectică se caracterizează prin dialectică; este o dialectică a conceptelor, ca o reflectare a dialecticii lucrurilor. Este dialectică deoarece arată necesitatea conexiunii formelor, *generarea immanentă* a diferențelor,¹²⁸ includerea contrariilor în unitatea lor;¹²⁸ reflectă esența intimă a spiritului și a lumii;¹³⁰ exprimă universalul concret, care întruchipează în el bogăția particularului, a individualului;¹⁸¹ este rezultatul experienței științifice;¹³² este domeniul formelor esențiale;¹³³ este dedusă din dezvoltarea naturii și a vieții umane în societate;¹³⁴ prezintă formele în dezvoltarea lor necesară;¹³⁵ nu este știință pură, așa cum susținea Hegel, ci știință mediată (prin activitatea umană) în întreaga sa amploare a dezvoltării sale;¹³⁸ Istoria gândirii coincide, în termeni generali, cu legile

Vezi și p. 90.

¹² <vezi Ibidem, p. 91.

¹²⁷ Ibidem.

¹²⁸ Ibidem, p. 93.

¹²⁰ Ibidem.

¹³⁰ Ibidem.

¹³¹ Ibidem, p. 95.

¹³² Vezi și p. 95.

¹³³ Ibidem.

¹³⁴ Ibidem, p. 107.

¹³⁵ Ibidem, p. 213.

¹³⁶ Ibidem, p. 214.

187. Logica dialectică prezintă unitatea dintre logic și istoric, căci, deși formală - întrucât se ocupă de forme - aceste forme sunt pline de conținut, deoarece ^{atribuie} logicii formale clasice și logicii formale simbolice rolul lor în cunoaștere, stabilește valoarea lor cognitivă, precum și limitele lor și le dezvăluie sensul în raport cu funcționarea gândirii și alegerea realității obiective. În acest fel, obținem următoarea imagine a orizonturilor sale:

LOGICĂ

- A) Filosofia formală: studiază formele logice subiective așa cum sunt ele în procesul real al cunoașterii;
- B) Simbolic formal: studiază atât formele subiective, cât și sau formele noetice care pot exprima varietatea formelor obiective, studiate de diferitele discipline;
- C) Dialectica: Este unitatea completă a subiectivului și obiectivului; investighează formele noetice în valoarea lor reflexivă, precum și formele obiective foarte generale în raport cu posibilitatea lor de exprimare științifică. Prin urmare, este știința legilor care guvernează dezvoltarea întregului conținut concret al lumii și a cunoașterii acesteia; unitatea logicii, dialecticii și epistemologiei.

Contribuția lui Lenin la dezvoltarea logicii dialectice este de o importanță capitală. Logica dialectică nu este, așa cum se crede uneori, o creație *ex nihilo* a lui Hegel. Acest gânditor strălucit a căutat o construcție sistematică a elementelor dialectice regăsite în operele marilor filozofi care l-au precedat: Heraclit, Platon, Aristotel, Nicolae din Cusa, Boehme, Diderot, Rousseau și Kant. În încercarea sa de a construi o logică dialectică, Hegel a identificat defectele fundamentale care subminează complet edificiul:

1) El a inversat relația dintre existență și gândire, considerând că ideea creează lumea, considerând că dialectica gândirii, a conceptului (abstracția logică) este legea. Ibidem.

realitate autentică ce se exteriorizează în natură și se regăsește interiorizată
în sine și pentru sine, în gândirea umană
(idealism obiectiv);

2) El a negat rolul logicii formale ca știință a formelor noetice subiective;

3) El nu a înțeles valoarea formalismului și a simbolismului .

Cu toate acestea, meritele sale în logică sunt excepționale, atât pentru considerațiile sale de ordine generală, cât și pentru clasificarea judecăților.

Marx a denunțat idealismul lui Hegel, dar a păstrat „esența rațională” a logicii sale și, mai degrabă, ne-a lăsat o logică dialectică în acțiune: *Capitalul*. Lenin ne-a îndemnat să studiem *Capitalul*, tot din punct de vedere ipgic ¹³⁸.

În articolul său „*Despre problema dialecticii*”, Lenin arată cum, aplicând logica dialectică, Marx, în *Capital*, începe cu cel mai simplu, cel mai comun și cel mai fundamental raport al societății capitaliste, și anume schimbul de mărfuri . Aceasta este „celula” societății burgheze, dar cuprinde „toate” contradicțiile (este, în esență, embrionul „tuturor” contradicțiilor) societății capitaliste. *Capitalul* arată mișcarea acestor contradicții și a societății capitaliste la joncțiunea diferitelor sale părți, de la început până la sfârșit . ¹³

...

Astfel, vedem cum marfa este o identitate concretă ce evoluează și se dezvoltă în contradicție: în valoare de întrebuințare și valoare de schimb. Această natură duală și contradictorie explică formele contradictorii din cursul dezvoltării capitaliste , punând clasele sociale în opoziție.

Logica formală este, fără îndoială, prezentă la fiecare pas din *Capital*, iar Marx, spre deosebire de Hegel, îi atribuie o mare semnificație, protejând gândirea de sofism și eclecticism. Nicăieri rigoarea conceptelor și a raționamentului nu apare atât de proeminentă, am putea spune chiar tangibilă, ca în paginile strălucite ale *Capitalului*. Exigențele logicii formale se manifestă acolo cu o forță irepresibilă.

Totuși, această rigoare și precizie a conceptelor este introdusă

¹³⁸ Lenin, lucrare citată.

¹³⁹ VI Lenin, *Caiete filozofice*.

în subtilitatea, flexibilitatea și multiformitatea gândirii, în *elasticitatea* conceptelor, în ușurința argumentării , care fac *din Capital* o strălucită logică dialectică *in acta*.

Engels a investigat îndeaproape logica dialectică și a oferit o interpretare materialistă a clasificării judecăților lui Hegel. *Anti-Dyhring* și *Dialectica naturii* sunt resurse neprețuite pentru logicianul dialectic. Engels a indicat, de asemenea, în mod explicit relația dintre logica formală și logica dialectică.

De la Lenin vine însă sarcina *elaborării sistematice* a logicii dialectice. Și el a îndeplinit această sarcină fundamentală , în special în *Caietele sale filozofice*, unde a indicat natura, caracteristicile esențiale și fundamentul materialist al logicii dialectice. Însă contribuția strălucită a lui Lenin la elaborarea logicii dialectice nu trebuie căutată doar în celebrele *Caiete*, ci și în *Materialism* și *Empirocriticism* și în întreaga sa operă, care este pătrunsă de la început până la sfârșit de metoda și logica dialectică.

IV. DESPRE UNELE ASPECTE ALE LOGICII DIALECTICE

În această cercetare ne propunem să evidențiem două particularități ale logicii dialectice și, în același timp, să conturăm — cu un titlu sugestiv — două legi ale logicii dialectice,

I. Cele două particularități se referă la:

- 1) În ceea ce privește natura concretă a logicii dialectice;
- 2) La natura sa reflexivă a conținutului și esenței.

II. Cele două legi pe care le propunem sunt:

- 1) Legea identității concrete;
- 2) Legea predicatului complex contradictoriu,

I. CARACTERISTICI ALE LOGICĂ DIALECTICĂ

1. *Caracterul concret al logicii dialectice.* În natură, obiectul este concret, adică constituie unitatea organică a unor caracteristici, aspecte, părți și procese distincte. „Concretul este unitatea diferitelor elemente”, spune Hegel.

Marx definește viu și concis concretul ca fiind „unitate în diversitate”, iar Lenin subliniază că „concretul” desemnează nu doar unitatea „în” diversitatea internă (relația cu sine a lucrului), ci și unitatea „cu” diversitatea externă (hetero-relația lucrului).

„Fiecare lucru concret, spune Lenin, se află în relații diverse și adesea contradictorii cu tot restul, prin urmare, este el însuși și altceva”².

O scurtă examinare a oricărui obiect ne arată,

1 GWF Hegel, *Geschichte der Philosophie*, „Die Einheit Unterschiedener Ist eben das Konkrete”.

2 VI Lenin, *Cahiers philosophiques*, p. 114, traducere în franceză, Ed. Sociales, Paris, 1955. (Ediție spaniolă, p. 132.) Într-adevăr, este vorba despre unitatea unei multiplicități, contradicția dintre unul și mulțime. Această unitate este *negativă*, deoarece implică anularea independenței diferitelor atribute și părți componente. Negația dialectică este însă *pozitivă*: negând independența atributelor și a părților, ea *evidențiază* unitatea, interdependența și condiționarea reciprocă a componentelor. Ca o consecință a acestei negativități pozitive, apare obiectul.

Întrucât gândeau într-un mod abstract și metafizic și nu erau într-o stare de înțelegere a dialecticii abstractului și concretului, eleaticii negau pluralitatea deoarece o considerau iluzorie și illogică, observând doar aspectul abstract și mort *al* unei unități imobile și monolitice.

Din antinomia dintre unul și mulțime, Zenon a dedus imposibilitatea pluralității și a spus: „Dacă lucrurile sunt multe, ele trebuie să fie în același timp mici și mari, mici într-o asemenea măsură încât le lipsește dimensiunea și mari până la punctul nelimitatului”³⁷. Contradicția i se părea insolubilă lui Zenon și, de aici, printr-o reducere la absurd a tezelor ionice și pitagoreice, a concluzionat în adevărul tezei lui Parmenide: universul este „în întregul său, unul, continuu”^{*}; pluralitățile nu există.

În mod similar, deși nu este inclus în aceeași relație, sofistul hindus Nagasena a negat unitatea și totalitatea, intrând într-un nominalism extremist, desfiind interconectarea organică în independența atributelor și părților.

Adresându-se regelui Menander din Punjab, sofistul hipernominalist prezintă acest discurs pitoresc: „Rege, ai venit la mine, la periferia orașului, într-un car. Și, într-adevăr, ce este carul tău? Este roata sau roțile? Este axul sau arborele? Este totul deodată sau este altceva decât toate aceste părți? Nu, nu este niciuna dintre aceste părți în sine, așa cum nu este deloc întregul. Întregul, carul, nu este nimic mai mult decât un cuvânt, înțeles în raport cu toate aceste părți. Întregul este doar o denumire convențională prin care oamenii se înșală pe ei înșiși. Și, mai important: Ce ești tu, marele, victoriosul rege Menander? Ești mâna ta sau piciorul tău? Capul tău sau gândul tău? Nu: nu „ești”. Există

³⁷H. Diels, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, I., p. 255.

* Ibidem, p. 235.

„Doar părțile tale, apariții care trec pe lângă tine, dar nu există niciun întreg care să poată purta cu aroganță numele regelui Menander, așa cum nu există niciun călugăr budist cu numele de Nagasena . ” ⁵

Poziția eleaților și cea a lui Nagasena sunt, fără îndoială, forme extreme ale concepțiilor abstracte și metafizice ale sensibilului concret; ele demonstrează aporii insolubile la care conduce gândirea abstractă, bazată pe principiul simplu al identității înțeles în mod absolut ca $A = A$, nerectificat și dirijat de principiul dialectic al identității concrete: A — multiplicitatea organică și necesară a aspectelor, momentelor și relațiilor sale.

Paradoxurile lui Zenon și Nagasena manifestă insuficiența , dar și pericolul abstracționismului și nevoia de a lăsa în urmă *gândirea* și logica abstracte prin gândirea și logica concrete.

În realitate, abstracția este însăși forța gândirii. Abstracția izolează mental ceea ce este conținut în obiect (și reprezentarea sa). Pentru a forma un concept, abstracția izolează caracteristicile esențiale ale lucrurilor, care apoi devin trăsăturile definitorii ale conceptului.

Lenin a subliniat că „gândirea care se ridică de la concret la abstract nu se îndepărtează — dacă este *adevărată* (NB)... — de adevăr, ci dimpotrivă se apropie de el” ⁶.

Abstractizarea „corespunde – vorbind în termeni materialişti – aprofundării reale

a

cunoașterii noastre despre lume ” ^{7.1}

Gândirea este abstractă *prin însăși natura sa* și nu poate fi altfel. Așa rămâne ea concentrată asupra esențialului și generalului, ceea ce permite o înțelegere mai profundă și transformarea naturii . Dar nu este mai puțin adevărat că gândirea abstractă perturbă fluiditatea și anulează unitatea, bogăția obiectelor și multiplicitatea relațiilor dintre ele.

„Noi”, scrie Lenin , „nu putem reprezenta, exprima , măsura sau înfățișa mișcarea fără a-i întrerupe continuitatea, fără a o simplifica, fără a o reda și a o diviza grosolan, fără a o ucide.”

5 W. Ruben, *Geschichte der indischen Philosophie*, Berlin, 1955, p. 188.

c VI Lenin, lucrare citată, p. 142. (Ediție spaniolă, p. 165.)

Ibidem, p. 75 (Ed. cast., p. 165.) ce este viu. Reprezentarea mișcării prin gândire constă întotdeauna într-o anihilare, o simplificare , și nu numai prin gândire, ci și prin senzație , și nu numai a mișcării, ci și a tuturor conceptelor” ⁸.

Și Lenin citează textul lui Hegel: „Dificultatea este întotdeauna constituită de gândire, căci momentele unui obiect care sunt legate în realitate, el le separă și le menține în distincția lor”.

Se dovedește că, în *enormul progres* de la concret-sensibil la abstract, pierdem pe parcurs, pe lângă bogăția de aspecte ale concret-sensibilului, însăși legătura, corelația, interdependența caracteristicilor esențiale reflectate

în notele conceptului.

Prin urmare, conceptul în sine — rezultat al abstractizării și generalizării — este afectat de o anumită capacitate reflexivă și se realizează doar la nivelul judecății, prin particularizare și determinare estimativă.

Iată motivul pentru care Aristotel declară că „numele și verbele sunt ca conceptul fără compunere sau diviziune, cum ar fi omul sau alb, care, atunci când nu se adaugă nimic altceva, nu este totuși nici fals, nici adevărat. Dovada este aceasta: cuvântul «cerb mascul» semnifică și el ceva, dar nu încă ceva adevărat sau fals, cu excepția cazului în care i se adaugă «a fi sau a nu fi», fie într-un mod absolut, fie temporar . ”¹⁰ *

„Căci”, explică *maestrul* Stagira, „falsul și adevărul constau în unire și dezbinare”. Conceptul total abstract nu este nimic mai mult decât posibilitatea adevărului, prin unirea (adică dezbinarea sa) cu predicatul; conceptul este limita extremă a adevărului. El se desfășoară și atinge valoarea de adevăr în judecată, iar această valoare este motivată, însoțită de rațiunea sa suficientă în raționament, prin care judecata și raționamentul apar ca realizarea și dezvoltarea conceptului pe calea spre adevăr.

Dar să te ridici din inteligența abstractă a fenomenelor

8 Ibidem, pp. 215-216. (Ediție Cast., p. 252.)

sau Ibidem, p. 215. (Ediția Cast., p. 251.)

10 Aristotel, *De interpretare*, 1, 16 al. 4.

11 Ibidem, I, 4.

cel puțin la înțelegerea sa concretă, *de la generalul abstract la universalul concret*.¹² Va trebui să construim semicercul predicatelor multiple ale unui concept, pentru a stabili — pe cât posibil — *corelația*, legătura acestor predicate, unitatea lor *organică*.¹³ Abstractul, însă, este în același timp un salt gigantic al cunoașterii, al cărui fundament este însăși. Din acest motiv, abstractul constituie atât progres, cât și regres. El reprezintă unitatea - contrariilor.

În procesul cunoașterii, gândirea abstractă cere să fie *suprimată, conservată și depășită (aufgehoben)* printr-o întoarcere la concret, dar nu la concretul senzorial — așa cum ar susține, de exemplu, intuiționismul bergsonian sau pragmatic — ci la concret, *rațional și logic*. „Rațiunea umană sănătoasă tinde spre concret... Filosofia este cea mai ostilă abstractului și conduce înapoi la concret”, spune Hegel. ^{Concretul este cel mai dezvoltat, cel mai bogat}

„Adevăratul ca concret este doar ceea ce se dezvoltă în sine, concentrându-se și menținându-se în unitate (*Nur aus sich in sich entfaltend und in Einheit zusammennehmend und-haltend*), adică este ca totalitate și numai prin distincția și determinarea diferențelor sale se poate manifesta necesitatea și libertatea întregului”¹⁵.

Adevărul este ^{concret}.

Gândirea pornește de la concret și perceptibil, se ridică la abstract și depășește această etapă în concret și logic.

„De la intuiția vie la gândirea abstractă și *de la aceasta la practică* — aceasta este calea dialectică a cunoașterii adevărului, a cunoașterii realității obiective”¹⁷.

Gândirea concretă constă în luarea în considerare și înțelegerea - fenomenelor în relația cu sinele și în hetero-relațiile lor.

12 EV Ilienkov, *Dialectica abstractului și concretului în cunoaștere*, în *Analele Romîno-Sovietice*, seria Filosofie, nr. 3, 1955, p. 27 (în limba română).

13 GWF Hegel, *Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschaften*, paragraful 13.

14 Idem, paragraful 31.

18 GWF Hegel, lucrare citată, paragraful 14, p. 47,

16 Ibidem, paragraful 31.

17 VI Lenin, lucrare citată, p. 142, (ed. difuzată, p. 165).

în raport cu multiplicitatea propriilor caracteristici și aspecte intercondiționate, în mișcarea și dezvoltarea sa, în multiplicitatea și condiționarea reciprocă cu alte fenomene sau grupuri de fenomene.

Pentru această formă superioară de gândire, logica formală — *organul esențial*, fie în forma sa clasică, fie în forma sa complexă și dezvoltată, logica simbolică — nu este suficient de explicativă. Gândirea logică concretă necesită o *logică a concretului*.

De exemplu: propozițiile a) „Trandafirul este roșu”; b) „Trandafirul este comestibil”; c) „Trandafirul este o plantă”; d) „Trandafirul, având astfel de calități, este frumos” sunt, în logica formală, care le consideră abstract, judecări de același tip, adică judecări categorice simple, care nu diferă unele de altele într-un mod perceptibil. În logica dialectică — care nu elimină deloc clasificarea logico-formală, ci mai degrabă îi conferă perspectivă — cele patru judecări enunțate diferă profund unele de altele, reflectând — în unitatea dintre logic și istoric — pași ai cunoașterii.

Judecata „trandafirul este roșu” este o judecată de existență, de simplă prezență, unde predicatul afirmă o caracteristică superficială și accidentală a subiectului, întrucât *culoarea* roșie nu este esențială trandafirului, întrucât nu îi determină structura. Trandafirul poate fi și alte culori: galben, alb etc. Judecata de existență relevă o trăsătură accidentală.

Gradul de revelare a esenței crește în judecata de *reflecție*. Aici, trăsătura exprimată de predicat, deși nu este definitorie, prezintă o proprietate care evidențiază atât relația fenomenului respectiv cu alte fenomene, cât și, într-o anumită (limitată) măsură, structura sa.

Judecata de *necesitate* „trandafirul este o plantă” nu mai indică o caracteristică superficială și contingentă, sau o simplă relație, ci mai degrabă determinarea substanțială a subiectului, care îi dezvăluie natura și care trebuie să aparțină în mod necesar subiectului, sub sancțiunea inexistenței sale ca atare (ca trandafir). Caracteristica este necesară, universală și esențială.

Cunoașterea faptului că trandafirul este roșu, are proprietăți medicinale sau este nutritiv, ne spune puține despre natura fenomenului descris. Cunoașterea, pe de altă parte, a faptului că trandafirul este o plantă ne spune natura sa.

În logica formală clasică, judecățile „trandafirul este roșu” și „trandafirul este o plantă” sunt păstrate pe aceeași treaptă.

În funcția propozițională, natura concretă și reflexivă a esenței și conținutului este complet evaporată. Putem transcrie simbolic propoziția „trandafirul este roșu” folosind notația „ x este roșu”, iar dacă desemnăm culoarea roșie cu S , vom scrie $S(x)$. O astfel de afirmație nu este nici adevărată, nici falsă, ci devine falsă sau adevărată în funcție de substituirea variabilei x cu constantele „pin” (fals), „trandafir” (adevărat) etc.

Funcția propozițională nu este nici adevărată, nici falsă, adică nu este o propoziție, întrucât caracterul unei propoziții nu depinde de faptul că este adevărată sau falsă ³⁸, ci doar de posibilitatea de a deveni propoziție, adică de a dobândi, printr-o substituție reflexivă sau nereflexivă adecvată sau inadecvată, valoarea de adevărat sau fals.

La definiția ruseliiană de la funcția propozițională evidențiază caracterul nu reflectant de conținut și esența de la misma.

„Prin funcție propozițională ” înțelegem ceva care conține o variabilă x și exprimă o propoziție imediat ce i se atribuie o valoare lui x . Adică, diferă de o propoziție doar prin faptul că este ambiguă - conține o variabilă a cărei valoare nu este atribuită. Este de acord cu funcțiile obișnuite ale matematicii prin faptul că conține o variabilă neatribuită; diferența constă în faptul că valorile funcției sunt propoziții” ¹⁰.

În calculul propozițional, propozițiile nu sunt analizate. Prin urmare, Joseph Dopp denumește „calcul propozițional ca atare” și îl fixează ca obiect: „Ce forme de raționament sunt valabile pentru judecăți de absolut orice structură?” ²⁰.

Depart de noi ideea de a subestima utilitatea și valoarea logicii simbolice și caracterul acesteia, care este în anumite *privințe* mai apropiat de dialectică decât de logica formală clasică. Ceea ce dorim să subliniem aici este caracterul său abstract, care nu reflectă esența, în contrast cu caracterul concret al analizei propoziționale dialectice. Dorim pur și simplu să definim limitele logicii formale - atât clasice, cât și simbolice - și să evidențiem

³⁸ Jean Piaget, *Tratat de logică. Eseu despre logica operațională*, Lib. Collin, Paris, 1948, p. 50.

io AN Whitehead și B. Russell, *Principia Mathematica*, Cambridge, 1950, p. 38: „Prin funcție propozițională înțelegem ceva care conține o variabilă x și exprimă o propoziție imediat ce i se atribuie o anumită valoare lui x . Adică, diferă de o propoziție doar prin faptul că este ambiguă: conține o variabilă a cărei valoare nu a fost atribuită. Este de acord cu funcțiile obișnuite ale matematicii prin faptul că conține o variabilă neatribuită; acolo unde diferă este pentru că valorile funcției sunt propoziții.”

limitele și deficiențele abstractului în raport cu concretul logic.

Abstractul nu ne permite să distingem esențialul de neesențial, operație care se îndeplinește în logica dialectică, întrucât acum ne ocupăm de lucruri concrete. Revelația concretă a structurii și naturii fenomenului se desăvârșește în judecata conceptului, care exprimă conformitatea subiectului cu conceptul său, adică cu natura sa universală: „Acest trandafir – care are astfel de calități – este frumos”, adică în conformitate cu natura sa. Trecerea de la judecata de existență la cea de necesitate se realizează printr-un proces dialectic intern, în care treapta imediat superioară provine din cea inferioară și printr-o dezvoltare care constituie o apropiere continuă de esență și de concret. În cadrul fiecărei forme de judecată are loc același proces dialectic spre concret și similare; în judecata de necesitate, judecata categorică este de un grad mai simplu și, de asemenea, mai puțin concretă decât cea ipotetică. Judecata categorică nu arată rațiunea suficientă pentru adevărul exprimat. Dimpotrivă, judecata ipotetică indică relația necesară a determinărilor.

În virtutea aceluiași proces dialectic, se naște silogismul în judecata conceptuală apodictică: „Această pilă atomică, având astfel și astfel de calități, este potrivită pentru generarea energiei nucleare”.

Clasificarea logico-formală a judecăților — deși necesară — apare și ca abstractă, întrucât formele logice sunt *juxtapuse* și nu se *deduc* unele din altele, ele nu arată procesul de aprofundare a cunoașterii, ci, acordând atenție exclusiv formei, plasează pe același nivel cunoașterea superficială, cum ar fi „trandafirul este roșu”, și cunoașterea profundă, cum ar fi „trandafirul este o plantă”.

În *Știința logicii*, precum și în *Enciclopedia*,

20 J. Dopp, *Leçons d'e logique formelle, logique moderne*, I. p, 19.

Deși pe plan idealist, Hegel a dezvoltat în mod strălucit clasificarea dialectică a judecăților, ducând gigantica moștenire aristotelică cu un pas mai departe. Convergența și continuitatea eforturilor lui Aristotel și Hegel, de-a lungul secolelor, constituie un fapt impresionant în istoria gândirii.

Hegel însuși a subliniat relația de continuitate: „Scrierile aristotelice”, spune el, „sunt absolut singurele care constituie cu adevărat dezvoltări speculative asupra ființei și activităților minții”. Engels a apreciat clasificarea hegeliană a judecăților în acești termeni: „Oricât de aride ar părea cele de mai sus și oricât de arbitrară ar putea părea uneori această clasificare a judecăților în anumite privințe, totuși, caracterul real și necesitatea acestei grupări se impun oricui studiază dezvoltarea densă și strălucitoare a acestei teme în «Marea Logică» a lui Hegel.”²¹ Engels arată, însă, călcâiul lui Ahile al clasificării hegeliene, indicând modul în care aceasta ar trebui interpretată într-un mod materialist, legând -o atât de legile naturii, cât și de etapele formării societății și gândirii.

„Ceea ce apare la Hegel ca o dezvoltare a formei discursive a judecății ca atare, este prezentat aici ca o dezvoltare a cunoștințelor noastre teoretice, bazate pe experiență, despre natura mișcării în general. Și aceasta dovedește că legile gândirii și legile naturii sunt în mod necesar de acord între ele, cu condiția să fie înțelese într-un mod just.”²²

Considerarea formelor de judecată în raport cu etapele dezvoltării gândirii în cadrul societății, fenomenologia sa socio-gnoseologică, este un alt aspect al tratării dialectice concrete a judecății și a gândirii logice în general.

Relația dintre concept, judecată și raționament, precum și dintre formele lor interne, poate și, într-un anumit scop, ar trebui tratată de *logica formală* ca un fel de *studiu anatomic*. Esența acestei relații - ca a tuturor formelor logice - este dezvăluită, însă, în *logica dialectică*, prin studierea acestor forme concret și nu abstract, prin studierea lor în interdependența lor.

21 F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 190. (ediție spaniolă)

22 Ibidem, pp. 190-191.

mișcarea lor, în funcționalitatea lor organică, adică *fiziologică*.

Caracteristicile logicii dialectice sunt variate și numeroase și , *prin însăși natura lor*, permit constituirea unui *novum organum dialecticum*. Printre consecințele caracterului concret al logicii dialectice, ne vom limita la evidențierea celei de-a doua particularități:

2. *Natura reflexivă a conținutului și esenței logicii dialectice*. Expresia „logica conținutului și esenței” pare contradictorie în sine. Cu toate acestea, este necesar să ne amintim că *Organonul aristotelic pretinde* că reflectă un conținut obiectiv. „În formele sensibile se află formele inteligibile”, afirmă Aristotel în *De Anima*.²³ Și ratifică aceeași teză în *De Interpretatione* (I, 4), deși definește judecata prin funcția sa de a reflecta adevărul: „Apofantică (=judecată) se numește nu orice enunțare, ci doar cea în care rezidă adevărul sau falsitatea.”²⁴ În *Metafizică*, el exprimă: „Astfel, adevărul sau falsitatea depind, din partea obiectelor, de unirea sau separarea lor, astfel încât a fi în adevăr înseamnă a gândi că ceea ce este separat este separat și ceea ce este unit este unit, iar a fi în fals înseamnă a gândi contrar naturii obiectelor.”²⁵

Numeroși logicieni au subliniat acest caracter al organonului: Octave Hamelin, de exemplu, scrie: „A afirma că logica este formală înseamnă a afirma că este știința acordului gândirii cu ea însăși sau știința consecinței. Gândirea ar purta cu ea legea non-contradicției și, fără a se preocupa de conținutul conceptelor și propozițiilor, le-ar transforma fără altă grijă decât să nu se contrazică. Logica ar fi știința legilor acestei transformări, legi - derivate din legea non-contradicției. Această viziune este străină lui Aristotel. El nu are nicidecum ideea unei legi a non-contradicției care să planeze asupra lucrurilor. Legea non-contradicției constituie pentru el o necesitate, nu a gândirii, ci a esențelor însele, un principiu care acționează în lucruri”²⁶.

23 Aristotel, *De anima*, Ex. recension, I. Bekkeri, Berlin, Typis Academicis, 1829, p. 50, 15.

24 Aristotel, *Despre interpretare*, IV, 4.

25 Aristotel, *Met.*, trad. pr. de Tricot, 1051b3.

26 O. Hamelin, *Le système d'Aristote*, Alean, Paris, 1931, p. 92. •

În lupta sa împotriva formalismului scolastic – pe care, de altfel, îl confundă cu realismul aristotelic – Descartes a căutat o logică în care conținutul raționamentului să genereze o formă care să desemneze mișcarea gândirii în analiza ^{ideilor}. Descartes merge până la a considera forma raționamentului ca o schemă goală; ceea ce îl interesează este exclusiv analiza conținutului ideilor și a relațiilor dintre acestea, conținutul cunoașterii, într-un fel, separat de forma sa. Descartes aspiră la înțelegerea intuitivă a conținutului: „Syllogismorum formae nihil juvant ad rerum veritatem percipiendam”. El propune respingerea acestuia: „illis plane rejectis”.

Poziția lui Descartes a fost unilaterală, dar a avut meritul istoric de a atrage atenția asupra importanței reflectării conținutului în logică. Poziția lui Aristotel este mai complexă și mai profundă; dar, deși la el „logica obiectivă este peste tot amestecată cu logica subiectivă și, mai mult, în așa fel încât *logica obiectivă este vizibilă peste tot*”, ²⁰ ajutând în contextul evoluției lui Hegel către o logică dialectică — o logică a formelor complete — nici Aristotel nu a reușit să stabilească, precis și dialectic, o relație între conținut și formă în logică.

Dezvoltând în mod creativ organonul aristotelic, Hegel abia ajunge la o înțelegere concretă a acestei relații. „Hegel”, scrie Lenin, „cere o logică ale cărei forme sunt pline de conținut, forme de conținut real, viu, indisolubil legate de conținut”.

Chiar dacă considerăm formele logice doar ca funcții formale ale gândirii, spune Hegel, este necesar să observăm și în ce măsură acestea corespund adevărului, adică realității obiective. „O logică care nu îndeplinește acest scop”, continuă el, „poate cel mult pretinde a fi o descriere istorico-naturală a fenomenelor gândirii”.

Este un merit imens al lui Aristotel, care ar trebui să ne umple de cea mai mare admirație pentru acest geniu, faptul că a fost primul care

27 R. Descartes, *Discours de la méthode*, Ed. Gilson, p. 184-187.

28 R. Descartes, *Regulae ad directionem ingenti*, reg. XIV.

29 VI Lenin, lucrare citată, p. 286, (E. cast. p. 360).

30 Ibidem, p. 75. (Ediție spaniolă, p. 88.)

„LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE încearcă această descriere.

Dar este necesar să mergem mai departe și, pe de o parte, să cunoaștem relația sistematică și, pe de altă parte, valoarea formelor . ”³¹

Totuși, această concepție dialectică este înăbușită de misticismul *conceptului*^{de} creator al realității obiective. Abia în marxism-leninism relația dintre conținut și forma logică se stabilește pe fundamente reale și devine clară.

„Cele mai comune «figuri» logice, scrie Lenin,... sunt, în termeni scolastici, diluate, *dacă vrei*, cele mai obișnuite relații dintre lucruri.”³² Spre deosebire de Hegel, care divinizează ideile logice, legile și universalitatea,³³ logica dialectică materialistă pornește de la ideea că logica este « reflecția naturii de către om», că „omul nu poate cuprinde - reflecta - reproduce toată natura în întregime, ca totul, în «totalitatea sa imediată»; el poate doar să se apropie *constant* de ea, creând abstracțiuni, concepte, legi , o imagine științifică a lumii.”³⁴ Căci „legile logicii sunt reflectarea obiectivului în conștiința subiectivă a omului.”⁸⁸

Din tot ce s-a spus, nu trebuie să concluzionăm că logica dialectică nu este formală. Dimpotrivă, orice logică este formală, întrucât studiază *forma* , sau mai precis, *formele specifice* ale gândirii. Logica formală însăși se ocupă de problema relației dintre formă și conținut, adevărul care nu poate fi obținut doar *din formă* , ci împreună din *formă* și materie . Dar vechea logică rămâne formală. Și logica dialectică este formală, în măsura în care se ocupă de forma formelor logice și nu de conținutul lor specific . Este formală chiar și atunci când studiază *revelarea conținutului prin diferite forme*, deoarece studiază formele manifeste *în general* și nu un anumit conținut specific.

Însă, deși logica formală, dialectică este o logică a conținutului și esenței, sau mai precis, are un caracter reflexiv al conținutului și esenței, întrucât de-a lungul diferitelor momente și forme ale gândirii, ea urmărește *revelarea conținutului*.

31 GWF Hegel, *Wissenschaft der Logik*, or. II, p. 234.

32 V. I. Lenin, lucrare citată, ed. cast., p. 172.

33 Idem, p. 176.

34 Idem, p. 176.

idem, p. 177.

formă sau alta dezvăluie conținutul sau *esența lucrurilor*.

Natura reflexivă a esenței și conținutului logicii dialectice a apărut în mod clar în clasificarea judecăților. Natura și gradul de reflexie a esenței nu decurg din clasificarea formal-logică. Împărțirea judecăților după calitate, cantitate, relație și modalitate reflectă doar o preocupare pentru forma judecății și, în niciun caz, pentru gradul în care esența este revelată.

În categoria relației, de exemplu, judecățile categorice, ipotetice și disjunctive se află pe același nivel; niciuna nu iese în evidență, una nu derivă din cealaltă și niciuna nu o continuă în procesul de aprofundare a cunoașterii. Nu este un proces, ci o anexare mecanică.

Categoriile de relație și modalitate sunt prezentate ca având valoare epistemologică egală sau, mai degrabă, ca existând pe același nivel de indiferență epistemologică. Judecățile sunt tratate fără a se face distincție între valoarea lor cognitivă, capacitatea lor mai mare sau mai mică de a reflecta adevărul sau orice considerație privind profunzimea cunoașterii. Logica manifestă o indiferență completă față de epistemologie.

Și astfel, lucrurile se întâmplă în logica formală; dar aceasta nu epuizează *logica*, iar mintea rămâne nemulțumită de astfel de rezultate. Formele logicii formale continuă să fie supuse unor investigații exhaustive și aprofundate. Logica dialectică, care indică competența și limitele logicii formale, aruncă o lumină vie asupra acestor forme; este atât o logică, cât și o metodologie.

Clasificarea dialectică a judecăților este un model privind modul în care fenomenul logic în sine poate și *ar trebui investigat*. Acesta trebuie studiat, pe de o parte, pornind de la pozițiile logicii formale - necesare, dar limitate - chiar dacă acestea ating uneori un grad ridicat de subtilitate și complexitate în logica simbolică; pe de altă parte, același fenomen trebuie tratat în termenii logicii dialectice, aceasta din urmă fiind - așa cum spune Lenin - „teoria nu a formelor exterioare ale gândirii, ci a legilor dezvoltării tuturor lucrurilor materiale, naturale și spirituale, adică a procesului întregului conținut concret al universului și a cunoașterii acestuia, bilanțul

, suma, concluzia trasă din *istoria cunoașterii lumii*” .⁸⁸

Logica, din această perspectivă, nu mai este indiferentă față de epistemologie. Ea constituie o unitate cu teoria cunoașterii , dar unitatea înseamnă *doi* , iar logica nu trebuie confundată cu epistemologia, întrucât logica dialectică este știința formelor gândirii, știința cea mai formală și, totuși , știința concretului, a conținutului și esenței.

II. LEGILE LOGICII DIALECTICE

A) Legea identității concrete.

Manifestările gândirii sunt guvernate de legi, nu numai în ceea ce privește formarea și funcționarea lor ca proces istorico-natural — aceasta corespunde domeniului psihologiei — ci și în ceea ce privește funcționarea lor logică în vederea reflectării realității obiective , a exprimării valorii adevărului, sub aspectul condițiilor de inteligibilitate, necesitate și fundament rațional care corespund domeniului logicii.

Se știe că o lege este o relație esențială, necesară și constantă între fenomene. În consecință, o lege logică trebuie să fie o relație esențială, necesară și constantă între manifestările cunoașterii raționale.

Astfel, legea identității – în logica formală – este relația care se *stabilește în mod necesar în* formarea conceptelor, judecăților și raționamentelor. Într-un concept, *identific* caracteristicile identice și esențiale (identice pentru că sunt esențiale) ale obiectelor, care constituie, prin *însăși natura lor* , o clasă. Atunci când integrez noțiunea de „animal”, rețin doar ceea ce este identic și esențial diferitelor specii.

Nu pot formula o judecată fără intervenția legii identității , așa cum intervine legea atracției universale în căderea corpurilor. Formulând judecata „calul este alb”, *identific* S cu P, introduc specia (sau singularul) „cal” în generalul „alb”, ceea ce este valabil și în alte fenomene și, invers, verific inerența *culorii* albe în specia (sau singularul) „cal” ca o notă separată printre multiplii conceptului „cal”. În judecata de relație,

la
las
la

⁸⁶ VI Lenin, lucrare citată, p. 76. (Ediție spaniolă, p. 68.).

CU ATHANASE JOJA se manifestă în același mod,
dar fără o formă specifică .

Prin formarea silogismului

Fiecare stea este incandescentă. *Soarele este o stea*;
prin urmare, soarele este incandescent.

Am identificat, cu ajutorul termenului mediu „*stea*”, conceptele „sol ” și „incandescent”, stabilind necesitatea prezenței notei „incandescent” în înțelegerea noțiunii „sol”.

Aceste observații, care corespund direct logicii tradiționale, sunt valabile și pentru calculul propozițional și logica relațiilor, deși într-un mod specific.

Am efectuat o identificare, prin urmare, legea identității a intervenit într-un mod necesar.

Se pune întrebarea: Dar are logica dialectică propriile legi specifice? În opinia noastră, fără îndoială, are . Și acestea nu ar trebui confundate cu legile metodei *dialectice*, chiar dacă îi sunt inerente. Însă, întrucât logica are o funcție și un caracter specific, ceea ce reprezintă un aspect distinct al triadei *metodă-teoria cunoașterii-logică (=dialectica)*, legile logice trebuie să posede caracterul legilor logice și nu al celor metodologice. Prin urmare, nu putem pur și simplu să transpunem legile metodologice dialectice asupra logicii, deoarece un astfel de lucru ar însemna ignorarea noțiunii de lege logică. Ne aventurăm să sugerăm două legi logice dialectice:

- 1) legea identității concrete,
- 2) legea predicatului complex contradictoriu.

1. *Legea identității concrete*. Este reflectarea logică a legii obiective deja evidențiate de Heraclit: Unul care se diferențiază, despre care un poet german spunea că este „cuvânt divin”. În orice caz, este o propoziție de o importanță infinită, întrucât dezvăluie forța motrice a procesului cosmic și a oricărui proces particular; „Unul care se diferențiază, se detașează, se pune de acord cu sine însuși”, adică întregul Un este o multiplicitate, un subiect care se desfășoară, o potențialitate care se realizează, se actualizează în virtutea contradicției interne.

„Divizarea unuia și cunoașterea părților sale contradictorii, spune Lenin,... este temeiul (una dintre «esențe», una dintre trăsături, una dintre particularitățile fundamentale, dacă nu chiar cea în întregime fundamentală) al dialecticii. Hegel pune problema tocmai în acest fel (Aristotel, în *Metafizica sa*, «dezbate» constant în jurul acestei probleme, combătându-l pe Heraclit, adică ideile lui Heraclit)”³⁷.

Aceasta este baza obiectivă a legii logice.

Cum se aplică legea logică a identității concrete? Observăm mai întâi că, spre deosebire de identitatea abstractă $A = A$, identitatea concretă este unitatea *identității și diferenței*. Un lucru este *în sine* identic abstract, deoarece, de-a lungul transformărilor sale, subiectul (*hypocheimenon*) acestor transformări rămâne: schimbările *îi sunt proprii*. Mai mult, subiectul x nu este y ; acesta este un aspect obiectiv al identității abstracte obiective, fundamentul legii logice formale a identității abstracte.

Însă, din același motiv pentru care subiectul se dezvoltă, identitatea - generează diferență; identitatea este concretă, este unitatea identității și a diferenței.

Conceptul se formează prin acțiunea legii identității abstracte, prin identificarea a ceea ce este comun într-o serie de fenomene (de exemplu, la o mie de oameni), dar legea identității concrete operează simultan. Mai presus de toate, conceptul se diferențiază în *comprehensiune* și *extensie*: de îndată ce conceptul se formează, acesta încetează să mai fie o *unitate simplă, abstractă*, ci mai degrabă o unitate de contrarii: *comprehensiunea*, care cuprinde caracteristicile conceptului (*de exemplu*, dualitatea, raționalitatea), și *extensia*, care desemnează mulțimea obiectelor care posedă aceste caracteristici.

Autodiferențierea, mișcarea conceptului, începe în momentul formării sale, care implică elementele sale logice : înțelegerea și extinderea. Legea identității abstract-formale nu poate explica acest fapt logic, în care operează legea identității concrete.

La rândul lor, înțelegerea și extinderea constituie o „unitate a diversității”, prima cuprinzând unitatea notelor „diferite”, iar cea de-a doua unitatea *diferitelor* obiecte care sunt

37 VI Lenin, lucrare citată, p. 280. (Ediție spaniolă, p. 351).

Prin urmare , chiar și în formarea conceptului, legea identității abstract-formale și legea identității concret-dialectice operează „simultan și în concurență”. Fiecare concept este o dedublare și, în același timp, o unitate a identicului și a diferitului.

Se pare că afirmația că un concept este format prin legea (abstractă) a identității este „adevărată”, dar este un adevăr parțial și restrâns. Doar interacțiunea simultană a celor două legi explică formarea unui concept.

Însuși termenul „concept” dezvăluie intervenția legii logico-dialectice. Concept înseamnă *con-cipit*; este ceea ce adună și cuprinde în comun diversitatea și pluralitatea fenomenelor într-o unitate esențială, reflectând modul în care obiectul grupează și își păstrează multitudinea calităților. Conceptul nu poate fi constituit decât prin unificarea *diversității* fenomenale , adică prin descoperirea esenței și prin transformarea acesteia în două elemente logice: comprehensiunea și extensia. Identitatea concretă operează prin descompunerea conceptului în momentele sale: GSP (general-singular-particular), care reprezintă trecerea de la concept la judecată și care își atinge forma definitivă doar în judecată.

Apariția momentelor — generalitate, particularitate, singularitate —³⁸ ca momente ale conceptului se explică exclusiv prin trecerea de la identitatea abstractă la identitatea concretă, pe scurt, prin acțiunea legii identității concrete. Firește , apariția momentelor conceptului („toți oamenii” , „unii oameni”, „acest om”) se împlinește cu siguranță în judecată, care nu este altceva decât particularizarea și determinarea conceptului, a acestei *alte funcții*, sau mai degrabă a *celeilalte* funcții a conceptului ⁸⁰.

În acest fel, legea identității concrete explică *dezvoltarea conceptului* , *trecerea sa* la judecată și trecerea acesteia din urmă, ca materie proximală, la silogism.

Legea identității abstract-formale acționează în formarea judecății prin identificarea (parțială sau totală) a lui S și P, sau în

38 F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 191. Logica lui Hegel (subiectivă, logica conceptului) . Singularitate, particularitate, generalitate, acestea sunt cele trei determinări în cadrul cărora se mișcă întreaga „teorie a conceptului”.

39 Hegel, *Wissenschaft der Loik*, XI, p. 65, judecata de relație, prin identificarea unei relații între doi sau mai mulți termeni. Formula judecății S este P este o ilustrare a acțiunii acestei legi, dar dacă observăm mai atent procesul judecator, vom descoperi că această identificare recunoaște elemente diferite; și chiar, că $S=S$ doar pentru că a părăsit izolarea sa conceptuală și a fost redusă la o stare de subordonare față de predicat, în măsura în care predicatul nu este atare decât pentru că nu mai este o simplă generalizare abstractă, ci o inerență în subiect. Hegel explică procesul judecății în felul următor: „Acest conflict dintre forma unei propoziții în general și unitatea conceptului care distruge

această formă este analog cu cel care are loc în ritm între metru și accent. Ritmul rezultă din echilibrul dintre cele două și din unificarea lor. În mod similar, în propoziția filosofică, identitatea subiectului și predicatului nu trebuie să anihileze diferența lor, care exprimă forma propoziției, ci unitatea lor trebuie să apară ca o armonie. Forma propoziției este manifestarea sensului determinat sau este accentul care distinge conținutul; dar faptul că predicatul exprimă substanța și că subiectul însuși se încadrează în universal, aceasta este însăși unitatea în care accentul se stinge.”⁴⁰

În judecată, acționează atât legea abstract-formală a identității, S este P, cât și legea concret-dialectică a identității, conform căreia judecata S este P este unitatea diferențelor (S și P); S însuși este S prin relația cu P și invers, P este P prin determinarea lui S.

Judecata se prezintă astfel ca o imagine vie a *unității dintre identitate și diferență*; S și P sunt (total sau parțial) *identice* și totuși distincte. Mai mult, identitatea lui S este certificată de P și invers; subiectul ca atare nu există în afara predicatului.

„Faptul că identitatea conține diferența în sine”, scrie Engels, „este exprimat în *fiecare propoziție*, întrucât predicatul diferă în mod necesar de subiect; *crinul* este o *plantă*, trandafirul este *roșu*; subiectul sau predicatul conțin ceva care nu este identic cu predicatul, respectiv subiectul. Se înțelege în sine că *identitatea cu sine* are, din co-

4° GW Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, p. 51.

Încep, ca o completare necesară, diferența față de tot restul”⁴¹.

Judecata este imaginea vie a identității concrete; conceptul apare în determinarea sa și devine subiect, purtător și producător al propriilor diferențe.

Totuși, în judecată, determinările conceptului (ale subiectului) nu sunt în general motivate; ele apar, în consecință, ca fiind contingente (chiar și în judecata de concept asertorică de tipul: „acest microscop este bun”). Caracterul contingent *începe* să dispară în judecata de concept ipotetică („dacă un microscop are astfel de calități, este bun”) și cu atât mai mult în judecata de concept apodictică („microscopul cu astfel de calități este bun”).

În silogism, judecata finală — concluzia — apare motivată și, în consecință, necesară. Termenul mediu — pivotul silogismului — îndeplinește identificarea lui S și P; din acest motiv, Aristotel afirmă că silogismul ia naștere prin mijloc.

Tot M este P,
tot S este M;
Atunci, orice S este P.

Aceasta este schema identificării lui S cu P; totuși, în același timp, este evident că această identificare se realizează printr-un proces autentic, în care legea identității concrete se manifestă cu precizie. Într-adevăr, pentru a ajunge la identificare, este necesar să se introducă termenul mediu și să se stabilească identitatea M este P și S este M, o identitate care configurează o diversitate. ^{Formula} scolastică *quae sunt eadem uni tertio sunt quoque eadem inter se* spune mult, mult mai mult decât o simplă afirmare a identității abstracte, așa cum credeau scolasticii. Astfel, formula introduce un al treilea termen, care constituie prototipic o natură universală, ⁴² distinctă atât de S, cât și de P, astfel încât *principiul identității și diferenței* cuprinde atât identitatea, cât și diferența în prima parte (*quae sunt eadem uni tertio...*) și în a doua (*quorum unum cum tertio convenit, altetum ab eo discrepai, ea inter di versa spnt*).

41 F. Engels, lucrare citată, p. 181. (Ediția Cast.)

42 Totuși, mai puțin decât P; altfel am avea un silogism dublu. Vezi Aristotel, *Analele Priori*, I, 31, 3. În funcționarea silogismului se aplică legea identității cu acte concrete, în cadrul căreia își găsește aplicare și legea identității abstracte.

Identificarea, efectuată de mediu, rămâne ca o unitate a identicului și a distinctului, deoarece P apare, datorită intervenției mediului, ca o determinare a lui S, ca extras din unitate, iar identitatea primitivă cu sine însuși ca *diferențiere* însăși, ca introducere a diferenței în concept. Conceptul a devenit subiect, adică se prezintă ca afectat de o diferență.

În silogism, caracterul procesual al gândirii este arătat cu o claritate și o

forță pe care nu le are nici în concept, nici în judecată. Silogismul este mișcarea de autodiferențiere a subiectului asociată cu rațiunea sa suficientă; silogismul este mișcare, autodiferențiere, diversificare care reflectă mișcarea de diferențiere și dezvoltare a subiectului. De aceea, atunci când vorbește despre mișcare și dezvoltare, Hegel afirmă că „totul este un silogism” (*Alles ist ein Schlectss*)⁴³.

Un alt aspect al legii identității concrete din silogism este înscris în structura sa, unde judecățile, transformate în premise, suferă o transformare internă, pe măsură ce termenii (conceptele) dobândesc o nouă individualitate ordonată de judecată. Teza scolastică, conform căreia termenii sunt *materie îndepărtată*, iar propozițiile *materie proximă*, este falsă. Termenii joacă un rol pe care îl pierduseră în judecată. Ei reapar în prim-planul silogismului, conferind premiselor calitatea de majoră sau minoră, iar termenul mediu joacă un rol crucial.

Dacă privim cu atenție ce se întâmplă în silogismul trivial care de secole proclamă mortalitatea lui Socrate, suntem surprinși de activitatea exprimată de silogism, o activitate spirituală care, într-un mod specific, reflectă mișcarea obiectivă, determinată de desfășurarea lucrurilor.

Legea identității concrete caracterizează fenomenologia silogismului, judecății și conceptului și este, de asemenea, o versiune

ia G. 5V. F. Hegel, *Enzyelopüdie der philosophischen Wissenschaften*, paragraful 181.

o lege logică ce dezvăluie procesele complexe care au loc în formele logice.

2. *Legea predicatului complex contradictoriu.* — În *Analitica anterioară*, Aristotel observă: „Este potrivit ca tot ceea ce este adevărat să fie în toate lucrurile în acord cu sine însuși ”⁴⁴. Acesta este probabil singurul pasaj din operele lui Aristotel în care formulează — și doar aproximativ — legea identității^{4B}.

Dimpotrivă, o întreagă parte a *Metafizicii* a fost consacrată legii contradicției, pe care Aristotel o enunță astfel: „Este imposibil ca același atribut să aparțină și să nu aparțină în același timp aceluiași subiect și conform aceleiași relații”^{4 @}.

În *Metafizică* 1055b 19, legea contradicției — un corolar al identității enunțate aproximativ în *Analele Priora* I, 32, 47a8 — este formulată ontologic ca o lege a realității obiective. Astfel, nu este o coincidență faptul că Aristotel o menționează în *Metafizica* sa și o definește drept „știința Ființei qua Ființă”.⁴⁷ Pentru el, este „cel mai solid dintre toate principiile”,⁴⁸ „cel mai cunoscut dintre toate... și necondiționat”.⁴⁰ Iar Stagiritul subliniază: „Nu este posibil, de fapt, să concepi că același lucru este și nu este în același timp, așa cum cred unii că a susținut Heraclit”. „Și dacă nu este posibil ca contrariile să aparțină aceluiași subiect în același timp... și dacă o opinie, care este contradicția alteia, este opusul ei, este evident imposibil ca aceeași minte să conceapă, în același timp, că același lucru este și nu este, deoarece ar apărea opinii contrare și simultane dacă cineva s-ar înșela în acest punct.”^M. Și Aristotel continuă: „Există filozofi, așa cum am spus, care susțin , pe de o parte, că același lucru poate, în același timp, să fie și să nu fie, iar pe de altă parte, că gândirea îl poate concepe.”⁶¹.

Legea contradicției este, de asemenea, o lege ontologică care interzice coexistența simultană a contrariilor și, în plus,

⁴⁴ Aristotel, *Anal. Priora*, I, 31.

⁴⁵ IM Bochenski, *Logică formală antică*, p. 38: „Cea mai apropiată aproximare a acestui principiu (al identității) este probabil *Anal. Priora* 32, 47a8 și următoarele.”

⁴⁶ *Metafizica*, 1005M9. Vezi Trendelenburg: *Elementa logicae Aristotelicae*, V ed. Berolini, Sumtibus C. Bethge, 1852, p. 3.

⁴⁷ Ibidem, 1003a20. •

⁴⁸ Ibidem, 1005b24.

⁴⁰ Ibidem, 1005b14. -
deci *Metafizică*, 1005b27, trad. Tricot.

⁵¹ *Metafizică*, 1005b30.

o lege logică, „care interzice afirmarea unor atribute contradictorii despre același subiect”.

Negând coexistența contrariilor *în realitate*, Aristotel o neagă *în minte*: rezultă că același subiect nu poate fi afectat de predicate contradictorii. Nu se poate afirma, așa cum a făcut Heraclit , că același lucru este și nu este în

același timp. Sau, așa cum a declarat Heraclit, că ființa există în aceeași măsură ca și neființa; așa cum avea să afirme Hegel mai târziu, ființa și neființa sunt momente ale devenirii, devenirea fiind prima noțiune concretă corespunzătoare realității. Aristotel a fost, într-adevăr, biolog, dar nu a înțeles aspectul simultaneității contrariilor; mai degrabă, s-a mulțumit - așa cum era *mai ușor* de conceput - cu succesiunea momentelor de dezvoltare și a formelor succesive ale tranziției de la dynamis la energie. Starea rudimentară a științei din vremea sa - precum și polemica sa împotriva sofistilor - l-au împiedicat să înțeleagă fenomenul simultaneității contrariilor. Prin urmare, în fundamentul concepției sale realiste despre logică, el a tras concluzia imposibilității predicatului contradictoriu.

Astăzi știm însă că, în această privință, Heraclit a avut dreptate, nu Aristotel. Știm, de exemplu, că un atom este inerent afectat de o contradicție internă, deoarece este compus din particule încărcate pozitiv și negativ ; că lumina este simultan și contradictoriu, sub aceeași relație structurală, corporală și ondulatorie; că viața este, deopotrivă, asimilare și disimilare; că orice devenire este simultan și în aceeași relație, ființă și neființă; că ființa și neființa sunt abstracte și există doar în coexistența lor contradictorie, într-un flux continuu.

Prin urmare, putem enunța – fără scandal logic – următoarele propoziții:

Atomul este încărcat pozitiv și negativ.

Lumina este atât o particulă, cât și o undă.

Devenirea este ființă și neființă etc.

Legea contradicției formale este depășită. La acest nivel filosofic și științific, *operează legea predicatului complex cu predicate contradictorii*, permițând manifestarea unui subiect cu două predicate contradictorii. Posibilitatea logică a predicatului complex contradictoriu derivă din coexistența contrariilor în același obiect.

G. Bachelard încearcă să atenueze predicăția contradictorie, întrucât acuză „gândirea realistă” că plasează „subiectul înaintea predicatelor, în timp ce experiența în microfizică pornește de la predicate, de la predicate îndepărtate și se străduiește pur și simplu să coordoneze diversele manifestări ale unui predicat”⁵². Dar aici este vorba de o interpretare idealistă – dizolvarea subiectului într-o infinitate de relații abstracte – și de o atenuare metafizică a coexistenței contrariilor și, prin urmare, logic, de un compromis cu principiul contradicției formulat de Aristotel și agravat de Kant și Leibniz⁵³. Legea predicatului complex contradictoriu – reflectare logică a legii dialectice a unității contrariilor – este justificată în logică, întrucât afectează subiectul într-un mod contradictoriu, dar în cadrul unității unui predicat complex. Unitatea predicatului nu este distrusă: predicatul este *unic*, deși complex și contradictoriu, și reflectă o contradicție reală. Propoziția rămâne, de asemenea, o unitate, spre deosebire de propozițiile simple, logico-formale, unde predicatul lor este complex și contradictoriu. Și chiar dacă predicatul este unitar în diversitatea sa contradictorie, propoziția își menține unitatea și nu degenerază în nonsens. Putem, fără îndoială, formula propoziția: „Electronul este un fenomen corpuscular și ondulatoriu” și o putem exprima sub formă bi-propozițională:

Electronul este un corpuscul;

Electronul este un fenomen ondulatoriu^{Bi}, dar unitatea contrariilor *in re*, ca în propoziție, este distrusă. Astfel, legea predicării contradictorii complexe funcționează, în opinia noastră, în cadrul *intra-propozițional* și nu în cadrul inter-propozițional.

Legea predicatului complex contradictoriu se opune legii aristotelice a contradicției, așa cum a fost formulată de Aristotel în *Metafizica sa* (IV, 3), unde această lege se referă *mai ales* la relația intrapropozițională și unde aspectul *ontologic* Logica problemei domină aspectul logic. Insuficiența legii contradicției este mai pronunțată la Leibniz și în

⁵² G. Bachelard, *La Philosophie du Non*, Presses Univ, de France, Paris, 1949, p. 112.

⁵³ Ch. Sigwart, *Logik*, I, IV. Auflage, Verlag von Mehr, Tübingen, p. 190. 61 G. Bachelard, lucrare citată.

Kant, unde ia forma: „A nu este non-A”. Kant o enunță spunând că „nu există niciun lucru căruia să i se potrivească un predicat care îl contrazice”⁵⁵.

Sigwart consideră polemica lui Kant cu privire la legea contradicției a lui Aristotel drept o „aducere în aer”⁵⁶ și că formula folosită de Kant este „un criteriu general care, deși pur negativ, este valoros pentru orice adevăr”.⁵⁷ Logicianul german susține că „la Aristotel este vorba despre legea contradicției aplicată relației dintre judecăți, în timp ce la Kant se referă la

relația dintre subiect și predicat”. În primul caz, relația este „interpropozițională”, iar în cel de-al doilea caz este „intrapropozițională”. Credem că Sigwart exagerează, deoarece Aristotel nu enunță în termeni ontologici, ci logici, principiul conform căruia un subiect nu poate fi afectat contradictoriu.

Kant se asigură că predicatul nu contrazice subiectul. Dacă afirmăm - „Atomul este imaterial”, atunci predicatul contrazice cu siguranță subiectul în mod abstract, iar principiul kantian al contradicției este valabil. Aceasta este o contradicție mecanică, metafizică, o separare între subiect și predicat.

Dar dacă afirmăm: „Atomul este atât pozitiv, cât și negativ”, întâlnim o contradicție dialectică: nu este o separare, ci o convergență între subiect și predicatul său complex și contradictoriu. Nici principiul aristotelic al *Metafizicii*, nici principiul lui Kant din *Critica rațiunii pure* nu se aplică. Ceea ce se aplică este legea predicatului complex și contradictoriu.

Kant a restrâns considerabil principiul aristotelic al contradicției, iar Sigwart — deși exagerează — are dreptate când consideră că polemica lui Kant este o „înjunghiere în apă”.

Într-adevăr, forma principală — și validă — a legii contradicției la Aristotel nu este formula din *Metafizică*, Cartea a IV-a, 3^{B8}, ci cea din *Metafizică*, IV, 6, 101 Ibi6.

55 i, Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, 1. Aufl., S 151, citat de Ch. Sigwart în *Logik*, I, p. 197.

58 Ch. Sigwart, ibidem.

57 Ibidem.

58 Vezi și *Anal. Priora*, I, 46, 51b36. De asemenea, I. Bochenski, lucrare citată, p. 39.

„Propozițiile opuse nu sunt adevărate în același timp .” Sau cea conținută în *De interpretatione*, 6, 17a25:

„Afirmatia este afirmatia (apophansis) a ceva despre ceva ; negatia este afirmatia (separării) a ceva în raport cu altceva... Orice afirmație este opusă de o negație, iar orice negație de o afirmație. Numim opoziția dintre o afirmație și o negație contradicție, adică o opoziție între propoziții. Spunem că o astfel de afirmație sau negație este opusă atunci când afirmă același atribut despre același subiect, dar nu într-un mod omonim .”^{B0}. Acestea sunt totuși două propoziții, sau cele care se găsesc în *De interpretatione*, 7, 17b și următoarele. După cum se știe, această lucrare se ocupă în special de judecată. Capitolul 7 examinează relațiile de opoziție (contradicție sau contrarietate) a judecăților și aplicarea, cu nuanțe, a legii contradicției în *cadrul interpropozițional*. Aristotel enunță acolo, chiar dacă stabilește anumite nuanțe, regula conform căreia două propoziții contradictorii, A și B, nu pot fi egal adevărate.

În *Analele Priora* 46, 51b, Aristotel abordează explicit contradicția dintre propoziții, dintre afirmație și negație . El stabilește diferența de sens între „a nu fi aceasta” (*non esse illud*) și „a nu fi aceasta” (*esse non illud*), între a nu fi alb și a fi non-alb. El clarifică faptul că negația lui „a fi alb” nu este „a fi non-alb”, ci mai degrabă „a nu fi alb”. În acest fel, el stabilește diferența dintre negația definită și nedefinită a unei afirmații. Doar negația atributului definit constituie o contradicție a afirmației corespunzătoare. Aristotel afirmă că afirmația și negația opusului nu aparțin simultan aceluiași subiect. Aristotel se referă aici la cadrul interpropozițional, subliniind că dacă... Dacă s-ar admite identitatea negării unui atribut definit și afirmația unui atribut nedefinit, s-ar ajunge la concluzia — respinsă în *Metafizică* (IV, 3) și următoarele — a coexistenței și identității contrariilor.

Legea contradicției apare, la Aristotel, uneori ca afectând relația intrapropozițională și alteori ca afectând relațiile interpropoziționale .

Am arătat călcăiul lui Ahile al primei forme ;

Așadar, Aristotel, *Despre interpretare*, 6, 4-5,

HO I

Știm însă că, cu *importantele atenuări și rezerve formulate de Aristotel în De Interpretatione*, VII, legea contradicției interpropozițională este *valabilă*.

Două propoziții contradictorii nu pot fi adevărate în același timp , cu rezerve exprimate de Aristotel însuși. Propozițiile care sunt contradictorii nu pot fi simultan adevărate :

- 1) Omul are două mâini. Omul nu are două mâini.
- 2) Dezvoltarea societății este supusă legilor. Dezvoltarea societății nu este supusă legilor.
- 3) Organismele evoluează. Organismele nu evoluează .
- 4) Atomul este pozitiv și negativ. Atomul nu este nici pozitiv, nici negativ.
- 5) Lumina este atât particulă, cât și undă. Lumina nu este nici particulă, nici undă etc.

Dacă nu am admite principiul contradicției ca lege a relației interpropoziționale (în cazul contradicției), gândirea ar cădea în incoerență, confuzie și sofism.

Putem formula contradicția intrapropozițională sub formă interpropozițională, aplicând legea contradicției contradictorii complexe? Putem formula relația „electronul este atât corpuscular, cât și ondulator” interpropozițional ? Putem afirma:

Este electronul o particulă sau este electronul o undă?

Da, dar în acest fel, natura dialectică a contradicției este ascunsă. Contradicția din propoziția „electronul este corpuscular” nu este „electronul este ondulator”, adică este „necorpuscular” (nedefinit), ci mai degrabă „electronul nu este corpuscular ” (definit).

Legea aristotelică a contradicției este valabilă în cazul negării definite, al afirmării, și este obligatorie pentru logicianul dialectic, cel puțin în cadrul *aceluiași sistem de referință*.

Ernest B. Zeisler exprimă legea contradicției în acest ultim sens astfel: O propoziție pentru un sistem nu este în același timp adevărată și falsă pentru acel sistem.

Această formulă variază legea contradicției, menținându-i caracterul absolut în cadrul aceluiași sistem referențial, abolind-o în raport cu alte sisteme decât cel cuprins de o propoziție ⁶⁰. Din aceasta, el deduce și formulează și legea terțului exclus: Orice propoziție coerentă pentru un sistem este fie adevărată, fie falsă pentru acel sistem ⁶¹. Legea aristotelică a contradicției, în aplicarea sa interpropozițională, ia următoarea formă: nicio afirmație nu poate fi atât adevărată, cât și falsă ⁶². I. Copi susține că „principiul contradicției” a fost negat, în special de hegelieni, „semanticiști generali” și marxiști, sub pretextul că există contradicții și situații în care forțe contradictorii acționează și intră în conflict. Că există și situații care cuprind forțele aflate în conflict, trebuie să recunoaștem: acest lucru este adevărat, atât în domeniul mecanicii, cât și în sferele social-economice. Dar este o terminologie inadecvată să numim aceste forțe aflate în conflict „contradictorii” ⁶³.

Este adevărat că Hegel și semanticiștii generaliști neagă valoarea logică a legii contradicției, dar nu este adevărat că marxiștii adoptă aceeași poziție. Spre deosebire de Hegel, care declară că legea formală a contradicției nu este o adevărată lege ^{logică}, marxiștii admit că legea logico-formală a contradicției este o adevărată lege logică, care împiedică gândirea să cadă în indeterminare și sofism. Logicienii marxist-leniniști admit legea contradicției, subliniind în același timp limitele și insuficiența acesteia, restricționând-o la relațiile interpropoziționale în cadrul sistemului însuși, și chiar și atunci cu rezerve semnificative.

În ceea ce privește luarea în considerare a legii formale a contradicției, poziția dialectico-materialistă diferă fundamental de poziția nihilistă și sofistică a lui Hegel. Logica dialectică nu tinde spre anularea nici a logicii formale tradiționale, nici a logicii simbolice, ci mai degrabă determină competența acestora.

deci EB Zeisler, *Fundamentele logicii și matematicii*, p. 122, publicat de AI Isaacs, Chicago, 1955. Litotipărit în SUA

⁶¹ Ibidem.

„către Irving Copi, *Introducere în logică*, The Macmillan Co., N.Y. Second Printing, 1954, p. 252.”

⁶³ Irving Copi, lucrare citată, p. 253.

⁶¹ GWF Hegel, *Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften*.

EL EXAMINEAZĂ LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE ÎNRUDITE CU aceasta, caracterul lor și apreciază procedurile lor. Subliniază limitele lor, deși acceptă validitatea și necesitatea lor, în special progresul major realizat de logica simbolică în studiul tehnicii gândirii.

Legile identității, contradicției și terțiului exclus sunt interdependente; ele constituie un întreg și derivă una din cealaltă; legea contradicției provine din legea identității, iar legea terțiului exclus din legea *contradicției*. Ele sunt legile fundamentale *ale gândirii*; este posibil ca doar noțiunea de implicație să fie mai primitivă decât ele. Nu negăm posibilitatea de a construi edificiul logic – dintr-un punct de vedere logic – pornind de la noțiuni considerate primitive, cum ar fi negația (Russell și Whitehead, W.E. Johnson) sau noțiunile de adevărat, fals și implicație (Conturat) ® ⁵.

În acest fel, Couturat deduce principiile identității și contradicției din noțiunile de adevărat, fals și implicație. Pentru el: $p = p$, dacă p nu este fals, p este adevărat, adică: „Este imposibil ca p să fie adevărat și fals în același timp” ⁸⁸.

Logica simbolică disociază de obicei legile gândirii, neconsiderându-le ca o unitate în diversitate. Se argumentează frecvent că acestea nu pot fi reduse la un singur principiu, deoarece deducerea, de exemplu, din principiul „ p este fie adevărat, fie fals”, din „dacă p , atunci p ” sau „ p nu poate fi la fel de adevărat și fals” necesită noțiunea independentă de fals sau de negație, care nu poate fi definită fără a utiliza principiile ^{in sine}.⁸⁷

Tratamentul filosofic al logicii, credem noi, impune unitatea în diversitatea legilor gândirii și derivarea lor din legea identității concrete. În identitatea concretă apar diferența și contradicția și, în consecință, legea contradicției complexe contradictorii și legea contradicției formale, care generează disjunctia mijlocului exclus.

Legea contradicției complexe reconciliază gândirea științifică contemporană, care se bazează pe dialectica obiectivă, cu cerințele logicii. Prin

⁰⁵ A. Raymond, *Les principes de la logique et la critique contemporaine*, Boivin et Co. ed., Paris, 1932, p. 89.

⁰⁰ A. Raymond, lucrare citată, p. 95.

⁸⁷ LS Stebbing, *A. Introducere modernă în logică*, Methuen. Londra, retipărit, 1953, p. 472.

Adoptarea organonului dialectic elimină „conștiința nefericită” a cercetătorului. Niels Bohr, vorbind despre „efectul Compton” și observând desfășurarea fenomenului, a afirmat : „Se pare că există o contradicție logică aici”. Rezerva este corectă. În raport cu legea contradicției formale, este într-adevăr o contradicție logică, dar prin adoptarea legilor identității concrete și a predicatului complex contradictoriu, contradicția reală devine inteligibilă și validă din punct de vedere logic.

Evidențiind natura depășită a epistemologiei carteziene în raport cu complexitatea descoperirilor științifice moderne, G. Bachelard scrie: „Toate noțiunile fundamentale trebuie să fie într-un fel desfășurate: ele pot fi înconjurate de noțiuni complementare”. Același epistemolog subliniază că în realitatea obiectivă nu există fenomene simple, întrucât fenomenul este o structură de relații. Nu există „natură simplă, substanță simplă; substanța este o țesătură de atribute”⁷⁰.

Noile teorii științifice ar trebui să construiască scheme logice ample, speciale, cum ar fi cea propusă de Paulette F  vrier, care afirmă c   „o mecanic   ondulatorie trebuie   n mod necesar construit   prin intermediul unei logici mai slabe dec  t logica adev  ratului   i falsului”⁷¹.

JC, C. M. Kinsey   i Patrick Suppes obiectează c   autorul nu a reu  it s   demonstreze c   fizica modern   nu se poate baza pe logica clasic  .⁷²   ns   P. F  vrier are dreptate c  nd consider   c   logica formal   clasic   nu poate explica fenomenele complexe studiate de fizica modern      totu  i, pentru ca investiga  iile care explic   logic descoperirile   tiin  ei moderne s   aib   succes, acestea trebuie s   fie ghidate de logica dialectic  .

O   n  elegere exact   a legilor g  ndirii este o condi  ie esen  ial   pentru orientarea corect   at  t   n logica formal   clasic  , c  t   i   n logica matematic  . Formularea...

68 Meyerson, *Du cheminement de lapensae*, III, p: 700.

60 G. Bachelard, *Noul spirit   tiin  fic*, p. 142.

   70 Ibidem. . ,   .   

71 Paulette Destouches-F  vrier, *Logica   i teorii fizice*, Congreso Internacional de Filosof  a de las Ciencias, Paris, 1949, p. 45.

72, *Journal of Symbolic-Logic*, vol. 19, Nr. 9.1, 1954, p. 52. Asocia  ia pentru Logic   Simbolic  .

Anumite legi ale logicii dialectice vor facilita interpretarea atât a legilor logicii formale, cât și a fenomenelor complexe investigate de știința contemporană. Materializarea unui *Novum organon dialecticum* trebuie să înceapă un *limine* cu formularea unui anumit număr de legi.

Legea identității concrete și legea predicatului complex contradictoriu –
– schițate sumar aici – ni se par a fi un astfel de tip de lege.

V. DESPRE LEGEA MIJLOCULUI EXCLUS

Legile logico-formale ale identității și contradicției corespund simetric cu și se suprapun legilor logico-dialectice ale identității concrete și ale -predicativului complex contradictoriu. Există, poate, o lege logico-dialectică simetrică și supraordonată legii logico-formale a terțiului exclus?

Pentru a schița soluția la această problemă de o importanță și o semnificație capitală, considerăm util să prezentăm mai întâi principalele poziții teoretice privind legea terțiului exclus:

- 1) poziția aristotelică;
- 2) poziția crisipiană;
- 3) poziția hegeliană;
- 4) poziția logică.

1. *Poziția aristotelică*. Meritul pentru formularea legii terțiului exclus îi aparține, fără îndoială, lui Aristotel.

În *Metafizică*, Cartea a IV-a, Aristotel discută pe larg legea mediului exclus și implicațiile acceptării sau respingerii acesteia. El ridicase problema în *Organon*, oferind o corecție importantă la legea mediului exclus în *De Interpretatione*, în capitolul „*Despre viitorurile contingente*”.

Menționăm în treacăt că faimosul capitol IX din *De Interpretatione* a fost preluat și dezvoltat în 1920 de logicianul polonez Jan Lukasiewicz, care a continuat să creeze „logica non-ctusipiană”, pe care unii preferă să o numească „non-aristotelică”.

1 Ernest Bloomfield Zeisler, *Fundamentele logicii și matematicii*, partea I, p. 123.

Legea terțiului exclus este formulată în *Metafizică*, 1011 b 23, astfel: „Nu poate exista un intermediar între afirmații contradictorii: trebuie în mod necesar fie să afirmăm, fie să negăm un singur predicat, oricare ar fi el, despre un singur subiect .”³⁹

Și Aristotel observă: „Acest lucru este evident, în primul rând, pentru cel care definește natura adevărului și a falsității”⁴⁰.

Problema legilor logicii în general și a legii terțiului exclus în special este intrinsec legată de problema adevărului și falsității, a reflectării adecvate sau inadecvate a realității obiective.

Definiția adevărului și a falsității apare în *Metafizică*, 1051 b 3: „Adevărul sau falsitatea lucrurilor depinde, din partea obiectelor, de uniunea sau separarea lor. Prin urmare, a fi în adevăr înseamnă a gândi că ceea ce este separat este separat și că ceea ce este unit este unit; a fi în falsitate înseamnă a gândi contrar naturii obiectelor”⁴¹.

„Acum, pentru cel care definește natura adevărului și a falsității”, afirmă Aristotel, „a spune despre ființă că nu este și despre neființă că este fals; a spune despre ființă că este și despre neființă că nu este adevărat. Astfel, oricine spune despre o ființă că este sau că nu este, afirmă adevărul sau falsitatea; dar (a spune că este un intermediar între contradicții) nu înseamnă că ființa este și nici că neființa este.”⁴² După cum se poate observa, Aristotel înrădăcinează legea logică a terțiului exclus în ontologie și, întrucât ontologia sa, în problema relației dintre ființă și neființă, este orientată împotriva lui Heraclit, el formulează legea terțiului exclus cu aceeași rigoare cu care, în *Metafizică*, Cartea a IV-a, enunță legea contradicției.

În acest sens, Lenin subliniază: „La începutul metafizicii, *lupta a fost cea mai aprigă* împotriva lui Heraclit, împotriva ideii de identitate a existenței și non-existenței”⁴³ și, din nou, în fragmentul „*Despre problema dialecticii*”, el adaugă: „Desfășurarea Unului și cunoașterea părților sale contradictorii (vezi citatul lui Filon despre Heraclit de la începutul Părții a III-a - „Despre cunoaștere” - a cărții lui Lassalle despre Heraclit) este fundamentul ” (una dintre „esențele”, una dintre „particularitățile” sau trăsăturile fundamentale, chiar dacă nu singura fundamentală) ale dialecticii. Și Hegel prezintă problema în acest fel (în „Metafizica” sa, Aristotel *dezbate constant în jurul acestei probleme, combătându-l pe Heraclit, adică ideile lui Heraclit*)”⁷.

În *Metafizică*, Aristotel formulează legea terțiului exclus într-un mod

³⁹ Aristotel, *Metafizică*.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Traducere de Trendelenburg, *Elementa logicae aristoteleicae*, p. 24, Berolini Sumptibus, G. Bethge, 1852.

⁴² Aristotel, *Metafizică*, trad. Tricot.

VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 360 (ediție spaniolă).

absolut, angajându-se în polemici cu Heraclit, Protagoras și Anaxagoras, deoarece afirmă o ontologie anti-heraclitiană. Cu toate acestea, Aristotel a fost un dialectician strălucit.

„La Aristotel”, scria Lenin, „logica obiectivă este *peste tot amestecată cu logica subiectivă și în așa fel încât este vizibilă pretutindeni*”. Cel obiectiv. Nu există nicio îndoială cu privire la caracterul obiectiv al cunoașterii... Logica lui Aristotel este o investigație, o căutare, o aproximare a logicii lui Hegel ...”⁸ Din acest motiv, în *De Interpretatione*, Aristotel perfecționează legea terțului exclus. Aceasta explică formule care par divergente de cele din *Metafizică*, IV și de cele din *De Interpretatione*, IX.

Trebuie ținut cont de faptul că, în ambele cazuri, Aristotel își bazează argumentul pe o concepție materialistă a logicii, întrucât logicul este reflectarea esențială a onticului.

IM Bochenski® consideră pasajul din *Metafizică* 1011 b 23 drept „logic” în contrast cu pasajele din *Metafizică* 1012 b 10 și *De Interpretatione*, 9, 18/39, pe care le consideră metalogice. Credem că toate formulările lui Aristotel ale legii terțului exclus au un caracter metalogic, nu în sensul că aparțin unei „sintaxe” alese mai mult sau mai puțin arbitrar, ci în sensul că sunt legi fundamentale ale sintaxei gândirii, reflectând cele mai generale trăsături ale sintaxei obiective.

Revenind la textul *Metafizicii* 1011 b 23, observăm că Aristotel, bazându-se pe o interpretare rigidă a relației ființă - neființă, concluzionează în imposibilitatea „intermediarului în contradicție”.

7 Ibidem, p. 351.

8 VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 360 (ediție spaniolă).

8 IM Bochenski, *Logică formală antică*, pp. 40-41.

Conform lui Aristotel, gândirea afirmă sau neagă un obiect al gândirii, cu condiția ca afirmarea adevăratului sau a falsului să fie o consecință evidentă a definiției judecății de adevărat sau fals ¹⁰.

Gândirea nu are o a treia posibilitate: *tertium non da tur*.

Asclepius, comentatorul grec, spune în această privință: „Dacă nimic nu poate fi conceput în același timp ca fiind și nefiind, nimic nu este, prin urmare, un intermediar între contradictoriu, iar Sirian afirmă: «Nimic nu poate fi asigurat ca fiind adevărat sau fals în afara afirmării sau negării»” ⁿ. Aristotel și comentatorii săi au găsit astfel legea mijlocului exclus în disjuncția exclusivă dintre afirmație și negație, dintre adevărat și fals, o disjuncție la rândul ei fondată pe disjuncția *in re* dintre ființă și neființă.

Printre absurditățile care decurg din respingerea mijlocului exclus, Aristotel o include pe cea care ar admite posibilitatea de a afirma ceea ce nu este nici adevărat, nici fals.

În concluzia argumentelor sale din *Metafizica* IV, 7, Aristotel argumentează împotriva lui Heraclit și Anaxagora: „Se pare”, afirmă el, „că gândirea lui Heraclit, afirmând că totul este și nu este, face ca totul să fie adevărat; dimpotrivă, gândirea lui Anaxagora, spunând că există un intermediar între lucrurile contradictorii, face ca totul să fie fals: și, în realitate, atunci când există un amestec, produsul amestecului nu este nici bun, nici rău, astfel încât nimic adevărat nu poate fi afirmat.” ¹⁵.

Concluzia lui Aristotel este că Heraclit și Anaxagora distrug posibilitatea cunoașterii; primul prin suprimarea legii contradicției, cel de-al doilea prin suprimarea legii terțului exclus, pe care o consideră un fel de corolar al primei ^{legi}¹³.

Formulele din *Metaph.* 1012 din *De Interpr.*, 9, 18/39 sunt exprimate, respectiv: „Dacă pentru orice lucru este necesar fie să se afirme, fie să se nege, este imposibil ca ambele acțiuni să fie false, deoarece doar unul dintre elementele contradicției este fals” și: „Orice afirmație sau negație este fie adevărată, fie falsă”.

Alte formulări se găsesc în *Organon*, cum ar fi prin

10 Aristotel, *Metaph.* (ed. franceză, 1953; trad. Tricot.)

11 Apud Tricot, *Métaphysique*, I, p. 237, nota 1. (ed. 1953)

12 *Metaforă*, 1012 până la 24.

13 IM Boohenski, lucrare citată, p. 40.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE, exemplu în *Analitica posterioară* I, 1, 72-11: „Pentru orice este adevărat fie să afirmi, fie să negi.”

Aceasta este poziția generală, principială, a lui Aristotel asupra problemei legii terțului exclus. În *Organon* — ca și în *Metafizică* — „tertium non datur” este întotdeauna presupus a fi universal¹⁴.

Dialecticianul Aristotel descoperă însă o derogare importantă în legea pe care a enunțat-o în problema evenimentelor viitoare contingente (*futura contingentia*).

Capitolul II, „Despre opozițiile în contingentele viitoare”, este probabil o adăugare ulterioară la tratatul **Despre interpretare** și dezvăluie o maturitate completă în gândirea lui Aristotel. Acest capitol oferă o adaptare surprinzătoare a legii terțului exclus, demonstrând capacitatea Stagiritului de a înțelege dialectic. După ce a enunțat legea cu strictețe, Aristotel introduce o derogare importantă, indicând astfel calea de urmat pentru rezolvarea ei.

Megarienii Diodor Cronos din Iasus și Filon din Megara atribuiseră legii contradicției o valoare absolută din care deriva un fatalism absolut.¹⁵ Atitudinea megarienilor, în ochii lui Aristotel, deteriorează liberul arbitru și contingența, oferindu-i o viziune deterministă și fatalistă asupra lumii.

Etician și naturalist, Aristotel dorea, pe de o parte, să protejeze liberul arbitru și, pe de altă parte, categoriile posibilului și contingentului. Și după ce a afirmat cu rigoare legile contradicției și ale terțului exclus, a adus o corecție importantă la aceasta din urmă — un corolar al primei.

În spiritul acestei corecții, el subliniază că „în ceea ce privește lucrurile actuale sau trecute, este o necesitate ca afirmația sau negația să fie una adevărată și cealaltă falsă, iar în ceea ce privește propozițiile universale (contradictorii) enunțate universal, acestea sunt întotdeauna una adevărată și cealaltă falsă; același lucru este valabil și pentru propozițiile (contradictorii) despre singular, așa cum s-a spus. Nu este o necesitate

1<1 Ibidem, p. 41.

18 Trans. Tricot, *De interpr.*, p. 95, nota IV.

i® IM Bochenski, lucrare citată, p. 40: (Aristotel) o consideră în *Metafizică* ca un fel de corolar al legii contradicției. eft Io , care se referă la propoziții universale (contradictorii) care nu sunt enunțate universal . Și acest lucru a fost discutat. Nu același lucru se întâmplă cu „propozițiile (contradictorii) despre singular și viitor”¹⁷.

Aristotel arată că aplicarea regulilor conform cărora dintre două afirmații contradictorii una este în mod necesar adevărată și cealaltă falsă — în evenimente viitoare singulare — duce la o absurditate evidentă și contrazice experiența, anulând orice indeterminare și contingență în procesul devenirii.¹⁸

Aceasta duce la concluzia că toate evenimentele viitoare se produc în mod necesar. În acest domeniu, există doar categoria necesarului; categoriile

posibilului și contingentului dispar.

„Dacă putem spune despre un eveniment că nici nu va avea loc, nici nu va avea loc mâine, nimic nu se va întâmpla în mod contingent. De exemplu, în ceea ce privește o bătălie navală, va rezulta în mod necesar că (nu s-ar putea spune) fie că bătălia va avea loc mâine, fie că nu se va întâmpla . ”¹⁹

Această absurditate și altele de același fel se produc — spune Aristotel — dacă pentru fiecare afirmație sau negație, fie că se referă la propoziții universale enunțate universal, fie la cele neenunțate universal (se aplică regula că) este necesar ca una dintre propozițiile contradictorii să fie adevărată, iar cealaltă falsă, deoarece dacă nimic nu este contingent în procesul devenirii, dimpotrivă, toate lucrurile sunt și devin prin necesitate²⁰

Dacă lucrurile ar fi așa — susține Aristotel — nici deliberarea, nici acțiunea nu ar fi posibile.²¹ Dar, dacă acestea (consecințele) sunt imposibile, întrucât observăm că este un principiu, o origine a evenimentelor viitoare, atât în deliberare, cât și în acțiune și că, în general, în lucrurile care nu sunt întotdeauna în realitate există posibilitatea de a fi sau de a nu fi

¹⁷ Aristotel, *De interpr.*, IX, 18a30.

¹⁸ Ibidem, 18b10.

¹ » Aristotel, lucrare citată, 9, 18b20.

²⁰ Ibidem, 25.

²¹ Ibidem.

a fi; în această a doua situație sunt posibile atât existența, cât și non-existența
82 .

Aristotel conchide apoi: „este evident că nu toate lucrurile sunt sau se produc prin necesitate, ci unele se întâmplă contingent, iar afirmația sau negația nu sunt deloc mai adevărate decât celelalte”²⁸ .

Aristotel face distincția între existența necesară și existența care nu este necesară: „Nu tot ceea ce există există în mod necesar și nu tot ceea ce nu există în mod necesar nu există; căci nu este același lucru (a afirma) că totul există în mod necesar, atunci când există, și că există absolut în mod necesar. Același lucru este valabil și pentru non-existență . ”⁸⁴

Un lucru există în mod necesar atunci când există; există și nu poate să nu existe; dar ar fi fost posibil ca acesta să nu existe, întrucât nu era în mod necesar determinat că ar trebui să existe; nu era un *anankaion*, un *necessūrium*. Dar lucrul care există și nu poate să nu existe, deoarece era în mod necesar determinat că ar trebui să existe , există *pur și simplu prin necesitate*

Pornind de la o analiză a realității obiective, a ceea ce este necesar și contingent *in re*, Aristotel trece la planul logic *in mente et contradictionibus eadem ratio est*TM. Logica lucrurilor determină logica gândirii.

„În măsura în care este o necesitate, totul fie este, fie nu este; va fi sau nu va fi; dar oricine le enunță separat nu poate afirma care dintre ele este necesară.”²⁷ Și Aristotel oferă celebrul exemplu al bătăliei navale: în mod necesar, mâine trebuie să existe o bătălie navală sau nu trebuie să existe una: *tertium non datur*. Dar nu este necesar ca bătălia să aibă loc mâine, așa cum nu este necesar ca ea să nu aibă loc; nu există nicio necesitate într-un sens sau altul. Ceea ce este necesar este ca mâine bătălia navală să aibă loc sau să nu aibă loc : *tertium non datur*.

Nu este o necesitate, ci o posibilitate ca bătălia navală să aibă loc mâine; nu este o posibilitate care decurge din necesitate.

22 Ibidem, 19-20.

23 Ibidem, 19b5.

24 Ibidem, 19a20.

25 Aristotel, *De interp-*, 9, 19a20.

28 Ibidem.

27 Ibidem.

28 Ibidem.

o *dynamis* care trece în mod necesar *in acta* sirio o posibilitate de contingență.

Și din nou, logica obiectivă determină logica subiectivă : „Din acest motiv, întrucât propozițiile sunt cu adevărat egale cu lucrurile (adică reflectă lucrurile), este evident că, dacă lucrurile sunt în așa fel încât sunt produse contingent și cuprind potențial contrariile, același lucru trebuie să se întâmple în mod necesar și cu contradicția” ²⁹.

Acest fenomen se întâmplă atât cu lucrurile care nu există întotdeauna, adică care nu sunt necesare, cât și cu cele care nu sunt întotdeauna inexistente, adică care nu sunt imposibile, ci ^{contingente}³⁰.

În această ipoteză, este esențial ca una dintre cele două părți ale contradicției să fie fie adevărată, fie falsă, dar nu niciuna dintre ele, și chiar dacă una poate fi mult mai adevărată decât cealaltă, nu este încă adevărată sau falsă. Prin urmare, Aristotel concluzionează: „evident că nu este necesar ca dintre două propoziții opuse, cum ar fi afirmația și negația, una să fie adevărată și cealaltă falsă.” ³¹

Astfel, încă o dată, logica obiectivă determină logica subiectivă: „Situația nu este aceeași pentru lucrurile care nu sunt ca și pentru cele care sunt; primele au posibilitatea de a fi sau de a nu fi, iar situația este așa cum s-a spus mai sus.” ³² Prin urmare, așa cum lucrurile care nu derivă din necesitate vor fi sau nu vor fi și nu sunt încă determinate într-un fel sau altul, ci sunt nedeterminate și contingente, tot așa și propozițiile contradictorii despre „viitoarele contingente” nu sunt definitiv adevărate sau false. Caracterul de adevărat sau fals este suspendat. Putem concepe o a treia valoare în afara adevăratului sau falsului; de exemplu, absurdul, nonsensul. Desigur, în ipoteza bătăliei navale de mâine, nu înseamnă că *apare un tertium*, ci că adevăratul sau falsul este plasat între paranteze.

Nu putem acționa conform formulei lui J.B. Rosser și AR. Turquette: „Fiecare afirmație este adevărată sau falsă sau tertium” (fiecare

²⁰ Ibidem.

³⁰ Pocius apud Tricot, *Organon*, I, 103, nota 1.

³¹ Aristotel, *De interpr.*, 9, lib.

³² Ibidem.

afirmația este adevărată sau falsă sau *tertium*) ³³. Avem pur și simplu, așa cum susțineau scepticii, o *epoché*, o suspendare, o paranteză a faptului.

Nu este vorba, așadar, de a introduce o a treia valoare, ci de a suspenda aplicarea valorilor de adevărat și fals; legea terțului exclus este, însă, serios atenuată, iar însăși suspendarea afirmării și negării apare ca o a treia. În acest sens, *este dată o a treia valoare*.

Conform opiniei noastre, Aristotel însuși nu a admis o a treia valoare de

adevăr, dar a treia valoare poate fi dedusă din tratarea bătăliei navale de mâine, așa cum a făcut și Lukasiewicz.

În acest sens, AN Prior observă cu precizie: „Faptul că există o astfel de a treia valoare a adevărului a fost sugerat de Aristotel însuși, în capitolul al nouălea din *De Interpretatione*”³⁴. (Existența unei astfel de a treia valori a fost sugerată chiar de Aristotel în capitolul 9 din *De Interpretatione*).

Pe scurt, există propoziții care nu sunt nici adevărate, nici false, ci doar „potențial una sau alta”³⁵.

În Evul Mediu, Occam a căutat să arate în comentariul său la *De Interpretatione* consecințele care decurg din propozițiile „neutre”, admise sau respinse de Aristotel³⁶.

În orice caz, propoziția neutră — nici adevărată, nici falsă — deși apofantică, dacă are caracterul unei judecăți și nu al unui simplu discurs semantic, este schițată în *De Interpretatione*. Nuanțarea lui *tertium non datur*. ■

În nucleul mijlocului exclus apare al treilea admis. Totuși, în ceea ce privește enunțul apofantic, adică judecata, nu este vorba de „fiecare enunț este adevărat sau fals sau tertium”, ci doar: „fiecare propoziție care duce la viitoruri cu contingente nu este nici adevărată, nici falsă, ci provizoriu neutră”.

Aceasta, credem noi, este poziția lui Aristotel în *De Interpretatione*, cu privire la *viitorurile contingente*.

Este posibil ca funcția prepozițională introdusă de White-

33 JB Rosser și AR Turquette, *Logici cu valori multiple*, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, p. 10.

34 AN Prior. *Logică formală*, p. 210, Oxford, Clarendon Press, 1955.

35 Ibidem, p. 241.

30 Ibidem.

cap și Russell, este potențial inclus în *De Interpretation* # și, în acest fel, polemica russelliană împotriva acestui mic tur apare, de mai multe ori, ca o ingratitudine manifestă. Căci funcția propozițională nu este nici adevărată, nici falsă; este pur și simplu în curs de a deveni una sau alta dacă variantele sunt înlocuite de constantele care reflectă realitatea.

Funcția propozițională reprezintă o generalizare a „neutralității” și indeterminației propozițiilor *viitoare contingente* din orice propoziție.

„O funcție propozițională”, scrie Bertrand Russell, „este pur și simplu orice expresie care conține un constituent nedeterminat sau mai mulți constituenți nedeterminați și care devine o propoziție imediat ce constituenții nedeterminați sunt determinați.”⁸⁷

Însă — așa cum observă Bochenski — chiar dacă în *De Interpretatione*, IX, „aplicarea legii terțiului exclus a fost respinsă, totuși, în conținutul Organonului *nu* găsim nicio urmă a consecințelor acestor îndoieli. *Tertium non datur* este întotdeauna conceput ca fiind universal valabil”⁸⁸.

Aristotel formulează cu fermitate legea terțiului exclus — un corolar al legii contradicției — întrucât separă adevărul de fals, pentru că altfel ambele s-ar confunda într-un amestec care ar face imposibilă cunoașterea și ar da forță argumentului sofistic al grămezi de grâu, o imagine a „indistinției dintre adevăr și fals”.

În domeniul necesarului — *și*, într-un anumit sens, al ceea ce există în trecut și în prezent, deși acesta nu este *pur și simplu* universal, în ceea ce este necesar, dacă nu conform esenței, cel puțin conform existenței, *secundum esse* — în acest domeniu și în cel al universalului luat universal (necesar) se aplică riguros legea terțiului exclus.⁸⁹ Același lucru se întâmplă și cu propozițiile despre singular: Socrate este alb; Socrate nu este

87 B. Russell, *The Monist*, 1919, p. 192, apud LS Stebbing, *A Modern Introduction to Logic*, p. 130. Methuen et Co. Londra, 1953 (retipărit). (O funcție propozițională — scrie B. Russell — este pur și simplu orice expresie care conține unul sau mai mulți constituenți nedeterminați și devine o propoziție imediat ce constituenții nedeterminați sunt determinați.)

38 IM Bochenski, lucrare citată, p. 45.

86 Aristotel, *De Interpretatione*, cap. VII și IX. Cap. VII, 6 și 7.

alb. Propozițiile singulare se comportă ca niște vânzări universale.

Acesta este domeniul legii terțiului exclus. Oriunde există necesitate și determinare, terțiul exclus se aplică riguros. *Analitica* descrie acest domeniu; se ocupă de demonstrație și știință ^{demonstrativă.40}

În *Analitica posterioară* citim: „A afirma că pentru orice lucru adevărul constă în afirmație sau negație înseamnă a afirma că lucrul există.” ⁴¹ Astfel, Aristotel enunță legea terțiului exclus în *Anal. Post.* I, 4, când se referă tocmai la lucrurile a căror definiție implică existența.

Analitica are ca obiect știința demonstrativă, iar obiectul ei este necesarul: „Este imposibil ca lucrul a cărui cunoaștere este absolută să fie diferit de ceea ce este” ⁴².

Topicele tratează plauzibilul și probabilul, dar — la fel ca în *De Sophisticis Elenchis* — Aristotel este preocupat de risipirea confuziilor sofistice.

Mai mult, atunci când studiază în *De Interpr.*, IX, indeterminarea și contingența (sau în *De Interpr.*, VII, opoziția propozițiilor), el oferă restricții valide legii mijlocului exclus.

Și în acest sens, Aristotel se dezvăluie ca un mare dialectician. Teritoriul exclus este enunțat ferm ca o lege fără de care distincția dintre adevărat și fals nu poate subzista și fără de care gândirea s-ar prăbuși în incoerență, încetând să mai fie o reflectare exactă a obiectului. Dar, în același timp, Stagiritul deschide o fereastră menită să permită reflectarea a ceea ce este încă nedeterminat, a proceselor, a dezvoltării *dynamis-ului* în actualitate.

2. *Poziția crisippiană.* Numele lui Chrysipp rezumă școala logică stoico-megariană, în ciuda existenței unor diferențe notabile între megarieni și stoici, și chiar și printre gânditorii stoici unanimitatea este departe de a domni asupra unei serii de probleme importante.

Bochenski observă că megarienii par să fi fost, în anumite privințe, superiori stoicilor; și, în comparație cu cei mai notabili trei logicieni ai lor - Eubulide, Diodor și Filon - nu cunoaștem alții.

40 *Idem, Anat. Pr.*, cap. eu, 1

41 *Idem, Anal. Post.*, - cap. I, 4.

42 *Ibidem*, II, 2.”

∴

, . .

că unul dintre marii gânditori stoici a fost Chrysipps. Mai mult, în timp ce teorii importante pot fi atribuite primului, nimic similar nu poate fi atribuit cu certitudine lui Chrysipps ca inovator. În cele din urmă, nu există nicio îndoială că Zenon însuși a învățat logica de la Diodor și că întreaga mișcare este organizată în jurul școlii „dialectice” din Megara. Totuși, din moment ce școala megariană a dispărut, iar stoicii au cultivat logica mult timp, întreaga doctrină a ajuns să fie numită „logică stoică”. Pare mai corect să o numim „stoico-megariană”⁴³.

Însă Bochenski consideră că „Chrysipp merită o mențiune specială”⁴⁴. El amintește că în antichitate se spunea despre acest „logician riguros”: „Dacă Chrysipp n-ar fi existat, Stoa n-ar fi existat” și „dacă zeii posedă o logică, aceasta trebuie să fie chrysippiană”⁴⁵.

În problema terțului exclus, poziția lui Chrysipp a fost deosebit de clară și originală, așa că - așa cum am menționat anterior - considerăm legitim să vorbim despre o poziție chrysippiană. În acest spirit, Łukasiewicz - care a adus o contribuție valoroasă la istoria logicii - numește logica multivaloare logică non-chrysippiană.

Diogenes Laertius ne asigură că stoicii au definit logica ca „știința enunțurilor care sunt fie adevărate, fie false, fie niciuna”⁴⁶. Adevăratul, falsul și neutrul există ca la Aristotel, dar obiectul logicii este constituit în mod finit de adevăr. Pentru stoici, „logica constă în esență într-o dialectică, o știință a discursului corect, prin intermediul întrebărilor și răspunsurilor, capabilă să discrimineze adevăratul de fals prin raportarea la adevăr, adică la real, care se distinge prin faptul că este adevărat așa cum corporalul este de incorporeal”⁴⁷.

Dialectica stoică nu se preocupă de lucruri, ci de enunțuri adevărate sau false despre lucruri.⁴⁸

43 IM Bochenski, lucrare citată, pp. 78-89.

44 Ibidem, p. 79.

45 Ibidem.

46 87, 42, en. Bochenski, p. 83.

47 L. Robin, *Gândirea greacă*, p. 421. *Evoluția umanității*, Paris, 1923.

48 E. Bréhier, *Istoria filosofiei*, 3, Presses Univ. de France, 1955, p. 304.

Logica crispiană — logica propozițiilor, precursora a logisticii — este, asemenea logicii aristotelice, logica claselor sau predicatelor, o logică bivalentă și încă mai riguroasă decât aceasta din urmă.

Din această poziție a stoicismului derivă teoria chrysippiană în problema mijlocului exclus, pe care Chrysipp o afirmă cu mare vigoare și, unde „sau” avea sensul exclusiv⁵⁰, care este simbolizat astfel: $(p) \cdot TpVpp$ — adică — p este adevărat sau (disjuncție exclusivă) p este fals.

Chrysipp, notează Antoinette Virieux-Reymond, stabilește un principiu care constă în determinismul indispensabil științei, declarând că „nimic nu se întâmplă fără o cauză”⁵¹ și, pe de altă parte, susține că nu există o poziție

intermediară între adevărat și fals. „Totul este fie adevărat, fie fals”^{B2}.

Chrysipp, notează A. Virieux-Reymond, admite însă că posibilul este ceea ce nu este și nu va fi adevărat; trecutul este întotdeauna adevărat, iar imposibilul poate deriva din posibil^{B3}.

Același autor se întreabă dacă, în ciuda afirmațiilor sale, Chrysipp nu admite nici adevărul, nici falsitatea și oferă următoarea interpretare a celor două definiții aparent contradictorii ale lui Chrysipp: „Oricât de mult rămâne imposibilul într-o astfel de stare posibilă, indeterminarea este prea mare pentru a putea spune că va fi adevărat sau fals. Numai atunci când posibilul este realizat sau nu este realizat, adică atunci când indeterminarea dispăre, este dezvăluită poziția adevărului; dar, în esență, posibilul nu este nici adevărat, nici fals; este posibilitatea adevărului sau a falsității.”^{B4}

A. Virieux-Reymond observă că, pe plan logic, fiecare fenomen și fiecare propoziție are valoarea sa de adevăr sau falsitate ; cu toate acestea, „în planul logic”, multe evenimente sunt încă destul de nedeterminate pentru a putea defini poziția lor de adevăr, deoarece, afirmă autorul, „logica nu implică factorul timp; ea studiază opozițiile statice dintre”

40 IM Bochenski, lucrare citată, p. 80.

așa cum se vede Ibidem, p. 91.

51 Cicero, *De fato*; aparține lui A. Virieux-Reymond. Formula luată de la Democrit.

B2 A. Virieux-Reymond, *La Logique et l'épistémologie des Stoïciens*, paginile 197-198, Edițiile „Lire”, Chambéry.

53 A. Virieux-Reymond, lucrare citată, p. 198.

54 Ibidem.

adevărat și fals; dar noțiunea de posibil perturbă cadrul logicii prin introducerea unui factor care îi este străin”⁵⁵. Și se referă la Brunschvicg pentru care „în logică nu există o poziție intermediară între ceea ce este și ceea ce nu este, ci de îndată ce apare factorul timp, apare o nouă noțiune, cea de posibil”^{B8}.

Ni se pare că explicația este valabilă doar pentru logica crisippiană și pentru logica formală în general. Aceasta din urmă — cel puțin în forma sa prelogistică — studiază cu adevărat opozițiile statice dintre adevărat și fals.

Credem însă că posibilul — așa cum a arătat Aristotel tocmai în capitolul VII din *De Interpretare* — constituie o noțiune logică, dar că *ne face să vrem să ne schimbăm*. Nu cadre logice în general, ci doar cadre logice formale. Întrucât timpul intervine între posibilitate și actualitate, între viitorul nedeterminat și realizarea sa, între momentele alfa și omega ale procesului, înseamnă că timpul se va reflecta în logica dialectică, în principiile identității concrete și predicatul complex contradictoriu, precum și în atenuările - mijlocului exclus. Factorul timp intervine tocmai în legea formală a contradicției, întrucât chiar și în formularea clasică se vorbește despre *un simal* în același timp. De exemplu, propozițiile contradictorii:

X este tânăr

X nu este tânăr

Nu pot fi adevărate în același timp, dar pot fi adevărate în momente diferite. Factorul timp intervine și creează noțiunea logică de viitor posibil și contingent. Totuși, în bivalența extremă crisippină, interpretarea lui AV Reymond ni se pare justificată, deși nu putem fi de acord cu extinderea conceptului lui Chrysippus la *nicio* logică.

Totuși, chiar și în determinismul stoic apare o adaptare a mijlocului exclus, întrucât posibilul nu este nici adevărat, nici fals. Virieux-Reymond recunoaște în cele din urmă acest lucru atunci când specifică superioritatea funcției propoziționale, care, prin valoare

55 A. Virieux-Reymond, lucrare citată („logica nu implică factorul timp; ea studiază opozițiile statice dintre adevărat și fals, dar noțiunea de posibil sparge cadrele logice, introducând un factor care îi este străin”),

56 Ibidem, pp. 189-199.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE, conform cărora x poate deveni adevărat sau fals, pot, în consecință, exprima posibilul.⁵⁷

Din acest motiv, considerăm justă interpretarea dată de autor, care, referindu-se la poziția lui Chrysipp, dar și luând în considerare problema în general, afirmă că posibilul nu slăbește principiul terțului exclus, întrucât posibilul nu constituie o a treia valoare care prin esența sa nu ar fi nici adevărată, nici falsă.⁵⁸ ■

Credem însă că este necesară o nuanță: există două poziții ale adevărului, dar, în timp ce posibilul nu se realizează, o a treia valoare se conturează la *horizontul* logic.

În *De Fato* a lui Cicero, Chrysippus afirmă, în conformitate cu Epicur, că nimic nu se întâmplă fără o cauză și, în conformitate cu Diodorus Cronos, că viitorul cade sub imperiul legii terțului exclus.⁶⁸ ^t

În acel pasaj, Chrysipp susține că o propoziție care nu este nici adevărată, nici falsă în esența sa este de neconceput. Prin urmare, principiul terțului exclus apare în formularea sa cea mai rigidă la Chrysipp, depășit doar de Diodor Cronos. Acesta din urmă nu admite contingentul. Pentru el, este posibil doar ceea ce este adevărat sau ceea ce va fi adevărat; regula contradictoriilor este universală.

În raport cu Diodor Megarianul, Chrysipp pare mai flexibil, căci susține că realizarea posibilului depinde și de alinierea sa cu alte fenomene.⁶¹ El a căutat astfel să păstreze libertatea voinței.⁶² În concluzie, în ceea ce privește problema mijlocului exclus, poziția școlii stoico-megariene reprezintă un pas spre dreapta în raport cu Aristotel.

3. *Poziția hegeliană.* Hegel are cu siguranță merite incontestabile în formularea principiilor logicii dialectice, dar poziția sa cu privire la logica formală suferă de o evidentă miopie. El a subliniat pe bună dreptate că „(logica) nu este universal abstractă, ci mai degrabă universalul care întruchiează bogăția particularului”.

dacă A. Virieux-Reymond, lucrare citată, p. 199.

58 Ibidem, p. 200.

Vezi Ibidem, p. 201.

„sau A. Virieux-Reymond, lucrare citată, p. 204.”

61 Ibidem, p. 204.

62 Ibidem.

„Formulă magnifică: Nu doar universalul abstract, ci universalul care întruiează în el bogăția particularului, a individualului, a singularului (bogăția integrală a particularului și a singularului!). Foarte bine!!”⁶³.

Hegel a demonstrat insuficiența logicii formale în explicarea proceselor complexe ale realității.

Referindu-se la textele hegeliene, Lenin scrie că „în vechea logică nu există etape, dezvoltări (ale conceptelor și gândirii), nicio conexiune internă necesară... între toate părțile și etape de la una la alta”.

„Și Hegel formulează două cerințe fundamentale:

„1) Nevoia de conexiune și

„2) generarea iminentă a diferențelor.

„Foarte important! Iată ce înseamnă asta, în opinia mea :”

„1) Este *necesară* o conexiune , legături obiective între toate aspectele, forțele, tendințele etc., dintr-un anumit domeniu de fenomene;

„2) « *generarea iminentă* a diferențelor»: logica internă , obiectivă a evoluției și a luptei dintre diferențe, polaritatea”⁶⁴.

Critica lui Hegel asupra principiilor identității și contradicției formale este profundă și totuși unilaterală: în primul rând, ^{pentru că} nu le enunță pe plan logic; *în al doilea rând* , pentru că le neagă *metafizic* și nu dialectic, considerându-le lipsite de valoare logică.

În esență, Hegel ^{a scris} despre principiul identității: „*Propoziția identității* se citește astfel: «*A este identică cu sine însuși*: $A=A$ »; și negativ: «*A nu poate fi atât A, cât și nu A în același timp*». — Această propoziție, în loc să fie o adevărată lege a gândirii, nu este altceva decât legea *înțelegerii abstracte*. Forma *propoziției* se contrazice pe sine, deoarece o propoziție promite și o distincție între subiect și predicat, dar nu reușește să îndeplinească ceea ce cere forma sa.”

63 VI Lenin, *Cuadernos Filosóficos*, p. 95. (Ed. cast.)

64 Ibidem, p. 93.

65 GWF Hegel, *Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften*, Paragraful 115: „Principiul identității este, așadar, exprimat în felul următor: Totul este identic cu sine însuși, $A = A$, și negativ: A nu poate fi în același timp A și nu ■ A. Acest principiu, în loc să fie o adevărată lege a gândirii, nu este altceva decât o lege a *intelectului abstract* . Chiar și forma propoziției îl contrazice, întrucât o

Este adevărat că legea identității este o lege a intelectului abstract, dar aceasta constituie o etapă necesară a înțelegerii și, ca atare, ne aflăm în prezența unei adevărate legi logice . Forma negativă este o altă lege logică a intelectului abstract, care ne împiedică să ne contrazicem: legea contradicției. De asemenea, este adevărat că forma principiului este contradictorie și dezvăluie cealaltă lege: cea a identității concrete și, mai mult, cea a predicatului complex contradictoriu.

Sobre la ley del tercero excluido expresa Hegel: „Propoziția terțului *exclus*

este propoziția înțelegerii determinate care dorește să țină contradicția departe de sine și, făcând aceasta, o comite. A soli ar trebui să fie fie-|-A, fie-A ; cu aceasta al treilea, A, care nu este *nici-L*, nici-, și care este în egală măsură *pronunțat* ca-A-A.”⁶⁸ Hegel a luat poziția contra tesis de los conceptsos con tradictorios (según la cual uno de los conceptsos se denomina, de exemplu, "azul", și el otro no-azul, de modo care este "otro" nu este un afirmativo, cum ar fi "amarillo", doar un negativ abstracto.

În **Știința logicii**, Hegel enunță legea terțului exclus astfel: „Ceva este fie A, fie nu este A; nu există un al treilea termen” și observă: „Această propoziție înseamnă, de preferință, că fiecare lucru este opus altuia și că are o determinare pozitivă sau negativă. Aceasta este o propoziție importantă , care își derivă necesitatea din faptul că identitatea se transformă în diversitate, iar diversitatea în opoziție. Dar această lege nu trebuie înțeleasă în acest fel; mai degrabă, trebuie interpretată în general ca și cum, dintre toate predicatul, doar unul s-ar aplica unui lucru, chiar dacă acesta trebuie considerat o neființă. Opusul aici înseamnă pur și simplu absență, sau mai degrabă indeterminare, iar propoziția este atât de nesemnificativă încât nu merită enunțată.”⁶⁷

Propoziția promite, de asemenea, o distincție între subiect și predicat; cu toate acestea, nu îndeplinește ceea ce cere forma sa.

60 Ibidem, paragraful 119: „Principiul mijlocului exclus este principiul intelectului determinat care vrea să înlăture contradicția din sine, dar procedând în acest fel, o angajează tocmai. Fie A + A sau — A; prin urmare, este deja enunțat un al treilea termen A, care nu este nici +, nici — și este, de asemenea, plasat în aceeași extensie ca + A și — A.”

67 GWF Hegel, *Wissenschaften der Logik*, ed. Meiner, t. II, p. 56-57, 1963; trad., franceză de Jankélévitch, or. II, p. 65.

Spiritul, întreabă Hegel ironic, este dulce sau amar ? Verde sau nu-verde? Hegel clarifică: există o a treia chiar și în propoziția unde nu există o a treia: A este această a treia, deoarece poate fi -jA sau — A.

Acest A nu este nici -JA, nici —A și, prin urmare, este atât -|A, cât și — A. Astfel, acest ceva este în sine al treilea termen, care, așa cum s-a considerat, trebuie exclus,⁶⁹

„Uluitor și just”, afirmă Lenin. „Fiecare lucru concret, fiecare element concret, se află în relații distincte și uneori contradictorii cu orice altceva; prin urmare, este el însuși și altceva.”⁹⁹ Critica hegeliană dezvăluie inadecvarea explicativă a mijlocului exclus. Analiza dialectică a conceptelor și relațiilor dovedește validitatea acestui al treilea element, pe care Platon l-a discutat și în *Sofist*. *O astfel de analiză dovedește că gândirea abstractă este limitată, deficitară și inepuizabilă*. A nu este nici A, nici —• A, ci un al treilea element. Devenirea nu este nici ființă, nici neființă, ci ființă și neființă, unitate, fundament și realitatea sa. Atomul nu este nici electricitate pozitivă, nici electricitate negativă, ci, în raport cu + și —, este un al treilea element care le învâluie și le cuprinde.

Fiecare obiect este un *tertium quid*, căci implică elemente contradictorii . Lucrul cuprinde unitatea și, în același timp, diversitatea elementelor sale componente, dar nu este nici unitatea lor pură, nici juxtapunerea și realitatea lor pură, ci un existent în care unitatea și diversitatea se contopesc într-un al treilea.

Această stare **in re* se reflectă în *mente**. Conceptul nu este nici înțelegere , nici extensie, ci al treilea în cadrul căruia acestea există. Judecata este al treilea care cuprinde A și non-A, subiectul și predicatul . Nu este vorba de A sau non-A, ci de A + non-A: ** tertium datur**.

La nivelul opoziției conceptelor, *tertium datur* apare în anumite cazuri. La nivelul opoziției judecăților, *tertium datur* se relevă în anumite cazuri în -cadrul logic: se poate întâmpla ca nici A', nici E să nu fie adevărate, mai ales când nu sunt atribute esențiale. De exemplu:

A) Toți bărbații sunt buni.

E) Niciun om nu este bun; a treia este adevărată:

I) Unii bărbați sunt buni sau

„8 Ibidem.”

69 VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 132. (Ediție spaniolă)

O') Unii bărbați nu sunt buni.

Prin urmare, *tertium datur*.

Dar, în relația de contradicție AO, EI, *tertium non datur*:

A) Toți bărbații sunt buni.

O) Unii bărbați nu sunt buni.

E) Niciun om nu este bun.

I) Unii bărbați sunt buni.

Aici regula se aplică cu strictețe: dintre două afirmații contradictorii, una este în mod necesar adevărată.

Hegel satirizează principiul terțului exclus, întrebând : „Este spiritul verde sau nu? Spiritul nu este nici verde, nici necrede; dar «neverde» nu este contradicția cu verdele, ci opusul său; sau, așa cum observă Aristotel: *contradictio non patitur medium; admittunt autem contrarium.*”

La nivel prepozițional, ca și la nivel conceptual, *tertium non datur* are o largă aplicare, deși și numeroase limitări = unitatea dialectică a principiului.

Pe aici:

- | | | |
|-------|---|------------|
| | 1) Societatea fie are legi pentru dezvoltare, fie nu are. | |
| | 2) Capitalismul este fie temporar, fie | Plano |
| | Terțiu non-pasager non 3) Atomul este fie | intra- |
| | contradictoriu, fie necontradictoriu | proposi- |
| | 4) Societatea are legi ale dezvoltării. | cional |
| datur | 4') Societatea nu are legi ale dezvoltării. | |
| | 5) Capitalismul este temporar. | Plano |
| | 5') Capitalismul nu este temporar. | interpro- |
| | 6) Atomul este pozitiv și negativ . | posicional |
| | 6') Atomul nu este nici pozitiv, nici - | |
| | negativ. | |

La nivel prepozițional, inter sau intrapropozițional (conceptual), dacă opoziția este *definită*: *tertium non datur*.

În concluzie, deși conține o examinare atentă și justificată a absolutismului principiului terțului exclus, critica hegemonică

Liana suferă și ea de absolutism și, negând o lege logico-formală, elimină, în opinia noastră, coerența și consecvența din gândire, deschizând astfel calea sofismelor.

Problema terțului exclus trebuie abordată treptat și dialectic, luând în considerare aspectele sale multiple, atât dintr-o *perspectivă formală, cât și dialectică*. Nu putem fi de acord cu nihilismul hegelian în ceea ce privește legea terțului exclus și considera poziția aristotelică ca fiind mai amplă.

4. *Poziția logică*. Logistica s-a ocupat îndeaproape de principiile gândirii și, în special, de principiul terțului exclus. Acest lucru se explică prin faptul că, pe de o parte, dezvoltarea matematicii moderne și, pe de altă parte, mecanica cuantică și teoria relativității au creat probleme pentru a căror explicare logica clasică s-a dovedit nesatisfăcătoare.

Într-adevăr, în cadrul logicii simbolice bivalente, principiul terțului exclus pare să fi fost atenuat, întrucât funcția propozițională nu este în sine nici adevărată, nici falsă, ci pur și simplu o posibilitate de adevăr sau eroare. „Nici adevărat, nici fals” caracterizează funcția propozițională, „întrucât unul sau altul dintre elementele sale sunt plasate provizoriu de gândire ca absolut nedeterminate sau sunt îndepărtate din aceasta ca absurdități, deoarece se află în afara câmpului realității definite de funcție.”⁷⁰

Dimpotrivă, există „funcții propoziționale care sunt întotdeauna - adevărate: acelea care, exprimând caracterul imuabil al legilor logice, arată legătura gândirii cu ea însăși în diferite operații.”⁷¹

Pe scurt, Reymond distinge, în raport cu funcția propozițională, „uneori adevărate, alteori false, care creează posibilitatea erorii”⁷².

Russell și Whitehead consideră negația ca o idee primitivă, necesară pentru a caracteriza falsitatea și a defini implicația acesteia.

co A. Reymond, *Les Principes de la logique et la critique contemporaine*, p. 133.

Ti A. Reymond, lucrare citată,

72 ibidem,

scorțoșoară.⁷³ Astfel, implicația determină principiul identității: p implică p .

Principiul terțului exclus este formulat după cum urmează: $p \vee \sim p$ este fie adevărat, fie fals⁷⁴.

În *Principia Mathematica*, principiul mijlocului exclus nu apare, în maniera unei Pp (*propoziții primitive*), ci — împreună cu legea contradicției, legea dublei negații, principiul transpoziției, al tautologiei și al absorbției —

⁷³ Ibidem, p. 89.

⁷⁴ AN Whitehead și B. Russell, *Principia Mathematica*, vol. 1, p. 13.

în „câteva propoziții simple”.^{75 76}

Ca în cazul viitorurilor contingente, studiate de Aristotel, despre care B. Russell trebuie să țină cont, în acest sens, mai mult decât se crede, că aplicarea legii celui de-al treilea exclude pare a fi a sa stingheră. Whitehead și Russell afirmă implicit: „Fie y o afirmație care conține o variabilă astfel încât devine o propoziție atunci când lui x i se dă orice sens fix determinat. Atunci yx se numește «funcție propozițională»; nu este o propoziție, deoarece, din cauza ambiguității lui x , nu face nicio afirmație. Astfel, « x este rănit» nu face nicio afirmație până când nu stabilim cine este x . Totuși, datorită individualității păstrate de variabila ambiguă x , este un exemplu ambiguu din colecția de propoziții la care s-a ajuns prin acordarea tuturor determinărilor posibile lui x în « x este rănit», care produc o propoziție adevărată sau falsă”.⁷⁸

Ambiguitatea sau indeterminarea⁷⁷ variabilei în funcția propozițională face ca mijlocul exclus să fie provizoriu inoperant, precum și în viitorul contingent.

⁷⁵Ibidem, pp. 13-14.

⁷⁶*Principia Mathematica*, 1, p. 14. „Să luăm în considerare o afirmație yx care conține o variabilă în așa fel încât devine o propoziție atunci când i se atribuie lui x orice sens determinat fix. Atunci, yx se numește «funcție propozițională»; aceasta nu este deloc o propoziție, deoarece din cauza ambiguității lui x nu facem de fapt niciun fel de afirmație. Astfel, « x este rănit» nu face cu adevărat nicio afirmație până când nu am stabilit cine este x . Cu toate acestea, din cauza individualităților reținute de variabila ambiguă x , avem un exemplu ambiguu al colecției de propoziții la care se ajunge prin atribuirea tuturor determinărilor posibile ale lui x lui « x este rănit», ceea ce permite unei propoziții să se prezinte fie ca adevărată, fie ca falsă.”

⁷⁷L. 8. Stebbing în *O introducere modernă în logică*.

Logica russelliană este bivalentă, la fel ca logica tradițională ; admite în esență valorile adevărului și erorii, dar, la fel ca în logica aristotelică, apare și a treia valoare.

Observăm prezența celei de-a treia propoziții în ceea ce Russell și Whitehead numesc „considerarea unei propoziții ca opoziție față de afirmația sa”: Fiecare propoziție poate fi afirmată sau doar considerată . Dacă afirmăm „Cezar este mort”, afirmăm propoziția „Cezar este mort”; dacă afirmăm că „Cezar este mort” este o propoziție , facem o afirmație diferită, iar „Cezar este mort ” nu mai este afirmat, ci doar considerat. În mod similar, într-o propoziție ipotetică, de exemplu, „dacă a este b, atunci b este a”, avem două propoziții neafirmate, adică „a = b” și „b > = a”, deoarece ceea ce se afirmă este faptul că prima o implică pe a ^{doua.78}

În comentariul lui Russell, „p” este numit „semnul de aserțiune” și înseamnă: „este adevărat că” ⁷⁹. O astfel de determinare, care suspendă provizoriu mijlocul exclus, apare atât în funcția propozițională și x, cât și în propozițiile cu semnul de aserțiune „tp”.

Pentru ca mijlocul exclus să se aplice, este necesar ca „p $\vee$ ~ p” să constituie valoarea unui argument p, al unei funcții py „acest lucru este posibil numai dacă negația sau disjuncția implicată a fixat anterior sensul și dacă, în plus, p este limitat la un tip. Astfel, afirmația legii mijlocului exclus sub forma în care implică o variabilă reală este mai generală decât sub forma în care implică o variabilă aparentă” ⁸⁰.

Prin urmare, legea terțului exclus își recapătă validitatea în funcția unui anumit tip.” Totuși, logica russelliană este bivalentă. Adevărat și fals, afirmă Whitehead și Russell, „este pentru logică caracteristica esențială a propozițiilor” ⁸¹.

Totuși, ambii autori adaugă restrictiv: „Când afirmăm că adevărul sau falsitatea este, pentru logică, caracteristica esențială a propozițiilor, nu trebuie să fim înțeleși greșit. Pentru logica matematică, ceea ce constituie o propoziție este irelevant.”

18 A.N. Whitehead și B. Russell, *Principia Mathematica*, p. 92.

18 Ibidem.

18 așa cum se arată ibidem, p. 129.

81 AN Whitehead și B. Russell, lucrare citată, p. 660. adevărat sau fals; întreaga chestiune este că ea împarte propozițiile în două clase, conform anumitor reguli.”^{82 83}.

82 ibidem.

83 Ibidem, p. 661.

Logica matematică consideră adevărul sau falsitatea formal , în sensul că unul sau altul rezultă din conformitatea cu regulile stabilite, „în virtutea regulilor, chiar dacă propozițiile lor constitutive sunt adevărate sau false”.⁸⁴

În ciuda abordării sale formaliste a logicii, *Principia Mathematica* se bazează pe dihotomia adevărat - fals și, în consecință, cu clarificările de mai sus, legea terțului exclus rămâne valabilă. Observăm că *Principia Mathematica* , Deși au „extins și generalizat considerabil sistemul logic formal”⁸⁵, acestea au fost de mult depășite de dezvoltarea ulterioară a logicii matematice și, în primul rând, de succesele dezvoltării școlii sovietice de logică matematică.^{86 87 88} Spre deosebire de logica sa, în care calculul relațiilor este conceput în dependență nu de gândire, ci de lumea exterioară, epistemologia și ontologia lui Russell sunt ^{idealiste}⁸⁸.

logica matematică a fost adusă și de DA Bocikov, AN Kolmogorov, PS Novikov, BA Trahtenbrat, IS Jegalkin, AV Kuznetsov și alții, a căror muncă este urmărită cu mare interes de logicienii de pretutindeni.

Profităm de această ocazie pentru a evidenția contribuția academicianului Gr. C. Moisil în domeniul complex al logicii modale, precum și lucrările lui E. Ch. Mihăilescu și Iulian Petrescu.

Noțiunea de mulțime transfinită, introdusă de Georg Cantor , a avut repercusiuni în logică în general și în problema mijlocului exclus în special. Această noțiune a forțat gândirea modernă să clarifice, de la o extremă la alta, problema aporiei logice, pe care sofistii antichității au întâmpinat dificultăți în a o rezolva.

⁸³ Ibidem, pp. 113-114.

⁸⁵ BV Asmus, *Critica teoriilor idealiste-burgheze ale logicii în era imperialismului*, în *Analele romano-sovietice, seria filosofică*, Nr. 1, 1957, p. 110 (în limba română).

⁸⁰ Ibidem, p. 113.

„Aș fi vrut să elucidez acest lucru, pe care Aristotel se străduise să-l depășească . ”⁸⁷

Cantor a dezvoltat ideile lui Bolzano despre paradoxurile infinitului .^{în timp}
^{ce} Russell, la fel ca Peano și Hilbert, a căutat să rezolve antinomiile teoriei magnitudinii. Matematicianul^{olandez} Luitzan Egbertus Jan Brouwer a încercat să ofere o nouă interpretare a caracterului matematicii, a problemei infinitului și a principiului mijlocului exclus. El este fondatorul intuiționismului matematic, reprezentat și de Hermann Weyl, Hans Freudenthal și Arend Heyting și la care aderă, într-o măsură mai mare sau mai mică (^{în general} , însă, fără a include respingerea legii mijlocului exclus) , J. Richard, Th. Skolem și semi-intuiționiștii francezi E. Borel, H. Lebesgue, R. Baire și N. Lusin.

În viziunea lui Brouwer, construcția matematicii este un proces imprevizibil, iar antinomiile „derivează din faptul că matematica s-a supus formelor și structurilor limbajului, căzând astfel sub jurisdicția unei logici străine de adevărata sa natură”.^{Brouwer} consideră că matematica trece printr-o dezvoltare *sui generis* și scapă legilor logicii formale. Prin urmare, aplicarea legilor logicii la construcția matematică duce la situații paradoxale. După cum se poate observa, Brouwer adoptă o poziție exact opusă celei a lui Russell, care reduce matematica la logică. Dimpotrivă , logica depinde de matematică . Acest punct de vedere a fost una dintre sursele logicii trivalente^{și} este direct sau indirect legat de principiul mijlocului exclus. Brouwer susține că principiul mijlocului exclus trebuie justificat în domeniul experienței și nu pur^{logicii} .

Tertium non datur nu trebuie să fie *a priori*, decât *a posteriori* ⁹⁴ .

„Cerința verificării titlului de posibilitate pentru gândire rămâne, poate, fundamentală și niciun principiu nu

⁸⁷ A. Reymond, obra citada, p. 134.

⁸⁸ BV Asmus, obra citada, p. 109.

⁸⁹ „Alonzo Church în *Dicționarul de filozofie* de DD Runs; vezi Intuiționism. Biblioteca de Filosofie, NY, 1943.”

îl cunosc pe A. Reymond, obra citada, p. 139.

⁹¹ En Piaget, *Traité de logique, Essai de logistique opératoire*. 02 Ibid.

⁹³ A. Reymond, obra citada, p. 140.

⁹⁴ Ibidem.

„LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE LOGICE ar putea să o înlocuiască”.⁹⁵ Principiul terțului exclus este subordonat verificării experimentale. Se pare că *terțianul non datur* se aplică - conform verificării experimentale - colecțiilor finite, dar nu și celor infinite. Aici rezidă o limitare serioasă a principiului, provenind, pe de o parte, din însăși imprevizibilitatea (conform lui Brouwer) construcției matematice și, pe de altă parte, din natura specifică a colecțiilor infinite. Indeterminarea suspendă provizoriu *terțianul non datur* în prima ipoteză și definitiv în a doua.

J. Piaget consideră că Brouwer nu neagă valoarea universală care informează atât finitul, cât și infinitul, de fapt contradictorie, dar crede că a evidențiat dificultățile aplicării sale la colecții infinite, iar în ceea ce privește mijlocul exclus, nu am putea fi siguri de absența vreunui *tertium* între A și non-A, cu excepția cazului unei colecții finite.

Într-o colecție infinită, termenul „tot” este afectat de indeterminare și, în acest caz, „demonstrația falsității unei propoziții nu stimulează adevărul contradictoriului său, deoarece acest adevăr nu ar putea fi admis decât după ce s-a asigurat construcția elementului care constituie excepția de la propoziția negată. De exemplu, faptul de a demonstra că este fals că o mulțime infinită nu cuprinde un astfel de element nu constituie *ipso facto* o dovadă a prezenței sale. Această existență nu ar putea fi determinată decât prin intermediul unei construcții evidente și efective și nu prin deducerea ei din falsitatea negării sale”.

„Mărima acestei limitări a principiului terțului exclus”, spune Piaget, „este evidentă în ceea ce privește semnificația logicii bivalente în raport cu deducția matematică. A nega generalitatea excluderii înseamnă, în realitate, a refuza să admiti că o propoziție poate fi demonstrată prin negarea falsității sale, cu excepția unei colecții finite. Aceasta înseamnă atât recunoașterea ireductibilității construcțiilor operaționale matematice în raport cu operațiile logicii bivalente, cât și limitarea domeniului—”

⁹⁵ Ibidem.

⁹⁶ J. Piaget, lucrare citată, p. 390.

Nucleul logicii bivalente, nu doar la mulțimile finite, ci tocmai la relațiile dintre parte și întreg, conform concepției apărute în această lucrare”^{BT}.

„De îndată ce intervine infinitul”, afirmă Piaget, „universalul «tot» își pierde semnificația logică”^(B8). Prin urmare, după suspendarea lui *tertium non datur* în logica viitorului contingent a lui Aristobulo, după negarea sa în cadrul devenirii (relația de sine și hetero) la Heraclit și Hegel, după învechirea sa provizorie în funcția propozițională a lui Russell, găsim aici o nouă suspendare și chiar o respingere în teoria lui Brouwer cu privire la colecțiile infinite. Totuși, nu este vorba de o negație absolută în opera lui Brouwer, ci mai degrabă de o aplicare condiționată – uneori imposibilă – a controlului colecției infinite prin intermediul matematicii.

A. Reymond consideră că teoria lui Brouwer nu ar fi doar adevărată sau falsă ca o condiție prealabilă oricărei poziții funcționale de gândire, ci că „ar putea da naștere la propoziții care, în fapt și în drept, nu ar fi nici adevărate, nici false și care, fără a fi funcții propoziționale, ar exclude ele însele utilizarea termenului *non datur*”^{BB}. Din această poziție ar rezulta că bivalența clasică ar deveni trivalența: adevărat, fals, diferit de adevărat sau fals^{M0},

A. Reymond, urmat de Antoinette Virieux-Reymond, constată că însăși definiția absurdului „pare să implice întotdeauna utilizarea principiului în cauză”^{1B1}. În studiul său *Principiul terțului exclus și verificarea matematică*, Reymond, comentând poziția lui Brouwer, susține că „a înțelege principiul terțului exclus este ceea ce trebuie să-l restricționăm la domeniul finitului” și invers, „este posibil ca în fața unui fapt complex, dar care aparține domeniului finitului, principiile să fie excluse sau de utilizare improprie”^{1B2}. Și pune ca exemplu

a se vedea J. Piaget, lucrarea citată.

98 Ibidem, p. 391.

99 A. Reymond, lucrare citată, p. 151.

ro ibidem,

101 Ibidem, p. 152.

102 Ibidem, p. 161: „înseamnă să ne înșelăm în privința principiului terțului exclus restrâns la domeniul finitului” și, invers, „se poate întâmpla ca în fața unui «fapt complex, dar aparținând domeniului finitului, principiul terțului exclus să fie dificil de aplicat». organism viu, în care uneori starea de sănătate este greu de distins de cea de boală.

Reymond concluzionează că Brouwer face greșeala de a considera aceeași judecată de existență matematică uneori ca fiind absolut nedeterminată, alteori ca fiind determinată în anumite limite și, după ce a demonstrat această echivocitate, Brouwer condamnă utilizarea mijlocului exclus.

Pentru Reymond, principiul mijlocului exclus intervine chiar și în cazul absurdității, întrucât trebuie să determine dacă o propoziție este absurdă sau nu. Totuși, considerațiile despre mijlocul exclus devin posibile nu acolo unde Brouwer le caută, ci în funcția propozițională, care pune în joc factorul timp („întotdeauna”, „uneori”) și, în consecință, devenirea.¹⁰⁴

Considerăm că suspendarea de către Brouwer a principiului terțului exclus în cazul colecțiilor infinite este justificată, întrucât, fiind o serie infinită, este imposibil să o demonstrăm și, pe scurt, să decidem dacă include non-A. Și credem că este o suspendare și nu o anihilare a principiului. Acțiunea principiului este anulată, dar nu și principiul în sine. Principiul este plasat într-o stare de ineficiență. Teoria intuiționistă a creat o discordanță între domeniul matematicii clasice și cel al matematicii intuiționiste.

Antinomia a fost depășită de teoria marelui matematician și logician sovietic A.N. Kolmogorov, care în lucrarea sa „Despre principiul tertium non datur” a demonstrat că teoremele matematice intuiționiste sunt atât de strâns legate încât, cu ajutorul unei metode speciale, o teoremă demonstrată prin mijloace logice ale matematicii clasice poate fi transformată într-o teoremă demonstrată prin metodele logice ale matematicii intuiționiste, adică fără aplicarea, în anumite cazuri, a legii mijlocului exclus, dar și fără recunoașterea tezei epistemologice idealiste a intuiționismului.¹⁰¹ Matematicianul austriac Godei a ajuns și el la concluziile lui Kolmogorov – formulate în 1925 – în 1928.

Dintr-un punct de vedere logic, trebuie să recunoaștem meritul lui Brouwer de a fi semnalat un caz, acela al colecțiilor infi-

A. Reymond, lucrare citată.

¹⁰⁴ Ibidem, p. 163.

ios BV Ásmus, loc. cit., p. 108.

io® Ibidem.

nită, unde comportamentul normal al termenului *non datur* este prezentat între paranteze. De asemenea, a contribuit la clarificarea problemei complexe a principiului mijlocului exclus, în care un *tertium datur* devine posibil .

Heyting a creat un sistem axiomatic bazat pe intuiționismul brouwerian, în care apar valorile 1 (adevărat), 0 (fals) și Yz (nici adevărat, nici fals). Ne aflăm astfel în fața unei logici trivalente ¹⁰⁷. „El (Heyting) neagă doar dreptul de a decreta că în gândire nu există cale de mijloc între adevărat și fals” ¹⁰⁸ .

În 1920, Jan Łukasiewicz a creat o logică trivalentă, similară cu cea a lui Brouwer , menită să ofere un cadru logic deductiv pentru ^{noile} descoperiri din fizică . Sistemul include valorile adevărat, fals și posibil. Mai târziu, Łukasiewicz a creat un sistem de negații generalizate, în care principiul terțului exclus nu se aplică, ci mai degrabă principiul terțului exclus.

Între 1926 și 1930, un grup de logicieni polonezi - Tarski, Lindenbaum, Sebcowski, Wajsberg, Lesniewski - sub conducerea lui Łukasiewicz, au creat un nou calcul propozițional considerat o „logică non-crisipiană”. Esența acestei teorii constă în dezvoltarea unui grup de propoziții care nu sunt nici adevărate, nici false . ^{¹¹⁰}

Cu acea ocazie, Łukasiewicz a scris cu entuziasm: „Nu este ușor de prevăzut ce influență va exercita nașterea sistemelor logice non-crisipiene asupra speculației filosofice. Cred, totuși, că importanța filosofică a sistemelor dezvoltate aici ar putea fi cel puțin la fel de mare ca importanța geometriei neeuclidiene . ”

Vorbind despre mijlocul exclus, Łukasiewicz a scris: „Legea este fundamentul cel mai profund al întregii noastre logici, deși acest fapt a fost dezbătut vehement chiar și în antichitate. Această lege, cunoscută de Aristotel, a fost atacată și hotărât

^{i< > 7} Ch. Serrus, *Traite de Logique*, ©, 127. Aubier. Ed. Mouton, Paris, 1945.

¹⁰⁸ Ibidem, p. 129.

^{io} Ibidem, p. 133.

nu EB Zeisler, *Fundamentele logicii și matematicii*, vol. I, p. 128. nici Apud EB Zeisler, lucrare citată, p. 125.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE, negate de epicurieni în aplicarea lor la propozițiile referitoare la evenimente viitoare contingente, apar cu deplină claritate în lucrările timpurii ale lui Chrysipp și ale stoicilor și constituie cu adevărat un principiu al dialecticii lor, reprezentând anticul calcul al propozițiilor. Lupta legată de legea terțului exclus are o bază metafizică: susținătorii acestei legi sunt în mod hotărât determiniști, în timp ce adversarii lor tind spre o viziune indeterministă asupra lumii. În acest fel, suntem conduși înapoi la vechile concepte de posibilitate și necesitate.

„Cel mai profund fundament al logicii, înțelegeți, nu pare în întregime evident. Cu ajutorul unor venerabile eminente, originare din Aristotel, am încercat să distrugem legea terțului exclus prin intermediul următorului - raționament:

„Pot, fără inconsecvență, să presupun că prezența mea în Varșovia la un anumit moment al anului viitor, de exemplu, la prânz pe 31 decembrie, nu este determinată astăzi, nici pozitiv, nici negativ. În acest caz, este posibil, deși nu necesar, ca la un moment dat să mă aflu în Varșovia. Cu această presuposiție, propoziția «a fi în Varșovia pe 31 decembrie la prânz anul viitor» nu poate fi nici falsă, nici adevărată astăzi. Căci, dacă ar fi adevărată astăzi, atunci prezența mea viitoare în Varșovia ar fi necesară, ceea ce este contrar ipotezei, iar dacă ar fi falsă astăzi, atunci prezența mea viitoare în Varșovia ar fi imposibilă, ceea ce este la fel de contrar ipotezei. În consecință, propoziția dată nu este nici adevărată, nici falsă astăzi și trebuie să fie altceva.”

EB Zeisler obiectează că:

1. Expresia „evenimente viitoare contingente”, folosită de Lukasiewicz, are un impact negativ asupra problemei determinismului, deoarece termenul „evenimente viitoare” este contradictoriu în cadrul concepției deterministe. Lukasiewicz — subliniază Zeisler — se declară în favoarea indeterminației.

2. Lukasiewicz presupune concluzia pentru a-și demonstra teza. Lukasiewicz confundă „adevărul fizic” cu cunoașterea noastră despre adevărul fizic, așa că vorbește, întâmplător, despre posibilitatea unor evenimente viitoare în lumina lipsei noastre de

■ de cunoaștere a viitorului, în timp ce, de departe, a luat în considerare ■ evenimentul. •

• . 3'. Lukasiewicz nu face distincție între posibilitatea fizică și cea logică - „chiar dacă aceasta din urmă nu are nicio legătură cu timpul”¹¹².

O obiecție similară este făcută la adresa lui Lukasiewicz de Paul E. Linke, care susține că adevărul și falsitatea nu depind de timp ; dacă, de exemplu, o prognoză se dovedește ulterior a fi falsă, aceasta a fost falsă de la început.¹¹³
Observația că logica nu depinde de timp nu poate fi acceptată, însă, *pur și simplu* pentru că, după cum se știe, însuși principiul contradicției în logica formală clasică depinde de timp, așa cum se poate observa la Aristotel însuși. Ce altceva semnifică adverbul *simul* (în același timp), folosit de Aristotel în *Metafizica* sa pentru a enunța principiul contradicției ? *Simul* este un termen legat de temporalitate.

Și să nu mai vorbim despre logica dialectică, unde temporalitatea logică este evidentă în principiile identității concrete și predicatul complex contradictoriu.

Frederic Benton Fitch, profesor la Universitatea Yale, distinge propozițiile care nu pot fi afirmate nici ca false, nici ca adevărate. El numește aceste propoziții nedefinite, spre deosebire de propozițiile „definite”, care pot fi afirmate fie ca adevărate, fie ca false. „Principiul terțului exclus”, scrie el, „afirmă că toate propozițiile pot fi afirmate fie ca adevărate, fie ca false. Acest principiu nu va fi afirmat decât în sensul aplicării sale la propoziții definite.”

¹¹⁴

Benton Fitch împarte propozițiile:

A. Definit.

■ 1. Adevărat. ■

(a) Neapărat adevărat; (b) Contingent adevărat,

2. Fals.

(a) Neapărat fals; (b) Contingent... fals.

IW, EB Zeisler, lucrare citată, p. 125.

113.- Thç, *Journal of Symbolic Logic*, V, A. N? 4, 1952, rezumat de Paul Bernays.

■” Ili FB Fitch, *Logică simbolică*, The Ronald Press Co., 1952, p. 8.

B. Nedefinit.

Ca exemplu de propoziție nedefinită, Fitch oferă următoarea afirmație: „Această propoziție este ea însăși falsă”. Este o propoziție care nu poate fi – afirmă el – considerată adevărată fără a fi și acceptată ca falsă. Dacă o astfel de propoziție respectă principiul mijlocului exclus, atunci trebuie tratată fie ca adevărată, fie ca falsă și, în consecință, va fi atât falsă, cât și adevărată. „Astfel ”, spune Fitch, „nu putem fi siguri că respectă principiul mijlocului exclus ”.^{11B}

Fitch subliniază că, în unele sisteme logice, propoziția $(p \vee \sim p)$ poate fi

demonstrată pentru orice p , dar un sistem logic pentru care $(p \vee \neg p)$ poate fi demonstrat pentru orice p este considerat a poseda principiul mijlocului exclus, care afirmă că fiecare propoziție este fie adevărată, fie falsă. Fitch - tot ca intuiționist - consideră că unele sisteme logice ar putea să nu posede principiul mijlocului exclus. El observă că neincluderea acestui principiu printre principiile logice ar putea părea „contrară intuiției noastre logice”. Acest lucru se întâmplă, însă, afirmă el, deoarece de obicei înțelegem „propoziții” ca însemnând „propoziții care sunt fie adevărate, fie false”, adică definite. „În această carte”, continuă el, „exprimăm totuși ^{opinia} că există și alte propoziții, pe care le numim nedefinite”.

John W. Blyth de la Hamilton College consideră că principiul terțului exclus corespunde postulatului esențial al claselor în logica modernă și aristotelică. Acesta nu garantează existența vreunui membru în universul discursului, dar garantează cel puțin că o propoziție este adevărată dacă universul discursului poate fi adevărat. De asemenea, implică faptul că propoziția „toate propozițiile sunt false” este ea însăși o propoziție falsă.

Cercetările moderne asupra principiului terțului exclus — care continuă observațiile aristotelice conținute în *De Interpretatione* — nu duc, în opinia noastră, la anularea principiului, ci doar la limitarea sa.

¹¹⁵ FB Fitch, lucrare citată.

¹¹⁶ Ibidem, p. 57 (10-16).

¹¹⁷ John W. Blyth, *O introducere modernă în logică*, Houghton Mifflin Co., Boston, The University Press Cambridge, 1957, p. 284.

Chiar și intuiționismul lui Brouwer și Heyting demonstrează doar că, în colecțiile infinite, principiul este suspendat de la validitate până când experiența îi dovedește aplicarea. Intuiționismul este o reacție empiristă împotriva logicismului, dar nu invalidează principiul terțului exclus.

Cercetările logistice și construirea unor sisteme în care mijlocul exclus nu funcționează logic și automat demonstrează importanța acestui principiu și insuficiența — arătată și de Aristotel — tratării sale pur formale și metafizice.

Concluzii. Am analizat principalele poziții — totelică, crisippină, hegeliană și logică — cu privire la problema termenului *non datur*. Formulată viguros de Aristotel, dar adaptat deconcertant domeniului evenimentelor viitoare contingente, principiul mijlocului exclus a fost supus avalanșei de critici negative din partea sofștilor, apoi confirmat rigid de Chrysipp și cu atât mai mult de Diodor Cronos, adaptat de Epicur, subestimat de Hegel în forma sa tradițională, dar extins dintr-o perspectivă dialectică și, în ultima vreme, eliminat din unele sisteme logistice.

Problema terțului exclus, atât de acută și importantă, nu poate fi rezolvată în mod satisfăcător nici de logica formală clasică, nici de logica simbolică. Prima contemplă static legile și formele logice, în timp ce cea de-a doua le tratează formal (de unde și originalitatea și limitele sale). Problema legilor logicii în general și a legii terțului exclus în special nu poate fi rezolvată exhaustiv decât de logica dialectică, care își asumă simultan funcția de știință a formelor concrete de raționament și pe cea de metalogică sau metateorie (în sensul unei teorii despre teoriile logice). Nu pretindem să rezolvăm problema terțului exclus, ci doar să subliniem posibilitatea rezolvării ei din perspectiva logicii dialectice.

În acest spirit, credem că, în logică, trebuie să pornim de la dihotomia *adevărat/fals*, o reflectare exactă sau inexactă a realității obiective. Cunoașterea, însă, nu este un proces simplu, liniar, ci unul complex, care se desfășoară în spirală.

„Cunoașterea”, spune Lenin, „este apropierea constantă,

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE: mișcarea infinită a gândirii către obiect. *Reflecția* naturii în gândirea omului trebuie înțeleasă nu într-o formă „moartă”, „abstractă”, *nu fără mișcare, nu fără contradicție*, ci în *procesul constant* de mișcare, de apariție a contradicțiilor și de rezolvare a acestora . ” ¹¹⁸

Dihotomia logică nu ar trebui înțeleasă ca un adevăr fix, absolut, ci mai degrabă ca un proces logic, care progresează de la adevăruri relative la adevărul absolut, care este suma tuturor adevărurilor relative, sigma sa. Deși logica este considerată în esență extratemporală, există o temporalitate logică în definirea mișcării conceptelor de la alfa la omega, de la prima formulare aproximativă până la formularea completă, multifacetată, polisopică, nelimitată, care este practic perfecționată de-a lungul tuturor generațiilor. „Suveranitatea gândirii”, afirmă Engels , „se realizează printr-o serie de oameni care gândesc într-un mod foarte nesuveran; cunoașterea care poate revendica titluri necondiționate de adevăr este impusă printr-o serie de erori relative; niciuna dintre suveranități nu poate deveni realitate deplină decât prin durata infinită a umanității.”

„Încă o dată întâlnim acea contradicție de care am dat peste cap mai devreme între caracterul – pe care trebuie în mod necesar să ni-l reprezentăm ca fiind absolut – al gândirii umane și realitatea acesteia într-o serie de oameni individuali cu gândire limitată, o contradicție care nu poate fi rezolvată decât prin progres infinit, în succesiunea – pentru noi cel puțin, practic nesfârșită – a generațiilor umane. În acest sens, gândirea umană este atât suverană, cât și nesuverană, iar capacitatea sa cognitivă este atât nelimitată, cât și limitată. Suverană și nelimitată în ceea ce privește darul, vocația, posibilitatea, scopul istoric final; nesuverană și limitată în ceea ce privește execuția concretă și realitatea fiecărui caz . ” ¹¹⁹

Temporalitatea fizică ca proces de cunoaștere de-a lungul generațiilor corespunde temporalității logice, procesul de trecere de la *a, b, c...* la omega, adică la suma dintre

¹¹⁸ VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 188. (ediție spaniolă)

¹¹⁹ Fr. Engels, *Anti-Dühring*, p. 107, (ed. cast., Montevideo, 1951).

Adevăruri relative față de adevărul absolut. Mai mult, aspectul *ab, c* al unui obiect sau grup de obiecte corespunde sumei aspectelor și relațiilor, interdependențelor, corelațiilor și solidarităților *obiectului* sau grupului de obiecte cu conceptele propozițiilor respective.

„*Suma tuturor aspectelor fenomenului, ale realității și relațiile lor (reciproce) — din asta este alcătuit adevărul. Relațiile (= pașii = contradicțiile) conceptelor = conținutul principal al logicii, prin care aceste concepte (și relațiile, pașii, contradicțiile lor) sunt arătate ca reflecții ale lumii obiective. Dialectica lucrurilor creează dialectica ideilor și nu invers.*”¹²⁰.

Desigur, temporalitatea logică este de o natură diferită față de temporalitatea fizică; este o temporalitate conceptuală, noetică, o reflecție în forme specifice ale temporalității materiale.

Un autor francez acceptă noțiunile de „timp logic și anterioritate logică”. „Acceptând”, afirmă el, „că fiecare propoziție poate fi *a priori* „O propoziție poate fi acceptată (primește valoarea A), respinsă (primește valoarea B) sau rezervată (primește valoarea I), orice sistem de valori atribuit propozițiilor unei teorii și care se dovedește a fi incompatibil cu regulile logicii sau cu axiomele teoriei, va defini un moment (instant) logic al teoriei ”¹²¹.

Temporalitatea logică și devenirea circumscriu principiul identității abstracte ($A=A$) în anumite limite — limitele unui moment logico-istoric — și impun și suprapun principiul identității concret-dialectice ($A\wedge A'$, A'' , A''' etc., A = multiplicitatea aspectelor, formelor, relațiilor și concrețiunilor sale). *Eo ipso*, principiul contradicției abstracte este, de asemenea, afectat de temporalitatea logică și corectat și extins de principiul predicatului complex contradictoriu ($A=AB$).

Principiul terțului exclus este, de asemenea, afectat de temporalitatea logică și trebuie să sufere unele inflexiuni, așa cum se întâmplă în problema evenimentelor viitoare contingente , în logica intuiționistă (Brouwer-Heyting) și în logica plurivalentă (Lukasiewicz-Post).

¹²⁰ VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 189. (ediție spaniolă)

¹²¹ Br. Moch, *Oui, non, peut-être*, în *Dialectica*, 35-36. Ed. du Griffon, Elveția.

La începutul acestei investigații, am prezentat limitările suferite de principiul terțului exclus în logica aristotelică a viitorurilor contingente, în logica hegeliană și în logica tri- și plurivalentă.

„Ceea ce se propune”, scrie Von Orman Quine, „este tocmai revizuirea legii logice a terțului exclus ca mijloc de simplificare a mecanicii cuantice. Și ce diferențe există în principiu între o astfel de schimbare și schimbarea prin care Kepler l-a înlocuit pe Ptolemeu, sau Einstein l-a înlocuit pe Newton, sau Darwin l-a înlocuit pe Aristotel?”

¹¹²².

„Într-o logică L_n cu n valori , observă Piaget, ajungem la un principiu de « n exclus» care înlocuiește mijlocul exclus. Acest principiu este $(p \vee p)$, sau în limbajul negațiilor $(p \vee p)$ pentru $n = 2$. Deoarece propoziția din categoria n este singura

exclusă, ea devine, în general: $p \vee p \vee p \dots$ până la n negații . ” ¹²³

Este clar că, sub presiunea dezvoltării științifice, principiul mijlocului exclus a suferit inflexiuni profunde, ajungând la „suspendarea” sa ¹²⁴ în intuiționismul lui Brouwer-Heyting sau la extinderea sa considerabilă în logica multidimensională . Știința modernă, prin dezvăluirea complexității microparticulelor și realizarea determinismului statistic microfenomenal , a condus la o reconsiderare a principiului mijlocului exclus. Din traiectoria istorică trasată și din luarea în considerare a principiului mijlocului exclus, tragem următoarele concluzii:

Dihotomia adevărat-fals este inalienabilă în logică: logica nu poate funcționa în afara sau deasupra ei. Recunoaștem legitimitatea, originalitatea și rodnicia logicii care se bazează pe un plan formal, rezervându-ne dreptul de a face diverse combinații deasupra regulilor și simbolurilor, fără a lua în considerare (provizoriu) aplicabilitatea lor în lumea obiectivă; însă, aceste investigații și combinații, în primul rând, pornesc de la datele furnizate de acea lume obiectivă și, în al doilea rând, sunt justificate mai devreme sau mai târziu de...

Cambridge, Massachusetts, 1953, p. 43.

¹²² Von Orman Quine, *Dintr-un punct de vedere logic*, Harvard Univ. Press,

¹²³ J. Piaget, *Traite de Logique*, ip. 400.

¹²⁴ Von Orman Quine, lucrare citată, p. 125, nr.

aplicabilitatea la lumea obiectivă, deoarece construcțiile matematice își au originea și se justifică în cele din urmă prin aplicabilitatea lor la lumea obiectivă.

Această lume obiectivă este *punctum a quo* și *punctum ad quod* de care este suspendată arta combinatorică a matematicianului

de logică. În afara acestei origini și sosiri, totul nu este nimic mai mult decât Vanitate și formalism (în sensul peiorativ al cuvântului).

Nicio formă de pozitivism sau formalism nu poate abolii dihotomia adevărat-fals. „Pentru știința modernă”, scrie J. Ullmo, „rațiunea nu are un conținut permanent: ea nu

Există o dată rațională. Raportul nu este definit ca o mulțime de principii; este o putere de a acționa conform anumitor reguli, este în esență o activitate. Raționalismul este, de asemenea, ^{convingerea} că activitatea rațională va putea construi sisteme care vor fi echivalente cu diversitatea fenomenelor. Chiar și în formula neopozitivistă a autorului, activitatea de cunoaștere nu poate fi exercitată în afara dihotomiei adevărat-fals; sistemele construite trebuie să fie „egale” cu fenomenele, să le reflecte

Dacă luăm în considerare o logică cu patru valori — adevărat, - dihotomia presupune eu politomie, deoarece verosimilitatea și implauzibilitatea apar, în fundalul, ca intermediari între adevărat și fals, către evoluează verosimilitatea spre adevăr și improbabilitate spre fals.

În sistemul lui Post, există și valori de adevăr care pot fi caracterizate prin 1, 2, 3... (n-1), yn ¹²⁶. Aceste valori de adevăr nu pot fi însă concepute decât în raport cu valoarea fundamentală a logicii - adevărul - și pot fi considerate, într-o interpretare dialectică, ca n momente ale procesului de reflectare a lumii exterioare.

Adevărul nu poate fi exclus nici măcar din logica cea mai formalistă, nici din logica combinatorică (dezvoltată de Schonfinkel, Rosser, Kleene, Curry și Feys).

Într-o carte recentă – probabil primul tratat despre

tes j, Ullmo, *Lapensae scientifique moderne*, Flammarion, Paris, 1958, p. 229.

126 Paul C. Rosenbloom, *Elementele logicii matematice*, Dover Publications, NY, 1950, p. 51.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE combinatoricii — Haskell B. Curry și Robert Feys definesc combinatoria ca fiind „o ramură a logicii matematice care se ocupă de fundamentele ultime. Obiectul său este analiza unui tip de caracter fundamental considerat în mod obișnuit ca fiind admis”¹²⁷. Acestea sunt procese de substituție, indicate prin utilizarea variabilelor, prin clasificarea entităților construite prin aceste procese în tipuri și categorii etc.

Conceptul de adevăr și falsitate este aproape absent în logica combinatorică; cu toate acestea, Curry și Feys observă că „în măsura în care un sistem formal este considerat în legătură cu o aplicație, este potrivit să se distingă două tipuri de concept de adevăr. Adevărul unei teoreme elementare a sistemului formal este determinat de natura abstractă a teoriei în sine. Validitatea și acceptabilitatea sunt proprietăți ale sistemului ca întreg în raport cu materia dată; dacă materia este empirică, proprietățile sunt, de asemenea, empirice. Dacă analogul implicit al unei teoreme elementare se dovedește a fi fals, acest lucru nu afectează adevărul teoremei; arată doar invaliditatea interpretării. Pentru conținutul empiric, validitatea poate *fi determinată doar* ipotetic. Într-un astfel de caz, un sistem convenabil și util este considerat acceptabil atâta timp cât nu se cunoaște nicio invalidare; când se descoperă una, sistemul trebuie abandonat sau modificat.”¹²⁸.

În concluzie, chiar și din punctul de vedere al logicii combinatorii, fie în cadrul sistemului formal, fie în legătură cu lumea obiectivă, conceptul de adevăr nu poate fi eliminat. Desigur, aceasta se referă la adevărul formal, nu la adevărul material concret al unui adevăr sau altul, sau la corespondența uneia sau alteia propoziții cu realitatea obiectivă, fie ea afirmată sau negată. Este vorba despre adevărul operațiilor logice; adevărul, în primul rând, al principiilor logice, care nu sunt simple reguli, ci reflectă mai degrabă cele mai generale poziții ale realității, organizând și ghidând activitatea gândirii. Aceste principii posedă această capacitate de a organiza gândirea.

¹²⁷ HB Curry și Robert Feys, *Logică combinatorie*, Editura North-Holland Publishing Co. Amsterdam, 1958, p. 51.

¹²⁸ Ibidem, p. 23.

tocmai pentru că reflectă în *ordine cogitandi* forme și poziții de extremă generalitate în *ordine essendi*.

Principiile logice sunt adevărate, nu doar simboluri și scheme convenționale luate ca atare de către logician. Dacă nu ar fi adevărate – formal adevărate – dacă nu s-ar raporta în mod adecvat la adevăr, de ce le-ar folosi logicianul și ce utilitate operațională ar avea? De unde ar proveni eficiența lor?

După cum subliniază Marie-Louise Roure: „Legile logicii implică toate, ca postulat universal, un prim principiu fără de care nu am avea simț logic: principiul non-contradicției. Toți logicienii recunosc clar acest lucru atunci când atribuie minții umane capacitatea de a construi sisteme pur formale, sub rezerva doar condiției de a fi coerente.”¹¹²⁸

Figurile silogismului:

$$\begin{array}{c} M-PP-MM-PP-M \\ S-MS-MM-SM-S \end{array}$$

$$S-P-S \quad -P-S-P-S-P \quad S-P$$

sunt adevărate, întrucât procesele obiective, care au loc *material* și în care acestea sunt reproduse *formal*, Schematic sunt aceleași.

$M(x)$ ox $P(x)$, $S(x)$ ox $M(x)$, $S(x)$ ox $P(x)$ este formal adevărată, deoarece reflectă procesul obiectiv și este suficient să-i confere un conținut material pentru ca *adaequatio rei et intellectus* să devină evidentă.

Implicația „p sau p” este adevărată și, prin urmare, fructuoasă din punct de vedere logic.

Afirmația p V p este adevărată în logică, deoarece *în re* un lucru este el însuși și nu altul, deoarece este un animal sau o plantă, sau un bun conductor de căldură sau nu.

Printre principiile logice, mijlocul exclus este direct legat de problema adevărului și falsității; separă în mod direct adevărul de falsitate. O judecată este fie adevărată, fie falsă; principiul mijlocului exclus acționează ca o linie de demarcație între adevăr și falsitate. Între adevărul absolut și negația sa, este valabil *tertium non datur* (*al treilea lucru nu este dat*) ; adevărul și eroarea...

129 ML Raure, *Logique et métalogue*, Ed. E. Vitte, Paris, 1957, p. 159.

care se opun reciproc ca doi poli, se exclud reciproc, iar principiul ad își dorește întreaga valoare.

Privită, însă, ca un proces gnoseologic-istoric, relația devine mai flexibilă. Între alfa și omega: *b, c, d... datur*. Considerată ca cunoaștere a aspectelor, formelor și relațiilor multiple, *n datur*. Din care rezultă că: *Simpliciter* (necondiționat) avem *tertium non datur*; *secundum quid* (cu referire la ceva) avem *tertium datur*.

Logica, afirmă Hegel, „nu este universalul abstract, ci universalul care întruhidează în sine bogăția particularului.” „Formulă excelentă: Nu doar universalul abstract”, ci universalul care întruhidează în sine bogăția particularului, a individualului, a singularului (bogăția totală a particularului și a singularului!!)”¹³

Și această observație se aplică și particularității momentelor cunoașterii și relației dintre propoziții în cadrul procesului cognitiv alfa-omega. Flexibilitatea se aplică *secundum quid* principiului terțului exclus, întrucât se aplică *in re*.

„Fiecare lucru concret, afirmă Lenin, fiecare lucru concret se găsește în relații diferite și uneori contradictorii cu tot ce există; prin urmare, este el însuși și altceva”¹³¹. Aceasta explică adaptările care au fost făcute terțului exclus de la Aristotel la Lukaszewicz-Post.

Concluzia noastră este: *să susținem cu fermitate principiul terțului exclus*; fără îndoială, abolirea lui nu poate avea loc, ci doar *adaptarea lui, inflexiunea lui* în conformitate cu complexitatea științelor moderne, o reflectare aproximativă a realității obiective, inepuizabilă în multiformitatea sa. Dihotomia adevărat-fals - baza gândirii - cere menținerea ei fermă.

Pe de altă parte, complexitatea obiectelor și pozițiile lor relaționale, devenirea lor, mișcarea, caracterul procesual pe care îl posedă și structura subtilă a dezvoltării gândirii, toate acestea se dezvăluie ca modificări ale principiului mijlocului exclus.

Afirmarea principiului terțului exclus împiedică

ISO VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 95. (ediție spaniolă)

¹³¹ Ibidem, p. 132.

Căderea în sofism; afirmarea inflexiunilor sale, căderea în metafizică. Poziția noastră – pe care o considerăm obiectivă – protejează gândirea Scyllei de scepticism și pe cea a Caribdei de metoda metafizică.

Să subliniem că valorile „nici fals, nici adevărat”, „adevăr parțial”, „eroare parțială” nu pot distruge opoziția logică dintre adevărat și fals, ci pot doar nega *secundum quid*, întrucât sunt definite în raport cu adevărul și negarea acestuia.

Pe baza indicațiilor lui Lenin, poziția adoptată corespunde, credem noi, dezvoltării științei moderne și naturii legilor sale logice. Ea susține cu fermitate principiul terțului exclus, acordându-i o fermitate ce nu degenerează în rigiditate metafizică și o flexibilitate ce nu coboară în lipsa principiilor și confuzie sofistică. Recunoscând necesitatea unei poziții ferme față de terțul exclus, această poziție îi conferă maleabilitatea corespunzătoare structurii gândirii și a obiectului și admite posibilitatea manifestării, în unele cazuri, a unui *terț superior*.

De exemplu, să luăm în considerare următoarele ca o manifestare a terței părți survenite (nuanțe ale mijlocului exclus):

1) Existența semanticii pure fără valoare enunțiativă în domeniul exologic al propozițiilor interogative, imperative, suplicative, exclamative etc. Întrucât acestea nu au valoare enunțiativă, se află în afara dihotomiei adevărat-fals și, în consecință, *principiul* terțului exclus nu le afectează; ¹.

2) Existența trihotomiei adevărat-fals-nonsens, în care nonsensul, fiind exologic, nu se aplică principiului terțului exclus;

3) În procesul cunoașterii de la alfa la omega, de la adevăruri paralele la sume lor, adevărul absolut, precum și în reflectarea multiplicității aspectelor și pozițiilor corelate (Lenin: „Fiecare lucru se află în relații distincte și uneori contradictorii cu orice altceva; prin urmare, este el însuși și altceva”), principiul mijlocului exclus este modificat ;

4) Aplicarea mijlocului exclus este suspendată în cazul unor evenimente viitoare contingente („bătălia navală de mâine”);

5) Aplicarea mijlocului exclus este modificată și, uneori, suspendată în mecanica cuantică (cel puțin în faza actuală a cunoașterii);

6) colecții infinite (Brouwer);

7) În mod similar, este suspendată în propozițiile *du dosas*, unde o afirmație *p* și afirmația contradictorie *non-p* sunt la fel de nedemonstrabile (teorema lui Godei)?

În tratarea legii identității, am formulat o lege dialectică suprapusă legii abstracte și formale a identității. Am numit -o legea identității concrete. Când ne-am referit la legea contradicției, am formulat și o lege dialectică similară, pe care am numit-o legea predicției contradictorii complexe (și ne-am limitat, este adevărat, la cadrul intrapropozițional). Dimpotrivă, atunci când ne-am ocupat de mijlocul exclus, nu am văzut posibilitatea suprapunerii unei legi simetrice de acest fel. Părea posibilă doar flexibilizarea principiului, sub forma *tertium-ului suprapvenient*, care exprimă această modificare. Acest lucru se datorează faptului că legea mijlocului exclus este direct

legată de dihotomia adevăr-eroare, baza oricărei științe logice. Această legătură organică și intimă, logică și epistemologică, dintre legea terțului, excludó și adevăr, nu permite formularea unor legi dialectice suprapuse, dar autorizează, în parte, flexibilitatea principiului.

În lucrarea sa **Dialectica naturii**, Engels susține că știința legilor dialecticii este, ca orice știință, o știință istorică, știința dezvoltării istorice a gândirii umane . Este importantă chiar și atunci când vine vorba de aplicații ale gândirii în domenii empirice. Căci, mai presus de toate, teoria legilor gândirii nu este nicidecum un adevăr etern, fixat o dată pentru totdeauna, așa cum și-l imaginează intelectualul filistin când aude cuvântul „logică”. Chiar și logica formală a fost subiectul unor dezbateri aprinse de la Aristotel până în prezent . ^{¹⁰²}

Legile gândirii au fost de o importanță excepțională pentru logicieni de-a lungul secolelor, de la Aristotel la George Boole, Morgan și Brouwer. Legea terțului exclus este astăzi, așa cum am văzut, subiectul unor dezbateri pasionate . La începutul acestei discuții se află sofistii și Aristotel.

132 F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 23. (ediție spaniolă)

cealaltă extremă, intuiționistii (Brouwer, Heyting), Godei, Lukasiewicz și Post.

Știința necesită un organon dialectic. Elaborarea sa trebuie să înceapă cu reexaminarea și reconstrucția legilor logice, printre care legea terțului exclus - linia de demarcație dintre adevărat și fals - ocupă un loc de importanță capitală.

În opinia noastră, legile logice pot fi derivate dintr-o lege fundamentală, legea identității concrete, întrucât există între ele o solidaritate și o afinitate logică. Dacă $A = A$, rezultă că A nu poate fi simultan A și B, din care rezultă că un lucru este fie A, fie B. Identitatea generează contradicție, deoarece dacă $A = A$, rezultă că A nu este B și, prin urmare, A este fie A, fie B. Aceasta este în ordinea formală abstractă. Principiile sunt interdependente și constituie un întreg organic.

În ordinea formală concretă; dacă A este echivalent cu suma momentelor, aspectelor și pozițiilor sale relaționale, $A = AB$ (pe planul intrapropozițional), atunci A se află în situația observată de Hegel și Lenin: „Se spune că nu există un al treilea. *Da, există* și se află în propoziția însăși; A însăși este al treilea, deoarece A poate fi deodată $\neg A$ și A ”¹³³. Legile logice nu pot fi considerate decât organice, dependente de principiul identității concrete, *fans a quo* de logică. Logistica are dreptul de a formula diferite principii, cum ar fi principiul comutației, care este exprimat după cum urmează;

$$AB \longrightarrow BA$$

$$A+B \longrightarrow B+A;$$

principiul asocierii;

$$(AB)C \longrightarrow A(CB)$$

$$(A4-B)+C \longrightarrow A4-(B)C; . \text{principiul distribuției};$$

$$A(B+C) \longrightarrow AB+AC$$

$$AB+C \longrightarrow (A \dot{\vee} C) (B+C) ;$$

principiul silogismului:

$$^a < P . \dot{\vee} 3 < y . O \ll < y ;$$

principiul dublei negații:

$$A = A, \text{ etc.}$$

¹³³ VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 132. (ediție spaniolă)

Totuși, această atomizare a gândirii, această disociere a principiilor logice este contrară structurii gândirii; ea dislocă sistemul logic, îi distruge unitatea și introduce arbitrarul: **dissecta corporis membra**. Gândirea este unitară în diversitatea sa.

Exprimând o opinie larg răspândită în domeniul logisticii, un autor afirmă că „principiile identității, terțului exclus și contradicției au fost considerate în mod tradițional singurele principii logice fundamentale. Aceasta este o eroare absolută. Nu sunt nici mai mult, nici mai puțin importante decât celelalte principii ”¹³⁴.

Deși autoarea exprimă o atitudine simpatizantă față de logica aristotelică,

considerăm că opinia sa – reflectând sentimentul comun al logicienilor – este nefondată și trădează o inspirație pozitivist-nominalistă. Principiile formulate în logica simbolică pot fi derivate din principiul identității (concrete sau abstracte) și din principiul contradicției.

134 L, S, Stebbing, *O introducere modernă în logică*, p. 191,

VI. DESPRE NATURA DEDUCȚIE ȘI INDUCȚIE

DEDUCȚIA

I. *Derivarea și baza obiectivă a raționamentului.* Engels a arătat că logica dialectică, spre deosebire de logica formală, nu consideră formele logice într-un raport de simplă juxtapunere, ci într-un raport de subordonare și derivare ⁵⁷.

De exemplu, în logica formală, judecata este de obicei privită ca un fel de conglomerare, prin eficiența copulei, a două concepte (adică, ca separarea lor , atunci când copula este afectată de negație). Operațiunea este, mai mult sau mai puțin, mecanică, deoarece conceptele sunt prezentate ca fiind externe unul față de celălalt.

O astfel de concepție este abstractă și metafizică, iar forma sa extremă s-a manifestat în teoriile megarienilor și ale cinicului Antistene, care susțineau că predicarea și judecata sunt imposibile, deci nu se poate afirma „omul este bun”, deoarece aceasta ar însemna prezicerea unei esențe independente (bunul) despre o altă esență independentă (omul). În opinia - de origine eleatică - a megarienilor și a cinicilor, doar tautologiile „omul este om” și „binele este bun” pot fi afirmate fără contradicție. ⁵⁸Numai în acest caz

ÎN LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE, identitatea absolută și abstractă este respectată cu strictețe, iar domnia metafizicii rămâne nealterată deoarece A este A (absolut = *pur și simplu*). Referindu-se la megarieni, Simplicius ne spune că aceștia aparțineau grupului metafizic al celor care

57 F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 189 (ediție spaniolă): „Logica dialectică , spre deosebire de vechea logică pur formală, nu se limitează, precum aceasta din urmă, să enumere și să pună împreună în mod incoerent formele în care se mișcă gândirea. Dimpotrivă, ea derivă aceste forme una din cealaltă, le subordonează una față de cealaltă în loc să le coordoneze și dezvoltă formele superioare din cele inferioare.”

58 Cf. Platon, *Sofistul* 251b. Filosofii citați de Platon își susțin teza cu argumentul că „este imposibil ca ceea ce este plural să fie unul și ca unul să fie plural”. Și, într-adevăr, erau mulțumiți.

doreau să „separe întregul de orice altceva”.

Împotriva acestor concepte sofistice și nihiliste, care au izvorât din eleatism și sunt distructive pentru gândire, Platon a scris remarcabilul său dialog „Sofistul”, în care, de altfel, nu a reușit să se detașeze nici de metafizica eleatică, ci a dat un fundament arbitrar predicării și judecății.

Concepția metafizică a judecății se regăsește, sub diferite forme, la logicieni precum Herbart, Kant, Drobisch, Mili, Titu Maiorescu etc.

Wundt privește judecata ca o descompunere a anumitor reprezentări globale în elementele lor componente; această definiție psihologică reprezintă mecanismul invers celei anterioare și nu rezolvă problema, ci mai degrabă o complică. În mod similar, Goblot, care consideră conceptul ca fiind o infinitate de judecăți virtuale și îl consideră un fel de funcție a judecății, complică problema, deși în definiția sa (ca și în general, în ceea ce putem numi logica judecății) se simte influența logicii dialectice.

Organonul este impregnat de spirit dialectic , ³ motiv pentru care definiția aristotelică a judecății nu poate fi asimilată definițiilor metafizice. Stagiritul definește judecata ca un *logos apophantikos* (*un discurs sau un proces logic care dezvăluie relația, enunțativ*) în care rezidă adevărul sau falsitatea.⁴

Definiția oferă un conținut materialist evident: funcția reflexivă a judecății.

Dar oferă și un caracter dia-ai, declarând că nu este permis să spunem că omul este bun, ci doar că *ceea ce este bine este bine și omul este om*.

3 Cf. F. Engels, lucrarea citată, p. 171.

4 Aristotel, *De Interpretatione*, IV, 4: Aristotel folosește infinitive substantivizate care sunt echivalente cu afirmarea, manifestarea adevărului și afirmarea sau manifestarea a ceea ce nu este adevărat, eroarea. *Apofantikás* înseamnă a enunța, a arunca lumină asupra a ceva. Discursul apofantic (judecata) luminează o relație, spre deosebire de o simplă manifestare semantică, care are doar sens, dar nu luminează o relație și nici nu include adevăr sau falsitate. Propozițiile de implorare, interogație etc. sunt doar manifestări semantice, dar nu judecăți, deoarece adevărul sau falsitatea nu rezidă în ele și ele nu luminează o relație.

lactică, deoarece stabilește o relație organică între concepte (*logos*) și judecată (*logos apophantikos, apophansis*), întrucât adevărul și determinarea conceptului se produc exclusiv la nivelul judecății.

În ceea ce privește relația dintre concepte (care reflectă relația dintre lucruri), Aristotel este preocupat de autorelația (relația dintre lucru și propriile sale caracteristici, cu propria sa *dynamis*) și subestimează heterorelația (relația dintre lucrurile exterioare, judecata de relație). *Opinia lui Hamelin, unde, pentru Aristotel, o judecată presupune unirea (ansamblul I) dintre un subiect și un verb este falsă și sumară - dar în conformitate cu logica tradițională.*

Totuși, conținutul dialectic al definiției lui Aristotel asupra judecății este insuficient și embrionar, mult mai pronunțat în definiția sa a silogismului. În ciuda spiritului său dialectic excepțional, nici măcar strălucitul fondator al științei logicii nu a reușit cu adevărat să derive forme logice unele din altele.

. ⁸

*La Hegel, concepția dialectică a derivării și subordonării formelor logice este abia clarificată și dezvoltată teoretic și, chiar și atunci, implică abandonarea completă a materialismului aristotelic în logică. Hegel revine la ceea ce Aristotel numise discursul gol al lui Platon (*kenologia*) în doctrina „ideilor”; el obiectivează conceptul, transformându-l într-un demiurg. Pentru el, gândirea constituie singura realitate; este un subiect care ia natura și istoria drept predicate. „Natura”, afirmă Hegel, „în idealismul său, s-a revelat ca ideea sub forma alterității”. El consideră transformările naturii ca fiind transformări ale ideilor. Deși crede că „natura trebuie văzută ca un sistem de straturi din care unul derivă în mod necesar din celelalte”⁸, Hegel este un adversar hotărât al doctrinelor evoluționiste și transformiste, deoarece pentru el nu este vorba de o evoluție *reală* de la inferior la superior; formele*

5 O. Hamelin, *Sistemul aristotelic*, p. 154.

8 GWF Hegel, *Enciclopedia științelor filosofice*, grafic PA

T GWF Hegel, *Enciclopedia Societăților Filosofice de Știință*, grafic PA

8 Ibidem, p. 249.

Cele superioare nu rezultă în mod natural din cele inferioare, ci reprezintă doar o diversificare a „ideii”.

Marx a arătat cum – la baza sa – dialectica nu este doar diferită, ci exact opusul dialecticii lui Hegel. „Pentru Hegel”, scrie Marx, „procesul gândirii, pe care îl transformă într-un subiect autonom sub numele de «idee», este crearea realității, care este doar manifestarea externă a acestui proces de gândire. Pentru mine, dimpotrivă, lumea ideilor nu este altceva decât lumea materială transpusă și tradusă

în mintea omului.”⁵⁹ ⁶⁰.

Clasicii marxismului au preluat de la Hegel germenul rațional al dialecticii, iar derivarea mistică și ireală a logicii hegeliene a fost înlocuită cu o teorie logică a derivării și subordonării care reflectă procesele reale ale lumii obiective .

„Legile logice, afirmă Lenin, sunt reflectarea obiectivului în conștiința subiectivă a omului ⁶¹.” „Logica nu este știința formelor exterioare ale gândirii, ci știința legilor dezvoltării întregului - conținutul concret al lumii și al cunoașterii acesteia, adică bilanțul, suma, concluzia istoriei *cunoașterii* lumii . ” ¹¹

În ceea ce privește judecata în special, în timp ce la Hegel formele acesteia (de existență, de reflecție, de necesitate, de concept) sunt trepte în evoluția spiritului, la Engels, dimpotrivă, diferitele tipuri de judecăți reflectă pașii reali prin care a trecut omul concret, angajat în practica socio-istorică pentru cunoașterea și dominarea naturii.

Astfel s-a născut o logică dialectică științifică, care studiază legile și formele gândirii nu abstracte din complexa istorie a naturii din care fac parte, ci, dimpotrivă, incluse în ea. Această logică reflectă imaginea mișcării gândirii; nu se limitează la studierea, într-un mod abstract și metafizic, a diferitelor forme logice, separate artificial unele de altele, ci își asumă sarcina *de* a le descoperi în interconectarea lor concretă și dialectică pe măsură ce se desfășoară.

⁵⁹K. Marx, *Capitalul*, vol. I, Editura Cartago, p. 14.

¹⁸ VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 177. (Ediție distribuită).

H. Ibidem, p. 89.

Se condiționează reciproc. Logica dialectică nu se mulțumește să studieze aceste procese din *exterior*; ea pătrunde în *interiorul* dezvoltării lor.

Bazându-se pe teoria logică a clasicilor marxism-leninismului, logicienii sovietici de astăzi aduc o contribuție valoroasă la dezvoltarea logicii dialectice, la studiul legilor, formelor și categoriilor logice, la stabilirea relației dintre logica formală și cea dialectică, la separarea zgurii scolastice de logica formală și la combaterea idealismului și formalismului în logică. În acest sens, este necesar să menționăm studiile importante ale lui B. Kedrov despre relația dintre logică și marxism; ale lui G. Gak despre categoriile materialiste dialectice; precum și remarcabila lucrare a lui P.V. Tavanetz despre judecată și, mai mult, lucrarea bine documentată a acestuia din urmă despre falsificările idealiste ale logicii formale. Trebuie să menționăm, de asemenea, cercetările lui V. I. Maltzev, N. G. Kristostourian, D. P. Gorski și numeroasele disertații doctorale pe teme de logică, cum ar fi cele ale lui A. V. Savinov și F. I. Moskalenko. De asemenea, în URSS s-a acordat o atenție deosebită redactării manualelor și tratatelor de logică, care își sporeau constant amploarea și originalitatea; în acest sens, este suficient să menționăm cărțile lui Asmus, Strogovitch, Kondakov și alții. Toate aceste lucrări arată că, în timp ce în țările capitaliste logica formală este adesea tratată din poziții idealiste și formaliste, ignorând aproape complet relația sa cu logica dialectică, în Uniunea Sovietică logica formală, precum și dialectica, au fost dezvoltate într-un mod concret, în conformitate cu spiritul marxism-leninismului. Diversele lucrări produse au investigat relațiile dintre formele de gândire și au scos la iveală legătura indisolubilă dintre aceste forme și practica istorică și socială care le-a dat naștere.

În logica dialectică marxist-leninistă, judecata nu mai este o operație exterioară conceptului, ca în logica formală. Aceasta din urmă, desigur, nu oferă explicații false, ci mai degrabă dezvoltări *incomplete* care se opresc la exteriorul fenomenelor logice (*apparentia*), separate cumva de esența lor și care nu procedează de la fenomen la esență și înapoi de la esență la fenomen.

· judecata nu este cu siguranță văzută ca o operație de *asamblare* (unire) a două concepte, dacă putem folosi un termen tehnic; este considerată o funcție diferită, cealaltă *funcție* de concepere. Conform acestei operații, gândirea trece de la - identitatea abstractă, nediferențiată, nedecortă a conceptului la identitatea concretă care conține unitatea identității și diferenței în judecată și conduce în cele din urmă la raționament, care este forma cea mai bogată și, prin urmare, cea mai exactă, întrucât include nu numai determinarea conceptului, ci și rațiunea suficientă a acestei determinări, care, în consecință, ni se pare o determinare necesară și, prin urmare, cu adevărat inteligibilă.

Când desemnăm, de exemplu, *soarele*, conceptul nu este nici determinat, nici limitat; este, prin urmare, ambiguu. Pentru a -l determina, suntem determinați să negăm unitatea și universalitatea sa abstractă prin particularizare și formulăm judecăți precum:

Este incandescent,

Se rotește în jurul axei sale în 26 de zile, are un diametru de

El sol' 1.291.000 km, este centrul sistemului planetar etc., etc.

Conceptul de soare, inițial obscur, simplu și imediat, se particularizează; primește determinări particulare și iese din starea sa primitivă de simplitate și imediatitate pentru a dobândi un conținut diversificat; adică, conceptul este determinat, iar totalitatea judecăților posibile formulate despre soare ne oferă adevărul absolut cu privire la această stea. Aceste predicate aranjate în semicerc reprezintă adevărul absolut.

Totuși, doar un număr mic de judecăți se încadrează în sectorul relativ mic al semicercului, în măsura în care ne referim la predicate obținute direct (prin percepție), întrucât marea majoritate a judecăților sunt mediate și derivă din raționament. Într-adevăr, raționamentul ne oferă: a) cunoștințe noi; b) justificarea pentru astfel de cunoștințe. Să luăm, de exemplu, silogismul:

¹² GWF Hegel, *Wissenschaft der Logik*, II, p. 65.

Fiecare stea este incandescentă,
Soarele este o stea;
Apoi, soarele este incandescent.

Predicatul „incandescent” atribuit soarelui este o simplă verificare, rezultatul unei judecăți de percepție. Proprietatea soarelui de a fi incandescent este întemeiată și explicată de natura sa universală (de a fi o stea); nu apare, așadar, accidental, ci ca fiind necesar. Judecata, în consecință, provine din concept, întrucât momentul particularității, precum și cel al singularității și cel al universalității sunt implicate în concept („unii oameni”), în timp ce raționamentul se întemeiază pe judecată, întrucât judecata, și mai precis judecata ipotetică, se află la originea medierii și fundamentării unei propoziții prin alta, conform modelului: „Dacă plouă, pământul devine umed”. Judecata apodictică conceptuală, cum ar fi „Această baterie electrică, înzestrată cu cutare și cutare proprietăți și caracteristici, este «capabilă să producă energie nucleară»”, marchează trecerea directă la raționament ⁶².

Judecata neagă conceptul (adică simplitatea și nediferențierea sa abstractă), în timp ce raționamentul respinge această negare a judecății, care se dovedește a fi o negare a negării. În raționament, conceptele și judecățile pierd orice independență și devin materie. Într-adevăr, judecata este prinsă în fluxul silogismului și devine, conform expresiei consacrate, materia silogismului, căci silogismul este un organism constituit din judecăți, care sunt subsumate în el, așa cum întregul își subsumează părțile componente. Dar dacă observăm cu atenție ce se întâmplă în mișcarea silogismului, observăm că termenii, a căror independență dispăruse în judecată, reapar în structura silogismului cu o nouă precizie și individualitate; devin majorul, mijlocul și minorul. Logica medievală i-a numit „materia îndepărtată” a silogismului; în realitate, ei apar aproape la același nivel cu premisele, cărora li se dau denumirile de major și minor. Importanța enormă

⁶²Cu privire la trecerea de la judecata apodictică conceptuală la raționament, a se vedea GWF Hegel, *Wissenschaft der Logik*, II, 6, 119 și *Enzyklopadie der philosophischen Wissnshaften*, para. 180,

a termenului mediu, prin care, așa cum subliniază cu putere Aristotel, apare silogismul, aduce în prim-plan acest fapt. Rezultă că conceptul a fost particularizat în judecată, în cadrul căreia a fost definit ca termen și și-a perfecționat dezvoltarea - cel puțin în ceea ce privește una dintre proprietățile sale - în raționament. Astfel, raționamentul apare nu ca fiind exterior conceptului, ci ca împlinirea, realizarea și motivația sa. Un număr n de -silogisme ale aceluiași concept constituie adevărul motivat al acelui concept, semicercul rațional al predicatelor sale, adică adevărul absolut.

Iată cum se desfășoară raționamentul conform unei negări fecunde a negării judecății. În raționament, conceptul și judecata apar ca momente ale mișcării silogistice. Într-adevăr, raționamentul este o mișcare de la cunoscut la necunoscut, care se realizează prin medierea identității abstracte a conceptului la identitatea concretă.

Tot ceea ce este contradictoriu în sine se dezvoltă de la simplu la complex:

Sămânța de fasole este contradictorie în sine;

Apoi, sămânța de fasole se dezvoltă de la simplă la complexă.

Silogismul ne arată sămânța de fasole în fluiditatea dezvoltării sale integrale, trecând de la unitatea sa abstractă inițială la unitatea concretă a întregii sale dezvoltări.

Schema dezvoltării conceptului în raționament este:

I	II	III
A(bstracto)	M (ediatización) El	C (oncreto)
El concepto	juicio como particu- larización y determinación del concepto.	El razonamiento como unidad de A-M, como concepto fundado en virtud del término me- dio.

Prin urmare, universalul abstract (A) se realizează prin mediere judecatorească (M) și devine un universal concret (C) în raționament, care îmbină universalitatea și singularitatea, întrucât universalul inert al conceptului, nediferențiat prin sine însuși, după ce s-a autodiferențiat în judecată și, divizat în părțile sale, se prezintă acum (în raționament) ca

un univers concret, cuprinzând identitatea și diferența, rezultat din dinamica termenilor și propozițiilor și posedând unitatea unei singularități organice.

Raționamentul este imaginea logică a mișcării. Desigur, în concept, mișcarea este posibilă doar; este fragmentară și marginalizată de extreme (S și P) în judecată; totuși, este pe deplin realizată în raționament. Din acest motiv, Hegel afirmă că „totul este un silogism”,¹⁴ adică întregul este mișcare, dezvoltare, proces, prin medierea identității și unității de la abstract la concret, restabilită după dedublare și divizare. 15 Raționamentul realizează această transformare prin ^{intermediul} termenului mediu. Și astfel, el ne pune problema structurii raționamentului și a definiției sale.

Raționamentul — deductiv sau inductiv — este o mișcare logică în care medierea, în special prin intermediul termenului mediu, ocupă un loc central (în ambele sensuri ale cuvântului). Medierea logică este înrădăcinată în medierea obiectivă: de unde și eficacitatea sa în gândire. De aceea, Aristotel afirmă: „termenul mediu, prin care apare silogismul”. În realitate, se spune că ziua în care Aristotel a descoperit că esența oricărui proces rațional constă în mediere a fost ^{un} mare moment în istoria gândirii. Termenul mediu este sufletul raționamentului.

Aristotel a arătat că „nimic nu există prin necesitate și că nu există un singur lucru, căci trebuie să existe cel puțin două”.¹⁷ Pentru a obține noi cunoștințe prin raționament, sunt necesare două premise care sunt legate printr-un termen mediu. Prin urmare, pentru a construi un raționament

GWF Hegel, *Enzyklopädie*, para. 181: „Alles ist ein Schluss”.

15 GWF Hegel, *Filosofia spiritelor*, ed. Meiner, 1952, p. 20: „Substanța vie este, de asemenea, ființă, care este cu adevărat subiect, sau ceea ce înseamnă același lucru, care este efectiv cu adevărat, doar în măsura în care este mișcarea de a se poziționa pe sine sau mijlocirea devenirii altul cu sine însuși. Ca subiect, este *negativitate pură și simplă*, la fel și divizarea simplului sau duplicarea care, la rândul ei, este negarea acestei diversități indiferente și a opoziției sale: adevărul este doar această egalitate care se reconstituie pe sine sau reflectarea sa în altă ființă, nu o unitate originară ca atare sau o unitate imediată ca atare.”

Aristotel, *Anal. Priora*, I, 31, 3: Medium per quod fit silogism.

¹⁷ Ibidem, 14, 8: Nihil enim est ex necessitate, cum unum quodpiam sit, sed (est aliquid necessario) cum ad minimum duo sint. Într-o propoziție, cel puțin două propoziții sunt indispensabile, având între ele o relație specifică, determinată de termenul mediu. Faptul de a stabili două propoziții care au un termen mediu comun determină, *ipso facto*, Un adevăr nou; aceasta este descoperirea strălucită a Stagiritului. Teoria medierii, descoperită de Aristotel, a fost dezvoltată în mod creativ de Hegel.

Aristotel definește mijlocul ca fiind ceea ce se află în celălalt și în care este conținut ceva altceva. Mediul este purtătorul genului. Și astfel ajungem la a doua parte a acestei lucrări.

II. *Baza raționamentului*. În judecata: „Medor este un câine”,

descoperim universalul „câine” la singularul Medor.

Fie silogismul:

Toți oamenii sunt muritori

Socrate este un om

Prin urmare, Socrate este muritor.

nota *muritoare* aparține universal semi- *omului* (care este un universal) din Socrate la singular .

Pe de altă parte, particularul sau singularul există doar prin participarea la universal: Socrate, Aristotel și Callias *sunt* pentru că sunt oameni; tufa de trandafiri, garoafa etc. *sunt*, prin virtutea faptului că sunt plante.

Realitatea obiectivă ne dezvăluie interpretarea generalului și a particularului, *ca structură fundamentală a materiei în mișcare*. Formele logice reflectă această interpretare.

„Să începem cu cele mai simple, cele mai obișnuite, cele comune etc.; cu *orice propoziție*: frunzele unui copac

18 Aristotel, lucrare citată, I, 4: „Numesc mediu termenul care este el însuși *conținut într-un alt termen* și *conține un alt termen în sine* și care astfel ocupă o poziție intermediară; numesc extreme atât termenul care este el însuși conținut într-un altul, cât și termenul în care celălalt este conținut.” Add. *Anal. Post.*, II, 10: „Într-adevăr, dacă se ia acest singur termen mediu, concluzia rezultă în mod necesar.” Acest lucru se demonstrează și în acest fel: De ce este unghiul înscris într-un semicerc un unghi drept? Fie A un unghi drept; B jumătatea a două unghiuri drepte; C unghiul înscris într-un semicerc. Rezultă că B este cauza faptului că A (unghiul drept) aparține lui C (unghiul înscris într-un semicerc) deoarece B este egal cu A și C cu B, deoarece C este jumătatea a două unghiuri drepte, ceea ce era necesar pentru a demonstra (adică, că „unghiul înscris într-un semicerc este un unghi drept”).

Sunt verzi, Ioan este un om, Căpitanul este un câine etc. Aici avem deja *dialectică* (așa cum a recunoscut geniul lui Hegel): *individul este universalul* (cf. Aristotel, *Metafizica*). Prin urmare, contrariile (individul este opus universalului) sunt identice: individul există doar în legătura care duce la universal. Universalul există doar în și prin individ. Fiecare individ este (într-un fel sau altul) un universal. Fiecare universal este (un fragment sau un - aspect, sau esența) *unui* individ. Fiecare universal cuprinde doar aproximativ toate obiectele individuale. Fiecare individ intră incomplet în universal etc. etc. Fiecare individ este legat prin mii de tranziții de alte *tipuri* de indivizi (lucruri, fenomene, procese) etc. Aici avem *deja* elementele, germeii, conceptele de *necesitate*, de conexiune obiectivă în natură etc. Aici avem deja contingentul și necesarul, fenomenul și esența; Pentru că atunci când spunem că Ioan este un om, Căpitanul este un câine, *aceasta* este o frunză dintr-un copac etc., *renunțăm la* o serie de atribute ca fiind *contingente*; „Separăm esența de aparență și o opunem una celeilalte . ” ¹⁰

Acesta este textul fundamental, care credem că explică natura și fundamentul raționamentului și poate duce la o înțelegere corectă a relației dintre raționamentul deductiv și cel inductiv. Nu este vorba, așa cum s-a - subliniat, despre un universal abstract și un particular abstract, izolate metafizic. Formula hegeliană: „Nu numai un universal abstract, ci și un universal care conține în sine bogăția particularului” (*nicht nur abstrakt Allgemeines, sondeen das den Richtum des Besonderen in sich fassende Allgemeine*), este întâmpinată de Lenin cu observația: „très bien”, iar Lenin adaugă marginal: Cf. *Capitalul* ²⁰.

Este cu siguranță adevărat că „*Capitalul*” oferă un exemplu strălucit despre ce constituie un universal care cuprinde particularul. Un studiu mai atent al logicii conținute în această lucrare va reprezenta un pas semnificativ înainte.

Prin urmare, întrepătrunderea și unitatea generalului și a particularului este fundamentul raționamentului, rațiunea sa suficientă. Mișcarea dialectică G (general) - S (a intui) -

¹⁸ VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 353. (Ediție spaniolă)

²⁰ Ibidem, p. 95.

P (articular) este cea mai elementară structură cosmică și, prin urmare, constituie baza raționamentului.

III. *Relația GSP este aspectul tangibil. Constituie o altă parte. Cealaltă parte a relației Esențial - Necesari - Universal*.

Generalul se realizează în particular și singular; el constituie baza acestuia, întrucât prezintă și reprezintă trăsăturile esențiale ale fenomenelor. Generalul manifestă esența sau natura cea mai intimă a lucrurilor.

O proprietate (binamitatea, de exemplu) este generală - se găsește la toți

oamenii - deoarece este necesară (fără ea, nu se poate fi om) și, fiind esențială, are omul ca esență (fără ea, omul nu poate fi (esse) , nici nu poate fi conceput). *Esențialul, necesarul și generalul* formează o triadă, unde prima este cea mai relevantă. Generalul este, prin natura sa, o reflectare a esenței, *universale reflexum*, în opoziție cu esența, care este *universale directum*. Generalul este extinderea esenței în cadrul fenomenelor particulare: este, într-un anumit fel, partea cantitativă a esenței. Esențialul este general deoarece, prin definiție, este necesar pentru existența obiectelor . Generalitatea este, într-un fel, o consecință.

Fiecare obiect are un conținut (de exemplu, dualitate, raționalitate); acest conținut este necesar pentru ca obiectul să existe ca atare (ca un om; altfel ar fi o stâncă sau un cal etc.). Conținutul (esența) se va extinde la toate obiectele clasei respective, ale genului respectiv; prin urmare, va fi general și, în consecință, va avea o extensie sau o sferă.

Prin reflectarea obiectului, conceptul dobândește și un conținut (sau o înțelegere) și o sferă (sau o extensie). Conținutul este totalitatea notelor (esențiale) ^{ale} conceptului, reflectând totalitatea caracteristicilor (esențiale) ale lucrului. Sfera este mulțimea lucrurilor indivizibile cărora li se aplică conținutul. Sfera este sfera conținutului; cea a unui conținut specific (de exemplu, umanitatea, animalitatea etc.).

Înțelegerea (conținutul) nu poate exista fără extensie (sferă), întrucât natura nu produce exemple unice, ci mai degrabă exemple singulare în cadrul unei serii. Astfel, soarele nu este un obiect unic, ci unul dintre corpurile care ocupă poziția centrală.

21. Deține.

într-un sistem planetar. Platon nu este un exemplu unic, ci unul dintre miile de oameni sau sutele de filozofi idealişti. Anul 1453, data căderii Constantinopolului, nu este o dată unică, ci una dintre multele date istorice. Nici *Mona Lisa* lui *Leonardo da Vinci* nu este unică, fiind una dintre miile de picturi existente. Dacă noţiunea de *ens perfectissimum* ar corespunde unei realităţi, aşa cum credeau Anselm, Descartes şi Hegel - uitând că a avea o sută de taleri în buzunar este un lucru - iar a avea noţiunea „100 de taleri” este altceva - atunci am avea un obiect unic, ireproductibil în serie, a cărui extensie ar fi - 1. Extensia ar exista în continuare.

Desigur, conţinutul nu poate exista fără o sferă; *a fortiori*, o sferă nu poate exista fără conţinut, căci ar fi sfera nimicului.

Se pare că extensia este o manifestare inseparabilă a comprehensiunii: extensia există deoarece un conţinut se repetă în multiplicitate. În mod evident, comprehensiunea este *elementul central* al conceptului. Comprehensiunea reflectă ceea ce este esenţial (şi necesar); extensia reflectă generalitatea.

În *ordinea existenţei*, *esenţialul*, *necesarul* şi *generalul* constituie o triadă, în care însă esenţa apare ca un fel de *emanaţie* a necesităţii şi generalităţii. În *ordinea cunoaşterii*, alegem esenţialul prin general; generalul este mai accesibil şi mai uşor de gestionat.

Din acest motiv, Aristotel foloseşte trei formule pentru a indica obiectul ştiinţei: a) „a cunoaşte înseamnă a cunoaşte prin cauză (esenţa)”²³, b) „cunoaşterea rezultă din ceea ce este necesar”²⁴ şi c) „ştiinţa constă în cunoaşterea generalului”²⁵. Există o anumită ezitare în concepţia sa aici, dar, în principal, aceasta reflectă lanţul esenţă - necesitate - generalitate.

Şi astfel, în *Categorii*, el enunţă în *înţelegere* principiul silogismului: „Când ceva este afirmat despre altceva ca despre un subiect, tot ceea ce este afirmat despre predicat este afirmat-

22 O anumită monedă germană veche (taler).

23 Aristotel, *Anal. Post.*, I, 2.

24 Ibidem, I, 31.

25 Ibidem, I, 2.

Va fi vorba şi despre subiect; de exemplu, *omul* este atribuit unui anumit om, iar animalul este atribuit omului; în consecinţă, şi animalul va fi atribuit acestui anumit om, întrucât un astfel de om este atât om, cât şi animal”²⁶.

Această formulare în înţelegere a fost specificată în formula: *Notanotae estnota tei ipsius repugnansnotae repugnat rei ipsi*²⁷.

Kant, şi cu atât mai mult Lachelier, Rodier şi Octave Hamelin, au căutat să construiască raţionamentul silogistic pe acest principiu. Când despre Aristotel însuşi, deşi a enunţat principiul comprehensiunii în *Categorii*, el a continuat totuşi să construiască teoria silogismului pe extensie şi nu s-a

înșelat, tocmai datorită flexibilității acestui ultim principiu, pe care l-a exprimat astfel în *Analitica prioră*: „Este unul și același lucru să spui că un (termen) este conținut în întregime în altul și că unul (termen) este atribuit universalității altuia. Spunem că este atribuit universal atunci când nimic nu se poate spune despre subiect ce nu se poate spune despre celălalt (termen); pentru expresia «nefiind atribuit nimănui», explicația este aceeași.”

Aristotel a procedat în acest fel deoarece, în timp ce comprehensiunea - exprimă mai profund natura formelor, extensia, dimpotrivă, traduce mai vizibil natura relațiilor logice, ceea ce înseamnă că acest principiu este mai ușor de manevrat. Principiul **nota notae** exprimă mai intim mișcarea silogismului, dar așa-numitul **dictum de omni et de nullo** este expresia cantitativă și, prin urmare, flexibilă a esenței. Ceea ce se întâmplă aici este comparabil cu poziția judecății de inerență față de judecata relațională; judecata de inerență este primară, dar dacă judecata de relație este secundară, este mai rodnică pentru cunoaștere. Într-adevăr, judecata de inerență (fie ea de tip atributiv: „calul este alb”, fie predicativă: „Calul aleargă”) este primitivă, atât cronologic, cât și logic, deoarece reflectă autodinamismul fenomenelor, determinat de contradicția internă. Fenomenele se mișcă și se dezvoltă autonom, iar sursa acestei dezvoltări autonome nu rezidă într-un factor extern.

26 Aristotel, *Categorii*, I, 1-2.

27 Nota notei este nota lucrului în sine. Ceea ce nu este conform notei nu este conform nici lucrului în sine.

dar, așa cum s-a spus, în contradicție internă. Într-adevăr, auto-mișcarea nu are loc în izolare absolută; se întâmplă în conexiune și interacțiune reciprocă cu alte fenomene, o structură în care se reflectă judecata de relație. Astfel, tendința logicii clasice de a reduce judecățile de relație la judecăți de inerență și dorința sa de a considera că există un singur tip de judecată - cea de inerență - este un artificiu prin care încearcă să anuleze o formă logică ce reflectă una dintre caracteristicile dialecticii obiective. Mai mult, disprețul cu care un număr mare de logicieni moderni privesc judecata de inerență este în sine o eroare gravă, deoarece tinde să anuleze judecata în forma sa cronologic și logic primară, o formă ce reflectă structura fundamentală a auto-dinamicii lucrurilor. În plus, pentru ca astfel de relații să existe, este necesar să existe *acel ceva* între care apar aceste relații. O lume a relațiilor pure, unde ar exista pur și simplu „relații fără suporturi”, o lume în care lucrurile ar fi fost eliminate, ar reprezenta „dispariția materiei”, adică ar fi expresia unei doctrine idealiste. Dacă lucrurile nu ar exista ca atare și dacă nu ar fi înzestrate cu o autodinamică obiectivă, nu ar exista relații. Fiecare relație este o consecință a faptului că lucrurile sunt autodinamice.

Însă, deși judecata de inerență ne apare ca un fapt primitiv, ca un prototip, nu este mai puțin adevărat că judecata de relație se prezintă ca fiind deosebit de fecundă, dată fiind capacitatea sa de a explica relațiile sau legile (necesare) dintre fenomene și de a explica ceea ce constituie obiectul științei. Aici rezidă rădăcina epistemologică a preferinței pe care mulți logicieni o manifestă pentru judecata de relație.

IV. *Axioma deducției și postulatul inducției.* Conform celor de mai sus, nu putem fi nici *comprehensiviști*, precum Lambert, Bachelier, Rodier, Hamelin etc., nici *extensiviști*, în maniera lui Leibniz, Segner, Hamilton, Boole, Devons, Russell și mulți alții. Nu acceptăm ca logica silogistică și dezvoltările sale să se poată baza *exclusiv* pe comprehensiune sau *exclusiv pe extensibilitate*. În extensie. Ambele soluții sunt unilaterale, metafizice și se recunoaște că mutilează realitatea gândirii logice, deoarece, așa cum s-a demonstrat, înțelegerea și extinderea sunt inextricabil legate. Un singur silogism poate fi interpretat fie în extensie, fie în înțelegere, astfel

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE, precum și orice judecată, pot fi considerate ca atare. Dar să ne amintim că relația UNE (universal, necesar, esențial), care reprezintă ordinea cantitativă, este mai convenabilă pe planul cunoașterii. Aceasta înseamnă că silogismul, considerat în extensia sa, este mai ușor de manevrat, motiv pentru care Aristotel însuși a construit teoria silogismului în acest fel. Totuși, considerarea silogismului în înțelegerea sa aruncă o lumină mai revelatoare asupra relațiilor sale logice și ontologice, iar în acest sens, Stagiritul arată și preocupare pentru valoarea epistemologică a diferitelor figuri și moduri ale silogismului.

Înțelegerea relațiilor logice nu poate fi realizată dacă considerăm silogismul exclusiv din punctul de vedere al extensiei și dacă ometem aspectul comprehensiunii. Credem că o considerație dialectică a relației comprehensiune-extensiune poate, de la sine, rezolva problema și, în același timp, ilumina mecanismul și funcțiile epistemologice ale raționamentului. Descoperim această interpretare și inseparabilitate a comprehensiunii și extensiei în axioma formulată *ca nota notae*, precum și în axioma care enunță: *dictum de omni*, unde universalul (*omnis*) este echivalent cu esențialul.

Principiul raționamentului, așa cum am văzut, este *unic*; totuși, apare ca o axiomă în raționamentul deductiv, deoarece este evident că universalul cuprinde particularul, deoarece ceea ce este valabil pentru *orice* (esență-comprehensiune) sau pentru *toți* (universalitate-extensie) este valabil pentru ceea ce participă la această esență sau este subsumat acestei universalități. Însă, întrucât nici nu este adevărat că particularul dezvăluie universalul, deoarece particularul și singularul se dezvăluie ca dense și încărcate de accidentalitate (aceasta amestecă esențialul și neesențialul și ne ascunde esențialul și universalul), principiul raționamentului apare în raționamentul inductiv ca un *postulat*, ca o propoziție, care nu este nici axiomă, nici ipoteză simplă, deși are, într-o anumită măsură, un caracter ipotetic; într-un fel, o ipoteză verificată prin consecințele sale. Spunând „postulat” nu vrem să dăm un fundament dublu raționamentului; fundamentul este unic (unitatea generalului și a particularului). Totuși, în condițiile complexe ale raționamentului inductiv, acesta se manifestă prin eficiența redusă a postulatului. Am formulat acest postulat -

mulado como *dictum de quibusdam* (ceea ce se spune despre *unii* se poate spune și despre *toți*).

Prin urmare, pornind de la punctul său de plecare (generalul sau esențialul), raționamentul este fie deductiv, fie (atunci când pornește de la particular sau singular) inductiv. Generalul sau esențialul constituie planul logic, iar singularul planul empiric, planul faptelor, spre deosebire de planul conceptelor. Credem că această distincție este în concordanță cu definițiile lui Aristotel despre deducție și inducție.

„Silogismul — afirmă Aristotel — este un proces logic (*logos*) în care, având în vedere anumiți (termeni și propoziții), ceva diferit rezultă în mod necesar din faptul că aceștia (termenii și propozițiile) există. Prin expresia „ele există”, înțeleg faptul că (concluzia) rezultă prin intermediul acestor (idei). Prin expresia „ceva diferit rezultă din faptul că ele există”, înțeleg că niciun termen din exterior nu este indispensabil pentru a genera necesitatea (concluzia necesară). Trecerea de la o idee la alta, ca tranziție de la omogen la omogen, se efectuează cu mai multă rigoare decât cea de la fapt la idee.

Astfel, când Galileo a aruncat obiecte din Turnul Înclinat din Pisa și a rostogolit bile metalice pe un plan înclinat sau când a observat oscilațiile unui candelabru într-o biserică din Florența, a trecut de la un număr mic de fapte la concepte, la legile căderii corpurilor; adică a extins observațiile făcute asupra unora dintre ele la toate acele corpuri. Pentru a ajunge la concluzia sa - legea căderii corpurilor - s-a bazat pe fapte mici, izolate și a sărit la un concept. Această concluzie, obținută prin astfel de mijloace, își are originea într-un silogism, care arată că inducția se realizează printr-un act deductiv.

Newton a observat, bazându-se pe legile lui Kepler, că forța care acționează asupra fiecărei planete este îndreptată spre soare și că variază direct cu masa planetei și invers cu pătratul distanței sale față de soare. Procedura aici este mai complexă. Pornind de la anumite legi, Newton a observat un fapt și apoi a construit ipoteza²⁸, conform căreia această forță care guvernează planetele este o atracție.

28 În detrimentul celebrei sale expresii: *Ipoteze non fingo*.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE exercitate de soare. El merge chiar mai departe și presupune că atracția trebuie să fie valabilă și între oricare două molecule, indiferent dacă aparțin soarelui, unei planete, unui satelit sau sunt legate de două corpuri cerești diferite. În acest fel, prin inducție, trecând de la un fapt la altul, adică transformând treptat faptul într-o idee, Newton a ajuns la legea atracției universale, mai mare decât un silogism.

Darwin, de asemenea, s-a ridicat de la un număr limitat de fapte la lege; a pornit de la fapte bazate pe contingență,²⁰ pentru a ajunge la necesitatea evoluției speciilor, care este o inducție exactă; dar, pe de altă parte, a fost condus și la omnipotența luptei pentru viață, care se dovedește a fi o inducție falsă,³⁰ deoarece este unilaterală. Din fapte, așadar, el a dedus o lege adevărată și a făurit o alta care este falsă, ceea ce demonstrează caracterul *probabilistic* al trecerii de la fapte la concepte. Nu este oare adevărat că Newton și Fresnel au ilustrat, fără îndoială, acest caracter probabilistic prin teoriile lor respective despre lumină?

Referindu-ne la tot ce a precedat, am vorbit despre postulatul inducției. Întrucât ceea ce se afirmă despre unii poate fi afirmă despre *toți* și, de asemenea, despre *orice*, principiul raționamentului inductiv nu va fi nimic mai mult decât un postulat, iar concluzia sa doar probabilă. Trebuie doar să adăugăm că, dacă inducția este completă, adică pur formală, sau ne conduce la înțelegerea unui fapt particular ca fiind *esențial*, atunci ea se apropie de deducție, până la punctul *în care poate fi condusă la aceasta într-un fel sau altul*.

V. *Relația dintre deducție și inducție*. Aristotel definește inducția (*apagoge*) ca un progres, o mișcare de aproximare de la lucrurile singulare la universal.³¹ Și considerăm că interpretarea conform căreia inducția este trecerea de la fapte la concepte se regăsește deja la Aristotel, întrucât acesta afirmă pertinent că, spre deosebire de demonstrație, care pornește de la universalii, inducția pornește de la singulari și adaugă că „cei cărora le lipsește percepția senzorială nu pot concluziona prin inducție,

2» F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 167 (ediție spaniolă).

3° Ibidem, p. 265.

31 Aristotel, *Topice*, I, 12.

„Căci numai senzația surprinde particularitățile.” Merită subliniat faptul că Aristotel subliniază că este imposibil să contemplăm universalele în alt mod decât prin inducție ³².

Aristotel a recunoscut simultan natura complementară a deducției și demonstrației, pe de o parte, și a inducției (*epogoge*), pe de altă parte. Mai mult, el a observat că inducția precede deducția, că este avangarda acesteia, dar și că inducția este constituită printr-un act deductiv, întrucât filosoful prezintă inducția completă sub forma unui silogism.

Conform definiției silogismului, deducția este următoarea:

a) O mișcare pe planul logic al conceptelor. Această mișcare pe planul logic al conceptelor înseamnă că silogismul (în sensul raționamentului deductiv) este definit ca un proces logic (*logos*). în care o idee diferită reiese din anumite idei propuse;

b) Un raționament caracterizat prin necesitatea concluziei ⁸³;

c) O mișcare exclusivă în planul termenilor dați ³⁴;

d) În cele din urmă, este legată de inducție, adică de senzație și percepție ³⁵.

În schimb, inducția este:

a) O trecere de la singular la general sau esențial, de la fapte la concept ⁸⁸;

b) O mișcare de la planul senzorial la planul logic, condiționată de senzații;

c) Este necesară doar în cazul limită al inducției complete și esențiale;

d) Se constituie printr-un act deductiv.

Deși Aristotel a înțeles natura inducției mult mai bine decât Bacon, practic nu i-a acordat atenția cuvenită din cauza limitărilor istorice ale timpului său. Mai mult, opiniile lui Aristotel sunt corecte în esență.

3- Aristotel, *Anal. Post.*, I, 18.

33 Aristotel, *Anal. Priora*, I, 1, 5.

34 Aristotel, *Anal. Post.*, I, 18; cf. *Anal. Post.*, II, 19.

8B Aristotel, *Topice*, I, 10, 4.

30 Aristotel, *Anal., Post.*, I, 18.

cia; și poate contribui la soluționarea exactă a problemei de inducție și deducție.

Slănină⁶³ ⁶⁴El opune metafizic inducția deducției și consideră doar inducția ca fiind științifică și utilă, o afirmație din ce în ce mai respinsă de dezvoltarea științelor naturii (ca să nu mai vorbim de matematică și fizica

63 F. Bacon, *Opere*, trad. Lasalle, Dijon, prefața autorului, p. 39 și ss.; *Noul Organum*, trad. Lorquet, 1879, aforism. 14.

64 G. IW. F. Hegel, *Știința logicii*, II, p. 338 (ed. Meiner, 1963). Ed. franc, a lui Jankélévitch, p. 381.

30 Ibidem, p. 338.

teoretică). Marele merit istoric al lui Bacon constă în afirmarea rodniceii inducției incomplete, deși sistematice, care duce la o metodă meticuloasă în atenția la detalii; din acest motiv, Bacon a luat poziție împotriva deductivismului abstract și hazardat.

Se știe că Hegel considera inducția ca un silogism (*Schlutss*) de forma:

și
e (A — — B
și
și
spre infinit

unde e desemnează singularul, *A* generalul și *B* particularul. El definește, de asemenea, silogismul inductiv ca fiind seria G (general) - S (a intui) - P (particular), deoarece singularul (*Einzelheit*) este termenul mediu, nu ca un singular abstract, ci ca un complement (*ais Volständig*), plasat în funcție de determinarea care i se opune, și anume universalitatea. Pentru Hegel, de fapt, inducția nu este silogismul percepției simple sau al existenței accidentale, ci cel al experienței uniunii subiective (*Zusammenfassen*) a singularului în specie și a legăturii speciei cu o determinare generală, întrucât este prezentă în fiecare individ.⁸⁸ Inducția este mai degrabă - va spune Hegel - în esență un silogism subiectiv.⁸⁶ Acest caracter parțial subiectiv ar proveni din lipsa sa de necesitate.

Engels a arătat, cu toată claritatea posibilă, relația reală dintre deducție și inducție: „Absurditatea lui Haeckel:

Inducție versus deducție. Ca și cum deducția nu ar fi același lucru cu concluzia și, prin urmare, inducția o deducție. Aceasta provine din obiceiul de a polariza... „Raționamentul se polarizează în inducție și deducție.”⁴⁰ Și o pagină mai târziu, el notează: „Inducția și deducția sunt legate una de cealaltă la fel de necesar ca sinteza și analiza. În loc să cântăm laude uneia în detrimentul celeilalte, ar trebui să ne străduim să atribuim fiecareia locul său cuvenit și putem face acest lucru numai dacă nu pierdem din vedere legătura dintre ele, faptul că se completează reciproc.”⁴¹

Pe vremea sa, deducția era discreditată și, din acest motiv, Engels a trebuit să combată excesele tuturor omni-inducționiștilor (*die Allinduktionisten*) și să evidențieze defectele organice ale inducției.

„În termodinamică avem un exemplu care ilustrează convingător cât de nejustificată este afirmația că inducția este singura metodă, sau cel puțin - metoda predominantă, de descoperire științifică. Motorul cu aburi a demonstrat în mod concludent că mișcarea mecanică poate fi obținută din căldură. Un singur motor cu aburi demonstrează acest lucru la fel de clar ca 100.000 de motoare; doar că 100.000 de motoare i-au obligat pe fizicieni mult mai mult să se preocupe de explicarea fenomenului. Sadi Carnot a fost primul care a întreprins serios această sarcină, dar nu pe calea inducției. El a studiat motorul cu aburi, l-a analizat și a descoperit că procesul fundamental nu apare în el în *stare pură*, ci este ascuns în spatele unei serii de procese secundare. Pornind de la aceste circumstanțe secundare, indiferent față de procesul principal, el a construit un motor cu aburi ideal (sau un motor cu gaz) care este, direct, la fel de irealizabil ca, de exemplu, o linie geometrică sau planul geometric, dar care oferă, în felul său, același serviciu ca astfel de abstracțiuni matematice: reprezintă procesul examinat în forma sa pură, independentă, adică fără alterare.”⁴²

Găsim aici o indicație extrem de valoroasă: *inducția, atunci când pleacă de la un esențial, se confundă cu deducția.*

40 F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 192 (ediție spaniolă).

-H Ibidem, p. 193.

4- Ibidem.

Analiza deductivă elimină circumstanțele străine și reprezintă fenomenul în starea sa pură, adică în simplitatea și esența sa conceptuală. Engels îi *ironizează* pe oamenii de știință inducționiști, care nu reușesc să recunoască natura problematică a inducției: „Observația empirică nu poate constitui niciodată în sine o dovadă satisfăcătoare a necesității.”⁴³

Referindu-se la silogismul inducției, Lenin scrie că „cel mai simplu adevăr obținut prin cea mai simplă metodă inductivă este întotdeauna incomplet, căci experiența nu este niciodată închisă”⁴⁴

Clasicii marxismului au dezvoltat o teorie armonioasă asupra relației

dintre inducție și deducție, arătând complementaritatea lor obligatorie. „În *Capital*”, scrie Lenin , „, inducția coincide cu deducția”.⁴⁵ Vorbind despre analiza capitalismului, Lenin observă: „Punct de plecare, lucrul cel mai simplu, cel mai comun, «Ființa» de masă, imediată: marfa simplă («Sein» în economia politică. Analiza acesteia ca relație socială. O analiză *dublă* , deductivă și inductivă, logică și istorică (formele valorii).”⁴⁶

În concluzie, analiza este atât deductivă, cât și inductivă; există atunci o deducție analitică, iar analiza deductivă este logică, adică — ceea ce corespunde și definițiilor aristotelice — deducția se deplasează în planul conceptelor, în timp ce inducția se deplasează de la fapte la concepte, o - caracterizare fundamentală a celor două moduri de raționament.

VI. *Deducție*. Raționamentul deductiv a fost definit de Aristotel, după cum se știe, în *Analitica Prioră* (I, I) și, mai sumar, în *Topice* (1,1). Conform celor văzute mai sus, raționamentul deductiv este:

a) un discurs (proces logic) pe plan logic, al conceptelor ; b) în care concluzia rezultă în mod necesar; c) care nu necesită un termen extern; d) bazat în ultimă instanță pe inducție, adică pe practică și experiență . În consecință, caracteristicile raționamentului deductiv sunt *conceptualitatea și necesitatea*.

De unde vine nevoia de raționament deductiv?

<3 F. Engels, lucrare citată, p. 194.

⁴⁴ V. I. Lenin, *Caiete filozofice*, p. 174.

⁴⁵ Ibidem, p. 140.

⁴⁸ Ibidem, p. 312.

Care este principala sa caracteristică? Constă în faptul că premisele sale - conțin generalul (cum s-a spus, esențialul, necesarul). Deducția ia ca punct de plecare esențialul (fie sub forma directă a generalului, fie sub forma specificului esențial).

Ceea ce este adevărat pentru gen este valabil și pentru tot ceea ce se încadrează în acest gen. Știm că unitatea esenței și a fenomenului, a generalului și a particularului, se manifestă în raționamentul deductiv sub forma axiomei *dictum de omni et nullo* (forma în extensie care corespunde formulei în comprehension *nota notae*). Suntem în prezența unei axiome deoarece este evident că, dacă o astfel de caracteristică intră în esența obiectelor și aparține unei anumite clase, fiecare dintre obiectele sale va prezenta în mod necesar aceeași caracteristică, care va aparține universalității obiectelor.

Aceeași întrebare se aplică și caracteristicilor care nu sunt esențiale, dar sunt permanente, cel puțin ca posibilitate, de exemplu, capacitatea de a râde, caracteristică omului,⁴⁷ *de a fi* geometru, doctor, de a încărungi la bătrânețe, de a fi biped.⁴⁸

Dacă este în esența animalului să aibă simțire, rezultă că fiecare specie și fiecare individ din natură trebuie să o aibă, căci „genul este atribuit atât speciei, cât și indivizilor”.⁴⁸ Specia nu poate exista dacă nu participă la gen, iar indivizii aceleiași specii nu pot exista fără o dublă participare la gen și la diferența specifică; de unde rezultă că ceea ce se poate afirma despre gen și specie poate fi afirmat în egală măsură și despre indivizi; opusul ar implica o contradicție, întrucât individul, prin definiția sa, este atât gen, cât și specie. Din acest motiv, Porfirie scrie: „Genul, însă, (aparține) speciei și indivizilor care se încadrează în el, și același lucru este valabil și pentru diferență; specia (aparține) indivizilor care sunt în ea; cât despre ea însăși, se predică despre specia căreia îi este proprie și despre indivizii incluși în specie; accidentul este *re-*

Porfiriu, *Isasoge*, cap. IV, 10Ș- ed. Th. Buhle, Biponti, în *Aristotel Opera Omnia*, vol. I. Porfiriu include și în numărul caracteristicilor proprii caracterul de a fi biped, un titlu într-adevăr îndreptățit, întrucât, așa cum susține el însuși: „Aparține întregii specii (umane), deși nu numai ei”.

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁰ Ibidem.

Se referă la specie și la indivizi. La rândul său, *animal* se predică atât despre cal, cât și despre bou, care sunt specii, și se afirmă și despre cal și bou ca indivizi singulari. Iraționalul (*alogon*) este atribuit calului și bouului ca - genuri, dar și cazurilor singulare. Specia însă, de exemplu, omul, este declarată doar singular. Atributul propriu se predică despre specia căreia îi aparține ca atare, dar și despre indivizii speciei; astfel, capacitatea de a râde

se referă la om ca gen și la indivizi; culoarea neagră, atât la specia *cioră*, cât și la fiecare cioră luată individual, ca și cum ar fi un accident inseparabil; mișcarea se predică despre om și despre cal, ca accident separabil. În principiu, așadar, attributele sunt acordate indivizilor și numai printr-o acțiune secundară față de ceea ce conține indivizii (adică speciei).

Acest text este important în măsura în care demonstrează — prin intermediul relațiilor de implicație ale predicatelor — necesitatea dictumului *de omni*. Rezultă, așadar, că nu numai esența poate fi atribuită *uniussaliter*, ci și diferența, proprietatea și chiar accidentul. Rămâne, însă, că prototipul dictumului *de omni este relația cu esențialul*.

Texte de acest fel, precum și exemplele lui Aristotel extrase din biologie, au susținut teza originilor biologice ale logicii formale. Este probabil ca naturalismul lui Aristotel să fi fost influențat în mod special de modelele biologice, ceea ce nu înseamnă că logica formală este prezentă doar în această știință și în științele morale, întrucât biologicul este doar o manifestare a relației E (esențial — N (necesar) — U (universal) $\geq$ G (general) — S (intuitiv) — P (particular). Prin urmare, logica formală aristotelică ar fi incapabilă să exprime relația ^{B0}. În primul rând, relația ENU este oarecum mai largă decât relația GSP.

Prin urmare, dacă într-un caz dat am izola o caracteristică esențială, am concludiona că aceasta *aparține în mod necesar (essendoliter)* universalității și, prin urmare, singularității. Astfel,

⁸⁰ L. Brunschwig, *Les étapes de la philosophie mathématique*, pp. 72-75. Paris, 1947: Silogismul, care timp de secole a apărut ca tipul universal de raționament abstract, a apărut dintr-o aplicare a minții la probleme de ordin concret și particular... În Liceu, biologia emergentă înlocuiește matematica ca disciplină centrală, din care provin generalizările filosofiei.

Axioma dictumului *de omni* poate fi interpretată fie ca *ceea ce este afirmat universal*, fie ca *ceea ce este afirmat în esență*. Și aceasta este ceea ce îi conferă caracterul său axiomatic; afirmația afirmată *în esență* este rațiunea suficientă pentru *ceea ce este afirmat universal*.

Mai mult, în aplicarea sa, formula *quidquid universaliter* și-a depășit obiectul inițial pentru a semnifica și *ceea ce este afirmat universal ca o proprietate* (sau chiar ca un accident) și care poate fi afirmat despre tot ceea ce este conținut într-un subiect, considerat în acest fel. Aceasta ne conduce la a distinge o necesitate primară și o necesitate derivată împărțită de raționamentul *deductiv*, care va deveni, așadar, *raționamentul tipic*, în timp ce necesitatea nu guvernează inducția decât în cazurile limită, acelea, ca să spunem așa, în care fluxul inducției este turnat în curentul deducției.

VII. *Cele două tipuri de deducție*: a) Deducția analitică. După cum am văzut mai sus, Lenin vorbește despre „o dublă analiză, una deductivă și cealaltă inductivă, una logică și cealaltă istorică”. Termenul „analiză” are, de fapt, semnificații extrem de distincte și uneori dificil de conciliat, în funcție de utilizarea sa *în* matematică, chimie, filosofie sau limbaj obișnuit. Cel mai simplu lucru este să luăm termenul „analiză” *lato sensu*. Aceasta implică noțiunea de investigare a unui fenomen cu elementul predominant de „descompunere în elementele sale”, „separare”. Pentru a înțelege un obiect necunoscut, este necesar să îl analizăm, să îl descompunem în părțile sale componente. Animalele superioare care sparg o nucă efectuează o analiză preliminară (conform observației lui Engels), adică efectuează o analiză reală, un prototip al idealului. Analiza nucii - la fel ca cea a unui compus chimic - duce la cunoașterea elementelor sale și nu putem cunoaște lucrurile decât descompunându-le mai întâi, pentru a le recompuce, reuni și pune împreună. Analiza și sinteza sunt complementare și inseparabile, dar pentru a reconstrui serios ceva, este necesar să începem cu analiza. Din acest motiv, termenul „analiză” a ajuns să dobândească sensul larg de investigație (cu implicația de „separare”).

În acest sens, Lenin vorbește despre „analiză deductivă și inductivă, repetăm, cu predominanța notei de descompunere a unui întreg în părțile sale. Ce înseamnă analiza deductivă? Este o analiză logică (desfacere, rezoluție), adică cea care desface conceptul, așa cum îl desfacem, de exemplu, într-o definiție, ceea ce constituie o analiză ideală”. Marx analizează marfa deductiv, în sensul că distinge în cadrul ei elementele care o constituie și pe cele pe care le implică sintetic, contopindu-se la nivelul conceptelor (așa cum descompunem conceptul de „om” în termenii „animal” și „rațional”). Unde ajungem pe această cale? La elementele cele mai simple, cele mai fundamentale, cele mai esențiale ale mărfii, căci, așa cum „animal” și „rațional” sunt cele mai simple și, prin urmare, cele mai esențiale elemente ale

omului, tot așa termenii „valoare de întrebuințare” și „valoare de schimb”, „muncă concretă” și „muncă abstractă” nu reprezintă particularul versus general, ci posedă caracterul de generalitate și esențialitate.

Etimologia cuvântului „*analiză*” este instructivă, așa cum este și cea a multor altora. În greacă, acesta conține două elemente: **luein**, a desface, și **ana**, în sus, adică a se ridica la *esențial* și la *general*. „Analizând” conceptul *de marfă*, Marx găsește în el *cele mai simple și mai generale elemente*; el *pătrunde în interiorul fenomenului și se ridică la esența și universalitatea sa*. Prin urmare, este o greșală să legăm noțiunea de analiză de simpla idee de desfacere sau chiar de cea de coborâre.

Marx examinează însă celula-marfă sub alte aspecte, chiar diferite de cele oferite de logica conceptului ; a considerat-o istoric, empiric și a raportat-o la circumstanțe determinante diferite, în funcție de epoci și țări, de natura mărfurilor etc.; iată o analiză inductivă care se ridică la general *pornind de la fapte*.

Rezultă, așadar, că analiza, atât deductivă, cât și inductivă , este capabilă să se ridice la general. Într-adevăr, deducția analitică poate duce la *particular sau la singular* (și, în acest caz, definiția sa comună - non-aristotelică - este acceptabilă), dar poate proceda și de la *general la general și de la particular la general* . *Aceasta înseamnă că definiția comună nu este caracteristică*, deoarece este potrivită doar pentru particularizarea deducției și în *niciun caz pentru generalizarea deducției* .

Să luăm un exemplu de silogism particularizant:

Fiecare bărbat este bimanual,

Socrate este un om; Socrate este cu două mâini.

Am particularizat în măsura în care am atribuit unui singular calitatea de a fi bimanual . Observăm însă că, în comprehensiunea $S=P$, particularizarea se face în consecință în extensie, deoarece din faptul că generalul există, rezultă în mod necesar că același caracter se aplică unui caz singular.

Iată un exemplu de silogism care merge de la general la general:

Tot ce este bimanual este rațional. Omul este bimanual;
Prin urmare, omul este rațional.

Aici nu putem vorbi despre specializare, despre aplicarea unui principiu general la un caz particular, deoarece extensia S și P a concluziei înseamnă extensia lui M a minorei și cea a lui S și P a majorei (dar „din punctul de vedere al relațiilor logice, cum ar fi trecerea de la G la P ”).

Este o deducție analitică în ambele cazuri, deoarece implică descompunerea ideală a unui concept în părțile sale componente ; descompunerea se face cu ajutorul termenului mediu, care, conform expresiei aristotelice, „dezvăluie cauza” (esența, conceptul). Prin urmare, chiar și ajungând la Socrate singular, trecem inevitabil prin *omul universal (conceptul)*. Întrucât coborârea către fapt este operată de termenul mediu (esența, conceptul), silogismul specializat, care se referă în primul rând la o *specie foarte mică*, este, de asemenea, o deducție și diferă de *coborârea inductivă* a scolasticilor. Trebuie menționat că această *coborâre* nu trece prin conceptul mediu, care este un termen mediu universal și apare sub forma unei enumerări de cazuri singulare care funcționează ca un termen mediu, dar nu au un caracter conceptual.

Deducția este analitică și în cazul în care descompunerea ne conduce de la un general la altul, ca în al doilea exemplu menționat. Pentru deducția silogistică, analiza generalului care duce *la un alt* general sau la un particular este un fapt mai caracteristic decât trecerea de la general la singular , motiv pentru care deducția tinde spre inducție, chiar dacă funcționarea sa pe plan conceptual și eficiența mijloacelor o disting radical de *deducția* inductivă .

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE . Și vedem, în final, că principiul „ceea ce se afirmă despre un subiect”, chiar prezentat sub forma „ceea ce este valabil despre toți este în egală măsură valabil pentru unii și doar pentru unul ”, nu este o simplă revenire a ascensiunii inductive (*ascensus*) , deoarece funcția termenului mediu ne menține pe planul conceptual.

Prin urmare, aceasta ne oferă un argument în favoarea tezei *caracterului conceptual* al deducției și ne obligă să spunem că deducția de la G la G, sau de la G la P, este *mai degrabă o deducție* ⁸¹ dacă este comparată cu deducția analitică de la G la S, întrucât este mai aproape de rigoarea extremă a silogismului categoric simplu.

Astfel, în ciuda tuturor aparențelor, deducția analitică nu ne conduce la singular, ci *mai degrabă* la general sau la ceva mai puțin general, ca o consecință a faptului că analiza care ne dezvăluie ceea ce este esențial sau propriu nu reduce genul la singular, ci îl conduce la alte genuri, adesea mai bogate, iar *aceasta dovedește caracterul conceptual al deducției*.

Analizând marfa *deductiv* (adică pe plan logic), Marx nu procedează de la G la S, nici de la ceva general la un alt general de aceeași anvergură, ci de la general *la un general mai larg* , mai general *pentru că este mai esențial*. Se poate începe, de asemenea, cu marfa X (costumele, de exemplu), nu cu mărfurile în general, și se poate descoperi aici *ce este esențial și ce este general*. Se poate chiar începe cu *această marfă* (acest caiet) și se poate descoperi în ea ce este esențial și ce este general, așa cum Sadi Carnot nu a avut nevoie - așa cum arată Engels - să analizeze 100.000 de motoare cu aburi, ci doar una pentru a descoperi procesul examinat în forma sa pură, independentă și nealterată. ⁸² Acest proces în starea sa pură este conceptul. În mod similar, în acest caiet se poate descoperi conceptul, deoarece operăm pe planul conceptualității deductive.

În analiza deductivă a mărfii, prin descompunerea unității-marfă și descoperirea elementelor sale simple, Marx *a generalizat* . Putem prezenta argumentul său - deducția sa analitică - sub forma unui silogism compus, de exemplu, dintr-un sorites (aristotelic).

⁵¹ Cf. GWF Hegel, *Wissenschaft der Logik*, II. p, 110: Die lineile der Reflexion sind mehr Sätze.

⁶² Fr. Engels, *Dialectica naturii*, p. 194 (ediție spaniolă).

A este B

B este C

C este D

Prin urmare, A este D

Judecățile legate în cadrul acestui sorit sunt următoarele: Capitalismul este producție de mărfuri; marfa este unitatea contradictorie dintre valoarea de întrebuințare și valoarea de schimb; această unitate contradictorie este expresia contradicției dintre munca socială și proprietatea privată: prin urmare, capitalismul se bazează pe contradicția dintre munca socială și proprietatea privată.

Astfel, în acest polisilogism prescurtat, avem un lanț de judecăți, unde P-ul primului devine S-ul următorului, iar S-ul primului se unește cu P-ul ultimului. Aici ne confruntăm cu o progresie a incluziunilor unui concept dat în concepte din ce în ce mai superioare: marfa - unitatea valorii de întrebuințare și a valorii de schimb - contradicția dintre munca socială și natura privată a însușirii. Am putea merge mai departe, arătând că aceasta din urmă este doar o formă particulară de contradicție imanentă (dialectică). Progresia termenilor medii în sorite este evident crescândă; conceptele au o extindere considerabil mai largă. Prin urmare, analizând deductiv marfa, rezolvând-o, descompunând-o în elementele sale fundamentale, ajungem implicit la concepte mai generale. *Generalizăm*, căci ne îndreptăm spre esențial.

În același timp, trecem de la lucrurile complexe la cele mai simple, conform formulei *quid sit maxime simplex*^{B3}. Sau, ceea ce este mai simplu este mai general: mamiferul este mai simplu decât omul ; vertebratul este mai simplu decât mamiferul; animalul este mai simplu și, în consecință, mai general decât vertebratul. Animalul este mult mai puțin general decât materia organică, iar materia organică este mai puțin generală decât materia (Descartes a redus-o și la extensie), care este *genul materiei*.

⁵³ R. Descartes, *Reguli pentru îndrumarea minții*, Regula VI. (Pentru a distinge lucrurile cele mai simple de cele complicate și pentru a le investiga în mod ordonat, este convenabil, în fiecare serie de lucruri din care am dedus direct unele adevăruri din altele, să observăm care este cea mai simplă și cum toate celelalte sunt mai mult sau mai puțin la fel de departe de aceasta... Numesc absolut ceea ce conține în sine natura pură și simplă despre care se discută aici: de exemplu, tot ceea ce este considerat independent, cauză, simplu, universal, unul, egal, similar, drept sau alte lucruri de acest fel;...)

genurile. Și, de asemenea, în *analiza deductivă a mărfurilor*, *progresăm spre simplu și, prin urmare, spre general*.

Prin descompunerea unui obiect în elementele sale simple, prin analizarea

lui, deși poate părea că coborâm, în realitate ne ridicăm la concepte cu o extensie mai largă (dar cu un conținut mai sărac), *generalizăm*.

Desigur, soritele de mai sus pot fi dezvoltate într-un *lanț de silogisme* la care se prescurtează, dezvoltare pe care o putem urmări în paginile corespunzătoare din *Capital*. Dacă vrem să ajungem la o definiție care să explice conținutul complet al unui concept prin elementele sale, trebuie să introducem în analiza noastră o serie de definiții prin gen proxim și diferență specifică, în care fiecare membru ulterior redefineste genul definiției anterioare, în următoarea schemă:

A este către B

B este b C

C este c, iar DD este d E atunci A este abcd E.

Acesta este un sistem de ecuații, în care fiecare termen simplu al următoarei premise este înlocuit cu un termen compozit ^{C4}.

Se pare că *deducția analitică*, în formele sale complexe, *generalizează, întrucât* trece de la complex la simplu, *de la fenomen la esență*; sau, mai degrabă, esența coincide cu generalul. În această ascensiune de la analiza logică la general, ea este uneori ajutată de analiza inductivă, cu care se întâlnește și care îi oferă material nou.

Natura generală Natura deducției analitice este frecvent negată sau subestimată. Credem că exemplul precedent demonstrează o lipsă de fundament pentru acele teorii care identifică deducția analitică cu silogismul, întregul cu partea. Acest exemplu stabilește că deducția analitică este proprie nu numai particularizării, *ci* și generalizării.

Nu ne vom opri aici asupra caracteristicilor particulelor.

Ch. Sigwart, *Logik, II*, pp. 274-75. În raport cu valorile silogistului și *Logik*, p. 478 și următoarele: *Der Wert des Syllogismus*.

Pentru a sublinia că: are deducție analitică, întrucât acest caracter este absolut evident și general admis. Astfel, în conceptul „societate de clase” (G-eneral) descoperim conceptul mai puțin general „Stat”: am particularizat. Insistăm asupra caracterului generalizator al deducției analitice, întrucât acesta este negat.

Nu trebuie să opunem silogismul deducției și nici să considerăm silogismul doar ca o specie sterilă ^{de} deducție, ca o Cenușăreasă a sa, ci mai degrabă ca fundamentul deducției analitice. Deducția analitică — și chiar deducția sintetică — nu există în afara silogismului, ci constituie o anumită utilizare a acestuia în cadrul unui lanț de silogisme. Defăimarea silogismului împiedică înțelegerea mecanismului deductiv.

Vom investiga în cele ce urmează valoarea silogismului și relația sa cu deducția. Ne limităm aici la a sublinia că: a) nu poate exista deducție fără silogism; b) că *silogismul este tipul perfect de raționament*, deoarece niciuna dintre celelalte forme ale sale nu îndeplinește atât de complet conceptualitatea și necesitatea concluziei. Observăm că afirmația că silogismul particularizează întotdeauna nu înseamnă că nu merge la general, ci mai degrabă că, în unele dintre figurile și moduri ale sale, merge de la general la general, așa cum arată chiar schemele mnemonice: barbara, celarent, celantes, camestres. În acest fel, cunoștințele obținute silogistic pot fi cele mai importante.

Vezi E. Goblot, *Traité de logique*, cap. XI, Le raisonnement déductif, p. 256; logica formală, care, de la Aristotel încoace, pretinde că realizează teoria deducției prin punerea în aplicare a teoriei silogismelor, este o enormă și perpetuă *ignoratio elenchi*. Vezi și *Le système des sciences*, Paris, 1922, p. 48 și următoarele, unde susține că silogismul, „incapabil” să generalizeze, nu explică raționamentul matematic. El citează cuvintele lui E. Boutroux, care exprimă și opinia cumnatului său, H. Poincaré: „ Ați demonstrat că - silogismul nu ia în considerare raționamentul matematic și trebuie să fim de acord că aveți dreptate.” Pentru J. Stuart Mill, silogismul nu este altceva decât o *petitio principii* și nu există altă inferență decât de la particular la particular (*Système de logique déductive et inductive*, vol. I, p. 210, Paris, 1880). Deducția în sine este doar un ajutor pentru inducție (ibid., p. 244). Deducția a fost subestimată de F. Bacon, silogismul de Descartes și, cu mult înaintea lor, de scepticul Sextus Empiricus, care reproșează deducției în general și raționamentului în general că sunt utile doar atunci când este falsă, deoarece duce la o nouă judecată, dar atunci, când este corectă, concluzia este complet conținută în premise și, în consecință, superfluă (W. Wundt, *Logik*, I, p. 302, Stuttgart, 1906). Subestimarea deducției analitice este evidentă și în Sigwart, *Logik*, II, p. 278.

, cum ar fi, de exemplu, cunoașterea faptului că Sahara

a fost odată o mare: ■

...

Oriunde se găsesc fosile marine, a existat odată mare. Fosile marine se găsesc în Sahara. Sahara a fost odată mare.

Silogismul este aplicat cu succes peste tot și nu, așa cum susțin unii, doar în drept și etică. Dar să punem lucrurile la locul lor. Este adevărat, însă, că, din punctul de vedere al relației logice, concluzia generală se arată de obicei ca fiind una particulară în raport cu ceea ce este conținut în premise.

Ceea ce dorim să stabilim pentru moment este caracterul generalizator al deducției analitice și înrădăcinarea acesteia în silogism, chiar dacă trecerea de la un silogism la un lanț de silogisme implică o *transformare de la cantitate la calitate*. Acesta este un fenomen logic analog cu cel care are loc în natură și societate. Unirea organică a mai multor silogisme nu este pur și simplu juxtapunere sau creștere cantitativă, ci mai degrabă transformă silogismul - prin natura sa particularizantă - în deducția care generalizează.

Forma logică specializată se transformă într-o ^{procedură} de generalizare.⁶⁶ Logica tradițională afectează silogismul fără nuanță, nerecunoscând această transformare calitativă, acest *salt* de la un silogism la un lanț de silogisme și este incapabilă să aplice fecunditatea deducției *bazate pe lanțul silogistic*. Dimpotrivă, unii logicieni care se prezintă drept inovatori declară silogismul steril: unul dintre ei crede că a considera silogismul ca indispensabil și ca raționament prin excelență „constituie apoteoza prostiei”⁶⁷. În acest fel, deducția este ruptă la bază, iar silogismul devine și el o procedură slabă.

Ambele puncte de vedere sunt *unilaterale*, adică nefondate. Un silogism nu este *totalitatea* deducției, dar deducția nu există.

50 Această duhoare începe chiar și în cadrul unui singur silogism, ca de exemplu în *barbara*, *celarent*, *celantes*, *camestres*.

, citat de E. Mayerson, * *Du cheminement de la pensée* *, 1931, III, pagina 730. Cf. și B. Russell, * *Méthode scientifique en philosophie* *, trad. Devaux, Paris, 1929, pp. 32-33. Russell este un adversar al silogismului, dar un susținător pasionat al deducției; el consideră inducția pur și simplu „extinderea domeniului deducției” și nu „un nou tip de raționament”. D. Hilbert, scrie Mayerson, „insistă asupra insuficienței-

Fără silogism. Silogismul este *elementul constitutiv* al deducției. Fără silogism, nici deducția, nici măcar inducția nu există.

Silogismul în sine nu generalizează; totuși, în afara silogismului, - generalizarea (nici deductivă, nici inductivă) nu este posibilă. Aceasta explică de ce silogismul, care în esență particularizează ceva general, este fundamentul trecerii de la P la G. Interpretarea și unitatea generalului și a particularului sunt confirmate și aici. Unitatea generalului și a particularului, pe care am formulat-o ca fundament al raționamentului, stă la baza acestui lucru, ca și a restului expunerii.

deducția *silogistică* la deducția *polisilogistică* (*Zato sensu* deducție, (ceea ce corespunde sensului comun al termenului), trecem de la particularizare la generalizare, menținând, însă, necesitatea concluziei silogistice, care dă valoare deducției polisilogistice (analitice sau sintetice): *fecundă ca inducția, necesară ca și silogismul.* Dacă silogismul se bazează pe principiul implicației *termenilor* (major, mediu, minor), deducția se bazează pe principiul înălțurii *silogismelor* (sau a propozițiilor care le abreviază).

La fel ca judecata predicativă, silogismul este primar și corespunde fenomenului esențial al autodinamicii dialectice; invers, deducția este *derivativă*, asemenea judecății relaționale care prezintă lucrurile în conexiunile și corelațiile lor și, la fel ca aceasta din urmă, este cea mai rodnică în cercetarea științifică. În acest sens, relația reală dintre silogism și deducție (*în sensul cel mai larg*) ni se pare, o relație care, într-o anumită măsură, reproduce cea care există între judecata predicativă și judecata relațională.

Rezultă, așadar, că concepția conform căreia silogismul își propune pur și simplu să expună și să aplice principii stabilite este complet insuficientă; funcția principală a silogismului este, în primă instanță, în ceea ce privește enunțurile de relație (adică acelea în care subiectul este legat de multe alte concepte și nu doar de unul) și, cu atât mai mult, cele care constituie fundamentul matematicii. El afirmă că nu se poate ajunge prin logica tradițională la concluziile formulate de calculul predicatelor și de calculul claselor și, prin urmare, se îndoieste că la concluziile mai complexe permise de „calculul combinat” se poate ajunge prin aplicarea repetată a figurilor aristotelice.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE: Silogismul constă în a fi celula lanțului silogistic și a deducției în general și, în plus, a inducției; într-un cuvânt, silogismul este balamaua raționamentului complex, instrumentul pentru descoperirea noului, care în acest sens devine treptat nu doar o condiție a experienței, ci o anticipare a acesteia.

Am văzut ce este deducția analitică și relația ei cu silogismul. Trebuie să recunoaștem că mai mulți logicieni preferă o altă formă de deducție, care este cea pe care o vom examina acum.

b) *Deducția sintetică*. Deși deducția sintetică pare, la prima vedere, o *contradicție adjectivală*, ea există totuși și își găsește aplicarea în primul rând în domeniul *relațiilor*, din care își derivă atât fecunditatea, cât și stima crescândă de care se bucură. Să subliniem însă, de la bun început, că aprecierea pentru deducția sintetică vine în mod eronat în detrimentul deducției analitice, care, așa cum am văzut, generalizează și are avantajul de a se asemana mai mult cu caracterul silogismului, fiind și „mai constrângătoare”, așa cum afirmă Aristotel.

În acest sens, deducția analitică este *mai* deductivă în comparație cu deducția sintetică, care pare să nege una dintre caracteristicile silogismului în măsura în care necesită un termen extern pentru a ajunge la o concluzie. Credem însă că, în ciuda acestei derogări, caracterul de necesitate nu este diminuat, având în vedere *identificarea* care are loc între termenul extern introdus și unul dintre termenii raționamentului; ne referim la faptul că termenul preluat din exterior devine, ca urmare a unei operații de asimilare, un termen intern, ceea ce asigură caracterul riguros al concluziei. Sigwart și Wundt abordează această problemă în metodologia lor, ceea ce indică faptul că consideră deducția și inducția *proceduri metodologice (Verfahren)*, adică mai precise.

ss p. Langevin, *La relativité*, p. 4, Paris, 1932: „Pe scurt, este cel mai complet criteriu al eficacității, deoarece ne-a permis nu numai, așa cum a arătat M. Darmon, să anticipăm experiența prin prezicerea unor fenomene noi, ci și să construim teorii precum mecanica ondulatorie, a cărei apariție nu ar fi fost posibilă fără acest ajutor. Cf. Einstein și Infeld, *L'évolution des idées en physique*. De asemenea, P. Painlevé, *Les axiomes de la mécanique*, p. 8 și p. 35, Paris, 1927.”

Ei tratează acestea ca metode și nu ca forme de raționament propriu-zise . Important este că ambii logicieni admit, deși în moduri diferite, bifurcația deducției în analitică și sintetică; Sigwart consideră doar deducția sintetică fructuoasă. Mai mult, el crede că deducția analitică se bazează pe lanțul de silogisme, dar susține că deducția sintetică folosește mai mult decât simple lanțuri de silogisme progresive, forme mai dezvoltate care asigură transformarea conceptelor și „permit noi aplicații ale propozițiilor fundamentale”^{B9}.

Goblot, la rândul său, nu recunoaște existența deducției analitice, ci doar a deducției sintetice. Mai mult, el restricționează semnificativ rolul silogismului și extinde la orice deducție teza lui Henri Poincaré conform căreia raționamentul matematic posedă în sine un fel de putere creatoare și este distinct de silogism . „Este necesar, prin urmare ”, scrie Goblot, „să admitem că logica formală nu ține cont de raționamentul științelor matematice, care sunt modelele deducției perfecte și, până în prezent, singurele tipuri cunoscute de deducție pură. Rezultă că logica formală, care de la Aristotel încoace a căutat să formuleze teoria deducției în timp ce o formulează în schimb pe cea a silogismului, este o enormă și perpetuă *ignoranti elenchi*. ”

Cei trei logicieni pe care tocmai i-am citat – și alții – consideră deducția sintetică ca constituind aproape exclusiv raționamentul în științele matematice. „Oriunde avem de-a face”, spune Sigwart⁶² , „cu științe deductive, iar matematica este considerată drept modelul acesteia, ne aflăm în prezența acestui tip de deducție care, în consecință, va folosi axiomele alături de definiții în fundamentele sale.”

Totuși, există unele diferențe între acești trei autori, deși toți recunosc că deducția sintetică este forma chintesențială a raționamentului matematic. Trebuie să adăugăm că ei pun accentul pe silogismul ipotetic, așa cum face și Goblot⁸³.

59 cap. Sigwart, *Logik*, p. 278; W. Wundt, *Logik*, II, p. 32.

89 H. Poincaré, *La science et la hypothèse*, p. II, Paris.

91 E. Goblot, *Traite de logique*, p. 256.

63 Ch. Sigwart, obra citada, II, p. 278. Cf. Wundt, obra citada, II, p. 33.

63 Tratatul lui E. Goblot este construit pe această teză fundamentală, ale cărei origini trebuie înțelese conform logicii povestirilor; Sigwart, lucrare citată, p. 279; Wundt, lucrare citată, p. 32.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE, fie pe polisilogismul ipotetic, conform lui Sigwart, fie pe silogismul condițional (*Bendingungsschluss*), cu Wundt. Toate, mâinate de dorința de a acorda silogismului categoric relația de implicație și de a considera doar relația de consecință, adică silogismul ipotetic, ca fiind creativă .⁶⁵ Mai mult , Goblot, inspirat de Poincaré, adoptă o poziție subiectivistă atunci când consideră că raționamentul deductiv , pe care îl identifică practic cu „raționamentul matematic”, se bazează pe o activitate constructivistă subiectivă. „A deduce înseamnă a construi”, va spune el.^{65 66}.

Deducția sintetică este o formă de raționament deductiv , în general, care poate fi aplicată preferențial și cu un anumit succes în matematică, însă raționamentul matematic, ca atare, nu poate exista. Matematica poate fi modelul și terenul cel mai fertil pentru aplicarea deducției sintetice, dar nu există așa ceva ca raționamentul matematic, fizic, chimic sau biologic ; mai degrabă, există anumite forme de raționament care pot fi aplicate preferențial unei științe sau alteia. Există, totuși, *metode* specifice fiecărei științe, dar deducția, chiar și deducția sintetică, nu este o metodă, ci o formă de raționament care poate fi mai ușor acceptată într-o metodă sau alta, dar acest lucru nu o face o metodă în sine. Din acest motiv, includerea sa în metodologie nu este conformă principiilor filosofice și logice stabilite.

În ce constă deducția sintetică? Sigwart consideră deducția sintetică în măsura în care nu are doar definiții ca premise ultime, ci mai degrabă atunci când unește definițiile cu alte propoziții, care, prin caracterul lor sintetic, produc o combinație necesară (*eine nottündige Wernüpfung*) între diferitele note ale unui concept și alte predicate și

65 Cea mai precisă poziție împotriva implicației se găsește în Goblot, lucrarea citată, p. 253.

66 Goblot, *Le système des sciences*, p. 50. Cf. *Traité de logique*, p. 253. 2, 4, et passim. Cf. Poincaré. Referitor la preferința acordată silogismului ipotetic, vezi Poincaré, *Science et méthode*, p. 173, Paris, 1930: „silogismul clasic este ușor reductibil la silogismul ipotetic, în timp ce transformarea inversă nu se realizează fără dificultate.” Referitor la poziția subiectivistă a lui Wundt , vezi *Logik*, I, 146, în critica sa la adresa lui Aristotel, el scrie: „Ideea că legăturile judecăților trebuie să corespundă cu legăturile lumii reale rămâne o presuposiție metafizică arbitrară.”

Acest lucru se întâmplă mai ales când ne referim la judecăți de relații 60. Același autor consideră că cea mai simplă cale de progres este și aici un lanț de silogisme, cu diferența că polisilogismului compus din judecăți categorice îl pune înaintea formei mai generale de dezvoltare a *polisilogismului ipotetic* care este guvernată de relația necesară dintre antecedent (*Grund*) și consecvent (*Folge*). printre multe propuneri .

Pentru Wundt, deducția este sintetică atunci când sintetizează o domină ca metodă elementară. El consideră deducția sintetică și deducția analitică drept două metode principale (*Hauptmethoden*) . Potrivit lui, deducția sintetică rezultă din propoziții simple cu validitate generală, din care, atunci când acestea sunt corelate, derivă alte propoziții cu un caracter mai special și mai dezvoltat. Premisele deducției sintetice sunt, pe de o parte, descrieri sau explicații exacte ale conceptelor sau faptelor la care se referă deducția , iar pe de altă parte, explicații care se referă la relații specifice într-un mod general valabil , relații care există între conceptele sau faptele considerate. Propozițiile de primul tip sunt considerate ca făcând parte din forme sistematice de reprezentare, cum ar fi definițiile, în timp ce cele din al doilea grup sunt considerate teoreme sau ^{axiome} .

Goblot nu acordă nicio importanță deducției analitice și consideră, dacă am înțeles corect intenția sa, că

„8 Sigwart, lucrare citată, II, p. 278. Sigwart prezintă schema: 1) Dacă A este adevărat , atunci și B este adevărat. 2) Dacă B este adevărat, atunci C este adevărat. 3) Dacă C este adevărat, atunci D este adevărat. Putem începe cu primele două și trage următoarea concluzie: Dacă A este adevărat, atunci C este adevărat , și apoi le putem adăuga pe cele din N? 3: Dacă C este adevărat, atunci D este adevărat, pentru a obține concluzia: Dacă A este adevărat, atunci D este adevărat. În acest caz, avem o progresie către consecințe din ce în ce mai îndepărtate, care sunt legate prin temeiul inițial. Sau putem începe cu propozițiile 3 și 2 și trage din ele concluzia: Dacă B este adevărat, atunci D este adevărat, și apoi o adăugăm pe prima: Dacă A este adevărat, atunci B este adevărat, pentru a obține concluzia: Dacă A este adevărat, atunci D este adevărat. În acest caz, trecem de la propoziția inițială (3) la temeiuri (*Grunde*, motive) mai multe secțiuni (pp. 229-230).

i

C.T. W. Wundt, *Logică*, H, p. 33. Wundt consideră că, în inducție, analiza și sinteza sunt folosite alternativ și, chiar dacă una predomină, deducția se bazează, de la început până la sfârșit, pe ambele. Deducția sintetică derivă cele mai speciale propoziții—

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE: deducția fructuoasă, generalizatoare, este doar sintetică și asilogistică. Raționamentul matematic, conform opiniei sale, este trecerea la o proprietate eterogenă sau la ^{una mai} generală ; el merge de la special la general, de la eterogen la eterogen.

Sigwart a înțeles destul de bine rolul lanțului de silogisme în deducția analitică și caracterul incluziunii: un concept dat în cadrul unui concept de generalitate superioară. Dar el nu a observat că se pot atinge concepte superioare dacă reușim să coborâm la *nota cea mai simplă, cea mai esențială* și că, atingând esențialul, am ajuns la universal, adică am generalizat. Din acest motiv, el consideră deducția analitică fundamental fără rod.⁶⁹ La Sigwart, găsim, în consecință, o înțelegere trunchiată a naturii deducției analitice și o subestimare a acesteia.

Sigwart greșește în evaluarea sa asupra deducției sintetice atunci când susține că aceasta nu apare exclusiv în polisilogismul progresiv simplu, ci mai degrabă „atinge forme mai dezvoltate”. ^{Aceste} forme mai dezvoltate ar fi dezvoltarea și transformarea conceptelor. Nu înțelegem de ce sunt forme mai dezvoltate; dimpotrivă, credem că silogismul și lanțul de silogisme sunt mai dezvoltate. De unde pot proveni aceste dezvoltări și transformări? Fie din experiența științifică - și aceasta este de obicei organizată prin raționament - fie dintr-un raționament precursor, fie deductiv, fie inductiv. În ambele cazuri, „formele mai dezvoltate” depășesc raționamentul în eficiență.^{69 70}

prin silogismul de incluziune (*Subsumationschluss*) parțial în forma sa simplă, categorică, parțial și, de preferință, sub forma silogismului de incluziune condiționată (p. 32).

⁶⁸ Goblot, *Traite de logique*, ip. 253.

⁸⁰ Ibid., *Le système des sciences*, p. 48. „Despre deducția silogistică”. Ibid., p. 349: „Dacă o propoziție este adevărată, tot ceea ce conține este adevărat: nu înseamnă a face o demonstrație prin extragerea dintr-un adevăr general a adevărilor speciale sau singulare pe care le implică. Teoria silogismului este, fără îndoială, excelentă, dar nu este o teorie a raționamentului deductiv.”

⁷⁰ Sigwart, *Logik*, II, ip. 278: „Deducția devine un adevăr rodnic atunci când ultimele sale premise nu numai că au definiții, ci atunci când poate uni cu definițiile alte propoziții, care prin caracterul lor sintetic stabilesc o legătură necesară între notele unui concept și alte predicate.”

mai complexă formă de gândire logică. În ceea ce privește observația că, în deducția sintetică, folosim lanțul silogistic ipotetic, aceasta nu implică faptul că silogismul ipotetic este primar față de cel categoric, la fel cum judecata de relație - chiar dacă este mai bogată în aplicații științifice - nu este primară, ci derivată. Ordinea *priorității nu trebuie confundată* cu ordinea convenienței și fecundității.

Wundt consideră că deducția sintetică este un marș de la general la special, care se efectuează prin intermediul unor lanțuri de silogisme și ramificări ale silogismelor (*Schlussvertveigungen*)⁷², și că procedurile auxiliare ale deducției analitice sunt analizele prin concept, construcțiile și investigațiile experimentale⁷²; considerațiile lui Wundt sunt limitate de o anumită confuzie pe care o face între conceptul de deducție analitică și deducția sintetică; credem însă că este corect că deducția sintetică, contrar opiniei lui Goblot, poate nu numai *generaliza*, ci și *particulariza*, pornind de la eterogen, de la general la special, prin intermediul unui *concept*, al unei definiții, al unei axiome sau al unui silogism, care introduce un element extern, ce ar ajunge să încalce regula fundamentală a deducției: *nullo externa termino*.

Din critica tuturor acestor teorii reiese poziția pe care o considerăm corectă: 1) deducția sintetică se caracterizează prin introducerea, în lanțul polisilogistic, a unui termen extern (axio, definiție, analiză conceptuală), care, la început, întrerupe omogenitatea și necesitatea internă a deducției, respectate strict în deducția analitică; 2) termenul introdus din exterior este, însă, asimilat unuia dintre termenii lanțului silogistic sau echivalat cu ambii; și ca atare *este internalizat* și asimilat, și în consecință, în al doilea moment, se restabilește *omogenitatea și necesitatea internă a deducției*.

În cele din urmă, caracteristica specifică a deducției sintetice este aceea că dezvăluie și unește elemente externe cu elemente preformulate, operând o *identificare* care extinde cunoștințele, fie prin generalizare, fie prin demonstrarea unui caz special eterogen. Mișcarea deducției sintetice—

ÎA Wundt, *Logică*, II, p. 32.

⁷² Ibidem, I, p. 34.

Deducția este mai complexă, dar este deducție (și chiar o formă deosebit de fructuoasă) deoarece: a) rămâne pe planul logic al conceptelor; b) în mișcarea deductivă, al treilea termen este absorbit și identificat.

Distingem aici, prin urmare, un element dublu: *fecunditatea acestei forme de deducție care provine din apelul pe care îl face către exterior; rigoarea și necesitatea sa, care este rezultatul absorbției și asimilării pe care le efectuează*.

Acest caracter generalizator și apelul la un element extern l-au determinat

pe Henri Poincaré să desemneze această formă extrem de productivă de deducție drept inducție completă sau raționament prin recurență⁷⁸ cu atât mai adevărat cu cât, în opinia sa, conceptul de generalizare este intim și exclusiv legat de cel de inducție. Pentru Poincaré, demonstrația matematică este productivă deoarece este o formă de raționament care generalizează și, prin urmare, o consideră inducție, plecând de la ideea absolut falsă că doar inducția - generalizează și subscriind la o eroare atât de răspândită privind - caracteristicile divergente ale deducției și inducției, eroare care datează din

18 Despre raționamentul recursiv: „O teoremă este stabilită mai întâi pentru $n - 1$; apoi se demonstrează că, dacă este adevărată pentru $n - 1$, este adevărată pentru n și se concluzionează că este adevărată pentru toate numerele întregi.” (H. Poincaré, *La Science et l'Hypothèse*, Flammarion, Paris, p. 19). Se ia astfel un caz special (de exemplu, un număr întreg specific) și se verifică o proprietate în acesta; se trece apoi la cazul general în care n rămâne nedeterminat, ca orice număr întreg, și în final se arată că toate numerele întregi posedă această proprietate. Raționamentul recursiv, afirmă Poincaré, este raționamentul matematic prin excelență. Caracteristica esențială a raționamentului recursiv este că acesta conține, condensat, ca să spunem așa, într-o singură formulă, o infinitate de silogisme ipotetice. Propoziția ar putea fi verificată pentru un caz particular, pentru n , de exemplu, prin utilizarea unei cascade de silogisme; Teorema este adevărată pentru numărul 1; totuși, este adevărată pentru 2; dacă este adevărat pentru 2, este adevărat pentru 3; dacă este adevărat pentru 3, este adevărat pentru 4 etc. Dar atâta timp cât rămânem într-un caz particular, nu ne ridicăm la teorema generală aplicabilă tuturor numerelor, care nu poate fi decât obiectul științei. (Ibid., pp. 20-21). În această regulă, Poincaré vede „adevăratul tip de judecată sintetică *a priori*” (ibid., p. 23). Demonstrând o concepție idealistă - deopotrivă subiectivistă și inducționistă - Poincaré scrie că „inducția aplicată științelor fizice este întotdeauna incertă, deoarece se bazează pe credința într-o ordine generală a universului, o ordine care este în afara noastră. Inducția matematică, adică demonstrația prin recurență, se impune în mod necesar dimpotrivă, deoarece nu este altceva decât afirmarea unei proprietăți a minții înseși.” (Ibid., p. 24.)

către Bacon. Goblott are dreptate să condamne formulele comune care definesc deducția ca un marș de la general la particular și să considere drept o „formulă comună detestabilă” afirmația că inducția merge de la particular la general ; din păcate, concluziile lui Goblott au o valoare destul de îndoielnică.

Întrebarea care se pune ca răspuns la teoria lui Poincaré este dacă numărul 1 este cu adevărat un *singular* sau un *concept*; căci, dacă este, așa cum credem noi, o noțiune generală, putem atunci afirma că, pornind de la el, ne aflăm în prezența unei operații inductive atunci când acceptăm că lucrăm pe planul logic al conceptelor? Avem aici un *progres de la singular la universal*, în conformitate cu magnifica definiție a inducției dată de Aristotel? Sunt numerele 1, 2, 3 etc., singulare?

Ni s-ar putea spune că numărul este un concept mai general decât numărul 1. Acest lucru este adevărat; dar și numărul 1 este ceva general, deoarece nu este nici un copac, nici o casă, nici un măr etc., ci o abstracție rezultată tocmai din omiterea tuturor singularităților. Când trecem, în consecință, de la numărul 1 la 2, la 3 și la numărul întreg în general, trecem, pe plan logic, *de la general la ceva mai general*. Aceasta înseamnă că operația nu corespunde definiției noastre despre inducție. Nu este o inducție, ci o deducție. Acum, este o deducție analitică sau sintetică? Suntem înclinați spre cea de-a doua, deoarece pentru a stabili că o proprietate este valabilă pentru toate numerele întregi, introducem numărul $n + 1$ sau $n - 1$, care trebuie *internalizate*, identificate și înlocuite cu orice număr întreg.

Se poate spune că inducția nu își are locul în matematică? Cu siguranță nu. Dar în niciun caz o știință deductivă prin excelență nu poate folosi inducția ca procedură logică fundamentală, mai ales că rezultatele inducției nu ajung de obicei în matematică decât după rafinarea conceptuală pe care au suferit-o în științele naturii. Nu ne asumăm însă pretenția de a elucida acest punct și credem că este sarcina specialiștilor să ofere o soluție, mai ales că există cercetători cunoscuți pentru munca lor în domeniul logicii și contribuțiile lor la acest subiect.

Inducția există în matematică deoarece nu este o construcție pur mentală, ci mai degrabă pentru că axiomele, postulatele și definițiile sale derivă din experiență (direct sau indirect, prin intermediul altor științe). Matematica ar fi o știință pur deductivă dacă ar fi, așa cum susțin Poincaré și alți subiectiviști, o construcție pur *a priori* a gândirii noastre. Matematica ar fi pur deductivă dacă spațiul nu ar fi – așa cum credea Kant⁷⁴ – o realitate obiectivă, ci o formă pură de intuiție, prin care experiența externă este posibilă; dacă spațiul ar fi doar o presupuziție necesară a experienței noastre în general și, mai ales, a geometriei. Aceeași întrebare se aplică timpului, care fundamentează

posibilitatea aritmeticii și a mecanicii.

Deduția matematicii, însă, depinde în cele din urmă de experiență și, prin urmare, de inducție, iar această dependență nu este doar originală, ci și prezentă. Originea experimentală a matematicii a fost subliniată de Engels astfel: „Dintre toate progresele teoretice cunoscute, poate că niciunul nu reprezintă un triumf atât de înalt al minții umane precum invenția calculului infinitesimal în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea . Dacă undeva am fost martori—”

I. Kant, *Critica conceptului pur. Expunerea transcendențială a conceptului de spațiu*, p. 45, Berlin: „Geometria este o știință care determină sintetic și totuși *a priori* proprietățile spațiului . Care trebuie să fie reprezentarea spațiului, astfel încât o astfel de cunoaștere a acestuia să fie posibilă? Trebuie să fie inițial o intuiție, căci dintr-un concept pur nu se poate deriva niciun fel de propoziție care să depășească conceptul (die über den Begriff hinausgehen), ceea ce se întâmplă în geometrie — (Introducere, V). Dar această intuiție trebuie să fie *a priori*. Adică, se găsește în noi înainte de orice percepție a unui obiect; prin urmare, intuiție pură, non-empirică. Întrucât propozițiile geometrice sunt toate apodictice, adică legate de conștiința necesităților lor - de exemplu, spațiul are doar trei dimensiuni - totuși, astfel de propoziții nu pot fi judecați empirice sau experiențiale (Erfahrungsurteile), nici nu pot fi concluzionate din ele (Introducere, 11). Un argument analog se aplică aritmeticii prin juxtapunerea succesivă a unităților sale în timp, care, potrivit lui Kant, „nu este doar un concept empiric oarecare, care a fost extras dintr-o experiență... Timpul este o reprezentare

Atribuim aceasta unei isprăvi pure și exclusive a spiritului uman; tocmai aici se află. Misterul care încă înconjoară mărimile tratate în calculul infinitesimal - diferențialele și infinitările de diferite grade - constituie cea mai bună dovadă că se crede încă că, în acest domeniu, avem de-a face cu pure „creații și imaginații libere” ale spiritului uman, pentru care nu se poate găsi niciun echivalent în lumea obiectivă. Dar ceea ce se întâmplă de fapt este opusul. Toate aceste mărimi imaginare își au modelul în natură.⁷⁵

Observația, experiența și inducția conduc la înțelegerea principiilor. Dar nu este mai puțin adevărat că matematica are nevoie de puține determinări ale gândirii ca puncte de plecare; axiomele sunt suficiente.⁷⁶ „Matematica”, - afirmă Engels, „este știința mărimilor; punctul ei de plecare este conceptul de mărime. Matematicianul definește acest concept în mod defectuos și apoi adaugă extern, ca axiome, alte determinări care nu sunt demonstrate și, firește, nu pot fi demonstrate *nici matematic*. O analiză a mărimii ne-ar oferi toate aceste determinări axiomatice ca determinări necesare ale acestora... Astfel de axiome pot fi demonstrate dialectic, atunci când nu sunt simple tautologii.”⁷⁷

Pe scurt, raționamentul matematic pornește, prin observație și inducție, de la experiență, de la fapte, de la planul non-conceptual, urcând rapid la planul conceptual, la cel al...

necesar, care stă la baza tuturor intuițiilor... Timpul este, așadar, dat *a priori*. (Ibidem, p. 48.)

Teza constructivistă a lui Poincaré și Goblot adoptă punctul de vedere idealist-subiectivist kantian. Conform lui Poincaré, principiul raționamentului recursiv este adevăratul tip de judecăți sintetice *a priori*.

Ne reamintim definiția lui Kant: „Fie predicatul B aparține subiectului A ca ceva conținut (într-un mod ascuns) în acest concept A; fie B este total în afara conceptului A, chiar dacă este legat de acesta. În primul caz, îl numesc judecată analitică, în celălalt, una sintetică. Judecățile analitice (afirmative) sunt, pe scurt, cele în care legătura predicatului cu subiectul este concepută prin identitate, iar cele în care această legătură trebuie concepută fără identitate trebuie numite judecăți sintetice.” (Introducere, IV, p. 28). Cf. Introducere, V, p. 30. Judecățile matematice sunt toate sintetice.

⁷⁵ F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 228 (ediție spaniolă).

⁷⁶ Ibidem, p. 220.

: ⁷⁷ Ibidem.. ■

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE deduc din concepte specifice, în funcție de introducerea din exterior a unor axiome sau definiții, o cascadă de consecințe. Întâlnim deducția sintetică, dar raționamentul matematic poate progresa, prelungit și valid, prin deducția analitică. În matematică suntem pe deplin implicați în deducție, deoarece ne mișcăm în domeniul conceptelor, chiar dacă, în deducția sintetică, căutăm resurse externe și preluăm concepte sau elemente empirice conceptualizate.

Punctul de vedere prezentat ni se pare în concordanță cu opiniile exprimate de matematicianul sovietic A.D. Alexandrov, care condamnă deductivismul „pur” în matematică și demonstrează necesitatea inputului „din exterior” - adică a deducției fără etică - pentru progresul gândirii matematice.

„Cercetările matematice, la prima vedere, dau naștere convingerii că matematicianul, pornind exclusiv de la axiome, de la conceptele matematice însele, raționează despre ele și ajunge la rezultate mereu noi. O examinare superficială permite să credem că, într-adevăr, dezvoltarea teoriei este complet determinată de axiome. Dar, în realitate, lucrurile sunt mult mai complicate. Fiecare teorie matematică, chiar și teoria numerelor și geometria, după o dezvoltare destul de aprofundată, încetează să mai fie strict închisă (sublinierea noastră) și necesită intervenția unor concepte și metode din alte teorii. Astfel, progresele foarte importante în teoria numerelor, legate în special de numele lui G.F. Vorony, I.M. Vinogradov și alți cercetători de-ai noștri, au fost posibile datorită metodelor de geometrie și analiză. De asemenea, prin depășirea cadrului teoriei „pure” a numerelor, a fost posibil...”

18 d.Hr. Alexandrov, în *La Pensée*; nr. 58/1954, p. 85: „Dezvoltarea unei teorii duce întotdeauna la formarea de noi concepte - noi abstracțiuni care, strict vorbind, nu erau încă conținute în axiomele inițiale. Procedurile de raționament se transformă, chiar și noțiunea de demonstrație precisă se transformă, iar o deducție care anterior părea riguroasă devine discutabilă și caută să fie rafinată. Modul de înțelegere a axiomelor se transformă, de asemenea, etc. Prin conexiuni multiple și complexe, o teorie se leagă de alte teorii, de știință: de natura în general, de experiență, de practică.”

Alexandrov explică imposibilitatea deductivismului pur și absolut prin reflectarea matematică a legii interconexiunii universale... „Din cauza interconexiunii universale a fenomenelor”, spune el, „în virtutea a ceea ce ...”

Aceste succese remarcabile. În mod similar, geometria utilizează pe scară largă metodele de analiză și teoria mulțimilor, nu numai în demonstrații, ci și pentru formarea unor concepte noi.

Credem că textul matematicianului sovietic susține teza noastră, și anume: a) deducția este susținută în cele din urmă de inducție (experiență, practică); b) deducția este conceptuală; c) deducția concluzionează în mod necesar; d) deducția sintetică introduce elemente din exterior - *elemente conceptuale*, axiome, definiții, rezultate din alte științe etc. - pe care le identifică și apoi le internalizează; e) deducția sintetică este, prin definiție, o contribuție externă; f) o deducție absolut pură și închisă este imposibilă; g) deducția reflectă, în general, natura autodinamică a lucrurilor: dezvoltarea deductivă este înrădăcinată în auto-mișcarea lucrurilor și, în special, dezvoltarea deductiv-analitică; Dar, așa cum niciun obiect nu se dezvoltă independent, ci mai degrabă corelativ, conectat și condiționat de alte fenomene, dezvoltarea deductivă nu se produce absolut, ci relativ, condiționată de premise obținute inductiv (sau furnizate de deducții anterioare, care, în cele din urmă, își găsesc întotdeauna punctul de plecare în inducție), sau de date conceptuale introduse din exterior, și acesta este cazul (nu exclusiv, după cum se poate observa) dar cel mai proeminent al deducției sintetice; h) silogismul este sufletul deducției, fie ea analitică sau sintetică.¹

Printre științele care pot fi considerate eminent deductive (nu exclusiv deductive; astfel de științe nu există), trebuie să plasăm matematica și logica pe primul loc. Însă raționamentul deductiv - analitic și sintetic - are natura inepuizabilă a oricărui element al realității materiale; nicio teorie care are conținut nu poate fi *complet închisă*...

, profesorul Jacques Hadamard scrie: „Nimic nu poate fi demonstrat deductiv decât pornind de la principii anterioare. Dacă acestea, la rândul lor, cer să fie demonstrate într-un mod analog, iar acest proces continuă, vom ajunge în cele din urmă la un punct în care va fi necesar să ne oprim pe această cale. Aceasta este o observație făcută încă din cele mai vechi timpuri: este faimosul «dialelus» care i-a preocupat întotdeauna pe filosofi.” Există pentru deducție ceva necesar stabilit: inducția și, în consecință, experiența. Este folosită și în alte științe, de exemplu, în știința dreptului. Brunswick și alții au susținut că silogismul este creat conform tipurilor biologice și că, în acest fel, este perfect aplicabil dreptului. Într-un mod complet superficial și non-conceptual, Brunswick consideră oportun să stabilească o legătură între deducție și drept, în „descoperirea” silogismului în organizarea proceselor cu jurați în Franța.⁷⁰

Nu vedem importanța deducției în științele juridice în acest sens. Nu este întâmplător, însă, că matematica și dreptul au favorizat crearea unei tehnici și, ulterior, a unei științe a logicii, care a apărut ca logica deducției.

Matematica este știința demonstrației prin excelență, iar logica, conform lui Aristotel, este *știința demonstrării*.⁸⁰ În ceea ce privește dreptul, acesta s-a format ca tehnica *dovezii*, adică ceea ce duce la convingere prin dovezi. Argumentele lui Isocrate, Isaia, Demostene și ale altor înțelepți și oratori cuprind o întreagă tehnică a dovezii. Tehnica juridică și retorică constituie o altă sursă de logică.

Deși obiectele lor sunt foarte diferite, distincte, desigur, în funcție de materia lor, matematica și dreptul au puncte de contact în ceea ce privește forma, care decurg din nevoia strânsă de demonstrație și de formare a ipotezelor, într-atât încât cineva a numit dreptul o „matematică a științelor sociale”. Dar aceasta nu implică, în niciun fel, o concesie tezelor filosofului german Vaihinger.

L. Brunswick, *Les étapes de la philosophie mathématique*, p. 78: Logica aristotelică reflectă cu acuratețe etapele pregătitoare ale științei naturii, procedurile de clasificare care, în zoologie și botanică, își păstrează o importanță atât de mare încât erau încă considerate acum o sută de ani ca corespunzătoare metodei specifice a biologiei. Mai mult, fiecare deducție practică subordonată unei legi, care pornește de la universal la particular, este turnată în tiparul silogismului într-o asemenea măsură încât organizarea justiției în Franța prevede pentru judecarea infracțiunilor o diviziune eficientă a muncii corespunzătoare diviziunii propozițiilor din silogismul normal al lui Aristotel. Este responsabilitatea legiuitorului să formuleze premisele majore; fiecare articol din Cod trebuie exprimat într-o formă universală. Juriul stabilește premisa minoră. În cazul în care verdictul lor confirmă vinovăția, magistrații instanței intervin pentru a lega legea generală de faptul particular; sentința lor este concluzia vie a unui silogism în acțiune.

80 Aristotel, *Anal. Prioreasă*, I, 1.

De altfel, o normă juridică este o propoziție universală, care include particularul, exact în formă silogistică, categorică sau ipotetică (și chiar disjunctivă):

Oricine ia ceva în mod fraudulos comite furt ; X a luat ceva în mod fraudulos; prin urmare, X a comis un furt.

Legislatorul enunță propoziția generală, care servește drept premisă majoră a silogismului efectuat de judecător; premisa minoră, care îl cuprinde pe S, termenul minor, stabilește faptul, iar concluzia se unește, prin eliminarea termenului mediu („sustragerea frauduloasă”) din S, cu termenul major (furtul), aplicând pedeapsa prevăzută. Judecătorul a raționat în silogismul primei figuri, în *modul barbar*, sau în silogismul ipotetic, în *modul* ipotetic ; firește, el poate raționa și în alte moduri.

Legislatorul nu a ajuns la premisa majoră din întâmplare, ci prin practică și raționament, inductiv; societatea a distins diferite cazuri singulare, care aveau trăsături comune și constituiau o „luare frauduloasă”, fie pentru a-și însuși lucrul, fie pentru a-l folosi sau poseda, a cărei tolerare este interzisă de dreptul natural.⁸¹ Legislatorul nu poate ajunge la conceptul de furt și la necesitatea sancțiunii sale decât inductiv, printr-o *progresie de la singular la universal*. El a observat că nu orice însușire aduce prejudicii terților; de exemplu , însușirea aerului nu provoacă daune și nici nu se efectuează în secret. Apoi, a efectuat o analiză deductivă, trecând pe planul logic și descompunând compusul în elementele sale simple. Astfel, dreptul roman - foarte expresiv datorită rigorii sale logice - distinge două elemente constitutive: actul material și intenția agentului. Elementul material constă în manipularea unui lucru, *contractatio rei*, contrară drepturilor altuia. Prin urmare, dreptul roman distinge: a) *furtum rei* și *furtum usus* (de exemplu: depozitarul care folosește lucrul în depozit; împrumutatul care folosește alte lucruri decât cele stipulate în contract; mandatarul care dispune în folosul său de sume care i-au fost încredințate); b) *furtum possessionis* (de exemplu: debitorul care recuperează gajul de la creditor înainte ca acesta să fi fost plătit: în acest fel, proprietarul putea

-81 *Institutionum Justiniani*, cartea a IV-a, în *texte de drept roman* —publicat de F. Girard, ediția a doua, Rousseau, Paris, 1895: *Furtum est contractatio rei fraudulentosa...*

(a fura propria proprietate). Elementul intențional al infracțiunii, *affectas furandi*, presupune *contractio* pentru a obține un câștig pe cheltuiala altuia, *lucru faciendi gratis*. Astfel, prin analiza deductivă, se ajunge la elemente simple; conceptul de furt este descompus în notele sale. Având în vedere modul în care se săvârșește, acesta se împarte în *furt manifest* și *nemanifest*, în funcție de faptul dacă hoțul a fost sau nu prins în fapt.⁸²

Din această perspectivă, sancțiunile diferă, admitând *pedeapsa* în cazurile de furt flagrant, dar interzicând -o în cazurile de furt ascuns, întrucât furia

victimei a avut timp să se potolească. Iată cum o considerație psihologică intră în determinarea sancțiunii admitând *o răzbunare particulară*; această considerație intră *din afara* deducției analitice a juristului, dar capătă formă juridică, este asimilată: *deducția analitică nu mai rămâne în starea sa pură*, ci devine deducție sintetică. Analiza conceptului de furt nu poate fi dezvoltată în continuare fără *această contribuție externă*. Din acest motiv, în cazurile de furt flagrant, se aplică o „pedeapsă” simplă, reglementată.⁸³

În mod similar, elemente externe apar și în alte cazuri, de exemplu, când uzufructuarul unor sclavi vinde sclavul nou-născut, asimilându-l cu bună-credință unui fruct, crezând că *paotus ancillae este* ca cel al unei turme.⁸⁴ Atunci, și aici, deducția analitică evoluează în sintetică. Elementul extern intervine în posibilitatea unor acțiuni în justiție motivate de furt: *actio furti*, care este o *actio poenalis*, sancțiunea obligației care naște *ex delicto*, și acțiunile rei *persecutoriae*, care tind spre restaurarea patrimoniului, deși nu izvorăsc din infracțiune, și aparțin nu numai proprietarului, ci și celor care au un interes și un drept în restaurarea patrimoniului.

Aplicând cu strictețe criteriul *contrectatio fraudulosa*, dreptul roman antic, considerând că bunurile pupilului încredințate tutorelui se aflau în mâinile acestuia din urmă ca și cum ar fi fost ale sale, nu admitea că tutorii, care le rețineau fără drept,

82 Gastón May, *Elements de droit romain*, ed. a XVIII-a, p. 398-399. Recueil Sirey. Paris, 1932.

83 Ibidem, p. 398.

84 PP Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*, 4^o ed., Rousseau, Paris, 1929.

Dacă pupilul, acum major, comitea un furt, nu se putea fura singur. Prin urmare, împotriva tutorelui nu exista o *actio furti*, ci o acțiune specială bazată nu pe *contrectatio fraudulosa*, ci pe încălcarea bunei-credințe (*perfidie agere*).⁸⁵ Iar rezultatul acestui raționament anticipează deja, destul de clar, *deducția sintetică*. În consecință, deducția analitică și sintetică, la fel ca silogismul pur, au o lungă aplicație în drept. Studiul mai aprofundat al modului în care deducția se aplică în condițiile concrete ale matematicii, fizicii teoretice, dreptului etc., prezintă un interes deosebit pentru metodologie și epistemologie și mult mai puțin pentru *logica formală*, propriu-zisă. Autorii o studiază în ceea ce, încă de la Kant, a fost numită metodologie (*Methodenlehre*) sau logică specială. Mulți logicieni se ocupă și de ea. Deducția și inducția în metodologie, ca proceduri și nu ca forme de raționament.

Am tratat deducția și inducția nu ca proceduri, ci ca *forme* de raționament, în *strânsă și indisolubilă legătură cu silogismul*, raționamentul tipic; totuși, ne-am referit la științele concrete pentru a ilustra funcționarea logică a rațiunii.

Merită subliniată importanța așa-numitelor *ficțiuni juridice*, care pun accentul în mod deosebit pe intervenția elementului extern în deducția sintetică. Prin intermediul lor, o normă juridică este introdusă într-un set de care inițial era străină, se compară situații și se găsesc puncte de contact, ceea ce duce frecvent la aplicarea principiului *conform căruia părțile egale cu o treime sunt egale între ele* - un principiu, după cum se știe, al silogismului *cantitativ*. În drept, însă, devine principiul unui silogism „calitativ”. Astfel, cei interesați de restituirea bunurilor diminuate prin furt (de exemplu, creditorul) nu pot, logic, avea o *actio furti*, întrucât bunul furat nu le aparține, cel puțin nu în prezent. Cu toate acestea, ei pot și, în anumite cazuri, trebuie să devină proprietari ai bunului și, prin urmare, identificați calitativ cu proprietarul în ceea ce privește posibilitatea exercitării acțiunilor *rei persecutoria*. Silogismul are următorul fundament:

85 G. May, lucrare citată, p. 169.

Atât proprietarul, cât și creditorul au interes în restituirea bunului; cel care urmărește restituirea bunului are *drept de acțiune pentru recuperarea bunurilor furate*. În caz de furt, proprietarul și creditorul sunt identici cu titularul dreptului de acțiune pentru *recuperarea bunurilor furate*.

Operația se traduce printr-o includere, iar noi suntem de acord cu Wundt în această privință; totuși, ea implică și o generalizare, întrucât am extins la neproprietar regula care se aplica în mod natural proprietarului. Și, întrucât am citat numele lui Wundt, să spunem că suntem de acord cu el că, dacă

procedurile științifice variază, același lucru este valabil și pentru formele și esența raționamentului . Din acest motiv , numai cu rezerve mentale serioase este permis să vorbim despre raționament matematic sau deducție sau deducție juridică. În ceea ce ne privește, am folosit exemple preluate din matematică și științe juridice care țin de *logica formală, nu de metodologie* , străduindu-ne să scoatem în evidență fecunditatea extraordinară a deducției, care este, pentru noi, *forma riguroasă, necesară și rodnică a raționamentului*.

În concluzie, să spunem că, contrar oponenților silogismului, considerăm că:

- a) Silogismul este forma perfectă de raționament; b) este fructuos în sine;
- c) reprezintă punctul central și fundamentul raționamentului deductiv și inductiv (prin

86 Dreptul și metodele juridice sunt studiate de W. Wundt, *Logik*, III, *Logik der Geisteswissenschaften*, pp. 569-623. „Prin urmare, jurisprudența nu folosește deloc aceste forme «sistematice» doar în ordonarea conceptelor și a rezultatelor date, ci le folosește, alături de analiza și legarea sintetică a conceptelor, continuu , în însăși investigația; este o știință de natură eminent sistematică . Datorită acestui caracter strict logic, este comparabilă, într -un anumit sens, cu matematica... (dar) în timp ce matematica operează aproape exclusiv cu judecăți de identitate și substituție de concepte, deducția juridică este dominată în întregime de silogisme de subordonare... Conceptele matematice rezultă din relațiile abstracte ale formelor intuiției și sunt întotdeauna reductibile la elemente ale celei mai simple forme intuitive. Jurisprudența își derivă conceptele din cele mai complicate relații de comerț uman și comportament arbitrar. În acest fel, matematica „Este, conform naturii problemelor sale, cea mai simplă dintre toate științele și, la fel ca jurisprudența, cea mai complicată” (p. 616).

un - termen specific); d) constituie condiția *sine qua non* a generalizării deductive necesare.

Spre deosebire de logica clasică, susținem:

1) Că funcția silogismului nu este doar trecerea de la G la P sau de la G la G; 2) ci că funcția sa cea mai utilă provine din faptul că este nodul constitutiv al silogismului compus (epicherem, polisilogism, sorit) ; 3) ca atare, deși particularizant în sine, constituie baza indispensabilă a generalizării necesare (deducției), precum și a generalizării probabile (inducției).

INDUCȚIE

Anterior am propus un nou criteriu de distincție între raționamentul deductiv și cel inductiv, criteriu capabil să ne dezvăluie esența deducției și inducției și, în consecință, să ne permită să tragem unele concluzii de natură teoretică și practică.

• După cum se știe, deducția și inducția sunt de obicei caracterizate prin coborârea de la general la particular și la singular și, respectiv, prin urcarea de la singular și particular la general. Este adevărat că această formulă a provocat critici justificate, dar formulele propuse au fost insuficiente sau au inclus erori grave. Astfel, Goblot, care satirizează definiția comună, pune în contrast silogismul cu deducția, lipsind-o pe aceasta din urmă de însăși celula sa, de punctul său de plecare și de ipoteza sa. Mai mult, el pare să ignore o formă importantă de deducție: deducția analitică, admitând doar deducția sintetică. Pe de altă parte, Goblot însuși, deși repudiază formula urcării și a coborârii, în realitate revine la ele.

Henri Poincaré nu a conceput funcția generalizatoare a deducției, deoarece credea că numai inducția putea generaliza. Conturat, în *Vocabularul Lalande*, definește deducția ca fiind „operația logică prin care se concluzionează riguros din una sau mai multe propoziții luate ca premise o propoziție care este consecința necesară în virtutea regulilor logicii”.

Această definiție, în afară de formalismul său, nu este caracteristică; nu este potrivită, * *omni et tantum definiția* *. Este, de fapt, definiția — defectuoasă — a raționamentului *în general* și vizează excluderea inducției dintre operațiile logice.

Definiția inducției, în același *Vocabular*, se mișcă doar pe planul „propozițiilor” — „de la propoziții singulare sau speciale la propoziții mai generale” — omițând faptul esențial al trecerii de la planul senzorial la planul conceptual, de la fapte la concepte. Conținutul idealist al acestor definiții falsifică relația reală.

J. S. Mill contrastează „raționamentul” sau silogismul cu inducția; raționamentul este pasul de la o generalitate mai mică sau egală la distincția prin inducție, care este pasul către o generalitate mult mai mare. În concepția

sa, deducția este doar utilizarea lanțurilor de raționament, nu una dintre cele două forme fundamentale de raționament în general. Cu toate acestea, nu este consecventă și revine întotdeauna la distincția obișnuită, conform criteriului generalizării (inducției) sau particularizării (deducției).

Sigwart și Wundt consideră deducția și inducția drept „proceduri” metodologice și nu drept forme de raționament. Acest transfer al logicii formale către metodologie îngustează și distorsionează logica formală. Prin urmare, autorii menționați anterior analizează natura acestor două forme de raționament într-un mod complet inadecvat, nereușind să separe nici structura fiecăreia, nici relația care le leagă.

Din acest motiv, deși admit existența a două forme de deducție — analitică și sintetică —, ei restricționează valoarea acestei dihotomii; Sigwart, considerând că doar deducția sintetică este generalizabilă și fructuoasă, iar Wundt, subestimând (nu negând) rolul silogismului în deducție, în special în deducția sintetică.

Pornind de la teza leninistă a unității și interpretării generalului și particularului, am verificat că unitatea GSP (general - singular - particular) constituie însuși principiul raționamentului. Acest principiu unic al raționamentului se manifestă axiomatic în raționamentul deductiv (*dictum de omni et de nullo*) și postulatic în raționamentul inductiv (*quicquid de pluribus dicitur etiam de omnibus dici potest*).

Am caracterizat deducția prin natura sa conceptuală, necesitate, autosuficiență și origine în inducție, distingând două forme: deducția analitică și cea sintetică. Deducția analitică are atât o funcție de generalizare, cât și una de particularizare; deducția sintetică își găsește cea mai proeminentă aplicație în acest domeniu.

în domeniul relațiilor și este atât generalizatoare, cât și specializată.

Așa cum am definit deducția prin conceptualitate, am definit inducția ca un proces de conceptualizare, ca un pas de la planul senzorial la planul rațional, de la fapte la concepte, de la singular la general.

Dacă singularul și particularul, dacă fenomenul nu ar fi împovărat de accident, generalul, esența, legea ar putea fi descoperite relativ ușor în singular și în particular. Și aceasta ar fi cu siguranță mai mult decât o chestiune de mare ușurință, deoarece inducția (inductio), progresia de la singular la general, actul de a reuși să separe legea care guvernează fenomenele, ar lua atunci caracteristicile necesității.

Totuși, singularul și particularul manifestă esența, legea, generalul, cu o exuberanță de atribute, în care este dificil să distingem esențialul de neesențial, cu atât mai mult cu cât neesențialul este, frecvent, mai vizibil și, uneori, din anumite puncte de vedere, poate juca un rol esențial.

Un obiect este *unitatea negativă* a caracteristicilor sale. Negativ : deoarece neagă individualitatea și independența sa în unitate și interdependență. Legătura organică a caracteristicilor face dificilă distincția dintre caracteristica esențială și cea neesențială. De aici provine caracterul postulațional al principiului unic al raționamentului în inducție și lipsa de rigoare și necesitate logică inerentă raționamentului inductiv.

Inducția este trecerea de la planul sensibil la planul logic; progresia de la concept la concept este un proces de deducție. Acesta este criteriul prin care distingem raționamentul deductiv de cel inductiv. Corespunde definiției aristotelice: *inductia est a singularibus ad universale progressio*.⁸⁷ „Demonstrația”, spune Stagiritul, „vine din universal, iar inducția din singular”, și adaugă: „Este imposibil să contemplăm universalele decât prin inducție”,⁸⁸ ceea ce credem că ar trebui interpretat diferit: universalele pot fi derivate *în cele din urmă* doar din experiența senzorială și din practică. Și, într-adevăr, Aristotel specifică apoi că „este imposibil ca cei cărora le lipsește senzația să le înțeleagă”.

⁸⁷ Aristotel, *Topice*, I, 12.

⁸⁸ Aristotel, *Anal. Post.*, I, 18.

„LOGICA DULECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE obțin concluzii prin inducție.”

Într-adevăr, sensibilitatea este facultatea prin care percepem lucrurile singulare ; nu este posibil să ajungem la știința lor, deoarece nu o putem obține din universalii fără inducție și nici prin inducție fără „facultatea” „de a simți”.⁸⁹

Singularul nu este un obiect al științei; obiectul științei este exclusiv generalul, ca atare; singularul este exclusiv un obiect al cunoașterii senzoriale: „Singularul poate fi perceput doar prin simțuri, dar știința constă în cunoașterea generalului.”⁹⁰ În ceea ce privește generalul (obiectul științei), „acesta devine clar (vizibil) într-o pluralitate de singularuri . ”⁹¹

Singularul nu este un obiect al științei, ci universalul apare într-o relație dialectică cu acesta și este separat de „multe lucruri singulare”, în fundamentul interpretării menționate anterior și al unității generalului și particularului. Știința însă începe simultan cu generalul; apoi, prin inducție, urcăm de la singular la general și, prin intermediul acestuia, de la cunoașterea senzorială la cunoașterea logică și, în primul rând, la forma sa cea mai înaltă, știința.

Reamintim că universalul autentic, cel care derivă din însăși natura lucrurilor, este necesar și, în consecință, esențial. Astfel, prin inducție, pornind de la planul sensibil al singularităților și faptelor, ne ridicăm la planul logic al generalului și al conceptelor. Concepția prezentată este în concordanță cu ideile lui Aristotel și, mai important , cu realitatea logică. Mai mult, de fiecare dată când trecem de la concepte (chiar și subordonate) la alte concepte (supraordonate), facem o deducție. În acest fel, avem un criteriu precis pentru distincția dintre inducție și deducție, întrucât procesul logic derivă din natură. Singularul este fenomenul; inducția, ascensiunea de la fenomen la esență, la lege. Prin urmare, drumul de la singular la general constituie marșul de la fenomen la esență; atunci , întâlnim un adevărat universal, adică unul care reflectă esența. Acesta este sensul primar, propriu și adecvat al termenului „universal”.

⁸⁹ Aristotel, lucrare citată, I, 18; I, 31.

⁹⁰ Ibidem, 1, 5.

⁹¹ Trendelenburg, *Elementa*, p. 132.

Chiar dacă toate lebedele ar fi albe – ceea ce nu este cazul, întrucât există lebede negre în Australia – culoarea albă nu ar fi un *universal cu adevărat primar, primar și suprem*, așa cum susține Aristotel în legătură cu substanțele primare. Prin urmare, trecerea de la singular la general nu este întotdeauna o trecere de la fenomen la esență; totuși, numai aceasta din urmă are caracterul unui prototip al inducției și este, în realitate, evidentă.

Totuși, este la fel de dificil să știm ce constituie exprimarea și manifestarea esenței în cadrul fenomenului. Prin urmare, în inducție suntem predispuși la erori și, mai mult, dacă identificăm elementul esențial în fenomen, nu ne mai aflăm în inducție, ci în deducție, întrucât elementul esențial nu este senzorial, ci conceptual.

Generalul se găsește surprins în singular și în particular — fie ca *general esențial*, fie ca *general, propriu sau accidental*. Începem să descoperim generalul și în senzație, care ne indică singularul; „căci, chiar dacă universalul nu constituie un obiect al senzației, totuși senzația contemplă universalul (literal: aparține universalului), de exemplu, se referă la om în general, nu la omul Callias”⁹². Adică: la singular percepem generalul, care este inclus și realizat în el; conform expresiei vii a lui Philoponus, „universalul este comunitatea prin care toate particularele comunică”⁹³. Când îl percepem pe Socrate, spune Themistius, percepem în același timp că este un om, iar când vedem un lucru alb, ne gândim și la alb.

Acesta este fundamentul inducției. Dar dacă este ușor să separăm particularul și singularul de general, este, pe de altă parte, foarte dificil să desprindem generalul (în special esențialul general, *universale directum*) de particular sau de singular. Deși este ușor să trecem de la *orice (sau de la toți) la unii* sau *la unul*, *nu este* totuși - și teoretic dificil de justificat - să trecem de la *unii* la *toți*.⁹⁴

Problema devine și mai complicată atunci când singularul

92 Aristotel, *Post. Anale*, II; 15 și 19.

93 Aristotel, *Organon*, IV, p. 246 (notă). Traducere tricot. Librairie philosophique Vrin, Paris, 1938.

94 Aristotel, *în Analele Priora*, II, 20, 3, ne avertizează însă să nu credem că aplicarea generalului la particular este atât de simplă. Este o chestiune de relativă ușurință.

Este, de asemenea, contingent. Din acest motiv, Bachelier scrie: „A concluziona de la fapte la lege ar însemna a concluziona nu numai de la - particular la universal, ci și de la contingent la necesar; prin urmare, este imposibil să considerăm inducția ca o operație logică.”⁹⁵ Dar contingentul cuprinde necesarul (esențialul) și este o posibilitate de manifestare a necesității.

Inducția este o operație logică, dar — așa cum am spus — într- *o măsură mult mai mică* decât deducția, datorită naturii sale probabilistice; cu toate acestea, este o operație logică, deoarece, pornind de la fapte, se îndreaptă, mai întâi *către* și apoi *în interiorul* cadrului conceptual, la fel ca deducția.

Întrucât — în cazul inducției științifice — aceasta pleacă nu de la *unele*, considerate în general, ci de la *unele*, sau mai degrabă de la *unul* determinat ca esențial, sau cel puțin propriu, caracterul probabilistic al concluziei dispare, fiind înlocuit de cel al certitudinii și necesității, întocmai ca în deducție: dar, în acest caz, inducția se transformă în deducție, devine deducție; conform definiției noastre, este ca o formă de deducție: *deducția absoarbe inducția*. Când am separat, odată cu știința, un caracter esențial *ipso facto*, ne-am ridicat la planul conceptual.

Termenul mediu în sine nu constituie o colecție, ci *o natură universală*, o esență; prin urmare, distincția dintre inducție și deducție dispare: domeniul inducției este restrâns, cel al deducției este extins.

Particularul de la care pornim nu este un particular oarecare, un termen extensiv, ci un particular esențial: adică necesar și general.

Lucrul contingent despre care vorbește Bachelier nu este un *contingent metafizic*, ci *unul dialectic*, ca o expresie particulară și accidentală a necesarului, care ar fi putut fi diferit.

Pe scurt, nimic nu ar putea fi mai greșit decât să credem că Aristotel nu era conștient de inducție sau că nu a reușit să-i recunoască natura, ascensiunea de la fapte la concepte, de la particular la general: generalul este extras de *nous* din experiența particularului. Însă, întrucât știința experimentală era aproape inexistentă în antichitate, era firesc ca inducția să derive generalul.

95 J. Lachelier, *Du fondement de l'induction*, Ed. Alcan, Paris, 1907, p. 6.

— a puținelor observații empirice care au existat și „au crescut”¹ (evolare), așa cum afirmă Bacon, *ad axiomata maxima genera*. Din acest motiv, Aristotel a dedicat *Analitica anterioară* silogismului, baza deducției, iar în *Analitica posterioară* s-a ocupat de știința demonstrației, bazată pe silogism — fără a lua în considerare inducția (vezi, de exemplu, celebrul capitol XIX) — pe care o analizează și în *Topică*.

Starea rudimentară a științei în antichitate a făcut posibilă doar dezvoltarea științelor deductive (filosofie, geometrie, etică, drept), precum și a fizicii și mecanicii, care, de fapt, nu se desprinseseră de originile lor filosofice și erau organizate deductiv. Biologia, în general, și medicina, în special, erau mai mult sau mai puțin emancipate de această tutelă.

De aceea, Aristotel a construit logica deducției fără a dezvolta inducția, de a cărei importanță — ca biolog, medic și istoric al dreptului constituțional — era bine conștientă. Bacon știa perfect acest lucru. El îi critică pe Aristotel și pe adepții săi pentru că nu practică inducția adevărată, ci mai degrabă una pripită, întrucât „de la senzație și lucruri particulare se sare brusc la - principiile cele mai generale, ca la niște poli ficeși în jurul cărora se pot face certuri, iar din aceste principii toate celelalte sunt deduse cu ajutorul propozițiilor de mijloc; metoda este cu siguranță expeditivă, dar pripită și incapabilă să...”

96 A. Rey, *La maturité de la pensée scientifique en Grèce, L'évolution de l'humanité*, Paris, 1939, p. 424. „Spiritul medical, așa cum apare la sfârșitul secolului al V-lea și începutul secolului al IV-lea, în același timp cu doctrinele lui Democrit și Platon, complet rațional și a priori, este un protest al experienței împotriva pur inteligibilului, al practicii efective împotriva teoriei contemplative, al acțiunii împotriva cunoașterii dezinteresate.” Cf. Th. Glomperz, *Les penseurs de la Grèce*, trad. Raymond Payot, Paris, 1928, vol. I, p. 348: „Ceea ce constituie o mare onoare pentru ea (școala lui Cos) este mai degrabă faptul că a înțeles că premisele indispensabile pentru utilizarea metodei deductive nu fuseseră încă descoperite, nu fuseseră încă prezentate și, în loc de inducții solide, singurele prin care acestea puteau fi stabilite, existau doar concepte fantastice.” Cf. Prof. Anton Dobrovici, *Originile biologiei, Hippocrate*, București, 1939, p. 22: „Hipocrate predică exclusiv investigarea faptelor și se ridică împotriva ipotezelor. Nimeni, afirmă el (Hipocrate), nu este autorizat să bazeze medicina pe o ipoteză, indiferent care ar fi aceasta, căci medicina are fapte pozitive de la care ar trebui să pornească, preferându-le oricărei presupunerii.”

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE ne călăuzesc pe căile naturii, deși foarte favorabile și în conformitate cu disputele. Dar, după părerea noastră, este potrivit să facem axiomele să apară imperceptibil, printr-un marș treptat, în așa fel încât să ajungem la principiile generale abia la sfârșitul unui proces.”⁹⁷

Bacon a adus un serviciu neprețuit gândirii științifice protestând vehement împotriva formalismului logic, împotriva utilizării silogismului ca obstacol în calea experienței. Scolastica împiedicase dezvoltarea investigațiilor științifice tocmai din cauza *acestui* mod de utilizare a silogismului, care fusese redus din funcția sa naturală de instrument pentru progresul gândirii de la cunoscut la necunoscut, așa cum îl concepușe și elaborase teoretic Aristotel.

Deși în toiul controversei, Bacon a identificat pe nedrept această formă de silogism cu forma folosită de creatorul său, el reprezintă - în această epocă - adevăratul continuator al operei lui Aristotel. Strălucitul avocat și notar londonez a apărut splendid, dar cu părtinire, cauza observației, experimentării și inducției.

El este însă de acord cu adversarul său asupra unui punct important : el concepe inducția ca *trecerea de la planul sensibil la planul logic, de la fapte la concepte*. Mai mult decât atât: el afirmă trecerea la *lege*, exprimând astfel conștientizarea științifică a timpului (chiar dacă folosește termenul „forme”, prin care înțelege „legi”).

Bacon declară categoric că această *inducție adevărată*, singura speranță a științei (*spes una in inductione vera*), pornește de la senzație și lucruri particulare la axiomele generale. Prin metoda sa inductivă, el crede că realizează uniunea dintre facultatea

Citez F. Bacon, *Oeuvres, Novum Organum*, vol. I, p. 47, aforismul 14: „Silogismul este compus din propoziții, propozițiile din termeni care nu au altă valoare decât cea de noțiuni. Prin urmare, dacă noțiunile (ceea ce este fundamental) sunt confuze și datorită unei abstracțiuni pripite, nimic solid nu se construiește pe ele; prin urmare, ne bazăm doar pe o inducție justă.” Adăugire, aforismul 14: „Logica actuală este mai potrivită pentru a consolida și perpetua erorile ale căror fundamente sunt noțiuni vulgare decât pentru a descoperi adevărul; prin urmare, este mult mai periculoasă decât utilă.” Aforismul 15: „Silogismul nu își arogă principiile științei; își arogă în zadar legile intermediare, pentru că este incapabil să cuprindă natura în subtilitatea ei ; leagă spiritul, dar nu și mintea.” empiric și rațional (*inter empiricam et rationem facultatem coniugium*).⁸⁸

Poziția lui Bacon este exprimată clar în aforismul 19 din *Novum Organum*: *există și pot exista două modalități de a cerceta și de a găsi adevărul. Una duce la cea mai mare generare de axiome din simțuri și din particularități... și această cale este în uz. O alta provoacă axiome din simțuri și din particularități, urcând continuu și treptat... care este adevărata cale, dar încercată.*

Prin urmare, nu numai că inducția neștiințifică pre-baconiană „se ridică”

(*advolat*) de la *senzație* și *particular* la axiomele cele mai generale, ci adevărata inducție extrage și din *senzație* și *fapte particulare* axiome, principii, legi, urcând fără întrerupere și treptat (*continenter et gradatim*).

Unilateralitatea lui Bacon constă în faptul că el nu vede trecerea de la concept la concept ca fiind benefică, ci aproape exclusiv de la fapte la concepte.⁸⁸

Inducția formală (aristotelică). După cum am subliniat, raționamentul se bazează pe mediere. Dar se manifestă, în special, prin deducție și inducție.

Silogismul este sufletul deducției, iar forța motrice a silogismului este termenul mijlociu, care dezvăluie cauza, generalul, necesarul. Termenul mijlociu arată natura universală, esența, în virtutea căreia termenul major este în mod necesar atribuit subiectului (termenul minor), pe baza axiomei *quidquid de aliquo subiecto universaliter (essentialiter) dicitur, dicitur de omni quo sub tale subiecto continentur*.

Aristotel, intenționând să demonstreze atât identitatea, cât și diferența dintre silogism și inducție, a prezentat inducția sub formă silogistică.

Această problemă a dat naștere la numeroase discuții; unii consideră că, pentru Aristotel, inducția este un silogism (*en darapti*), alții că există o eterogenitate absolută între inducție și deducție. Adevărul este că Aristotel, pe de o parte (*Analitica prioră*, II, 23), declară că „într-un anumit fel,

98 F. Bacon, *Opere*, I, p. 31.

99 Pentru Bachelier, inducția este „operația prin care trecem de la cunoașterea faptelor la cunoașterea legilor care le guvernează”. *Le fon dement de l'induction*, p. 3.

Inducția se opune silogismului (*et quodammodo opponitur inductioni syllogisme*), dar în acest pasaj el vorbește despre „inducție și silogismul prin inducție” (*inductio quidem et per inductionem syllogismus*) și, în acest fel, construiește silogismul celei de-a treia figuri reprezentând inducția completă. Mai mult, în *Analitica posterioară* el descrie inducția nu ca inducție completă, ci mai degrabă ca inducție amplificatoare.

În *Analitica prioră*, II 23, se afirmă: „Căci orice adevăr se obține fie prin silogism, fie prin inducție.”

Când Aristotel definește silogismul, el definește implicit și raționamentul deductiv. Pe baza textului citat despre „inducție sau silogismul inductiv”, unii cred că Aristotel înțelege, într-un sens extrem, raționamentul în general prin silogism. În acest caz, „*ex inductione syllogismus*” ar însemna pur și simplu raționament prin inducție, ceea ce, cel puțin la suprafață, ar simplifica lucrurile.

Însă, la un nivel superior, Aristotel distinge, chiar opune, silogismul și inducția. Adică, el nu a folosit aici cuvântul silogism în sensul de raționament, așa cum este folosit în prezent, ci într-un sens special, restrictiv, considerând că raționamentul este deductiv, bazat pe silogism, și că inducția este raționament în măsura în care poate lua forma silogismului.

Și cred că Aristotel are dreptate. Într-adevăr, raționamentul, etimologic,

este un calcul, o contabilizare, ¹⁰⁰un calcul logic, prin intermediul conceptelor și judecăților, nu prin intermediul numerelor.

100 *Silogismul* a însemnat inițial calcul, socoteală sau, mai degrabă, socoteală în contul unei plăți, vezi *Diodor Siculus, Bibliothecae historicae quae supersunt*, XVII, XCIV, vol. II, Paris, Ed. Didot, 1854; vezi și Xenofon, *Cyropaedia*, I, IV, 3, Didot, 1838. Trendelenburg, *Elementa logices aristotelae*, p. 88: A silogiza înseamnă a uni prin calcul sau raționament... Aristotel a redus acest sens mai larg al cuvântului silogism (folosit de Platon) la forma de concluzie în care cele trei noțiuni sunt subordonate una alteia, astfel încât prin interpunerea termenului mediu să poată fi reunite într-un singur enunț, ca în exemplul nostru: *aurul și ductilul* sunt unite prin procesul raționamentului. Astfel, primul sens (*vis*) nu a dispărut, ci a fost restrâns (*contracta est*). Însă autoritatea lui Aristotel a dus la introducerea în limba latină a acestui sens al cuvântului silogism, delimitat de termenii săi. Cu toate acestea, urme (*vestigia*) ale acestuia se găsesc chiar și la Aristotel. a sensului vechi, a cărui extindere este mai largă, ca silogismul prin inducție (*Anal. Priora*, II, 23). Cu toate acestea, latinii numeau silogismul *rationcinatio*; de exemplu, Cicero, *De inv.*, I, 33; Quintilian, V, 10, VII-8

ros. Fiecare calcul duce la un rezultat. Dacă scădem 4 din 20, rezultatul este 16. Dacă efectuăm un silogism în *darii*:

Toate elementele M sunt P. *Unele elemente S sunt M*. Prin urmare, unele elemente S sunt și P.

sau în *Cezaria*:

Niciun P nu este M. *Orice S este M*. Prin urmare, niciun S nu este P.

Unele rezultate se obțin prin calcul logic, care, în acest caz, apare ca o scădere, deoarece am dedus particularul din general. Am văzut, însă, că în deducție se pot obține rezultate similare adunării sau înmulțirii. Astfel, în inducție, unde scăderea sau împărțirea nu pot opera, pot opera *doar* adunarea și înmulțirea.

$$\begin{aligned} s \text{ -|} s \text{ -J- } s \text{ s -|} s &= U(\text{universal}) \\ \text{Eu} &= (\text{LEGEA}) \\ s \times 1000 &= U(\text{universal}). \end{aligned}$$

Totuși, trebuie menționat că calculul deductiv (silogistic, analitic, sintetic) este *necesar și riguros*, așa cum se cuvine unui calcul, însă calculul inductiv este caracterizat de probabilități. Prin urmare, inducția completă (formală) apare ca un calcul riguros. Într-adevăr:

Omul, capra, catârul trăiesc mult;

Dar, toate animalele fără bilă sunt omul, calul, catârul.

Atunci, toate animalele fără bilă trăiesc mult timp,¹⁰¹

Silogismul, conform *Anal. Priora*, II, 23, se dezvoltă astfel: „În consecință, inducția sau silogismul inductiv constă în a concluziona, pe baza unuia dintre extreme, că celălalt este atribuit mijlocului. De exemplu: Fie B termenul mijlociu dintre A și C; se va demonstra din C că A aparține lui B; acesta este, de fapt, modul în care ne efectuăm inducțiile. Să admitem că A semnifică faptul de a trăi mult timp, B faptul de a fi lipsit de fiere, iar C indivizii longevivi, fie că este vorba de om, cal sau catâr. A aparține atunci totalității lui C, deoarece fiecare animal fără fiere trăiește mult timp. Dar B (faptul de a fi lipsit de fiere) aparține, de asemenea, oricărui C. Dacă, atunci, C devine B, iar termenul mijlociu nu are mai multă extensie decât C, atunci în mod necesar A aparține lui B. S-a arătat, de fapt, mai sus, că dacă două atribute aparțin aceluiași subiect și extremul devine unul dintre cele două, celălalt predicat va aparține lui”...

Concluzia este riguroasă, întrucât am inventariat toate animalele fără bilă; prin urmare, această formă de inducție, prin rigoarea și necesitatea sa, este apropiată de silogism, iar Aristotel i-a dat forma sa de prototip al inducției. Aceasta este identitatea sa cu silogismul, dar Stagiritul subliniază și diferența. Într-adevăr, după cum știm, silogismul este caracterizat prin poziția, prin funcția termenului mediu. Termenul mediu „revelează cauza” (universalul), întrucât reprezintă natura universală, esența fenomenelor. Silogismul inductiv, prezentat de Aristotel, nu are însă un termen mediu care exprimă

esența, ci mai degrabă un termen mediu care reprezintă o „totalitate”, o „colecție”. Am arătat că relația, într-un anumit fel ierarhică, este esențială - necesară - universală; dar în inducție relația este inversată; motiv pentru care Aristotel declară și el că inducția este mai clară, mai des întâlnită de noi. Universalul ne este mai accesibil și formulăm și axioma silogismului în extensie. Dar silogismul imită ordinea naturală, o reflectă; de unde și rigoarea și necesitatea sa, ceea ce îl face *tipul* de raționament.

În inducție, mijlocul exprimă esența doar prin enumerarea tuturor singularelor; este, într-un fel, un universal aritmetic. Totuși, în acest fel, inducția poate fi transformată într-un silogism, adică raționalizată.

predicat convertit. Dar este indispensabil să concepem C ca fiind compus din toate ființele particulare, deoarece inducția se desfășoară prin enumerarea tuturor acestora. Acest tip de silogism servește la obținerea primei și imediate premise; căci în cazul în care există un termen mediu, silogismul se desfășoară prin termenul mediu, iar în cazul în care nu există, prin inducție. Și într-un anumit fel, inducția se opune silogismului: prima dovedește, prin termenul mediu, că extremul major aparține celui de-al treilea termen; a doua dovedește, prin al treilea termen (minorul), că extremul major aparține mediului. În ordinea naturală, silogismul care se desfășoară prin mediu este, în consecință, anterior și mai cunoscut, dar pentru noi, silogismul inductiv este mai clar. Lachelier (*Le Fondement de l'induction*, p. 9) comentează silogismul inductiv referitor la animale fără fiere astfel: „Acest silogism este ireproșabil și nu diferă, ca formă, de silogismele obișnuite ale primei figuri; dar diferă ca materie, prin faptul că termenul mediu, în loc să fie un termen general, este o colecție de termeni particulari. Această diferență este cea care exprimă caracterul esențial al concluziei inductive, deoarece această concluzie constă, spre deosebire de concluzia deductivă, în extragerea din concluzia completă a cazurilor particulare a unei reguli generale, care nu este altceva decât propriul său rezumat.”

Inducția formală completă (formală, aristotelică) este forma care arată cum inducția deviază de la silogism.

Însă considerăm falsă opinia lui Lachelier, conform căreia „inducția aparține logicii doar prin forma sa”¹⁰². Această opinie este în dezacord total cu teoria lui Aristotel, care afirmă categoric că „cunoaștem toate lucrurile prin silogism sau prin inducție”¹⁰³ și vorbește despre silogismul inductiv pentru a demonstra posibilitatea formulării silogistice (adică logice prin excelență) a inducției.

Deoarece silogismul ni se pare mai logic decât inducția, rezultă din cele spuse până acum: se mișcă direct în domeniul conceptelor. Inducția, dimpotrivă, se ridică de la fapte la concepte: în acest sens, prin punctul său de plecare, este mai puțin logică; totuși, prin *mișcarea sa* de la planul senzorial la cel rațional și cu atât mai mult prin punctul său de sosire, legea, ea constituie, fără îndoială, o mișcare logică, nu numai în formă, ci și în conținut, în reflectarea esenței. Cu siguranță, în timp ce ne aflăm în planul senzorial și contemplăm singularele, faptele, nu ne aflăm în planul logic și nu efectuăm o operație logică; Lachelier a văzut doar acest aspect. Mai mult, în contemplarea vie separăm generalul și, în consecință, începem operația logică. Cu toate acestea, prin natura sa, inducția este mai puțin logică decât deducția.

Opinia lui Goblot este mult mai puțin întemeiată. El consideră că, în special datorită silogizării sale, inducția completă (formală) este mult mai verbală decât logică. În plus, nu este o totalitate simplă, deoarece concluzia sa îi conferă caracterul de universalitate și necesită anumite verificări empirice.

Bácón a considerat induction per *enumerationem simplicim in qua non invenitur instantia contradictoria*, ca un „co sa pueril”¹⁰⁶.

¹⁰² J. Lachelier, *Etudes sur le silogisme*, p. 37.

¹⁰³ Aristotel, *Anal. Prioraeșă*, II, 23.

¹⁰⁴ E. Goblot, *Tratat de logică*, p. 288: „Prezintă o relație strânsă cu silogismul categoric al primelor două figuri, unde constituie premisa majoră. Ceea ce se știe despre fiecare lucru poate fi afirmat despre toate, iar ceea ce se știe despre toate poate fi afirmat despre fiecare. Aceste două operații, mult mai verbale decât logice, servesc la transformarea, după necesitate și conveniență, a expresiei unei cunoașteri deja stabilite.”

¹⁰⁵ Bacon, *Novum Organum*, afor. 105.

Stuart Mill¹⁰⁶ nu a înțeles sensul silogismului prin inducție, neobservând că și Aristotel demonstrează caracterul logic al procesului inductiv în extensia sa, imaginându-și că, în acest fel, Stagiritul a realizat cu adevărat inducțiile.

Sigwart interpretează greșit și concepția aristotelică despre inducție atunci când declară că Bacon s-a ridicat pe bună dreptate (*mit oullem Rechte*) împotriva acestui concept al silogismului inductiv. Dar Sigwart îi reproșează lui Bacon că nu s-a eliberat de concepția scolastică și că^{Aristotel}, căruia i se opune, l-a învățat presupuzițiile metodei sale: conceptul și notele sale au un sens imediat real și, așa cum conceptul este compus din note, tot așa este

compus și lucrul concret din diferitele sale aspecte.¹⁰⁸

Aristotel nu credea că procedăm în mod obișnuit prin silogism inductiv, ci mai degrabă că prin intermediul acestui silogism procedura inductivă este *formulată logic* și legată de silogism. De fapt, Stagiritul știa foarte bine că, cu excepția unor cazuri extrem de rare, putem enumera toți membrii unei clase. Și că nu numai omul, calul și catârul sunt animale fără bilă; dar, în acest faimos silogism, s-a limitat la enumerare pentru a exemplifica modul în care *cazul limită al inducției* este legat de silogism.

În *Analitica posterioară*, II, 19, Aristotel a arătat, pe de o parte, că principiile științei ne sunt furnizate prin inducție; mai mult, că conceptul în sine este format prin percepția și condensarea senzației și că este o necesitate pentru noi să cunoaștem principiile prin inducție, deoarece senzația însăși produce și ea universalul.

Totuși, în tot acest capitol celebru, nu există nici cea mai mică aluzie la faptul că inducția ar fi constituită din enumerarea tuturor singularelor. Întregul spirit al capitolului pledează în favoarea tezei opuse, a unei inducții care adună universalul din *niște* singulare. Greșeala...

J. Stuart Mill, *Système de logique deductive et inductive*, I, p. 352: Inducția anticilor a fost foarte bine explicată de Bacon sub denumirea de *inductio per enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria*. Ea constă în a da caracterul de adevăruri generale tuturor „propozițiilor care sunt adevărate în toate cazurile cunoscute”.

108 Ch. Sigwart, *Logică*, II, p. 425.

ios Ch. Sigwart, *Logică*, p. 426.

ma separă universalul, de exemplu, de om în general, nu de omul Callias. Aristotel¹⁰⁰ este departe de a crede că, practic vorbind, suntem obligați să folosim exclusiv inducția completă: el susține că învățăm principiile materialului faptelor printr-un act intuitiv al nous-ului.¹¹⁰

Această intuiție intelectuală este actul nous-ului , pe care unii îl traduc (pentru a-i da o nuanță idealistă) prin *intuiție*, alții prin *intelență*, alții prin *intelect*, opunându-i termenul de dianoia , gândire discursivă (*Verstand*).

Alte texte aristotelice, distincte de constantele din *Organa non*, susțin adesea tezele interpreților idealiști ai acestui capitol final din *Analitica posterioară*; dar nota absolut dominantă aici este senzualist-materialistă, deoarece intelectul (*nous*) Ea extrage primele și imediatele propoziții , principiile, din *experiența senzorială*, așa cum dovedește întregul context al capitolului 19.

În concluzie, Aristotel consideră că:

1) Inducția, ca proces logic, ia forma unui silogism în care media universală este înlocuită de media aritmetică totală; în acest fel, el leagă inducția de procesul logic prototipic al silogismului, afirmă logicitatea inducției și condițiile acestei logicități (*Analitica prioră*, II, 23);

2) Prin structura și funcția sa, inducția este o altă formă de raționament, opusă silogismului (*quodammodo opponitur syllogisme*) , care își propune să obțină propoziții generale , care preced orice demonstrație și știință, prin extragerea lor din experiența senzorială.¹¹¹ (*Analitica a doua*, II, 15)

100 Aristotel, *Analiză postumă*, II, 19.

Ibidem.

Bine rezumat în L. Robin, *La pensée grecque, L'évolution de l'humanité*, Paris, 1933, pp. 306-307: „Dar, deși sunt abstracte și logice și, fără nicio relație ușor de obținut prin experiență, aceste principii nedemonstrate nu pot fi suficiente pentru demonstrație: demonstrația va necesita alte date imediate (directe) din experiența însăși. Inducția le adună , extragând universalul din particular. Într-adevăr, nu există o știință a singularului; obiectul senzației, de la care pleacă inducția, este singular. În senzație, însă, așa cum am văzut, universalul este implicit. Inducția este, prin urmare, pentru demonstrațiile științei o sursă a premiselor sale universale. Poate și sursa ultimă, dacă, așa cum afirmă Aristotel, dispariția unei ordini a senzației, odată cu inducția , constituie o progresie de la sensibil la logic” (*Topice*, I, 12);

3) Principiile și axiomele extrase de către *nous* Principiile experienței senzoriale sunt certe și riguroase (*Analitica a doua*, II, 15), dar, pe de altă parte, o astfel de certitudine scade în virtutea principiilor proprii diferitelor științe, iar în cunoașterea obișnuită ea trebuie să ia forma silogismului inductiv , pentru a fi necesară;

4) Fundamentul inducției poate fi găsit în critica pe care el însuși o face teoriei ideilor a lui Platon în capitolul 11 din *Analitica a II-a* (cartea a II-a):

unitatea nu este *în afara* și separată de singularele multiple, ci *în* ele.¹¹²

Am insistat asupra discuțiilor consacrate din jurul inducției complete, nu din interes istoric, ci pentru că aceasta aruncă o lumină vie asupra naturii inducției.

În concluzie, însă, capitolul despre inducție nu a fost suficient explicat de Aristotel și, în condițiile vremii, nu ar fi fost posibil să se facă acest lucru. Aristotel a scris un organon al raționamentului deductiv; în ceea ce privește teoria sa despre inducție, deși a înțeles natura exactă a acesteia, el prezintă îndoieli și pași tentativi și, în loc să acorde primul loc inducției incomplete, l-a acordat inducției complete, riguroase, dar rareori utilizate.

Limitările *științei* antice explică din plin această deficiență, care, pentru a fi remediată, trebuie să aștepte dezvoltarea furtunoasă a *științei* moderne.

„darurile corespunzătoare trebuie să aibă ca efect dispariția unei științe ... Pe de altă parte, este inexact faptul că inducția aristotelică vizează, așa cum se afirmă constant, conform lui Aristotel însuși, reunirea totală a cazurilor singulare care constituie extensia unei clase. Este mai degrabă o condensare a experienței, analogă cu cea care se realizează mecanic atunci când mai multe senzații sunt grupate în jurul uneia dintre ele, care este cea mai intensă, pregătind astfel formarea unei noțiuni. Dar este o condensare atentă și înțeleaptă care anunță în mod explicit, în același timp, și observațiile care au servit la formarea ei și caracteristicile factuale, care, verificate în cazurile observate, pot fi, prin urmare, presupuse ca inerente întregii clase.”

112 Aristotel, *Analele, Priora*, I, II: „Astfel, demonstrația nu implică existența formelor sau a unui împreună cu mulțimea, ci implică în mod necesar posibilitatea de a predica cu adevărat unitatea multora.”

Inducție incompletă (amplificată, baconiană). Inducția completă nu trebuie să-și justifice temeiurile. În ceea ce privește inducția care derivă universalul din experiența sensibilă, Aristotel nu a oferit, strict vorbind, o justificare explicită nicăieri; teoria sa despre realizarea generalului în particular poate servi drept justificare generală pentru inducție, dar nu ca o justificare elaborată „tehnic”.

Adevărul este că inducția incompletă (amplificatoare), spre deosebire de raționamentul deductiv, nu poate fi justificată riguros sub forma unei axiome, ci mai degrabă, așa cum am specificat, printr-un *postulat*. Francis Bacon nu s-a preocupat să demonstreze fundamentul inducției, ci să arate necesitatea și utilitatea acesteia.

Însă este potrivit să-i recunoaștem meritul istoric de a se fi răzvrătit - împotriva inducției speculative a scolasticilor și a antichității, care s-a „ridicat” vertiginos *până la axiomata maxime generalia*, nu pe baza unor experiențe științifice meticuloase organizate, care derivă legea generală dintr-un *număr mare* de fenomene, ci pe baza unui fel de impuls speculativ care se bazează doar pe un număr mic de observații mult mai empirice.

„Putem să ne punem încrederea în știință”, afirmă Bacon în *Novum Organum*, „atunci când mintea urcă pe o scară adevărată și pe trepte neîntrerupte, fără goluri, de la fapte la legile minore, apoi la legile medii și tot mai sus, până când în final ajunge la cea mai generală dintre toate. Căci legile minore nu sunt mult diferite de simpla experiență ... Nu este necesar să dăm aripi minții omului, ci mai degrabă plumb și greutate, pentru a opri impulsul zborului ei ... Pentru a stabili legile cele mai generale, este necesar să găsim o altă formă de inducție decât cea folosită până acum și una care să servească nu numai pentru descoperirea și constituirea principiilor, așa cum sunt numite, ci și pentru legile mai puțin generale, legile medii și, într-un cuvânt, pentru toate.” Inducția care procedează prin simplă enumerare este o joacă de copii, ajungând la o concluzie fragilă și poate să se prăbușească în fața unei experiențe contradictorii sau să se pronunțe, cel mai adesea, pe baza unui număr destul de restrâns de fapte sau doar pe baza celor care se prezintă simplei observații...

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE stabilesc legi generale prin intermediul acestei inducții; este necesar să investigăm dacă legea generală pe care o stabilim nu cuprinde mai mult decât faptele din care a fost extrasă și dacă nu își depășește măsura sau dacă le depășește și are o extindere mai mare.

Bacon s-a străduit să creeze un organon al inducției, indicând modul în care trebuie efectuate experimentele, „momentele” cărora trebuie să le fie supuse descoperirea și verificarea legilor derivate din fapte, punându-ne în gardă împotriva „idolilor” care ne îndepărtează de investigația corectă și stabilind tabele de prezență, absență și comparație, un fel de filtru, prin care legea trebuie să treacă, înainte de a fi acceptată ca atare.

Între inducția pre-baconiană și cea baconiană există, după cum se poate observa, o diferență calitativă: aceasta este concepută în spiritul științei experimentale moderne. Știința modernă a acumulat cantități imense de material și a căutat să derive legi din acesta, procedând inductiv: de la fapte la lege.

Inducția s-a dovedit foarte fructuoasă, dar rezultatele sale au fost frecvent înlocuite de alte inducții, deja prevăzute de Bacon. El a subliniat lipsa unui criteriu cu valoare de certitudine axiomatică, în special datorită încercării neobosite de a aplica un set de măsuri preventive (momente privilegiate și tabele). Pentru Bacon, așadar, baza inducției constă în dubla presupunere că faptele sunt guvernate de legi și că, din investigarea unui număr suficient de fapte, este plauzibil să se deducă și legea.

Totuși, primii care au încercat să ofere o bază filosofică pentru inducție au fost școala scoțiană și eclecticii francezi (Royer-Collard și Jouffroy). Aceștia au afirmat că inducția este legitimă deoarece: a) lumea este guvernată de legi stabile; b) lumea este guvernată de ^{legi generale}.

MJ3 Royer-Collard ap. Gratry, *Logique* P. Téqui, Paris, vol. II, p. 32: „Principiul inducției se bazează pe două judecăți: Universul este guvernat de legi stabile, prima; Universul este guvernat de legi generale, a doua. Din prima judecată rezultă că, cunoscute într-un singur moment, legile naturii sunt cunoscute în toate punctele; din a doua judecată: cunoscute într-un singur caz, aceste legi sunt cunoscute în toate cazurile perfect similare. În acest fel, inducția ne oferă brusc viitorul și analogia. Caracterul său propriu este acela de a concluziona de la particular la general și, prin urmare, diametral opus față de”

Formulată în acest fel, ideea este bogată, întrucât legile sunt generale și constante, prin definiție, și extrem de ample, întrucât nu toate posedă o generalitate și o stabilitate egale (unele se referă doar la un grup de fenomene, altele au un caracter istoric)¹¹⁴.

Ținând cont de această rezervă, argumentul lui Royer-Collard este valid, dar incomplet, întrucât nu plasează relația obiectivă dintre *general*, particular și singular *la baza legalității*, în același aspect cu *relația esențială, necesară, generală*. Într-o lume în care unitatea generalului și a particularului nu ar exista, într-o lume compusă exclusiv din singularități pure, eterogene, nu ar putea exista niciun fel de lege și, pe scurt, niciun fel de raționament inductiv, cu atât mai puțin raționament deductiv - adică nicio predicție științifică. O astfel de lume nu ar constitui nici un cosmos, nici un univers, adică o ordine și o totalitate organizată.

Fără relația G-S-P, condiționarea reciprocă și corelația fenomenelor nu ar putea exista, care, conform expresiei lui Engels, este „adevărata cauză finală a lucrurilor. Nu putem merge dincolo de cunoașterea acestei interacțiuni, tocmai pentru că dincolo de ea nu există nimic de știut”.¹¹⁵ Totuși, aceeași condiționare reciprocă și corelația fenomenelor se află în relația GSP = E-NG.

„Numai pornind de la această interacțiune universală ajungem la ver-”

Deducția, sau raționamentul pur, pornește întotdeauna de la general la particular. Inducția, într-un fel, creează două forme de raționament uman, fiecare cu propriile principii, reguli și logică. Logica raționamentului pur și a geometriei, conform căreia fiecare propoziție anumită provine dintr-un lanț neîntrerupt, este un principiu evident. Regula raționamentului inductiv a fost stabilită de Bacon în *Novum Organum*; cele patru reguli ale lui Newton, „regulas philosophandi”, sunt principiile sale cele mai generale. Este mult mai dificilă și mai utilă decât cealaltă, deoarece filosofia naturală și filosofia umană sunt științe ale inducției pure; logica inducției este instrumentul tuturor descoperirilor care pot fi făcute în cadrul lor.

Însuși A. Gratreys scrie (*Logique*, II, pp. 33-34): „Aceste două argumente despre care vorbește Royer-Collard sunt cele două proceduri ale rațiunii și constituie cele două logici care pot fi numite: logica deducției, care merge de la același lucru la același lucru; și logica invenției, care trece, în realitate, de la cunoscut la necunoscut.”

F. Engels, *Dialectica naturii*, p. 202 (ediție spaniolă): „Legile eterne ale naturii se transformă ele însele din ce în ce mai mult în legi istorice.”

T1B Ibidem, p. 197.

LOGICA DIALECTICĂ ȘI ȘTIINȚELE: o adevărată relație de cauzalitate. Pentru a explica fenomenele izolate , trebuie să le desprindem de legătura lor generală și să le examinăm izolat, căci procedând în acest fel, mișcările alternative ne apar, unele ca cauză, altele ca efect.” ¹¹⁶ . Iar Engels adaugă: „Pentru cineva care neagă cauzalitatea, fiecare lege a naturii este pur și simplu o ipoteză, chiar și analiza chimică a corpurilor cerești, cu ajutorul spectroscopului. Ce gândire superficială să te oprești aici!” ¹¹⁷ .

Și Lenin ne spune: „Cauzalitatea, așa cum o înțelegem în mod obișnuit, este doar o mică parte a relațiilor universale, dar... nu... o parte a relațiilor subiective , ci a relațiilor obiective reale” ¹¹⁸ .

Prin urmare, relația G - S - P (E - N - G) este însăși esența conexiunii universale, care este cauza finală a lucrurilor în al căror cadru ies în evidență cauzalitatea, legea și determinismul.

John Stuart Mill definește inducția ca o „generalizare a experienței” și că aceasta constă în „a deduce din unele cazuri particulare, în care se observă un fenomen, că acesta se va regăsi în toate cazurile de un anumit fel, adică în toate cazurile care seamănă cu primele în ceea ce este esențial” ¹¹⁹ . El subliniază că, pentru a ști „prin ce mijloace pot fi distinse circumstanțele esențiale de cele care nu sunt (esențiale) și de ce unele circumstanțe sunt esențiale și altele nu” ¹²⁰ , trebuie să explicăm fundamentul propriu-zis al inducției .

În primul rând, spune Mili, este important să observăm că există un principiu implicit și în însăși afirmația inducției , un postulat referitor la cursul naturii și la ordinea universului, și anume: că există cazuri paralele în natură; că ceea ce se întâmplă o dată se va întâmpla de atâtea ori câte împrejurări vor apărea din nou. Acesta, afirmă el, este un postulat implicit în fiecare inducție. Și, dacă consultăm cursul actual al naturii, vom găsi în el garanția acestui fapt.

1116 „F. Engels, lucrare citată, p. 197.”

Salut Ibidem.

1118 VI Lenin, *Caiete filozofice*, p. 1154 (ediție spaniolă).

■ 1119 J. St. Mili, *Système de logique déductive! et inductiv*, I, p. 346.

@o. Ibidem, pp. 346-347.

Universul, așa cum îl cunoaștem, este constituit în așa fel încât ceea ce este adevărat în orice caz este la fel de adevărat în toate cazurile de o anumită natură. Singura dificultate este să cunoaștem care este această natură. Acest fapt universal, care este garanția tuturor concluziilor trase din experiență, a fost descris de filosofi în termeni diferiți; unii afirmă că mersul naturii este uniform; alții, că universul este guvernat de legi generale și alte expresii similare .

Propoziția „Cursul naturii este uniform” este principiul fundamental, axioma generală a inducției. Însă”, subliniază Mili, „ar fi o eroare gravă să oferim această vastă generalizare ca explicație a procedurii inductive.”

Dimpotrivă, el susține că aceasta este ea însăși rezultatul inducției.

Teoria lui Mili reprezintă o variantă a teoriei materialiste a inducției a lui Bacon, pe care încearcă să o integreze și să o sistematizeze. Teoria lui Mili reflectă influența lui David Hume, care credea că ideile noastre sunt legate conform legilor asocierii, care, pentru viața psihică, sunt așa cum gravitația este pentru lumea materială. Potrivit lui Hume, legile asocierii determină cauzalitatea, care nu este înnăscută în mintea noastră, ci mai degrabă efectul obișnuinței, o experiență subiectivă pe care o obiectivăm proiectând-o arbitrar asupra lumii obiective și decretând-o, prin puterea noastră, ca lege a lucrurilor.

Experiența, consideră Hume, ne arată doar relația de succesiune dintre două fenomene și nu legătura necesară a cauzalității. Pe scurt, pentru Hume, principiul cauzalității nu rezidă în realitatea obiectivă ca o lege din care îl derivăm ca principiu. Principiul cauzalității este doar un principiu subiectiv, fără un determinant corespondent în realitatea obiectivă. Ne așteptăm întotdeauna ca aceleași consecințe să rezulte din aceleași antecedente, dar aceasta nu pentru că natura ne imprimă o relație proprie, ci pentru că legile asocierii ne-au obișnuit cu ea. La fel ca principiul cauzalității, obiectul însuși este redus la un set de senzații legate și ordonate între ele prin asocierea de idei. Nu degeaba Kant a mărturisit că citirea lui Hume l-a trezit din somnul său dogmatic; această trezire, însă, a însemnat aderarea la idealism.

Lenin arată care *este ideea fundamentală comună*, „atât la Hume, cât și la Kant”: negarea legilor obiective ale naturii și deducerea unor astfel de „condiții ale experienței”, a unor astfel de principii, postulate, premise, din *subiect*, din conștiința omului și nu din natură ^{1,21}.

„Filosofia, care investighează mai profund”, scria Hume, „observă bruscă, până și în cele mai familiare evenimente , energia cauzei este la fel de înțelegibilă ca și în cele mai neobișnuite și că numai prin experiență cunoaștem conjuncția frecventă a obiectelor, fără a ne afla vreodată în poziția de a verifica care ar fi legătura lor. ” ¹²²

De pe pozițiile idealismului subiectiv și agnosticismului , Hume a negat atât de categoric cauzalitatea și interconectarea obiectelor, încât chiar și astăzi teoreticienii subiectiviști se plasează sub autoritatea sa în problema fundamentului inducției. În acest fel, Hume a dat naștere așa-numitei „teorii a probabilității bazate pe frecvență”, conform căreia nu se poate acorda inducției nicio „credibilitate” rațională, *ci doar* „credibilitate” în sens literal, capacitatea de a fi crezut, rezultată din „obiceiul de a lucra asupra - imaginației”, conform lui Hume, sau ceea ce Santayana numește „credință animală ”. O carte de Santayana este intitulată „ *Scepticism și credință animală* ” (New York, 1923) .

Unii pozitiviști logici caută fundamentul inducției în succesul acesteia, dar acest argument, așa cum demonstrează Donald Cary Williams, este „scandalos de circular”, deoarece motivează inducția prin inducție.

„Mai amuzantă, spune D.C. Williams, dar nu mai utilă este doctrina pragmatistă extremă, conform căreia *cercetarea* își face propriile predicții creându-și obiectele, sculptând fapte în materia *brută* a experienței, «inventând » entități științifice și construind modele ale lumii.”

1-1 V. I. Lenin, *Materialism și empiriocriticism*, pp. 176-177 (ed. coop.).

122 D. Hume, *Cercetare asupra intelectului uman*, p. 63 (traducere în limba românească de S. Căteanu, București).

123 *La philosophie américaine*, vol. colectivo, regia M. Farber., Paris , 1950, p. 203.

Chiar și cel mai pragmatist inveterat trebuie să mărturisească că există un reziduu solid de fapte care trebuie specificate, fără a le putea crea, și că acest reziduu este tocmai punctul de sprijin care va susține pârghia predicțiilor.

Această teorie, deși prezentată ca justificând inducția, o ruinează complet, lipsind-o de orice caracter logic prin transpunerea ei pe un plan subiectiv și punând sub semnul întrebării orice corespondență a sa cu lumea exterioară.

Doctrina lui Stuart Mill a deschis calea pentru teorii care privează inducția de fundamentul său logic și de eficiența sa în cercetarea științifică; autorul său este profund influențat de agnosticismul lui Hume și de pozitivismul contemporanului său Auguste Comte, cu care a întreținut o corespondență activă.

Orientarea agnostică și nominalistă a lui Mili este evidentă în faptul că, la baza inducției și a raționamentului în general, el plasează inferența de la particular la parțial. Printr-un lanț similar de „inferențe”, așa-numitele - „uniformități” se constituie în structura fenomenelor, denumite în general legi.

Argumentul lui Mili este un cerc logic; inferența de la particular la particular presupune, conform lui Mili, garanția unei inducții mai generale (afirmarea principiului cauzalității) și este rezultatul unui număr mai mare de inducții de la particular la particular.

Dacă, într-adevăr, raționăm doar de la particular la particular, cum este posibilă inducția și cum poate fi explicată, din moment ce inducția este, în esență, trecerea de la *unele la toate*? Cum se poate trece de la *unele la toate* dacă, de fapt, gândim doar de la *una la alta*? În acest fel, doar inducția formală (completă, aristotelică) ar putea fi fundamentală, dar nu și inducția incompletă (amplificatoare, baconiană).

Nominalismul și agnosticismul lui Mili — exacerbate la extrem de neonominaliștii contemporani — fac imposibilă *fundamentarea inducției*. Desigur, chiar și explicația lui Lachelier din celebra sa teză „Despre fundamentul inducției” este inadecvată. Lachelier îl critică pe Mili pentru că a oferit o demonstrație empirică a principiului inducției.

și găsește în demonstrația lui Mili o justificare evidentă a problemei. Dacă demonstrația lui Mili, spune el, nu este nici circulară, nici justificare a problemei, atunci ea se reduce la două presupuneri arbitrare, dintre care a doua este, mai presus de toate, ^{contradictorie}.

Criticând empirismul agnostic al lui Mili, Lachelier caută soluția în domeniul subiectivismului kantian. „Trebuie acum să căutăm”, scrie Lachelier, „fundamentul inducției în *gândire* (sublinierea este a noastră) și în relația sa cu fenomenele.” ¹²⁰. Posibilitatea inducției se bazează, potrivit lui, pe dublul principiu al cauzelor eficiente și al cauzelor finale ¹²⁷.

„Adevăratele rațiuni ale lucrurilor sunt *obiectivele*, care constituie, sub numele de forme, lucrurile în sine; materia și cauzele nu sunt altceva decât ipoteze necesare sau, mai degrabă, simboluri indispensabile, prin intermediul CĂRORA proiectăm în timp și spațiu ceea ce este în sine superior amândurora”

128

Pe această bază idealistă, încercarea de a fundamenta inducția a eșuat încă o dată. Teza lui Lachelier, celebrată și aclamată, își datorează faima și stima tocmai caracterului său idealist, care servește intereselor burgheziei și oferă argumente pentru epistemologia burgheză.

Fundamentarea inducției în cauze finale, căzută în cea mai profundă discreditare științifică, dar pe care unii vor să o reînvie, dovedește conținutul retrograd al teoriei lui Jules Lachelier.

12B J. Lachelier, *Du fondement de l'induction*, p. 21.

120 j, Lachelier, lucrare citată, p. 37.

127 Ibidem, p. 12.

128 Ibidem, p. 85.

> BIBLIOGRAFIE

- Aristotel, *Operele lui Aristotel*, editate de WD Ross, Londra.
- Aristotel, *Metafizică*, 2 vol. trad. Tricot, Paris, 1948.
- Astrada, Carlos, *Dialectica și pozitivismul logic*, Bs. Aires, 1946.
- Brochard, V., *Studii de filosofie antică și filosofie modernă*, Paris, 1966.
- Brunschvicg, L., *Etapale filosofiei matematice*, Bs. Aires, 1945.
- Cohen, M., *Introducción a la lógica*, Méjico, 1952.
- Dupréel, E., *Les sophistes*, Neuchâtel, 1948.
- Engels, F., *Dialectica de la nature*, Mexic, 1961.
- Engels, F., *Anti-Dühring*, Montevideo, 1961.
- Goblot, E., *Traité de logique*, Paris, 1918 (hay trad. castellana).
- Gomperz, T., *Gânditori greci*, 3 vol., Buenos Aires, 1954.
- Granell, M., *Logică*, Madrid, 1949.
- Hegel, GWF, *Wissenschaft der Logik*, Hamburg, 1963 (există o ed. spaniolă).
- Hegel, GWF, *Phänomenologie des Geistes*, Hamburg, 1952 (există o traducere în spaniolă).
- Jevons, WS, *Lógica*, Madrid, 1941.
- Joja, A., *Prezența lui Aristotel în logica modernă*, în „Humianitas”, revista Facultății de Filosofie și Litere a Universității Naționale din Tucumán, anul IX, nr. 14, 1961 .
- Lenin, V. L. *Cuadernos filosóficos*, voi. 38, Bs. Aires, 1960.
- Lenin, VI, *Materialismo și empiriocriticismo*, Montevideo, 1961.
- Lukasiewics, J., *Silogistica lui Aristotel*, Londra, 1963.
- Rosental, MM, *Principios de la lógica dialéctica*, Montevideo, 1965.
- Russell, B., *Principiile matematicii*, Licență în Aires, 1948.
- Stebbing, LS, *O introducere modernă în logică*, 1930 (în trad., castellana). Tarski, A., *Introducere în logica și metodologia matematică*, Licență, 1950.